

CÁLCULO

J. Alaminos, C. Aparicio,
J. Extremera, P. Muñoz
y A. R. Villena

2026
VERSIÓN 1.03

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons «Atribución 4.0 Internacional»](#).



Índice general

I	Números reales y aritmética de ordenador	3
1.	El conjunto de los números reales	5
1.1.	El conjunto de los números reales	5
1.2.	Naturales, enteros, racionales e irracionales	7
1.3.	Valor absoluto	9
1.4.	El principio de inducción	10
1.5.	Intervalos y conjuntos destacados	12
1.6.	Ejercicios	16
2.	Introducción al análisis numérico	19
2.1.	Introducción	19
2.2.	Análisis de errores	21
2.3.	Sistemas de numeración	24
2.4.	Aritmética de ordenador	25
2.5.	Propagación de errores	28
2.6.	Ejercicios	29
3.	Funciones elementales	33
3.1.	Definiciones	33
3.2.	Funciones polinómicas y racionales	42
3.3.	Funciones potenciales, exponenciales y logaritmos	43
3.4.	Funciones trigonométricas	46
3.5.	Funciones hiperbólicas	53
3.6.	Ejercicios	56
4.	Números complejos	59
4.1.	Introducción	59
4.2.	Forma binómica de un número complejo	62
4.3.	Módulo y conjugado	63
4.4.	Forma polar y argumento de un número complejo	65
4.5.	Funciones elementales	68
4.6.	Ejercicios	72
II	Sucesiones y series	75
5.	Sucesiones	77
5.1.	Definición y propiedades	77
5.2.	Sucesiones parciales	81
5.3.	Monotonía	82

5.4. Sucesiones divergentes	87
5.5. Criterios de convergencia	90
5.6. Comparación de sucesiones	93
5.7. Ejercicios	99
6. Series numéricas	105
6.1. Definición y propiedades	105
6.2. Convergencia absoluta e incondicional	111
6.3. Criterios de convergencia	112
6.4. Suma de series	119
6.5. Ejercicios	126
III Continuidad y derivabilidad	133
7. Límites y continuidad	135
7.1. Límite funcional	135
7.2. Límites infinitos y en el infinito	138
7.3. Cálculo de límites	141
7.4. Continuidad	143
7.5. Teorema del valor intermedio	147
7.6. Monotonía	150
7.7. Ejercicios	153
8. Derivación	157
8.1. Concepto de derivada	158
8.2. Reglas de derivación	164
8.3. Extremos relativos y teorema del valor medio	169
8.4. Consecuencias del teorema del valor medio	174
8.5. Derivadas de orden superior	180
8.6. Concavidad y convexidad	184
8.7. Algunas aplicaciones de la derivada	187
8.8. Ejercicios	189
IV Integración	203
9. Integración	205
9.1. Funciones integrables	205
9.2. Teorema fundamental del cálculo	213
9.3. Teoremas del valor medio para la integral	218
9.4. Ejercicios	219
10. Cálculo de primitivas	223
10.1. Cambio de variable	223
10.2. Integración por partes	224
10.3. Integración de funciones racionales	225
10.4. Integración de funciones trigonométricas	231
10.5. Integración de funciones hiperbólicas	234
10.6. Integración de funciones irracionales	235
10.7. Ejercicios	238

11. Integrales impropias	243
11.1. Definición	243
11.2. Casos particulares	246
11.3. Integrales impropias y series numéricas	250
11.4. Ejercicios	252
12. Aplicaciones de la integral	255
12.1. Cálculo de áreas	255
12.2. Longitudes de curvas	260
12.3. Área de sólidos de revolución	262
12.4. Volúmenes de sólidos de revolución	264
12.5. Algunas funciones definidas mediante integrales	266
12.6. Ejercicios	267
V Interpolación	271
13. Interpolación	273
13.1. Interpolación de Lagrange	273
13.2. Otros problemas de interpolación	286
13.3. Interpolación de Taylor	287
13.4. Ejercicios	292
14. Derivación e integración numérica	295
14.1. Derivación numérica	295
14.2. Métodos numéricos de integración	300
14.3. Ejercicios	306
VI Resolución de ecuaciones	309
15. Métodos de resolución de ecuaciones	311
15.1. Introducción	311
15.2. Método de bisección	312
15.3. Método de la secante	315
15.4. Método de regula falsi	317
15.5. Iteración funcional	320
15.6. Método de Newton-Raphson	326
15.7. Ejercicios	329
VII Series de funciones	331
16. Series de potencias	333
16.1. Definición	334
16.2. Criterios de convergencia	335
16.3. Funciones definidas mediante series de potencias	337
16.4. Desarrollo de Taylor	338
16.5. Cálculo del desarrollo en serie de potencias	339
16.6. Algunas aplicaciones de las series de potencias	343
16.7. Ejercicios	346

A. Apéndice	349
A.1. Algunas tablas	349
A.2. Algunos ejemplos y contraejemplos	351
A.3. Progresiones aritméticas y geométricas	352
A.4. Cónicas	353

Introducción

Prólogo de la primera edición

Este libro es una introducción al cálculo que también incluye una breve presentación de algunos conceptos de análisis numérico. Pero, sobre todo, este es un libro de ejercicios, casi todos ellos resueltos; muchos de ellos con la ayuda del ordenador, concretamente del programa MAXIMA.

Este libro se basa en unas notas de clase que varios profesores del departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Granada hemos ido usando, a lo largo de los años, en las clases de Cálculo de primer curso en diferentes ingenierías, licenciaturas y, más recientemente, grados. Los resúmenes de las clases teóricas, las relaciones de ejercicios y las soluciones de exámenes se nos han ido acumulando y pensamos que podrían ser de utilidad a los nuevos estudiantes o a otros profesores.

En el proceso de ordenar estas notas hemos aumentado el número de resultados teóricos por encima de lo que un alumno de primer curso posiblemente llegue a necesitar. Tenemos la esperanza de que el material extra le pueda dar al lector una visión más completa de los temas tratados, lo que muchas veces no es posible en las clases debido a la falta de tiempo.

Como decíamos, este libro es un libro sobre todo de ejercicios. Salvo muy contadas excepciones, están resueltos. Por supuesto, nunca ha sido una buena idea estudiar cómo otro resuelve un problema, pero pensamos que puede ser útil al alumno disponer de las soluciones con las que poder comparar las respuestas propias con algo «oficial».

El uso del ordenador está orientado principalmente a conseguir una forma rápida y limpia de comprobar la validez de algunas respuestas. En los problemas numéricos su uso es prácticamente obligado. Hemos elegido MAXIMA por la facilidad de uso, así como por la facilidad con la que el lector puede obtenerlo, pero otros muchos programas similares pueden jugar el mismo papel con sólo pequeños cambios.

La bibliografía incluye algunos de los textos clásicos de cálculo o análisis real. Es amplia. La abundancia de publicaciones sobre este tema es considerable. Aunque no estén mencionados explícitamente a lo largo de estas notas, todo ellos tienen algo interesante que nos ha servido en algún momento.

Queremos expresar nuestra gratitud a e-LectoLibris por la paciencia y apoyo a lo largo de todo el tiempo que ha durado la preparación de este texto.

Granada, 2013.

Prólogo de la «segunda» edición

En la primavera de 2022 nuestra andadura editorial llegó a su fin. Por tanto, a partir del mes de septiembre de 2022, el lector podrá disponer de este texto, en principio sin

las soluciones de los ejercicios, en la plataforma de PRADO, aunque no descartamos ponerlo a libre disposición en internet.

Al no estar restringidos por publicar la versión en papel, iremos añadiendo de forma constante pequeños avances y corrección de erratas. La versión 1.00 se corresponde con el libro publicado en papel. Esta versión, que continuará evolucionando poco a poco, es la «segunda» edición.

Granada, 2022.

Parte I

**Números reales
y aritmética de ordenador**

Capítulo 1

El conjunto de los números reales

Existen diferentes métodos de formalizar el conjunto de los números reales, aunque se pueden agrupar en dos variantes: constructivos y axiomáticos. Los primeros son demasiado laboriosos para un curso de cálculo y, por este motivo, hemos preferido dejarlos de lado. En su lugar, hemos asumido que el conjunto de los números reales es conocido por el lector y elegimos la definición axiomática de este conjunto.

1.1. El conjunto de los números reales

Vamos a definir el conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$, en términos de qué sabemos hacer con sus elementos, de qué propiedades tienen. Estas propiedades básicas que vamos a presentar, llamadas *axiomas*, no son todas las propiedades de los números reales sino sólo algunas de las más elementales. A partir de ellas, se pueden obtener el resto de propiedades.

Es difícil dar una respuesta clara de qué es un número, pero sí somos capaces de decir qué cosas podemos hacer con ellos.

En el conjunto de los números reales tenemos definidas varias operaciones. La primera que todos aprendemos es la *suma*.

Suma de números reales

La suma verifica, entre otras, las siguientes propiedades. Sean a, b y c números reales cualesquiera.

- 1) Propiedad *asociativa*: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- 2) Propiedad *conmutativa*: $a + b = b + a$.
- 3) Existencia de *elemento neutro*: $a + 0 = a$.
- 4) Existencia de *elemento opuesto*: $a + (-a) = 0$.

Estas cuatro propiedades se resumen diciendo que $(\mathbb{R}, +)$ es un *grupo abeliano* o *conmutativo*.

Producto de números reales

Además de la suma también sabemos multiplicar números reales. Por el mismo motivo, se supone que sabemos dividir. Mucho cuidado con esta afirmación. No hablamos

de cómo se dividen números, sino que, conocido el producto, la división es la operación inversa. Ocurre lo mismo con la suma: no hemos dicho cómo se restan números reales, pero en teoría, restar un número es simplemente sumar el número cambiado de signo, es decir, sumar el opuesto. Con el producto, dividir por un número a es multiplicar por el inverso, al que denotaremos $1/a$ o a^{-1} .

Sean a, b y c números reales. Se verifican las siguientes propiedades.

- 5) Propiedad *asociativa*: $a(bc) = (ab)c$.
- 6) Propiedad *conmutativa*: $ab = ba$.
- 7) Existencia de *elemento neutro*: $a1 = 1a = a$.
- 8) Existencia de *elemento inverso*: si a es distinto de 0 entonces $a \frac{1}{a} = 1$.

Observación 1.1.1. El elemento opuesto en el caso de la suma y el elemento inverso para el producto son únicos. En el caso de la suma la notación es siempre la misma: el opuesto de a es $-a$ y en vez de escribir $b + (-a)$ escribiremos $b - a$. Para el inverso del producto usaremos indistintamente la notación $\frac{1}{a}$ o a^{-1} .

Una vez que tenemos la suma y el producto, la siguiente propiedad nos garantiza la buena relación entre ambas.

- 9) Propiedad *distributiva*: $a(b + c) = ab + ac$.

Orden

El orden en el conjunto de los números reales también es algo conocido por el lector. Lo podemos ver de varias formas: sabemos cuándo un número es positivo o somos capaces de decidir cuál de dos números es el mayor. Hagamos un breve resumen de las propiedades relacionadas con el orden. Evidentemente, las propiedades podemos exponerlas sobre «ser menor que», «ser mayor que» o también sobre «ser mayor o igual que» o «ser menor o igual que». Como hay que elegir una de las posibilidades elegimos esta última, aunque el resto nos darían propiedades análogas.

- 10) Propiedad *reflexiva*: $a \leq a$.
- 11) Propiedad *antisimétrica*: si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$.
- 12) Propiedad *transitiva*: si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.
- 13) El orden es *total*: dado $a \in \mathbb{R}$, se cumple que $a \geq 0$ o que $a \leq 0$ o, lo que es lo mismo, dados $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple que $a \leq b$ o que $b \leq a$.

Las siguientes propiedades relacionan la suma y el producto con el orden que acabamos de presentar.

- 14) Si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$.
- 15) Si $a \leq b$ y $c \geq 0$, entonces $ac \leq bc$.

El último axioma: el axioma de continuidad

Las propiedades que hemos comentado hasta ahora no determinan de manera única el conjunto de los números reales. Por ejemplo, el conjunto de los números racionales también las verifica. ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Qué sabemos hacer en $\mathbb{R}$ que no podamos hacer en $\mathbb{Q}$? Cuando se plantea esta pregunta en clase, las respuestas habituales son: raíces cuadradas, logaritmos, senos o cosenos. Ese camino tiene dificultades obvias, no tenemos una definición de esas funciones. Elegimos otro camino.

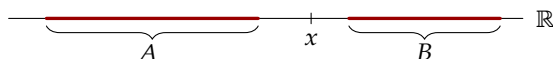


Figura 1.1. El último axioma de los números reales (I)

En la figura 1.1, podemos ver la propiedad que vamos a utilizar: si cada uno de los elementos de un conjunto A es más pequeño que cada uno de los elementos de otro conjunto B , entonces se puede encontrar un número entre ambos. Esta propiedad parece, en principio, sencilla y si nos fijamos en la figura no da la impresión de que nos permita distinguir entre reales y racionales. Parece evidente que existen racionales x que podemos «colocar» entre A y B . ¿Y si los pegamos un poco más? ¿Qué ocurre si tomamos $A =]-\infty, x[$ y $B =]x, +\infty[$? La única posibilidad que nos queda, el único número entre A y B es x . Si dicho número es racional, perfecto. No hay problema, pero ¿y si es irracional? Por ejemplo, en la figura 1.2, el número π es el único punto entre los dos conjuntos.

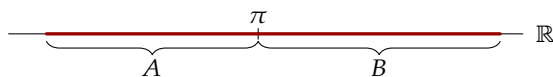


Figura 1.2. El último axioma de los números reales (II)

Esta propiedad es el axioma que nos falta para terminar de definir el conjunto de los números reales:

- 16) Dados dos conjuntos A y B verificando que $a \leq b$ para cualesquiera $a \in A$ y $b \in B$, existe x tal que $a \leq x \leq b$, para todo $a \in A$ y $b \in B$.

Resumiendo, el conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$, es el único conjunto que verifica los dieciséis axiomas anteriores.

1.2. Naturales, enteros, racionales e irracionales

1.2.1. Números naturales

El conjunto de los números naturales, al que denotaremos $\mathbb{N}$, es

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

La inclusión del cero como número natural es una convención. En algunos textos aparece como natural y en otros no. Nosotros no lo vamos a incluir para simplificar algunas notaciones. Por ejemplo, para poder hablar de $\log(n)$ o de $\frac{1}{n}$ sin necesidad de estar recordando constantemente que n no puede ser cero.

1.2.2. Números enteros

El conjunto de los números enteros, $\mathbb{Z}$, es

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

La operación suma en $\mathbb{Z}$ es una operación interna: la suma (y la resta) de enteros es un entero. No ocurre lo mismo con el producto. El inverso de un número entero no nulo es un número racional, no necesariamente entero.

1.2.3. Números racionales e irracionales

Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como cociente de un entero y un natural:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Los números irracionales, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, son aquellos que no son racionales. Probablemente estás más acostumbrado a tratar con la representación decimal de los números reales. Los racionales tienen una cantidad finita de decimales o infinita periódica. Los irracionales, por tanto, tienen una cantidad infinita de decimales no periódicos.

Observación 1.2.1. El conjunto de los números irracionales *no* es, ni siquiera, un grupo, como lo es el conjunto de los números racionales. El elemento neutro para la suma o el producto, 0 y 1, no son irracionales. Es muy fácil encontrar ejemplos de que la suma y el producto de números irracionales no es necesariamente un número irracional: $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Dentro de los números reales podemos distinguir entre números algebraicos y números trascendentes. Un número es *algebraico* si es solución de un polinomio con coeficientes enteros. Por ejemplo, cualquier racional o $\sqrt{2}$ son números algebraicos. Si no se puede expresar como raíz de un polinomio con coeficientes enteros diremos que es un número *trascendente*.

No es fácil buscar las raíces irracionales de un polinomio, pero sí podemos buscar las posibles raíces racionales de un polinomio con coeficientes enteros.

Observación 1.2.2. Dada la ecuación $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, donde los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números enteros y $a_0 a_n \neq 0$, si la ecuación tiene una raíz racional p/q (con p y q primos entre sí), entonces p divide a a_0 y q divide a a_n .

El conocimiento de las raíces racionales nos puede servir para comprobar que un número no es racional.

Ejemplo 1.2.3. Las únicas posibles raíces racionales del polinomio $x^2 - 2 = 0$ son $\pm 1, \pm 2$. Como ninguna de ellas es solución del polinomio, $\sqrt{2}$ no puede ser un número racional.

La demostración usual de que $\sqrt{2}$ no es un número racional utiliza la descomposición en primos de un número y la reducción al absurdo: supongamos que $\sqrt{2}$ fuera racional. Esto quiere decir que podría escribirse de la forma $\sqrt{2} = p/q$, donde p/q es una fracción irreducible. Si elevamos al cuadrado obtenemos que $2q^2 = p^2$ y, en consecuencia, p^2 es un número par. Pero para que el cuadrado de un número sea par, necesariamente dicho número debe ser par. Luego $p = 2a$ para un a conveniente. Sustituyendo, $q^2 = 2a^2$ y, por tanto, q también es par. Hemos obtenido una contradicción: la fracción p/q no puede ser irreducible y, a

la vez, que numerador y denominador sean pares. Por tanto, $\sqrt{2}$ no puede ser racional.

Comprueba tú mismo que con las mismas ideas puedes verificar que la raíz cuadrada de un natural es otro natural o un número irracional.

1.3. Valor absoluto

La distancia entre dos números reales se mide calculando la diferencia entre el mayor y el menor de ellos. La función que mide la distancia al cero es la función valor absoluto.

Definición 1.3.1. Se define el *valor absoluto* de un número real x como

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Proposición 1.3.2. Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se verifican las siguientes afirmaciones:

- 1) $|x| \geq 0$, y $|x| = 0$ si, y sólo si, $x = 0$;
- 2) $|x| \leq y$ si, y sólo si, $-y \leq x \leq y$;
- 3) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular);
- 4) $||x| - |y|| \leq |x - y|$;
- 5) $|xy| = |x||y|$.

Para demostrar cualquiera de estas desigualdades o, en general, para trabajar con expresiones en las que intervienen valores absolutos tenemos varias posibilidades. La primera de ellas es discutir los distintos casos que se pueden presentar. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1.3.3. ¿Cuándo es cierta la desigualdad $|x - 3| < |x - 1|$?

Lo que vamos a hacer es eliminar el valor absoluto (una función definida a trozos) discutiendo todas las posibilidades:

- 1) si $x \leq 1$, $|x - 3| < |x - 1| \iff -(x - 3) < -(x - 1) \iff -3 > -1$ lo que, claramente, no es cierto;
- 2) si $1 \leq x \leq 3$, $|x - 3| < |x - 1| \iff -(x - 3) < (x - 1) \iff 2 < x$, y por último
- 3) si $x \geq 3$, $|x - 3| < |x - 1| \iff (x - 3) < (x - 1) \iff -3 < -1$.

Resumiendo, la desigualdad es cierta si, y sólo si, $x > 2$.

También podemos aprovechar el hecho de que elevar al cuadrado conserva el orden en los reales positivos: si $0 < a, b$ entonces $a < b \iff a^2 < b^2$. Vamos a utilizar esto

para demostrar la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |x + y| \leq |x| + |y| &\iff |x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2 \\ &\iff x^2 + y^2 + 2xy \leq x^2 + y^2 + 2|xy| \iff xy \leq |xy|, \end{aligned}$$

lo cual, evidentemente, es cierto. Observa que, de regalo, hemos probado que la igualdad en la desigualdad triangular es cierta si, y sólo si, $xy = |xy|$ o, lo que es lo mismo, si x e y tienen el mismo signo. Intenta demostrar el resto de afirmaciones de la proposición anterior.

1.4. El principio de inducción

La definición del conjunto de los números naturales puede hacerse como la definición que hemos dado del conjunto de los números reales, mediante una serie de propiedades que lo caractericen, en lugar de especificar cuáles son sus elementos. Si el axioma de continuidad es la propiedad clave que nos ha permitido definir los números reales, en el caso de los naturales dicha propiedad es la de ser inductivo.

Definición 1.4.1. Diremos que un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es *inductivo* si verifica las siguientes propiedades:

- 1) $1 \in A$,
- 2) si $a \in A$, entonces $a + 1 \in A$.

Ejemplo 1.4.2.

- 1) $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{R}^+$ son conjuntos inductivos.
- 2) Ningún conjunto acotado puede ser un conjunto inductivo.

Definición 1.4.3. El conjunto de los números naturales es el menor conjunto inductivo o, lo que es lo mismo, la intersección de todos los conjuntos inductivos.

Proposición 1.4.4 (Principio de inducción). Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto verificando que

- 1) A es inductivo,
- 2) $A \subset \mathbb{N}$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

En otras palabras, para demostrar que un subconjunto del conjunto de los números naturales, $A \subset \mathbb{N}$, es, en realidad, el conjunto de los naturales es suficiente con comprobar que

- 1) $1 \in A$, y que
- 2) si $n \in A$, entonces $n + 1 \in A$.

El principio de inducción es especialmente útil para demostrar propiedades que afectan a todos los números naturales. Por ejemplo, afirmar que todos los números de la forma $n^3 + 5n$ equivale a muchas afirmaciones, una por cada natural. Es sencillo comprobar la propiedad para un valor concreto, pero el reto es demostrarla para todos. El principio de inducción permite hacerlo, ya que basta con demostrar la propiedad para el primer caso y que, si se cumple para un número natural, también se cumple para el siguiente.

Ejemplo 1.4.5. Vamos a comprobar que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Lo demostramos usando el método de inducción. Tenemos que comprobar que el conjunto

$$A = \{n \in \mathbb{N} : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2\}$$

coincide con $\mathbb{N}$. Para ello es suficiente con demostrar que A es un conjunto inductivo, o sea, tenemos que comprobar que

- 1) la propiedad es cierta para $n = 1$, y que
- 2) si la propiedad es cierta para un número natural, también es cierta para el siguiente número natural.

Vamos allá.

- 1) Es inmediato comprobar que la propiedad se cumple para $n = 1$.
- 2) Supongamos que se cumple para un natural fijo m y comprobemos que se cumple para $m + 1$:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2m - 1) + (2m + 1) = m^2 + (2m + 1) = (m + 1)^2.$$

Por tanto, $A = \mathbb{N}$ y la propiedad se cumple para todos los naturales.

1.4.1. Una aplicación del principio de inducción: el binomio de Newton

¿Cuántas posibilidades tienes de que aciertes la lotería primitiva? Tienes que escoger 6 números entre 49 sin importar el orden. El número de combinaciones posibles es $\binom{49}{6}$.

Las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de n en p se definen como las distintas agrupaciones formadas con p elementos distintos, eligiéndolos entre los n elementos de que disponemos, considerando una combinación distinta a otra sólo si difieren en algún elemento, y sin tener en cuenta el orden de colocación de sus elementos. El número de combinaciones que se pueden construir de esta forma es

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! (n - p)!}$$

A los números de la forma $\binom{n}{p}$, « n sobre p », se les suele llamar números *combinatorios*. Recordemos que el *factorial* de un número natural n es

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

y que $0! = 1$.

Las siguientes propiedades de los números combinatorios son fáciles de comprobar y nos serán muy útiles.

- 1) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.
- 2) $\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} = \binom{n+1}{i}$, para cualesquiera $i \leq n$ naturales.

Proposición 1.4.6 (Binomio de Newton). *Dados $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, se cumple que*

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i.$$

Demostración. Vamos a probarlo usando el método de inducción. Es claro que la propiedad es cierta para $n = 1$. Supongamos que es cierta para un natural fijo n y comprobemos que se cumple para $n + 1$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$$

desarrollamos $(a+b)^n$,

$$\begin{aligned} &= (a+b) \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i+1} b^i + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^{i+1} \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n+1-i} b^i + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} a^{n-i} b^{i+1} + \binom{n}{n} b^{n+1} \end{aligned}$$

usamos que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ para cualquier natural,

$$\begin{aligned} &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n+1-i} b^i + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} a^{n-i} b^{i+1} + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n+1-i} b^i + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \left(\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} \right) a^{n+1-i} b^i + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n+1}{i} a^{n+1-i} b^i + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} a^{n+1-i} b^i. \end{aligned} \quad \square$$

La utilidad del binomio de **Newton** estriba en que no es necesario calcular el desarrollo completo de $(x+3)^{15}$ si sólo nos interesa el coeficiente de x^4 que, por cierto, es $\binom{15}{4} 3^{11}$.

Los coeficientes del desarrollo de $(a+b)^n$ también se pueden encontrar usando el llamado triángulo de **Pascal** o de **Tartaglia**. Éste consiste en lo siguiente: comenzamos con un 1, en cada línea nueva añadimos unos en los extremos y bajo cada par de números colocamos su suma. El resultado que se obtiene nos da los coeficientes del binomio de Newton.

1.5. Intervalos y conjuntos destacados

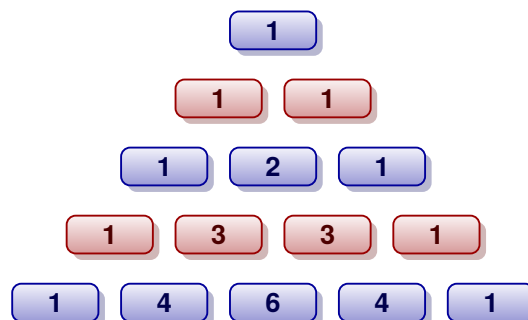


Figura 1.3. Triángulo de Pascal o Tartaglia

Definición 1.5.1.

- 1) Sea $A \subset \mathbb{R}$, diremos que $M \in \mathbb{R}$ es una *cota superior* o *mayorante* de A si $a \leq M$ para cualquier $a \in A$.
El conjunto $A \subset \mathbb{R}$ está *acotado superiormente* o *mayorado* si tiene una cota superior.
- 2) Sea $A \subset \mathbb{R}$, diremos que $m \in \mathbb{R}$ es una *cota inferior* o *minorante* de A si $a \geq m$ para cualquier $a \in A$.
El conjunto $A \subset \mathbb{R}$ está *acotado inferiormente* o *minorado* si tiene una cota inferior.
- 3) Un conjunto está *acotado* si está acotado superior e inferiormente.
- 4) Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$. Diremos que $a_0 \in A$ es el *máximo absoluto* (respectivamente *mínimo absoluto*) de A si verifica que $a \leq a_0$ (resp. $a \geq a_0$) para cualquier $a \in A$ y lo llamaremos $\max(A)$ (resp. $\min(A)$).

Veamos algunos ejemplos de estos conceptos.

Ejemplo 1.5.2.

- 1) El conjunto de los números naturales no es acotado. Concretamente, no es un conjunto acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente. Como no está acotado superiormente no tiene máximo. Sí tiene mínimo: $1 \leq n$ para cualquier natural n .
- 2) El conjunto $\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ está acotado superior e inferiormente: para cualquier natural n se verifica $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$. Tiene máximo: el 1, pero no tiene mínimo. El mínimo podría ser el cero, pero no pertenece al conjunto.

A la vista de los ejemplos, la existencia de máximo implica que el conjunto está acotado, pero el recíproco no es cierto. Hay conjuntos acotados y que no tienen ni máximo ni mínimo: piensa en el intervalo $]0, 1[$. Sin embargo, aunque ni el 0 ni el 1 sean ni máximo ni mínimo, sí parece claro que tienen un papel destacado. De alguna forma son los extremos del conjunto, pertenezcan o no a dicho conjunto. El supremo y el ínfimo van a ser una forma de reconocer este tipo de puntos.

Definición 1.5.3. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ acotado superiormente. El *supremo* del conjunto A , $\sup(A)$, es el mínimo del conjunto de las cotas superiores de A . Análogamente, se define el *ínfimo* de un conjunto acotado inferiormente como el máximo de sus cotas inferiores y lo denotaremos $\inf(A)$.

Si llamamos $M(A)$ al conjunto de las cotas superiores de A , entonces

$$\sup(A) = \min(M(A)).$$

Cabe preguntarse si un conjunto mayorado tiene supremo. La situación es la siguiente: si A es un conjunto mayorado el conjunto de sus mayorantes, $M(A)$, está minorado. Sabemos que un conjunto minorado no tiene por qué tener mínimo, pero ¿y si el conjunto minorado del que estamos hablando es un conjunto de mayorantes?

Pues bien, se puede comprobar que la última propiedad de los números reales se puede reformular de la siguiente forma:

Axioma del supremo

Todo conjunto acotado superiormente tiene supremo.

Este axioma es equivalente al «axioma del ínfimo». Sólo hay que darse cuenta de que si cambiamos el signo las desigualdades también cambian.

Ejemplo 1.5.4. Los extremos de un intervalo acotado son el supremo e ínfimo de dicho intervalo, independientemente de si pertenecen o no al intervalo. En el caso particular de que alguno de ellos esté en dicho intervalo serán, además máximo o mínimo (lo que corresponda).

Proposición 1.5.5. Sea A un conjunto acotado superiormente y sea x el supremo de A .

- 1) Si $x \notin A$, entonces A no tiene máximo.
- 2) Si $x \in A$, entonces A tiene máximo y, de hecho, $x = \max(A)$.

La siguiente proposición será útil en la demostración de algunos resultados posteriores.

Proposición 1.5.6. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto acotado superiormente y sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces

$$x = \sup(A) \iff \begin{cases} a \leq x, \text{ para todo } a \in A, \text{ y} \\ \text{dado } \varepsilon > 0, \text{ existe } a \in A \text{ tal que } x - \varepsilon < a. \end{cases}$$

1.5.1. Intervalos

Definición 1.5.7. Un subconjunto I de $\mathbb{R}$ es un *intervalo* si para cualesquiera $x, y \in I$ se cumple que $[x, y] = \{t \in \mathbb{R} : x \leq t \leq y\} \subset I$.

Ya conoces cuáles son los distintos intervalos: abiertos, semiabiertos, cerrados, acotados o no:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, & [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}, \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, &]a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \\ [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, &]-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}, \\]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, &]-\infty, b[&= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}. \end{aligned}$$

Definición 1.5.8. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$.

- 1) Diremos que $x \in A$ es un *punto interior* si existe $\varepsilon > 0$ tal que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$.
- 2) El *interior* de A es el conjunto, $\mathring{A}$, formado por todos los puntos interiores de A .

Diremos que el conjunto A es *abierto* si coincide con su interior.

- 3) Diremos que $x \in \mathbb{R}$ es un *punto adherente* si para cualquier $\varepsilon > 0$ se tiene que

$$]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset.$$

- 4) El *cierre* o *adherencia* del conjunto A es

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ es un punto adherente de } A\}.$$

Diremos que A es *cerrado* si coincide con su adherencia.

- 5) Diremos que $x \in \mathbb{R}$ es un *punto de acumulación* de A si para cualquier r positivo se cumple que

$$(\]x - r, x + r[\setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Denotaremos A' al conjunto de todos los puntos de acumulación de A .

- 6) Diremos que $x \in \mathbb{R}$ es un *punto aislado* del conjunto A si existe $r > 0$ tal que

$$]x - r, x + r[\cap A = \{x\}.$$

- 7) La *frontera* de A es $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.

Ejemplo 1.5.9.

- 1) Los intervalos abiertos, ya sean acotados o no, son conjuntos abiertos. Igualmente los intervalos cerrados son conjuntos cerrados.

- 2) El conjunto de los naturales $\mathbb{N}$ es cerrado y tiene interior vacío, al igual que $\mathbb{Z}$. Además todos sus puntos son aislados.
- 3) El conjunto $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ tiene interior vacío, todos sus puntos son aislados y su cierre es $A \cup \{0\}$. Concretamente, 0 es un punto de acumulación de A .

Proposición 1.5.10. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$. Se verifican las siguientes afirmaciones.

- 1) $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$,
- 2) A es abierto si, y sólo si, $\mathbb{R} \setminus A$ es cerrado.

1.6. Ejercicios

Ejercicio 1.1. Calcula para qué valores de x se verifica que $\frac{2x-3}{x+2} < \frac{1}{3}$.

Ejercicio 1.2. Encuentra aquellos valores de x que verifican que:

- a) $\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0$,
- b) $x^2 - 5x + 9 > x$,
- c) $x^3(x-2)(x+3)^2 < 0$.

Ejercicio 1.3. Encuentra aquellos valores de x que verifican que:

- a) $x^2 \leq x$,
- b) $x^3 \leq x$,
- c) $x^2 - 3x - 2 < 10 - 2x$.

Ejercicio 1.4. Discute para qué valores de x se verifica que:

- a) $|x-1||x+2| = 3$,
- b) $|x^2 - x| > 1$,
- c) $|x-1| + |x+1| < 1$,
- d) $|x+1| < |x+3|$.

Ejercicio 1.5. Resuelve las siguientes inecuaciones:

- a) $|x-5| < |x+1|$,
- b) $|x-3| < 0$,
- c) $\left|\frac{2x-1}{x+3}\right| \geq 3$.

Ejercicio 1.6. Dados dos números reales a y b distintos. ¿Para qué valores de x se cumple la desigualdad $x^2 - (a+b)x + ab < 0$?

1.6.1. Principio de inducción

Ejercicio 1.7. Demuestra por inducción que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 1.8. Demuestra que $1 + 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1}$, para cualquier número natural n .

Ejercicio 1.9. Prueba que la suma de los cubos de tres números naturales consecutivos es divisible por 9.

Ejercicio 1.10. Demuestra que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 1.11. Demuestra que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 1.12. Demuestra que para todo natural n se verifica que

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Como consecuencia comprueba que, también para todo natural n , se verifica que

$$(1 + 2 + \dots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

Ejercicio 1.13. Los números de la sucesión de Fibonacci están definidos, por recurrencia, como

$$F_1 = 1, F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demuestra que $F_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$ para cualquier número natural n .

Ejercicio 1.14. Consideremos la función $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, conocida como función de McCarthy, definida por recurrencia como

$$f(n) = \begin{cases} n - 10, & \text{si } n > 100 \\ f(f(n + 11)), & \text{si } n \leq 100. \end{cases}$$

Demuestra que $f(n) = 91$ para cualquier n .

Ejercicio 1.15. Demuestra por inducción que $n! \geq 2^{n-1}$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 1.16. Demuestra por inducción que todos los números de la forma $n^3 + 5n$ son divisibles por 6.

Ejercicio 1.17. Demostrar por inducción que todos los números de la forma $3^{2n} - 1$ son divisibles por 8.

Ejercicio 1.18. Pruébese que para todo natural $n \geq 2$ se verifica que 3 no divide a $n^3 - n + 1$.

Ejercicio 1.19. Demuestra que, para todo natural $n \geq 2$, se verifica que

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}.$$

Ejercicio 1.20. Demuestra que si n es un número impar, entonces el número $n(n^2 - 1)$ es divisible por 24.

Ejercicio 1.21. Prueba que para todo natural $n \geq 2$ se verifica que 5 divide a $n^5 - n$.

Ejercicio 1.22. Demuestra que $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \leq 1$ para cualquier natural mayor o igual que dos.

Ejercicio 1.23. Calcula, si existen, el supremo, ínfimo, máximo y mínimo de los siguientes conjuntos

a) $A = [0, 1] \cup [2, 3[$,

b) $A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$,

c) $A = \{x \in \mathbb{R} : |x^2 + 2x + 1| < \frac{1}{2}\}$,

d) $A = [0, +\infty[\cap \mathbb{Q}$.

Ejercicio 1.24. Demuestra la **desigualdad de Bernoulli**: $(1+x)^n > 1+nx$, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ y para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $x > -1$.

Ejercicio 1.25. Demuestra que $x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} > x^n + \frac{1}{x^n}$, para cualquier natural n y cualquier real x positivo distinto de uno.

Ejercicio 1.26. Prueba que si $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, entonces se verifica que

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}, \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 1.27. Demuestra que, dado $n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{n}$ es natural o irracional.

Ejercicio 1.28. Demuestra que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es irracional.

Capítulo 2

Introducción al análisis numérico

El análisis numérico es la parte de las matemáticas que nos proporciona las herramientas para resolver los problemas en forma numérica y, usualmente, involucra el uso de ordenadores.

Uno de sus objetivos es el desarrollo de métodos para aproximar de forma eficiente las soluciones de un problema matemático. Es habitual que dichos métodos sustituyan cantidades que no pueden ser calculadas explícitamente por aproximaciones y, por tanto, es muy importante el control de los errores que se puedan cometer.

2.1. Introducción

En la práctica, los problemas matemáticos suelen derivarse de un problema físico sobre el que se hacen algunas suposiciones y/o simplificaciones hasta obtener un modelo matemático. Estas suposiciones permiten trabajar con un problema matemático resoluble. Dado que el problema matemático es una aproximación al problema físico, tiene interés encontrar soluciones aproximadas al menos al problema matemático. El análisis numérico está interesado en el desarrollo de métodos (algoritmos) que construyan de forma explícita y en una cantidad finita de pasos una solución aproximada. Tienen más interés aquellas demostraciones o construcciones que permiten encontrar explícitamente la solución.

En matemáticas no siempre se pueden obtener soluciones exactas al calcular áreas, extremos de una función o al resolver una ecuación del tipo que sea. Los problemas que nos encontramos en los libros de texto están lo bastante simplificados para que sea posible encontrar la solución, pero cuando dichos métodos se aplican a cuestiones reales (física, ingeniería) las cosas se complican: los sistemas de ecuaciones tienen demasiadas ecuaciones o demasiadas incógnitas, queremos el valor de una función en un punto concreto, no sabemos calcular una primitiva o, peor aún, sabemos que no es posible.

Algunos de los problemas que, entre otros, se abordan son

- 1) resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones;
- 2) interpolación y extrapolación, esto es, cálculo de los valores de una función conocidos sólo algunos valores;
- 3) cuestiones relacionadas con matrices;
- 4) cálculo de derivadas o integrales, y

5) resolución de ecuaciones diferenciales.

Empecemos por un problema sencillo: ¿cuántas funciones conoces que sepas evaluar? ¿Piensas que es un problema sencillo? En la práctica, sólo sabemos evaluar polinomios o funciones racionales con coeficientes racionales en valores racionales y ni siquiera la cuestión de cómo hacemos dicho cálculo es trivial. Otra cuestión importante es la rapidez con la que podemos realizar el proceso. No tiene interés un método que necesita un tiempo demasiado grande para finalizar.

Ejemplo 2.1.1. Podemos evaluar el polinomio

$$p(x) = 12x^4 + 5x^3 - 18x^2 + 7x + 11$$

de varias formas. Por ejemplo, podemos escribirlo como

$$p(x) = (((12x + 5)x - 18)x + 7)x + 11.$$

El número de operaciones para evaluarlo en el primer caso es de $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ multiplicaciones y 4 sumas, 15 en total, mientras que en el segundo se requieren solamente 4 multiplicaciones y 4 sumas.

En el caso general de un polinomio de orden n , el número de multiplicaciones necesario para evaluarlo si está escrito como

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

es $n(n+1)/2$. En cambio, si lo evaluamos usando

$$(\dots ((a_n x + a_{n-1}) x + a_{n-2}) x + \dots + a_1) x + a_0$$

sólo necesitamos n multiplicaciones. Es preferible usar el segundo método porque exige menos operaciones y, por tanto, menos posibilidades de error. El segundo método de evaluar el polinomio se denomina **algoritmo de Horner**.

¿Cómo podríamos calcular la raíz cuadrada de dos? Una de las formas estándar de hacerlo es aproximar: construir una sucesión de números cuyo valor se va acercando a la raíz de dos.

Ejemplo 2.1.2. Consideremos la sucesión de números contruidos de la siguiente forma:

- 1) el primer término es 2;
- 2) para calcular el siguiente de uno cualquiera, sumamos dicho término y el doble de su inverso y nos quedamos con la mitad de ese resultado.

De forma más compacta, la lista de números x_n , donde n indica la posición, está definida mediante la fórmula de recurrencia

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

Los primeros términos de esta construcción son

Paso	Valor de x_n
1	2
2	1.5
3	1.416 666 666 666 667
4	1.414 215 686 274 51
5	1.414 213 562 374 69
6	1.414 213 562 373 095
7	1.414 213 562 373 095

En el sexto paso hemos encontrado los primeros 15 decimales de $\sqrt{2}$. No está mal. ¿Se podría hacer algo similar para calcular los valores de otra función o, al menos, la raíz cuadrada de otro número?

2.2. Análisis de errores

Todos tenemos una idea clara de lo que es un error. Cuando decimos que el valor de $\sqrt{2}$ es, aproximadamente, 1.41, estamos dando un valor que no coincide exactamente con el valor real. A la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado es a lo que llamamos error absoluto. Esta cantidad no tiene en cuenta los números con los que estamos tratando sino solamente su diferencia. El error relativo trata de paliar esto, añadiendo información sobre la proporción entre el error cometido y el valor exacto.

Definición 2.2.1. Sea α un valor real y α^* una aproximación de éste. Se define el *error absoluto* como

$$\text{err}_a = |\alpha - \alpha^*|.$$

Y, si $\alpha \neq 0$, se define el *error relativo* como

$$\text{err}_r = \frac{|\alpha - \alpha^*|}{|\alpha|}.$$

Hablaremos del *error porcentual* o *tanto por ciento de error* para referirnos a $100 \times \text{err}_r$.

El valor del error relativo nos informa de la relevancia del error cometido al hacer la aproximación. Si medimos la distancia de Granada a Barcelona, así como la longitud de una pizarra y en ambos casos cometemos un error (absoluto) de 15 cm, está claro que en el primer caso podríamos asegurar que la medición es mucho más correcta que en el segundo caso. En este caso tenemos que los errores absolutos coinciden y, en cambio, los errores relativos son distintos. La situación también puede darse al revés.

Ejemplo 2.2.2. En la siguiente tabla tienes varios resultados y los distintos errores que estamos cometiendo en cada caso.

α	α^*	error absoluto	error relativo
2	2.1	0.1	0.05
2.0×10^{-4}	2.1×10^{-4}	0.1×10^{-4}	0.05
2.0×10^4	2.1×10^4	0.1×10^4	0.05

En la práctica, en muchos casos el valor de α no se conoce con exactitud y, en consecuencia, tampoco se conocen los errores absoluto y relativo. A lo único que podemos aspirar es a tener algún control sobre el error cometido.

Definición 2.2.3. Se dice que $M > 0$ es una *cota del error* si se verifica que $\text{err}_a < M$.

2.2.1. Origen de los errores

Hay muchas causas que pueden interferir en la precisión de un cálculo y generar errores. Algunas fuentes usuales de error son las siguientes.

Errores iniciales En la modelización de los problemas se suelen hacer simplificaciones que permitan plantear un problema matemático con posibilidades de resolverse. Además de esto, al recoger los datos iniciales introducimos nuevos errores debidos a medidas con precisión limitada.

Errores de redondeo Son debidos a redondeos en los cálculos porque están hechos con un número finito de cifras significativas.

Errores de truncamiento Corresponden a truncamientos de procedimientos infinitos, como cuando nos quedamos con una cantidad finita de términos en una serie.

Errores de propagación Son debidos a la acumulación de errores previos durante el desarrollo de los cálculos.

Ejemplo 2.2.4. El siguiente código es parte de la implementación de la función exponencial en la librería μClibc .^a

```
/*
 * =====
 * Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
 *
 * Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this
 * software is freely granted, provided that this notice
 * is preserved.
 * =====
 */

/* __ieee754_exp(x)
 * Returns the exponential of x.
 *
 * Method
 * 1. Argument reduction:
 *    Reduce x to an r so that |r| <= 0.5*ln2 ~ 0.34658.
 *    Given x, find r and integer k such that
```

```

*
*           $x = k \ln 2 + r, \quad |r| \leq 0.5 \ln 2.$ 
*
*      Here  $r$  will be represented as  $r = hi-lo$  for better
*      accuracy.
*
*      2. Approximation of  $\exp(r)$  by a special rational function on
*      the interval  $[0, 0.34658]$ :
*      Write
*           $R(r**2) = r*(\exp(r)+1)/(\exp(r)-1) = 2 + r*r/6 - r**4/360 + \dots$ 
*      We use a special Reme algorithm on  $[0, 0.34658]$  to generate
*      a polynomial of degree 5 to approximate  $R$ . The maximum error
*      of this polynomial approximation is bounded by  $2**-59$ . In
*      other words,
*           $R(z) \sim 2.0 + P1*z + P2*z**2 + P3*z**3 + P4*z**4 + P5*z**5$ 
*      (where  $z=r*r$ , and the values of  $P1$  to  $P5$  are listed below)
*      and
*          |
*          |  $2.0 + P1*z + \dots + P5*z^5 - R(z) | \leq 2^-59$ 
*          |
*      The computation of  $\exp(r)$  thus becomes
*
*           $\exp(r) = 1 + \dots$ 
*
*           $= 1 + r + \dots$  (for better accuracy)
*
*      where
*
*           $R1(r) = r - (P1*r + P2*r^2 + \dots + P5*r^5)$ .
*
*      3. Scale back to obtain  $\exp(x)$ :
*      From step 1, we have
*           $\exp(x) = 2^k * \exp(r)$ 
*/

```

Sin entrar en detalles, en el cálculo de la exponencial realizamos las siguientes operaciones:

- dividimos y cambiamos el punto donde se calcula la exponencial por otro menor o igual que $0.5 \log(2) \approx 0.34658$;
- aproximamos la función exponencial por un polinomio de grado 5 en dicho intervalo;
- reescalamos para obtener el resultado buscado.

Observa que en cada paso, estamos perdiendo algo de exactitud. ¿Qué tipo de errores estamos cometiendo?

^a μ Clibc es una pequeña biblioteca en C diseñada para sistemas con Linux empotrado.

2.3. Sistemas de numeración

Estamos acostumbrados a utilizar la notación decimal en nuestro día a día. Esta forma de escribir los números reales no es la única. A lo largo de la historia se han usado otras formas. En la actualidad, la forma de funcionamiento de los ordenadores hace que el sistema binario sea el método usual de almacenar y operar con números en este ambiente.

2.3.1. Expresión decimal y expresión binaria

El *sistema decimal* es el sistema de representación de números que nos resulta más familiar. Por ejemplo, si un número tiene por expresión decimal 124.1, en realidad estamos diciendo que el número es

$$124.1 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1}.$$

En la notación decimal, la posición del dígito correspondiente indica el número de unidades, decenas, etc. que representa. En otras palabras, si un número x se puede escribir en base 10 como

$$x = \pm (\alpha_n 10^n + \alpha_{n-1} 10^{n-1} + \dots + \alpha_0 10^0 + \alpha_{-1} 10^{-1} + \alpha_{-2} 10^{-2} + \dots)$$

donde $\alpha_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, su expresión decimal es

$$\pm \alpha_n \alpha_{n-1} \dots \alpha_0 . \alpha_{-1} \alpha_{-2} \dots$$

En la mayoría de los ordenadores, sin embargo, se utiliza la representación en el *sistema binario*; esto es, los dígitos con los que vamos a trabajar ahora van a ser dos, 0 y 1, y en lugar de potencias de base 10, usamos como base 2:

$$x = \pm (\beta_n 2^n + \beta_{n-1} 2^{n-1} + \dots + \beta_0 2^0 + \beta_{-1} 2^{-1} + \beta_{-2} 2^{-2} + \dots)$$

donde $\beta_i \in \{0, 1\}$, entonces la expresión binaria de x es

$$\pm \beta_n \beta_{n-1} \dots \beta_0 . \beta_{-1} \beta_{-2} \dots$$

Cambio de base

No es difícil pasar de la representación en sistema decimal a sistema binario y viceversa. Por ejemplo, dado el número 101.011_2 en sistema binario, su representación en sistema decimal es 5.375_{10} ya que

$$\begin{aligned} 101.011_2 &= 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 4 + 1 + 1/4 + 1/8 = 5.375_{10}. \end{aligned}$$

Para escribir un número como 0.6875_{10} en binario el camino es inverso.

- Multiplicamos por 2, obtenemos 1.375, nos quedamos con la parte entera, 1;
- multiplicamos 0.375 por 2, obtenemos 0.75, nos quedamos con la parte entera, 0;
- multiplicamos 0.75 por 2, obtenemos 1.5, guardamos la parte entera, 1;
- multiplicamos 0.5 por 2, obtenemos 1.0, guardamos la parte entera, 1;

$$\begin{array}{r|l}
 124_{10} : & \\
 2 \overline{) 124} & 0 \\
 2 \overline{) 62} & 0 \\
 2 \overline{) 31} & 1 \\
 2 \overline{) 15} & 1 \\
 2 \overline{) 7} & 1 \\
 2 \overline{) 3} & 1 \\
 2 \overline{) 1} & 1
 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r|l} 124_{10} : \\ 2 \overline{) 124} \\ 2 \overline{) 62} \\ 2 \overline{) 31} \\ 2 \overline{) 15} \\ 2 \overline{) 7} \\ 2 \overline{) 3} \\ 2 \overline{) 1} \end{array}} \right\} = 1111100_2$$

Figura 2.1. Para hacer la conversión de decimal a binario de un número entero, nos quedamos con la sucesión de restos al dividir en orden inverso. Por ejemplo, vamos a calcular la expresión decimal de 124_{10} : dividimos por 2 de forma reiterada y escribimos el resto en la columna de la derecha. Por último, escribimos los restos de abajo a arriba. En nuestro caso, tenemos que $124_{10} = 1111100_2$.

$$\begin{array}{r|l}
 124_{10} : & \\
 16 \overline{) 124} & 12 \\
 16 \overline{) 7} & 7
 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r|l} 124_{10} : \\ 16 \overline{) 124} \\ 16 \overline{) 7} \end{array}} \right\} = 7C_{16}$$

Figura 2.2. Además de 2 y 10, también son comunes las bases 8 (octal) y 16 (hexadecimal). El cambio de base se realiza de la misma forma: dividiendo repetidamente por la base y luego escribimos los restos en orden inverso. En el caso del sistema hexadecimal, para los dígitos se usan los símbolos $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$. Por ejemplo, $124_{10} = 7C_{16}$.

- nos queda 0: se termina el proceso.

El número 0.6875_{10} en binario se escribe con los «restos» de las multiplicaciones: 0.1011_2 .

Observación 2.3.1. La cantidad de decimales que tiene un número cuando lo escribimos en dos bases distintas puede ser muy diferente. De hecho, en una base puede tener una cantidad finita y en otra ser infinita. Por ejemplo, la expresión decimal de $1/3$ es el número periódico $0.\bar{3}_{10}$, pero en base 3 su expresión es mucho más sencilla: 0.1_3 . ¿Podrías dar un ejemplo de este mismo comportamiento con un número escrito en binario y en forma decimal?

2.4. Aritmética de ordenador

2.4.1. Notación en coma flotante

La limitación del espacio en un ordenador obliga a que éste no pueda guardar todos los números reales (infinitos), sino que sólo pueda almacenar un subconjunto finito de números llamados *números máquina*. ¿Cómo lo hace?

Dada la limitada capacidad de almacenamiento de un ordenador, la forma más sencilla de representar números es usar la notación de coma fija («fixed point»):

$$\underbrace{1234}_{\ell_1} . \underbrace{123456}_{\ell_2}$$

establecemos una cantidad fija de dígitos que podemos representar antes, ℓ_1 , y después de la coma o punto decimal, ℓ_2 . Esta forma tiene sus limitaciones y se ha impuesto la representación en coma flotante que describimos a continuación.

Cuando escribimos el número 12.304 en el sistema decimal también lo podemos escribir como

$$12304 \times 10^{-3}, 1230.4 \times 10^{-2}, \text{ o } 0.12304 \times 10^2.$$

Cualquiera de estas formas es equivalente, pero la práctica habitual es que el primer dígito no cero aparezca justo después del punto decimal. Este tipo de representación se llama *normalizada*. Nos quedamos entonces con

$$+ 0.12304 \times 10^{+2}$$

Los datos que usa el ordenador para representar este número son: el signo, luego los valores 12304, la base 10, otro signo más para el exponente y el propio exponente. Esta representación para guardar los números reales se llama *representación decimal en coma flotante*. Esto es, si x es un número real dado, se escribiría como sigue

$$x = (-1)^s \times (a_1 a_2 \dots a_t) \times 10^{b-t}, \quad \text{con } a_1 \neq 0$$

donde:

- s es 0 o 1,
- $a_1 a_2 \dots a_t$ es un número entero al que llamamos *mantisa*,
- t es la precisión,
- y b es un número entero llamado *exponente*.

Los dígitos significativos de un número son los dígitos de la mantisa sin contar los ceros iniciales.

Por ejemplo, el número 123.45 escrito en base 10 con 5 dígitos de precisión, esto es, $t = 5$, sería almacenado como

$$0 \ 12345 \ 2$$

o, lo que es lo mismo, $(-1)^0 \times 0.12345 \times 10^3$.

Si trabajamos en el sistema binario, entonces:

$$x = (-1)^s (a_1 a_2 \dots a_t) \times 2^{b-t}, \quad \text{con } a_1 \neq 0$$

siendo $a_1 a_2 \dots a_t$ un número entero (en base 2) la mantisa, y b un entero, el exponente.

La elección concreta de la base, la precisión y los valores entre los que puede variar el exponente varían, pero, en cualquier caso, la cantidad de números que se pueden representar es finita y no está distribuida uniformemente.

El estándar actual es usar 32, precisión simple, o 64 dígitos, precisión doble, para la representación en coma flotante. Con 32 dígitos, uno se dedica al signo, 8 para el exponente y 23 para la mantisa. En la página [IEEE coma flotante](#) puedes encontrar información más detallada.

2.4.2. Redondeo y truncamiento

Dado que sólo tenemos un número finito de números con los que el ordenador puede trabajar, el primer paso es cambiar un número real x por otro $cf(x)$, su versión en coma flotante, que esté dentro de los que están representados en el ordenador. Obviamente, debemos elegir $cf(x)$ de forma que

$$|x - cf(x)|$$

sea lo menor posible. La forma más sencilla es eliminar cifras, es decir, truncar. Por ejemplo, si estamos usando 3 dígitos, el número 12.38 pasaría a ser 12.3. Parece claro que no es la mejor manera. En este caso hubiese sido más correcto elegir 12.4, puesto que el error cometido sería menor. La forma usual es redondear la mantisa al número par más cercano. Por ejemplo, si redondeamos a un dígito,

$$cf(1.23) = 1, cf(2.6) = 3, cf(1.5) = 2, cf(-2.5) = -2.$$

Es importante tener en cuenta que como los números máquina, aquellos que podemos representar en coma flotante, son una cantidad finita, el número redondeado puede no estar en dicho conjunto. Por ejemplo, si trabajamos con cuatro dígitos de precisión, $t = 4$, y dos dígitos para el exponente, en base 10, entonces

- $cf(0.12344 \times 10^{102}) = 0.1234 \times 10^{102}$ que no es un número máquina por tener un exponente con más de dos dígitos;
- $cf(0.99999 \times 10^{99}) = 0.1 \times 10^{100}$ que tampoco es número máquina.

El mismo problema se plantea para números muy cercanos a cero, esto es, cuando el exponente es negativo y menor que 99 en nuestro caso anterior. El primer ejemplo que hemos puesto no es, en cierto modo, sorprendente: hemos comenzado con un número muy grande y sólo por redondear la última cifra no es esperable que caiga dentro del conjunto de los números representables. El segundo caso es más significativo: es un error de desbordamiento, *overflow*. Es un número que al redondearlo es mayor que el mayor número máquina. El mismo problema se presenta con números muy cercanos a cero (*underflow*).

2.4.3. Propiedades de la aritmética de ordenador

Los errores de redondeo pueden alterar propiedades elementales de la aritmética como la propiedad asociativa u operar con el elemento neutro. De hecho, tenemos que tener cuidado porque la suma o el producto de dos números máquina se puede salir del conjunto de valores representables.

Cancelación de cifras significativas

La aritmética de ordenador requiere que al hacer cálculos organicemos con detalle los mismos, para que las aproximaciones que se hagan no afecten en demasía a la precisión del resultado final. Con respecto a esto y, en concreto, cuando restamos dos números similares, se da el fenómeno de *cancelación de cifras significativas* que, en determinados procesos de cálculo, puede afectar considerable y negativamente a la precisión del resultado final.

Ejemplo 2.4.1. Consideremos dos números reales «casi» iguales

$$p = 1.234\,567\,89, \quad q = 1.234\,546\,78$$

y supongamos que estamos trabajando con una precisión de 9 cifras. Si los restamos:

$$p - q = 0.000\,021\,11$$

observamos que hemos perdido precisión, ya que de 9 cifras significativas, hemos pasado a sólo 4 (el resto son iguales). Puede ocurrir, entonces, que el ordenador

sustituya estas cifras por ceros o por valores arbitrarios (depende de la máquina), lo que puede afectar a los cálculos siguientes.

Veamos otro ejemplo donde se constata el efecto que produce el fenómeno de la cancelación de cifras significativas.

Ejemplo 2.4.2. Al resolver una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ y calcular las raíces de la forma convencional

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

observamos que, cuando b es positivo y grande en comparación con a y c , en el numerador de x_1 estamos restando dos números similares ($\sqrt{b^2 - 4ac} \approx b$), con lo que se producirá el efecto de la cancelación de cifras significativas; mientras que en el cálculo de x_2 este efecto no se producirá, puesto que estamos sumando dos cifras similares. Para evitar la primera situación podemos modificar la fórmula que calcula x_1 de la manera siguiente:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a} \cdot \frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})} \\ &= \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}. \end{aligned}$$

El fenómeno que acabamos de comentar lo podemos constatar en MAXIMA con un ejemplo concreto.

```
/* Definimos los coeficientes del polinomio x^2+100000x+1 */
a:1;
b:1000000;
c:1;
/* El polinomio */
p:a*x^2+b*x+1;
/* La primera solución */
-2*c/(b+sqrt(b^2-4*a*c)),numer;
/* De nuevo la primera solución */
(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a),numer;
```

2.5. Propagación de errores

¿Qué pasa cuando acumulamos errores debido a un número elevado de operaciones? A este fenómeno se le conoce como propagación de errores. El objetivo es saber reconocer situaciones en las que los errores se magnifiquen. Veremos que, muchas veces, con solo cambiar el proceso de cálculo podemos evitar situaciones molestas.

Los errores están ligados al cálculo numérico, pero aspiramos a que el proceso de cálculo nos permita obtener un resultado aceptable.

2.5.1. Condicionamiento

Diremos que un problema está *bien condicionado* si pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provocan pequeñas variaciones en la respuesta. Si no es así, diremos que está mal condicionado. Un ejemplo sencillo de esta última situación es un sistema de ecuaciones como el siguiente

$$\begin{aligned} 100x - 100y &= 0 \\ 0.00001x - 0.00002y &= 0 \end{aligned}$$

Como el determinante está muy cerca de ser cero, un pequeño cambio de los coeficientes hace que obtengamos un resultado completamente distinto: o que la solución sea única o bien que haya infinitas soluciones.

Otro ejemplo usual es el *polinomio de Wilkinson*,

$$\begin{aligned} w(x) &= (x-1)(x-2) \dots (x-20) \\ &= x^{20} - 210x^{19} + 20615x^{18} - 1256850x^{17} + 53\,327\,946x^{16} + \dots \\ &\quad - 8\,752\,948\,036\,761\,600\,000x + 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000, \end{aligned}$$

usado por [James H. Wilkinson](#) en 1963 para mostrar la gran inestabilidad de las soluciones de un polinomio: pequeñas perturbaciones de los coeficientes pueden dar lugar a soluciones muy distintas. Si cambiamos -210 , el coeficiente de x^{19} , por $-210 - 2^{-23}$, pasamos a tener 10 raíces reales y, por ejemplo, la raíz 20 se «traslada» hasta 20.8 aproximadamente.

```
/* Definimos el polinomio de Wilkinson */
define(w(x), expand(product((x-i), i, 1, 20)));
/* Prueba a variar la precisión */
fpprec:30;
/* Calculamos sus raíces (observa como ya tenemos algún error) */
bfallroots(w(x));
/* y las raíces del polinomio perturbado */
bfallroots(w(x)-2^(-23)*x^19);
```

2.5.2. Estabilidad

Ya que los errores son inevitables en el cálculo numérico, al menos debemos aspirar, cuando establezcamos un algoritmo, a que la propagación de errores de redondeo, así como las operaciones intermedias que realicemos, no afecten demasiado al resultado final. Cuando esto ocurra diremos que el algoritmo es *estable*. En otro caso diremos que el algoritmo es *inestable*. También es posible que sólo tengamos estabilidad para un rango de valores, pero no para valores arbitrarios.

Por ejemplo, los métodos de cálculo de la inversa de una matriz pueden ser inestables para matrices de orden elevado. Otra situación donde se presenta este problema es en la derivación numérica, esto es, en la estimación numérica del valor de la derivada de una función usando polinomios de interpolación.

Únicamente en el caso de tener un problema bien condicionado y un proceso para su resolución estable, se puede tener garantía de precisión de los resultados.

2.6. Ejercicios

Ejercicio 2.1. Escribe los siguientes números en binario.

- a) 12_{10} , b) 110_{10} , c) -7_{10} , d) 125_{10} .

Ejercicio 2.2. Escribe los siguientes números en binario.

- a) 0.5_{10} , b) 0.25_{10} , c) 0.125_{10} .

Ejercicio 2.3. Escribe en forma decimal los siguientes números en base dos.

- a) 1001_2 , b) 11010_2 , c) -1010_2 , d) 100_2 .

Ejercicio 2.4. Escribe en forma decimal los siguientes números en base dos.

- a) 0.11_2 , b) 0.1_2 , c) 1010.01_2 .

Ejercicio 2.5. Calcula $(a - b)(a + b)$ y $a^2 - b^2$ usando MAXIMA con las precisiones mencionadas:

- 1) con aritmética de 3 dígitos, $a = 23.45$, $b = 23.5$,
- 2) con aritmética de 5 dígitos, $a = 23.45$, $b = 23.5$,
- 3) con aritmética de 4 dígitos, $a = \sqrt{114}$, $b = \sqrt{112}$,
- 4) con aritmética de 5 dígitos, $a = \sqrt{114}$, $b = \sqrt{112}$.

Ejercicio 2.6. Calcula $p(12.2)$, siendo p el polinomio $p(x) = 3.3x^2 - 2.7x + 0.5$

- 1) utilizando aritmética de 3 dígitos y redondeando en cada cálculo;
- 2) utilizando aritmética de 3 dígitos y el algoritmo de Horner;
- 3) utilizando aritmética de 10 dígitos.

Ejercicio 2.7. Completa el siguiente cuadro

x	x^*	Error absoluto	Error relativo
$16/7$	2.3		
π	3.1		
$\sqrt{2}$	1.4142		
$\log(3)$	1.098		

Ejercicio 2.8. Comprueba las siguientes propiedades de los sumatorios:

- a) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$, b) $\sum_{k=1}^n (c a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k$,
- c) $\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$.

Ejercicio 2.9. Estudia si son ciertas las igualdades:

$$\text{a) } \sum_{i=1}^{100} (i-1)^2 = \sum_{i=0}^{99} i^2,$$

$$\text{b) } \sum_{k=0}^{100} (2+k) = 202 + \sum_{k=0}^{100} k,$$

$$\text{c) } \sum_{k=1}^{100} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{100} k \right) \left(\sum_{k=1}^{100} k^2 \right),$$

$$\text{d) } \sum_{k=1}^{100} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{100} k \right)^3,$$

$$\text{e) } \sum_{k=0}^{100} k^2 = \sum_{k=1}^{100} k^2,$$

$$\text{f) } \sum_{k=0}^{100} k^2 = \sum_{k=1}^{99} k^2 + 2 \sum_{k=1}^{99} k + 100.$$

Ejercicio 2.10. Consideremos las funciones:

$$f(x) = x \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x} \right), \quad g(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

Observemos que algebraicamente f es equivalente a g . Deseamos hallar el valor de $f(500)$ y $g(500)$. ¿Qué función proporciona mejores resultados? ¿Por qué?

Ejercicio 2.11. Deseamos calcular $\sqrt{9876} - \sqrt{9875}$ ¿Cuál piensas que es el mejor modo de hacerlo?

Ejercicio 2.12. Detecta posibles problemas en la evaluación de las expresiones siguientes y propón alternativas para evitarlas:

$$1) \frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x} \text{ para } |x| \text{ mucho menor que } 1;$$

$$2) \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}} \text{ para } |x| \text{ mucho mayor que } 1;$$

$$3) \frac{1-\cos(x)}{x} \text{ para } |x| \text{ mucho menor que } 1, x \neq 0.$$

Ejercicio 2.13. Considera el siguiente proceso de suma sucesiva usando aritmética de 3 dígitos y redondeando en cada paso:

$$S = 0.123 + 0.456 + 0.789$$

Realiza la suma paso a paso, redondeando el resultado a 3 dígitos en cada operación. Compara el resultado final con la suma exacta y calcula el error absoluto y relativo.

Capítulo 3

Funciones elementales

La idea de función aparece en muchos contextos: cada persona tiene una edad, un número de hijos o una cantidad de dinero en el bolsillo. No siempre tenemos que referirnos a números; también podemos decir que cada persona tiene, o tuvo, un color de pelo, una marca de coche, etc. El formalismo de las funciones permite tratar todas estas situaciones de manera uniforme.

3.1. Definiciones

3.1.1. Dominio, rango e imagen

Definición 3.1.1. Sean A y B subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$. Una función $f: A \rightarrow B$ es una regla que a cada elemento a de A le asocia un único elemento, $f(a)$, de B . Al conjunto A se la llama *dominio* de la función y a B se le suele llamar *codominio*. No hay que confundir el codominio con la *imagen* de la función, que es el conjunto

$$f(A) = \{b \in B : \text{existe } a \in A \text{ tal que } f(a) = b\}.$$

A veces es conveniente trabajar con la imagen de un subconjunto $A_0 \subset A$. En este caso la definición es, obviamente,

$$f(A_0) = \{b \in B : \text{existe } a \in A_0 \text{ tal que } f(a) = b\}.$$

La *preimagen* de un elemento b de B son aquellos elementos de A cuya imagen es b . Utilizaremos la siguiente notación

$$f^{-1}(b) = \{a \in A : f(a) = b\}.$$

Por extensión, también se puede hablar de la preimagen de un conjunto. Si $B_0 \subset B$, la preimagen de B_0 es

$$f^{-1}(B_0) = \{a \in A : f(a) \in B_0\}.$$

Observación 3.1.2. La definición de función incluye tres cosas obligatoriamente: el dominio, el codominio y la regla que a cada elemento del dominio le asocia uno del codominio. En ocasiones abusaremos del lenguaje y solo mencionaremos la regla. En ese caso su *dominio natural* es el mayor conjunto donde la definición tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de la función $f(x) = \sqrt{x+1}$ es $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\}$ y el codominio es

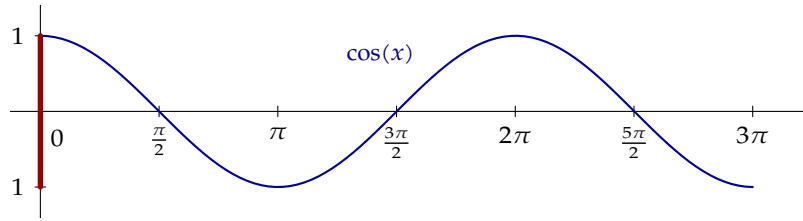


Figura 3.1. Gráfica e imagen de la función coseno

simplemente la imagen de la función. En general, y salvo que se diga lo contrario, en ausencia de un dominio explícito nos referiremos al conjunto donde tiene sentido la definición de la función.

Definición 3.1.3. La *gráfica* de la función $f: A \rightarrow B$ es el conjunto

$$\text{Gr}(f) = \{(a, f(a)) : a \in A\}.$$

Ejemplo 3.1.4. Consideremos la función $f: [0, 3\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \cos(x)$.

- 1) Su dominio es el intervalo $[0, 3\pi]$.
- 2) Su codominio es todo el conjunto de los números reales, aunque podríamos haber escrito cualquier conjunto que contenga al intervalo $[-1, 1]$, su imagen.
- 3) En la figura 3.1 hemos representado la gráfica de la función, esto es, el subconjunto del plano

$$\{(x, \cos(x)) : x \in [0, 3\pi]\}.$$

- 4) La imagen de la función son los valores que toma. En este caso, la función coseno toma todos los valores entre -1 y 1 (línea vertical gruesa en la misma figura).
- 5) La preimagen de un valor puede ser única, pueden ser varios elementos o vacía. En nuestro caso la preimagen no es única. Por ejemplo,

$$f^{-1}(1) = \{x \in [0, 3\pi] : \cos(x) = 1\} = \{0, 2\pi\},$$

en cambio, $f^{-1}(2) = \emptyset$, ya que la función coseno nunca vale 2.

- 6) ¿Cuándo es la función positiva? Por definición, cuando el valor de la función es mayor estrictamente que cero:

$$f^{-1}(]0, +\infty[) = \{x \in [0, 3\pi] : \cos(x) > 0\} = \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right[.$$

Observa que en este caso $f^{-1}(]0, +\infty[) = f^{-1}(]0, 1])$.

Ejemplo 3.1.5. Uno de los ejemplos más frecuentes de funciones con los que nos encontramos son las *sucesiones*. En el capítulo 5 las estudiaremos con más detalle, aunque podemos adelantar que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Si el codominio es el conjunto de los números reales, tenemos una sucesión de números reales; si el codominio es el conjunto de los alumnos de la clase, tendremos una sucesión de estudiantes, etc. Es importante resaltar que debido a que el dominio es $\mathbb{N}$ podemos interpretar la imagen como una *lista ordenada* de elementos. Por ejemplo, la función

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R}, & f(n) &= 2n \\ 1 &\mapsto 2 \\ 2 &\mapsto 4 \\ &\dots \end{aligned}$$

nos enumera el conjunto de los pares: el primer número par es el 2, el segundo el 4, etc.

Ejemplo 3.1.6. Todos los ejemplos hasta ahora han tenido como dominio y codominio subconjuntos de $\mathbb{R}$. Es por eso que todas las representaciones las hemos hecho en el plano $\mathbb{R}^2$. La representación de funciones con más variables en salida o en llegada requiere más dimensiones. En la figura 3.2 tienes la representación de la función definida en el plano como

$$f(x, y) = \frac{\cos(x + y^2)}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}.$$

No es sencillo visualizar en el papel funciones de más variables, ya que habría que representar espacios con cuatro dimensiones o más en el plano.

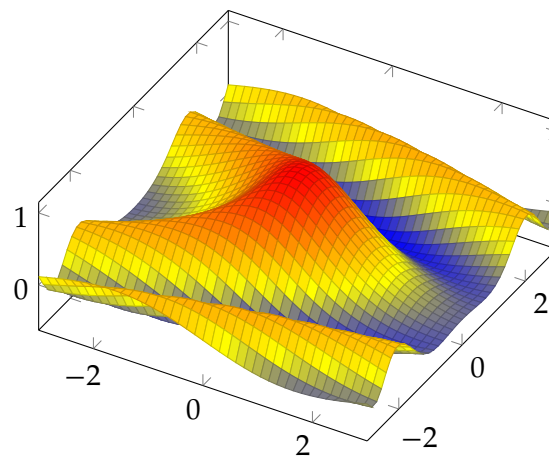


Figura 3.2. Gráfica de una función de dos variables

3.1.2. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 3.1.7.

- 1) Una función $f: A \rightarrow B$ es *inyectiva* si cumple que no hay dos elementos distintos con la misma imagen, esto es, si $x \neq y$ entonces $f(x) \neq f(y)$.
Es decir, una función es inyectiva si siempre que tengamos dos elementos x e y en el dominio de f con la misma imagen, $f(x) = f(y)$, entonces $x = y$.
- 2) Una función $f: A \rightarrow B$ es *sobreyectiva* si todo elemento tiene una preimagen, esto es, dado $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- 3) Una función $f: A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

A la vista de las definiciones anteriores está claro que el hecho de que una función sea inyectiva o sobreyectiva no depende únicamente de la fórmula de la función, sino también del dominio y codominio que tenga.

Ejemplo 3.1.8.

- 1) La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$ no es inyectiva ni sobreyectiva. Su imagen es $\mathbb{R}_0^+$. Por tanto, la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, f(x) = x^2$ sí es sobreyectiva. Ninguna de las dos versiones es inyectiva: $f(x) = f(-x)$. Sin embargo, si restringimos el dominio a los positivos, o a los negativos, entonces sí resulta una función inyectiva. Por ejemplo, $f: \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ sí es inyectiva.

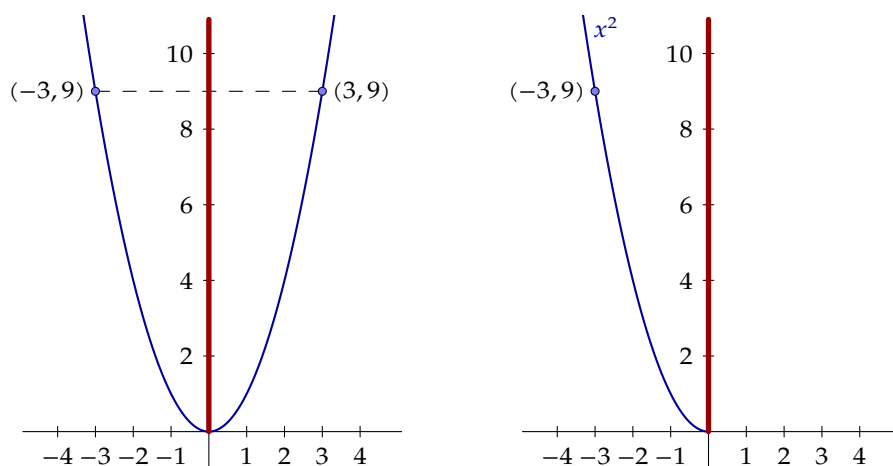


Figura 3.3. ¿La función x^2 es inyectiva?

- 2) Las funciones periódicas no son inyectivas: el valor de la función se repite cuando avanzamos el periodo, más concretamente, si la función es T -periódica, entonces $f(x) = f(x + T)$.
- 3) La función $\text{sen}: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ es biyectiva. En este caso, aunque la función seno es una función periódica cuando la consideramos definida

en toda la recta real, como hemos elegido un dominio suficientemente pequeño, la función es inyectiva.

Sin embargo, si consideramos $\text{sen}: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, entonces pierde la inyectividad ya que, por ejemplo, $\text{sen}(0) = \text{sen}(\pi) = 0$.

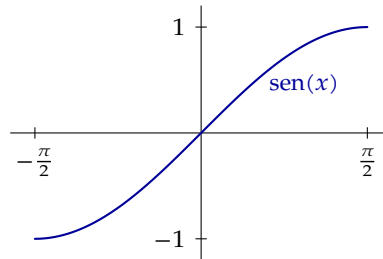


Figura 3.4. La función $\text{sen}(x)$ es inyectiva en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

- 4) La función exponencial y el logaritmo son inyectivos.

3.1.3. Función inversa

Si $f: A \rightarrow B$ es una función inyectiva, la función inversa de f , a la que denotaremos f^{-1} , es la función $f^{-1}: f(A) \rightarrow A$ definida por $f^{-1}(f(a)) = a$. En otras palabras, si la función f transforma a en $f(a)$, su inversa deshace el camino y envía $f(a)$ de nuevo a a .

Conocemos muchas funciones inyectivas y, para algunas de ellas, también conocemos su inversa. Por ejemplo, sabemos que la función exponencial y el logaritmo neperiano son inversas una de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que se cumplen las dos siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} \log(e^a) &= a, \quad \forall a \in \mathbb{R}, \text{ y} \\ e^{\log(b)} &= b, \quad \forall b \in \mathbb{R}^+. \end{aligned}$$

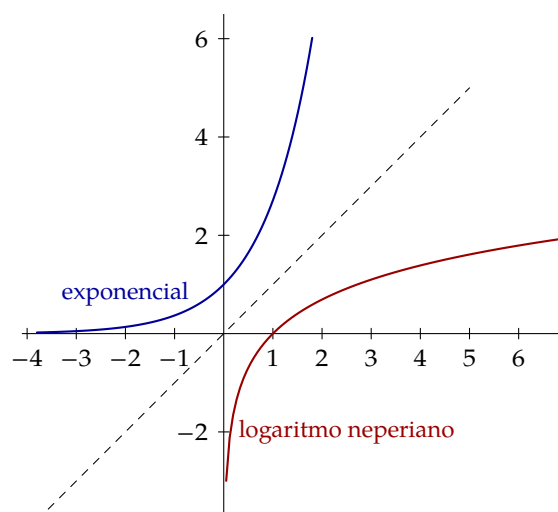


Figura 3.5. La función exponencial y el logaritmo son inversas

Esto tiene una consecuencia en las gráficas de las funciones. Mira la figura 3.5. Las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante.

Observación 3.1.9. ¿Cómo calculamos la inversa de una función? En teoría es sencillo: si $y = f(x)$ es la función, sólo tenemos que cambiar los papeles de x e y . Tenemos que despejar x como función de y .

Esta es la teoría, pero, dependiendo de la función, podemos estar ante un problema fácil o uno imposible. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 3.1.10. Consideremos la función $f(x) = x^2 + x + 1$, ¿cuál es su inversa? Como hemos dicho, tenemos que resolver la ecuación

$$y = x^2 + x + 1$$

considerando como incógnita x . Las soluciones del polinomio $x^2 + x + 1 - y = 0$ son

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1 - y)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{4y - 3}}{2}.$$

Las dos soluciones provienen del hecho de que la función $y = x^2 + x + 1$ no es inyectiva. Sí es inyectiva en cualquiera de los intervalos $]-\infty, -\frac{1}{2}]$ y $[-\frac{1}{2}, +\infty[$. En la figura 3.6 tienes las gráficas de la función y su inversa en cada uno de dichos intervalos.

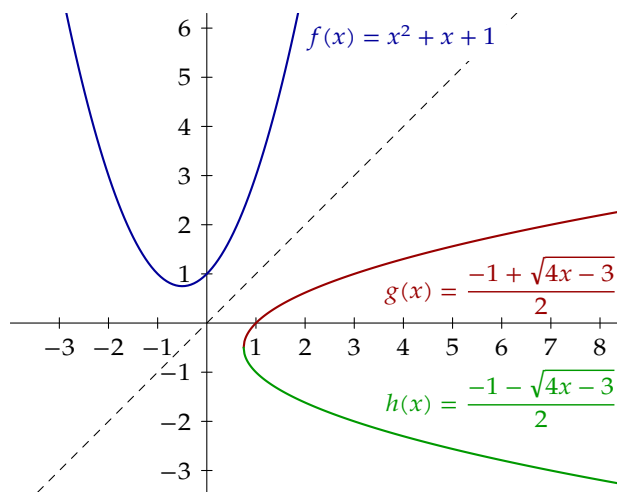


Figura 3.6. La función $x^2 + x + 1$ y sus inversas

3.1.4. Funciones pares e impares

Definición 3.1.11. Sea A un conjunto simétrico respecto del origen.

- 1) Una función $f: A \rightarrow B$ es *par* si $f(x) = f(-x)$ para cualquier $x \in A$.
- 2) Una función $f: A \rightarrow B$ es *impar* si $f(x) = -f(-x)$, para cualquier $x \in A$.

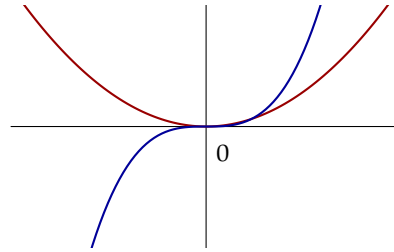


Figura 3.7. Funciones pares (en rojo) e impares (en azul)

Las funciones pares son aquellas cuya gráfica es simétrica respecto del eje OY . En otras palabras, si dibujamos la gráfica en una hoja y la doblamos por el eje vertical, ambos mitades coinciden. Para conseguir el mismo efecto con una función impar tienes que doblar primero por el eje vertical y, en segundo lugar, por el eje horizontal.

Las funciones pares no pueden ser inyectivas, ya que, si tenemos un número $x \neq 0$ en el dominio de una función par f , entonces $f(x) = f(-x)$ mientras que $x \neq -x$.

Ejemplo 3.1.12.

- 1) Las funciones $f(x) = x^2$, $f(x) = |x|$, $f(x) = x^6$ o $f(x) = \cos(x)$ son pares.
- 2) Las funciones $f(x) = x^3$, $f(x) = x + x^3$ o $f(x) = \sin(x)$ son impares.

3.1.5. Funciones periódicas

Definición 3.1.13. Una función $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *periódica* si existe algún número positivo T tal que, si $x \in A$, entonces $x + T \in A$ y $f(x) = f(x + T)$. Cada uno de estos valores T es un *periodo* de la función. Cuando una función es periódica se define el *periodo fundamental*, ω , como el menor de todos ellos, o sea,

$$\omega = \min \{T > 0 : f(x) = f(x + T), \forall x \in A\}.$$

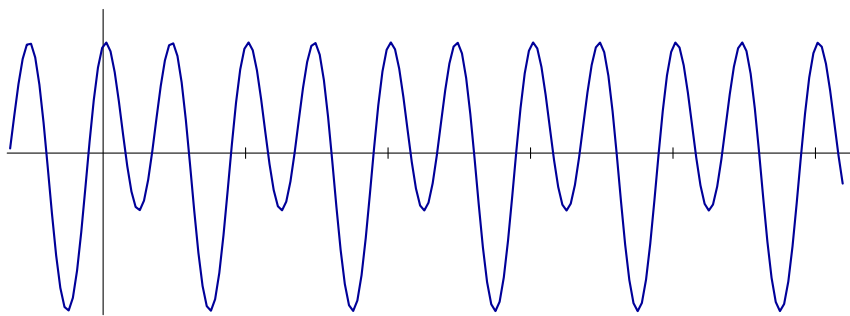


Figura 3.8. Función periódica

Ejemplo 3.1.14. Las funciones seno y coseno son periódicas con periodo 2π (o cualquier múltiplo entero de 2π). Como la función tangente es el cociente de seno entre coseno también es periódica de periodo 2π . Sin embargo, en este caso, el periodo fundamental de la tangente es π . El caso trivial son las funciones

constantes: son periódicas con cualquier periodo.

3.1.6. Acotación

Dada una función con valores reales, podemos hablar de cuándo los valores que toma dicha función se encuentran en un rango determinado, son mayores o son menores que una cierta cantidad. En otras palabras, podemos aplicar las nociones de acotación de conjuntos a la imagen de la función. Así surgen las nociones de función acotada y funciones acotadas superior o inferiormente.

Definición 3.1.15. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

- 1) Diremos que la función f está *acotada superiormente* o *mayorada* si su imagen, $f(A)$, lo está. En otras palabras, f está acotada superiormente si existe un número M tal que $f(a) \leq M$ para cualquier elemento a de A .
- 2) Diremos que la función f está *acotada inferiormente* o *minorada* si su imagen, $f(A)$, lo está. En otras palabras, f está acotada inferiormente si existe un número m tal que $f(a) \geq m$ para cualquier elemento a de A .
- 3) Diremos que la función está *acotada* si lo está superior e inferiormente.

Ejemplo 3.1.16. Las funciones seno y coseno están acotadas. En cambio ningún polinomio, salvo los constantes, es una función acotada en $\mathbb{R}$, aunque los polinomios de grado par están mayorados o minorados (dependiendo del signo del coeficiente líder).

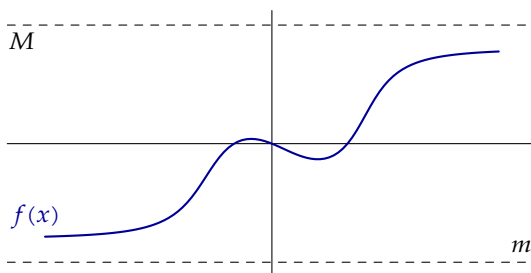


Figura 3.9. Función acotada

Una vez que tenemos un conjunto acotado, podemos plantearnos la existencia de máximo y/o mínimo.

Definición 3.1.17. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

- 1) Diremos que la función f tiene *máximo* si su imagen, $f(A)$, lo tiene. Diremos que f alcanza su máximo en $a_0 \in A$ si $f(a) \leq f(a_0)$ para cualquier $a \in A$.
- 2) Diremos que la función f tiene *mínimo* si su imagen, $f(A)$, lo tiene. Diremos que f alcanza su mínimo en $a_0 \in A$ si $f(a) \geq f(a_0)$ para cualquier $a \in A$.

Ejemplo 3.1.18. Hemos visto que la función $f(x) = \text{sen}(x)$, con x real, está acotada. Más aún, tiene máximo y mínimo. El máximo es 1 y el mínimo es -1 . No hay que confundir el máximo con el punto en el que se alcanza. De hecho el máximo, en caso de existir, es único, mientras que el punto dónde se alcanza puede no serlo. En el caso de la función seno, al ser periódica, no es único. De hecho el máximo, 1, se alcanza en los puntos del conjunto

$$f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R} : \text{sen}(x) = 1\} = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Observación 3.1.19. Ya sabemos que todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. No podemos decir lo mismo con respecto al máximo. Hay conjuntos que tienen supremo, pero éste no se alcanza. Piensa, por ejemplo, en los intervalos abiertos. La misma situación se puede dar con funciones. Por ejemplo, la función $f:]0, 1[\rightarrow]0, 1[, f(x) = x$ está acotada, pero no tiene máximo ni mínimo. Lo mismo pasa con la función $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$. Esta función está acotada inferiormente, pero no tiene mínimo.

3.1.7. Funciones monótonas

Definición 3.1.20.

- 1) Una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *creciente* (resp. *decreciente*) si siempre que $x, y \in A$

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(y)).$$

- 2) Una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *estrictamente creciente* (resp. *estrictamente decreciente*) siempre que $x, y \in A$

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (\text{resp. } f(x) > f(y))$$

En general, diremos que una función es *monótona* si es creciente o decreciente y diremos que es *estrictamente monótona* si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

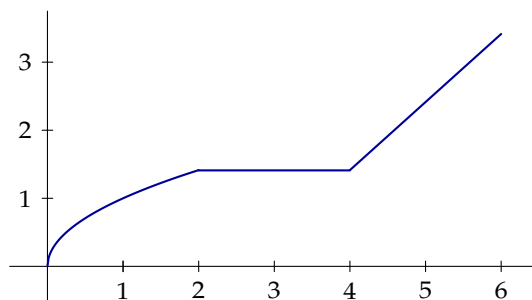


Figura 3.10. Una función creciente, pero no estrictamente creciente

Observación 3.1.21. Hay veces que los nombres nos pueden inducir a error y éste es uno de esos casos. La idea intuitiva que tenemos todos es que una función creciente es aquella que tiene una gráfica ascendente. En realidad eso es una función estrictamente

creciente. Una función constante es creciente (y decreciente). La expresión correcta debería ser que una función creciente es aquella cuya gráfica «no baja».

Monotonía e inyectividad

Se deduce directamente de la definición de función estrictamente monótona que puntos del dominio distintos tienen imágenes distintas o, lo que es lo mismo, *las funciones estrictamente monótonas son inyectivas*. ¿Es cierto el recíproco? Es fácil encontrar ejemplos de que no es cierto en general. Por ejemplo, la función $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 5 - x, & \text{si } 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

no es creciente ni decreciente. La función f no es continua y podría pensarse que este fenómeno no se presentaría en funciones continuas, pero no es difícil conseguir un ejemplo con funciones continuas. ¿Dónde presenta problemas de continuidad la función f ? Pues eliminemos esos puntos. Consideremos la función $g: [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 5 - x, & \text{si } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

La función g es continua y, sin embargo, no es monótona.

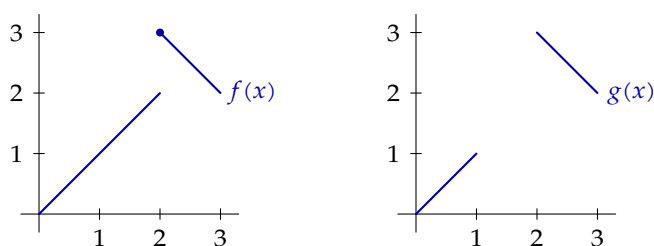


Figura 3.11. Monotonía e inyectividad

Hemos comprobado que la inyectividad no es una condición suficiente para garantizar la monotonía si consideramos funciones que no sean continuas o que no estén definidas en intervalos. Sí es cierto que una función continua e inyectiva definida en un intervalo es estrictamente monótona.

Seguidamente vamos a comentar algunas propiedades de las llamadas *funciones elementales*. Entendemos por funciones elementales las funciones más usuales del cálculo. Vamos a recordar sus propiedades básicas. Conocer bien estas propiedades y saber usarlas con soltura es absolutamente necesario para tener éxito en esta materia.

3.2. Funciones polinómicas y racionales

Las funciones polinómicas (o polinomios) son las funciones con las que estamos más acostumbrados a trabajar. Una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una *función polinómica* (de grado n) si existen números reales $a_0, a_1, \dots, a_n$ con $a_n \neq 0$ de forma que

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Son funciones derivables en toda la recta real y su derivada,

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1,$$

para $x \in \mathbb{R}$, es otra función polinómica.

A este nivel de generalidad no se puede dar ninguna información sobre crecimiento o acotación más allá de que, si el grado es par, entonces la función está mayorada o minorada (dependiendo del signo del coeficiente líder a_n).

Las *funciones racionales* son cocientes de funciones polinómicas. Si f y g son dos funciones polinómicas y consideramos $A = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \neq 0\}$ entonces la función $h: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = f(x)/g(x)$, para $x \in A$, es una función racional. La función h es continua y derivable y su derivada vuelve a ser una función racional, concretamente

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}, \quad \forall x \in A.$$

Al igual que antes, no hay ninguna información sobre crecimiento o acotación que se pueda dar en general.

Los polinomios y las funciones racionales son las únicas que podemos evaluar *a mano*, salvando lo engorroso que puedan ser los cálculos. Esta propiedad no la comparten el resto de las funciones elementales.

3.3. Funciones potenciales, exponenciales y logaritmos

3.3.1. Funciones potenciales

La *función potencial* $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^b$ tiene sentido para cualquier exponente b real. En el caso particular de potencias naturales, se puede extender la definición a toda la recta real y en este caso particular tenemos una clase especial de polinomios, que ya hemos estudiado antes. También se puede extender el dominio a todo $\mathbb{R}$ en algunos otros casos, como cuando el exponente b es el inverso de un número impar.

1) Si $b \neq 0$, f es biyectiva de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}^+$ y derivable con $f'(x) = bx^{b-1}$.

2) $(xy)^b = x^b y^b$.

3) Si $b > 0$, f es estrictamente creciente y verifica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^b = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = +\infty.$$

4) Si $b < 0$, f es estrictamente decreciente y verifica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^b = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = 0.$$

Tanto en el caso de que $b > 0$ como cuando $b < 0$ la función potencial de exponente b es una biyección de $\mathbb{R}^+$ en sí mismo. En los siguientes ejemplos de funciones elementales cuando una función sea biyectiva estudiaremos las propiedades de su inversa. En el caso de la función potencial de exponente b no le prestaremos mucha atención, ya que la inversa de la función potencial de exponente b es otra función potencial, en este caso de exponente $1/b$.

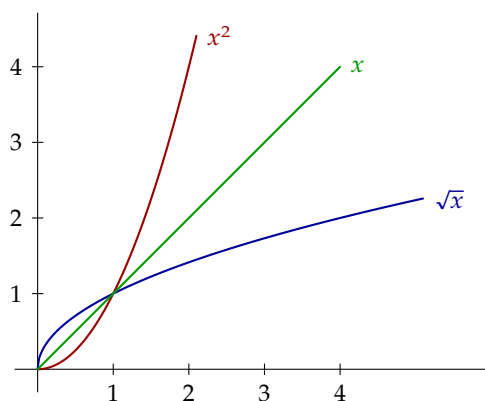


Figura 3.12. Función potencial

3.3.2. Funciones exponenciales

La *función exponencial*, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$, usaremos a veces la notación $\exp(x)$, verifica las siguientes propiedades.

- 1) $f(x + y) = f(x)f(y)$ para x e y en $\mathbb{R}$, es decir, que $e^{x+y} = e^x e^y$.
- 2) f es estrictamente creciente y, por tanto, inyectiva. Su imagen es $\mathbb{R}^+$. Además,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

- 3) f es derivable y $f'(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

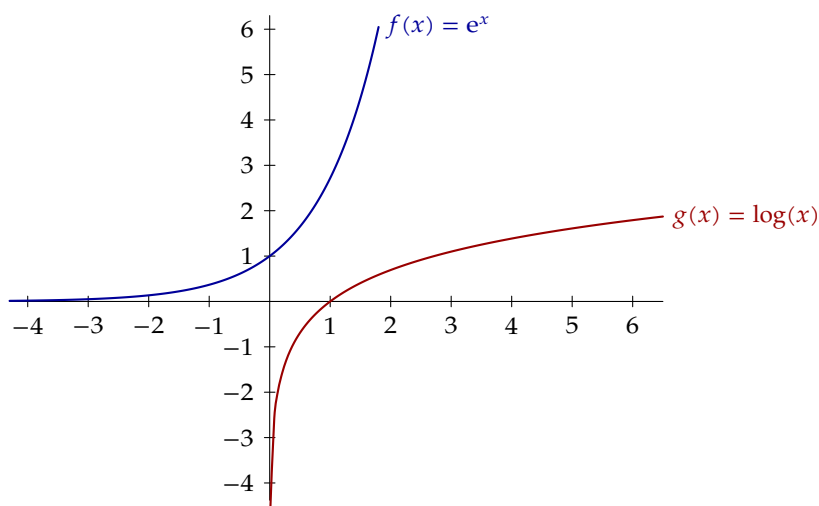


Figura 3.13. Funciones exponencial y logaritmo neperiano

3.3.3. Función logaritmo neperiano

La *función logaritmo neperiano*, $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \log(x)$, o $\ln(x)$, es la inversa de la función exponencial. Verifica las siguientes propiedades.

- 1) $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$, para todo $x, y \in \mathbb{R}^+$.

- 2) $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$, para todo $x, y \in \mathbb{R}^+$.
- 3) $\log(x^y) = y \log(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}^+, y \in \mathbb{R}$.
- 4) $\log(1) = 0, \log(e) = 1$.
- 5) g es derivable y $g'(x) = \frac{1}{x}$.
- 6) g es biyectiva y estrictamente creciente con

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = -\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty.$$

Las propiedades de las funciones exponencial y logaritmo neperiano justifican la siguiente expresión:

$$a^x = e^{\log(a^x)} = e^{x \log(a)}, \quad \forall a \in \mathbb{R}^+, x \in \mathbb{R}.$$

Esta fórmula nos ayuda a comprender las propiedades del resto de funciones exponenciales y logarítmicas (de base distinta de e).

3.3.4. Función exponencial de base $a \neq 1$

Si a es un número positivo distinto de 1, la *función exponencial de base a* es la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = a^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

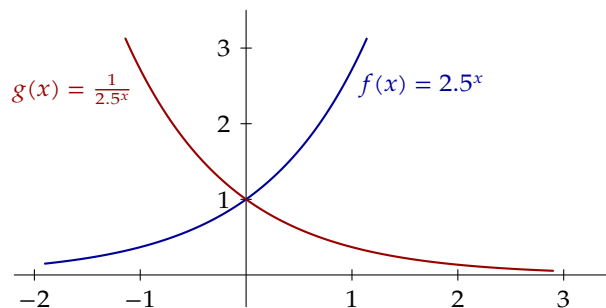


Figura 3.14. Funciones exponenciales

Las principales propiedades de esta función son las siguientes.

- 1) $a^{x+y} = a^x a^y$ para $x, y \in \mathbb{R}$.
- 2) f es biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^+$.
- 3) Si $a > 1$, f es estrictamente creciente y verifica

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty.$$

- 4) Si $a < 1$, f es estrictamente decreciente y verifica

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0.$$

- 5) f es derivable y $f'(x) = a^x \log(a)$.

3.3.5. Funciones logarítmicas de base $a \neq 1$

Sea a un número positivo distinto de 1. La inversa de la función exponencial de base a es la *función logaritmo de base a* . Haciendo uso de las propiedades de las exponenciales y del logaritmo neperiano se obtiene la siguiente fórmula, que relaciona la función logarítmica de base a con la función logaritmo neperiano.

$$g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \log_a(x) = \frac{\log(x)}{\log(a)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

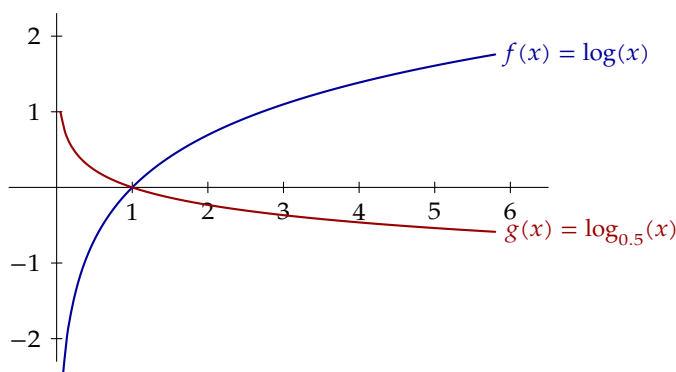


Figura 3.15. Funciones logaritmo

Así el comportamiento del logaritmo en base a depende de si a es mayor o menor que uno.

- 1) g es biyectiva de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$ y continua. Además, verifica que

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y),$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y),$$

$$\log_a(x^z) = z \log_a(x),$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^+, z \in \mathbb{R}$.

- 2) Si $a > 1$, g es estrictamente creciente y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = -\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty.$$

- 3) Si $a < 1$, g es estrictamente decreciente y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = +\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty.$$

- 4) g es derivable y $g'(x) = \frac{1}{x \log(a)}$.

3.4. Funciones trigonométricas

Las *funciones trigonométricas* son conocidas por los estudiantes desde bachillerato, así que no vamos a dar ninguna definición de ellas, sino que nos centraremos en las propiedades que disfrutan. Evidentemente tienen una interpretación geométrica que

no debemos perder de vista. Una puntualización antes de comenzar. Aunque algunos textos vinculan el seno y el coseno (y con ello el resto de las funciones trigonométricas) a la medida en grados sexagesimales de los ángulos, aquí, tanto seno como coseno, van a ser funciones reales de variable real. Si alguien quiere vincularlas a medidas de ángulos, que piense en *radianes*.

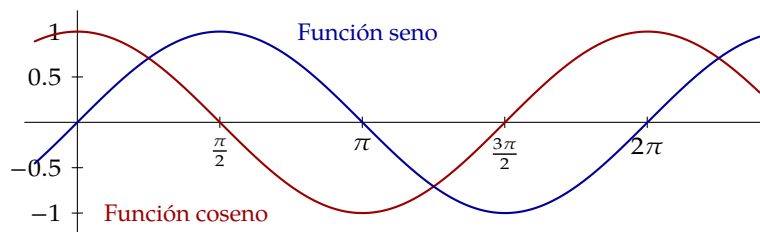


Figura 3.16. Las funciones seno y coseno

3.4.1. Las funciones seno y coseno

- 1) Son derivables en todo $\mathbb{R}$ y $(\sin(x))' = \cos(x)$, $(\cos(x))' = -\sin(x)$.
- 2) Son funciones periódicas con periodo fundamental 2π , es decir,

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x), \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x),$$

para cualquier x real.

Las tres siguientes propiedades son las igualdades más importantes de la trigonometría. Comenzamos con la igualdad fundamental de la trigonometría.

- 3) $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Las dos siguientes identidades son las *reglas de adición*. Sean $x, y \in \mathbb{R}$,

- 4) $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$,
- 5) $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$.

A partir de estas identidades se obtienen la mayoría de las igualdades referentes a funciones trigonométricas, como veremos más adelante.

- 6) La imagen, tanto de la función seno como de la función coseno, es el intervalo $[-1, 1]$.
- 7) $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ es una biyección estrictamente decreciente con $\cos(0) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\cos(\pi) = -1$.
- 8) $\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ es una biyección estrictamente creciente con $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$, $\sin(0) = 0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.
- 9) La función coseno es par: $\cos(-x) = \cos(x)$, para todo x real.
- 10) La función seno es impar: $\sin(-x) = -\sin(x)$, para todo x real.
- 11) Las funciones seno y coseno, al ser periódicas y no constantes, no tienen límite en $+\infty$ ni en $-\infty$.

3.4.2. Algunos valores destacados de seno y coseno

Calcular el seno y el coseno de un número cualquiera no se puede hacer por métodos directos. Sin embargo, vamos a ver que las fórmulas de adición y el conocimiento del seno y el coseno de algunos números nos permiten conocer el de otros tantos. Como son funciones 2π -periódicas nos vamos a restringir al intervalo $[0, 2\pi]$. Sí es verdad que muchas veces lo que nos interesa son las razones trigonométricas de números que son divisores de π . Sabemos que $\cos(\pi) = -1$ y, por tanto, $\sin(\pi) = 0$. Aplicando las fórmulas de adición tenemos que, para cualquier número real x , se cumple que

$$\cos(x + \pi) = -\cos(x), \quad \sin(x + \pi) = -\sin(x).$$

Esta relación permite centrar nuestra atención en valores del intervalo $[0, \pi]$. Además, como $\sin(\pi/2) = 1$, tenemos que $\cos(\pi/2) = 0$ y, otra vez usando las fórmulas de adición, obtenemos

$$\cos(x + \pi/2) = -\sin(x), \quad \sin(x + \pi/2) = \cos(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

lo que nos permite restringir nuestra atención al intervalo $[0, \pi/2]$.

Radianes	Coseno	Seno	Tangente
0	1	0	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	0	1	-

Cuadro 3.1. Algunos valores de las funciones seno, coseno y tangente en el primer cuadrante

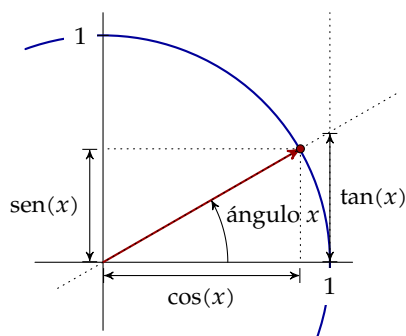


Figura 3.17. Interpretación geométrica de las funciones seno, coseno y tangente

3.4.3. La función tangente

La *función tangente* es la razón entre la función seno y la función coseno. Dado que $\cos(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, podemos considerar el conjunto $A =$

$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$ y definir la función tangente

$$\tan: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}.$$

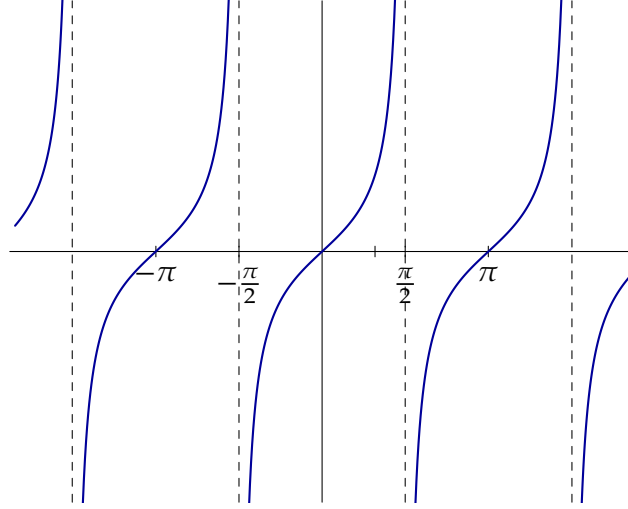


Figura 3.18. Gráfica de la función tangente

- 1) Al ser seno y coseno funciones 2π -periódicas, la función tangente también lo será, pero en este caso el periodo fundamental no es 2π sino π , es decir, $\tan(x + \pi) = \tan(x)$, para cualquier $x \in A$. Por tanto, basta estudiar su comportamiento en el intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.
- 2) La función $\tan: \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$ es una biyección continua y estrictamente creciente, por lo que se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty.$$

- 3) La función tangente es derivable todo su dominio y

$$(\tan(x))' = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

3.4.4. Secante, cosecante, cotangente

Siempre que los respectivos denominadores no se anulen, se pueden definir las funciones secante, cosecante y cotangente. Consideremos los conjuntos

$$A = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{y} \quad B = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\},$$

donde no se anulan, respectivamente, la función coseno y la función seno. Entonces las definiciones de las funciones serán

$$\text{cosec}: B \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{cosec}(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)},$$

$$\text{sec}: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{sec}(x) = \frac{1}{\cos(x)},$$

$$\text{cot}: B \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{cot}(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}.$$

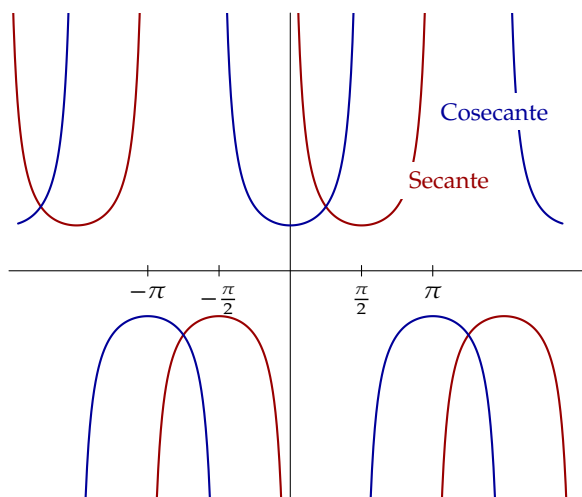


Figura 3.19. Funciones secante y cosecante

Dichas funciones son continuas y derivables en su correspondiente dominio. Su derivada se obtiene fácilmente mediante las reglas de derivación usuales.

$$\begin{aligned}(\sec(x))' &= \tan(x) \sec(x), \\ (\operatorname{cosec}(x))' &= -\cot(x) \operatorname{cosec}(x), \\ (\cot(x))' &= \frac{-1}{\operatorname{sen}^2(x)} = -\operatorname{cosec}^2(x) = -(1 + \cot^2(x)).\end{aligned}$$

3.4.5. Inversas de funciones trigonométricas

Función arcoseno

Antes hemos visto que la función seno, restringida al intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, es biyectiva sobre el intervalo $[-1, 1]$. La función arcoseno es la inversa de esta biyección; es decir, $\operatorname{arc sen}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ verifica que

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\operatorname{arc sen}(x)) &= x, \quad \text{para } x \in [-1, 1] \text{ y} \\ \operatorname{arc sen}(\operatorname{sen}(x)) &= x, \quad \text{para } x \in [-\pi/2, \pi/2].\end{aligned}$$

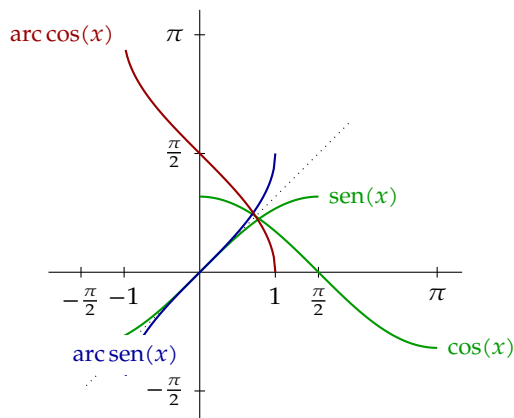


Figura 3.20. Las funciones seno, coseno y sus inversas

- 1) La función arcoseno es una función biyectiva, continua y estrictamente creciente con

$$\arcsen(-1) = -\frac{\pi}{2}, \quad \arcsen(0) = 0, \quad \arcsen(1) = \frac{\pi}{2}.$$

- 2) Por último, es derivable en el intervalo abierto $] -1, 1[$ con derivada

$$(\arcsen(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Función arcocoseno

De igual forma la función arcocoseno es la función inversa de la restricción de la función coseno al intervalo $[0, \pi]$ y, por tanto, verifica que

$$\cos(\arccos(x)) = x, \quad \text{para } x \in [-1, 1] \text{ y}$$

$$\arccos(\cos(x)) = x, \quad \text{para } x \in [0, \pi].$$

- 1) La función arcocoseno es una función biyectiva, continua y estrictamente decreciente con

$$\arccos(-1) = \pi, \quad \arccos(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \arccos(1) = 0.$$

- 2) Es derivable en el intervalo abierto $] -1, 1[$ con derivada

$$(\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Función arcotangente

Es la función inversa de la restricción de la función tangente al intervalo $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ y, por tanto,

$$\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

verifica que $\tan(\arctan(x)) = x$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y que $\arctan(\tan(x)) = x$, para todo $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

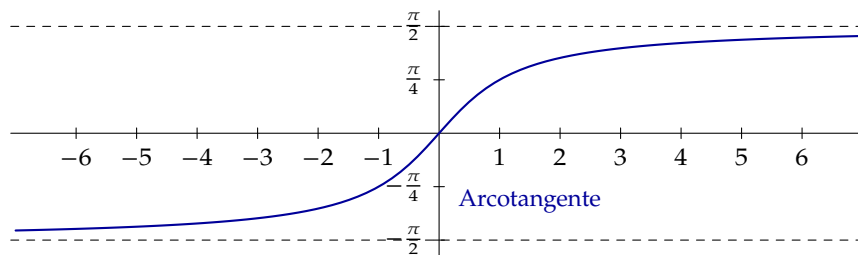


Figura 3.21. La función arcotangente

- 1) Esta función es una biyección estrictamente creciente y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}, \quad \arctan(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$$

- 2) Es continua y derivable en $\mathbb{R}$ y $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$, para $x \in \mathbb{R}$.

3.4.6. Identidades trigonométricas

Ya hemos visto las tres principales identidades trigonométricas que recogemos de nuevo en los dos primeros apartados que siguen.

- 1) Igualdad fundamental:

$$\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) = 1,$$

para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

- 2) Suma y diferencia de números:

$$\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) \pm \cos(x) \operatorname{sen}(y),$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y).$$

De estas fórmulas se deducen el resto de igualdades trigonométricas.

- 3) Dividiendo la igualdad fundamental por $\cos^2(x)$ o por $\operatorname{sen}^2(x)$, en los puntos donde es posible, respectivamente, se obtienen las igualdades

$$1 + \tan^2(x) = \sec^2(x),$$

$$1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x).$$

- 4) Dividiendo también las correspondientes fórmulas de adición de seno entre coseno se obtiene la fórmula de adición para la tangente.

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)},$$

que tendrán sentido siempre que x , y , y $x \pm y$ no sean múltiplos impares de $\pi/2$.

- 5) De las fórmulas de adición, se obtienen el seno y coseno del ángulo doble y del ángulo mitad.

Ángulo doble:

$$\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x),$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2(x),$$

$$\tan(2x) = \frac{\tan^2(x)}{1 - \tan^2(x)}.$$

Ángulo mitad:

$$\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos(x)),$$

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 + \cos(x)),$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{\operatorname{sen}(x)}{1 + \cos(x)},$$

donde tiene sentido la función tangente.

- 6) También se obtienen fórmulas para el producto de senos y cosenos:

$$\operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y)),$$

$$\cos(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y)),$$

$$\operatorname{sen}(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y)).$$

3.5. Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas están definidas como:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

Por analogía con las funciones trigonométricas hablaremos también de tangente, secante, cosecante y cotangente hiperbólica.

- La función seno hiperbólico, $\sinh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es impar y no está acotada, diverge positivamente en $+\infty$ y negativamente en $-\infty$. De hecho es estrictamente creciente.
- La función coseno hiperbólico, $\cosh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es par, diverge positivamente tanto en $+\infty$ como en $-\infty$. Su imagen es el intervalo $[1, +\infty[$. Es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_0^+$.
- La función tangente hiperbólica, $\tanh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es impar, estrictamente creciente y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x) = -1$ con lo que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh(x) = 1$. Su imagen es, por tanto, el intervalo $] -1, 1[$.

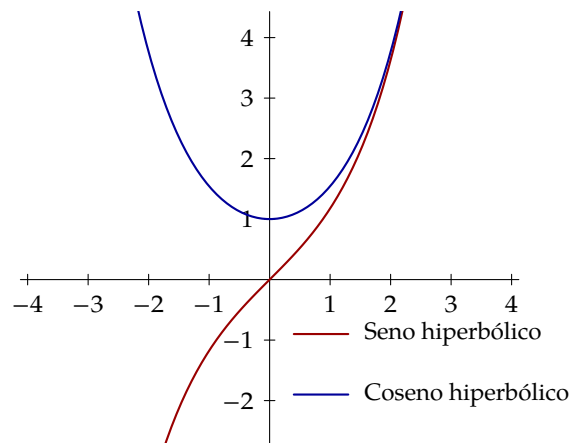


Figura 3.22. Funciones hiperbólicas

Los nombres de las funciones hiperbólicas (seno, coseno,...) recuerdan irremediablemente a las funciones trigonométricas y es que hay una analogía entre ellas. Para observar esta analogía hay que recurrir a la interpretación geométrica de ambas.

Vamos a empezar por las funciones trigonométricas. Si tenemos un número $\alpha \in [0, \pi]$ sabemos que el significado geométrico del coseno y del seno de α son, respectivamente, el valor la abscisa y la ordenada del punto de la circunferencia unidad $x^2 + y^2 = 1$ que forma un ángulo de medida α radianes con el eje de abscisas. La ordenada del punto de corte con la recta $x = 1$ de la prolongación de la recta que pasa por el origen y el punto $(\cos(\alpha), \sin(\alpha))$ es el valor de la tangente de α .

Otra forma de verlo es relacionar el seno y el coseno de α , no directamente con el ángulo α , sino con el sector circular (dentro de la circunferencia de radio 1, $x^2 + y^2 = 1$) que tiene área α . En la figura 3.23, el coseno y el seno de α se interpretan como las coordenadas de un punto que delimita un sector circular de área α .

Pues bien, el seno y el coseno hiperbólicos pueden relacionarse también con un área que vendrá delimitada, no por la circunferencia unidad, sino por la hipérbola

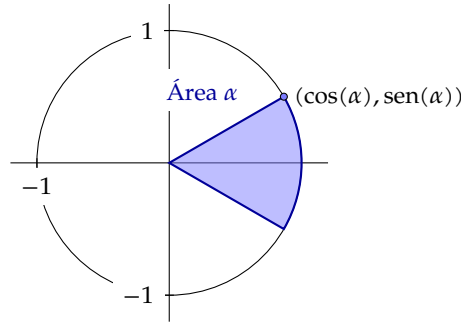


Figura 3.23. Interpretación geométrica del seno y el coseno

equilátera, $x^2 - y^2 = 1$ (de aquí viene el nombre de funciones hiperbólicas). Si nos fijamos solamente en la parte de la derecha de la hipérbola (tampoco es nada tan restrictivo, en las funciones trigonométricas nos hemos fijado solamente en números en el intervalo $[0, \pi]$ y, para ver la similitud, será suficiente) y consideramos un punto en dicha hipérbola de coordenadas (x, y) , se tiene que $x = \cosh(\alpha)$ e $y = \sinh(\alpha)$ en función del área α que en la figura 3.24 queda sombreada.

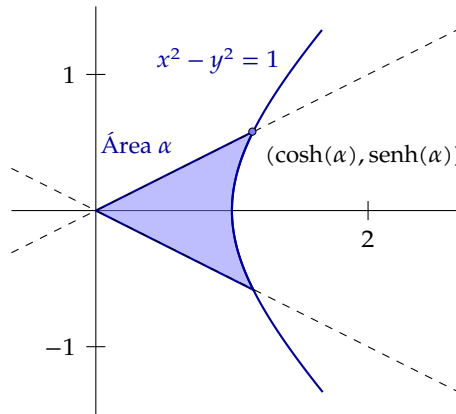


Figura 3.24. Interpretación geométrica del seno y coseno hiperbólicos

3.5.1. Identidades hiperbólicas

Al igual que en las funciones trigonométricas, también en las funciones hiperbólicas existen varias identidades que pueden resultar útiles.

- 1) La primera es la *igualdad fundamental*,

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1,$$

para $x \in \mathbb{R}$. Dividiendo en la fórmula anterior por $\cosh^2(x)$ o por $\sinh^2(x)$ se obtienen las dos siguientes:

$$\tanh^2(x) + \operatorname{sech}^2(x) = 1,$$

$$\coth^2(x) - \operatorname{cosech}^2(x) = 1.$$

También existen fórmulas para las razones hiperbólicas de la suma y diferencia de números.

2) Sumas y diferencias de números.

$$\begin{aligned}\sinh(x+y) &= \sinh(x) \cosh(y) + \cosh(x) \sinh(y), \\ \sinh(x-y) &= \sinh(x) \cosh(y) - \cosh(x) \sinh(y), \\ \cosh(x+y) &= \cosh(x) \cosh(y) + \sinh(x) \sinh(y), \\ \cosh(x-y) &= \cosh(x) \cosh(y) - \sinh(x) \sinh(y).\end{aligned}$$

3) Otras fórmulas relacionan las razones hiperbólicas de un número x y de $2x$.

$$\sinh^2(x) = \frac{-1 + \cosh(2x)}{2}, \quad \cosh^2(x) = \frac{1 + \cosh(2x)}{2}.$$

Funciones hiperbólicas inversas

Teniendo en cuenta el crecimiento y la imagen de las funciones hiperbólicas se definen sus inversas de la siguiente forma.

- La función arcoseno hiperbólico, $\operatorname{arc} \sinh(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es la inversa de la función seno hiperbólico y verifica que

$$\operatorname{arc} \sinh(\sinh(x)) = \sinh(\operatorname{arc} \sinh(x)) = x,$$

para $x \in \mathbb{R}$. Como la fórmula del seno hiperbólico viene expresada en términos de funciones exponenciales, también se puede obtener una fórmula explícita para el arcoseno hiperbólico:

$$\operatorname{arc} \sinh(x) = \log \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right), \quad \text{para } x \in \mathbb{R}.$$

- La función arcocoseno hiperbólico, $\operatorname{arc} \cosh(x) : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, es la inversa de la restricción de la función coseno hiperbólico a $\mathbb{R}_0^+$; por tanto, verifica que

$$\begin{aligned}\operatorname{arc} \cosh(\cosh(x)) &= x, & \text{para } x \in \mathbb{R}_0^+, \text{ y} \\ \cosh(\operatorname{arc} \cosh(x)) &= x, & \text{para } x \in [1, +\infty[.\end{aligned}$$

En este caso, también existe una fórmula explícita para la fórmula del arcocoseno:

$$\operatorname{arc} \cosh(x) = \log \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right), \quad \text{para } x \geq 1.$$

- Finalmente, la función arcotangente hiperbólica, $\operatorname{arc} \tanh :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, es la inversa de la función tangente hiperbólica. También se puede obtener una fórmula explícita para ella:

$$\operatorname{arc} \tanh(x) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad \text{para } x \in]-1, 1[.$$

Se cumple que

$$\begin{aligned}\operatorname{arc} \tanh(\tanh(x)) &= x, & \text{para } x \in \mathbb{R}, \text{ y} \\ \tanh(\operatorname{arc} \tanh(x)) &= x, & \text{para } x \in]-1, 1[.\end{aligned}$$

3.6. Ejercicios

Ejercicio 3.1. Calcula el dominio de las siguientes las funciones:

- 1) $y = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$, 2) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-5x+6}}$, 3) $y = \sqrt{\frac{x}{1-|x|}}$,
 4) $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Ejercicio 3.2. Si $f(x) = 1/x$ y $g(x) = 1/\sqrt{x}$, ¿cuáles son los dominios naturales de f , g , $f + g$, $f \cdot g$ y de las composiciones $f \circ g$ y $g \circ f$?

Ejercicio 3.3. Estudia si son pares o impares las siguientes funciones:

- 1) $f(x) = |x + 1| - |x - 1|$, 2) $f(x) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$,
 3) $f(x) = e^x + e^{-x}$.

Ejercicio 3.4. Estudia si son pares o impares las siguientes funciones:

- 1) $f(x) = e^x - e^{-x}$, 2) $f(x) = \sin(|x|)$, 3) $f(x) = \cos(x^3)$.

Ejercicio 3.5. ¿Para qué números reales se verifica $e^{3x+8}(x+7) > 0$?

Ejercicio 3.6. Comprueba que la igualdad $a^{\log(b)} = b^{\log(a)}$ es cierta para cualquier par de números positivos a y b .

Ejercicio 3.7. Resuelve la ecuación $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$.

Ejercicio 3.8. Resuelve la ecuación $3^x 8^{x/x+2} = 6$.

Ejercicio 3.9. ¿Es correcta la siguiente demostración? Dado que

$$4^{2n} - 2^{2n} = 16^n - 4^n = 8 \cdot 2^n - 4^n = 6 \cdot 2^n = 12^n,$$

se cumple que $4^{2n} - 2^{2n}$, al ser una potencia de 12, es divisible por 6 para cualquier número natural n .

Ejercicio 3.10. Resuelve la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{\log_x(a)} = \frac{1}{\log_b(a)} + \frac{1}{\log_c(a)} + \frac{1}{\log_d(a)}.$$

Ejercicio 3.11. Encuentra los valores de x para los que se cumple la siguiente ecuación: $\log(x-1)(x-2) = \log(x-1) + \log(x-2)$.

Ejercicio 3.12. Prueba que $\log(x + \sqrt{1+x^2}) + \log(\sqrt{1+x^2} - x) = 0$.

Ejercicio 3.13. Resuelve la ecuación $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$, para $x > 0$.

Ejercicio 3.14. Comprueba si es cierta la ecuación

$$\frac{\cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{\cos(x) - \operatorname{sen}(x)} = \frac{1 + \operatorname{sen}(2x)}{\cos(2x)},$$

donde tiene sentido, es decir, en el conjunto

$$A = \mathbb{R} \setminus \{k\pi + \pi/4 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ejercicio 3.15. Prueba que es cierta la igualdad

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right),$$

indicando las limitaciones necesarias para x e y .

Ejercicio 3.16. Comprueba que para todo $x \in \mathbb{R}$ se verifica:

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Ejercicio 3.17. Demuestra que:

1) para $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ y $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{2} + \cos(x) + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx) = \frac{\operatorname{sen}\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)},$$

2) para $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ y $n \in \mathbb{N}$

$$\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(2x) + \cdots + \operatorname{sen}(nx) = \frac{\operatorname{sen}\left(\left(\frac{n+1}{2}\right)x\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n}{2}x\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Ejercicio 3.18. Demuestra que

$$\arcsen(\alpha) + \arcsen(\beta) = \arcsen\left(\alpha\sqrt{1-\beta^2} + \beta\sqrt{1-\alpha^2}\right),$$

indicando las restricciones necesarias para α y β .

Ejercicio 3.19. Simplifica las siguientes expresiones:

1) $a^{\log(\log a) / \log a},$

2) $\log_a(\log_a(a^{a^x})).$

Ejercicio 3.20. Comprueba que si $f(x) = \frac{1}{1-x}$, entonces $f \circ f \circ f(x) = x$.

Ejercicio 3.21. Calcula la inversa de las siguientes funciones

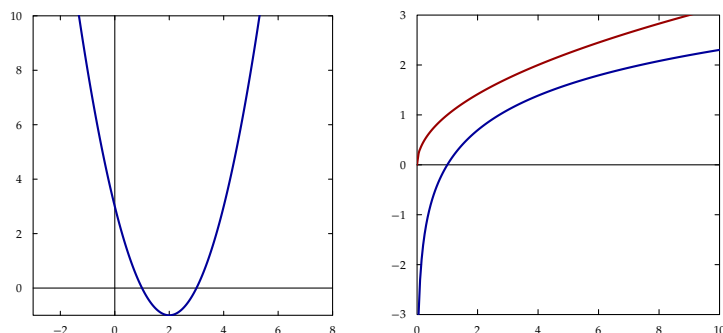
1) $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x},$

2) $f(x) = \sqrt[3]{1-x^3}.$

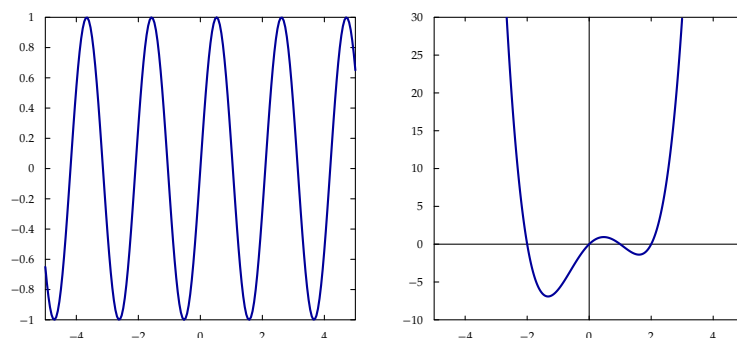
Ejercicio 3.22. ¿Hay algún valor de x e y para los que se cumpla que $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$?

Ejercicio 3.23. ¿Hay algún valor de x e y para los que se cumpla que $\frac{1}{x+y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$?

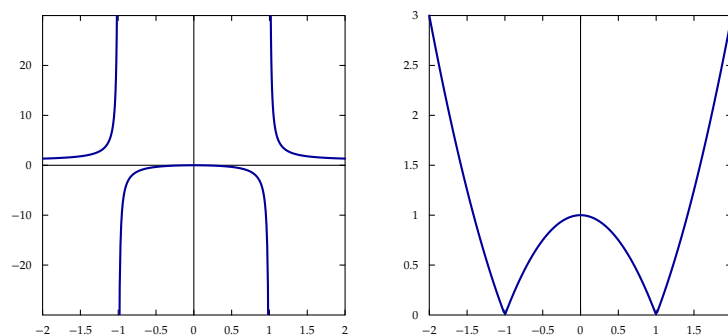
Ejercicio 3.24. Encuentra las funciones cuyas gráficas corresponden a las siguientes curvas:



Ejercicio 3.25. Encuentra las funciones cuyas gráficas corresponden a las siguientes curvas:



Ejercicio 3.26. Encuentra las funciones cuyas gráficas corresponden a las siguientes curvas:



Capítulo 4

Números complejos

Los números que hoy llamamos «complejos» fueron durante muchos años motivo de polémicas y controversias entre la comunidad científica. Poco a poco, por la creciente evidencia de su utilidad, acabaron por ser aceptados, aunque no han sido bien comprendidos hasta épocas más recientes. Nada hay de extraño en ello si pensamos que los números negativos no fueron plenamente aceptados hasta finales del siglo XVII.

Los números complejos hacen sus primeras apariciones en los trabajos de **Cardano** (1501–1576) y **Bombelli** (1526–1572) relacionados con el cálculo de las raíces de la ecuación de tercer grado. Fue **Descartes** (1596–1650) quien afirmó que «ciertas ecuaciones algebraicas sólo tienen solución en nuestra imaginación» y acuñó el calificativo de *imaginarias* para referirse a ellas. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII los números complejos o imaginarios fueron usados con recelo, con desconfianza. Con frecuencia, cuando la solución de un problema resultaba ser un número complejo se interpretaba como que el problema no tenía solución.

Las razones de todo esto son claras. Así como los números reales responden al problema cotidiano de la medida de magnitudes, no ocurre nada similar con los números complejos. Mientras los matemáticos necesitaron interpretar en términos físicos sus objetos de estudio, no se avanzó mucho en la comprensión de los números complejos.

El éxito de **Euler** y **Gauss** al trabajar con números complejos se debió a que ellos no se preocuparon de la naturaleza de los mismos; no se preguntaron ¿qué es un número complejo?, sino que se dijeron *¿para qué sirven?*, *¿qué puede hacerse con ellos?* Es Gauss quien definitivamente concede a los números complejos un lugar privilegiado dentro de las matemáticas al probar, en 1799, el conocido como *teorema fundamental del álgebra* que afirma que toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos tiene, si cada raíz se cuenta tantas veces como su orden, n raíces que *también son números complejos*.

4.1. Introducción

Fíjate en cada una de las ecuaciones, con coeficientes reales, siguientes:

$$x + 3 = 0, \quad 2x + 3 = 0, \quad x^2 - 2 = 0, \quad x^2 + 2x + 2 = 0,$$

cuyas soluciones, $x = -3$, $x = 3/2$, $x = \pm\sqrt{2}$ y $x = 1 \pm i$, tienen sentido cuando x es, respectivamente, un número entero, racional, real o complejo.

¿Qué ocurrirá si ahora consideramos ecuaciones polinómicas con coeficientes complejos? Por ejemplo:

$$x^5 + (1 - i)x^4 + (1/5 - i\sqrt{2})x^2 - 8x + 3 - i/\sqrt{3} = 0.$$

¿Cómo serán sus soluciones? ¿Aparecerán nuevos tipos de números? El teorema fundamental del álgebra nos dice que esa ecuación tiene soluciones que *también* son números complejos y que no aparecerán, por este procedimiento, números nuevos.

El término, hoy usado, de *números complejos* se debe a Gauss (1777–1855), quien también hizo popular la letra «i» que Euler (1707–1783) había usado esporádicamente. En 1806 Argand interpreta los números complejos como vectores en el plano. La fecha de 1825 es considerada como el nacimiento de la teoría de funciones de variable compleja, pues se publica en dicho año la *Memoria sobre la Integración Compleja* que Cauchy había escrito ya en 1814.

En este capítulo vamos a dar solamente unos breves conceptos acerca de las distintas formas de expresar los números complejos y cómo se trabaja con ellos. Pero, antes de empezar, una advertencia: aunque históricamente (y vulgarmente) se llama i a la raíz cuadrada de -1 , esta expresión nos puede dar problemas si realizamos operaciones a la ligera:

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i i = i^2 = -1.$$

Suma de números complejos

Recordemos que para dotar a un conjunto, en este caso $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, de estructura de cuerpo se necesita una suma y un producto que verifiquen ciertas propiedades. La suma no es nada nuevo, es la suma de $\mathbb{R}^2$ como espacio vectorial, es decir, si (a, b) , (c, d) son dos elementos de $\mathbb{R}^2$, definimos su suma como

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

Es evidente que esta suma cumple las siguientes propiedades.

- 1) Asociativa.
- 2) Conmutativa.
- 3) Existencia de neutro: $(0, 0)$.
- 4) Existencia de opuesto: $-(a, b) = (-a, -b)$.

La representación gráfica de la suma es conocida. Dos números complejos $u = a + bi$ y $v = c + di$ determinan un paralelogramo cuya diagonal (ver la figura 4.1) es $u + v$.

Producto de números complejos

El producto sí es nuevo. Dados (a, b) , $(c, d) \in \mathbb{R}^2$, definimos su producto como

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Tampoco es difícil comprobar que este producto es adecuado, en el sentido de que verifica las propiedades

- 5) Asociativa.

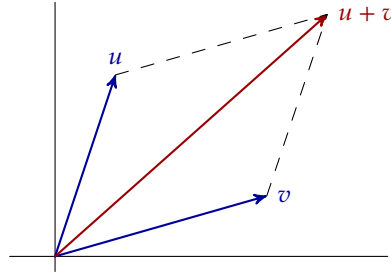


Figura 4.1. La suma de números complejos es la suma usual de vectores en el plano

- 6) Conmutativa.
- 7) Existencia de elemento neutro: $(1, 0)$.
- 8) Si $(a, b) \neq (0, 0)$ entonces su inverso es

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Comprueba que $(a, b)(a, b)^{-1} = (1, 0)$.

- 9) Distributiva: $(a, b)((c, d) + (e, f)) = (a, b)(c, d) + (a, b)(e, f)$.

Así, por ejemplo,

$$\frac{(2, 3)}{(3, 4)} = (2, 3) \left(\frac{3}{25}, \frac{-4}{25} \right) = \left(\frac{18}{25}, \frac{1}{25} \right).$$

Pues bien, los números complejos son justamente el cuerpo $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$. Es decir, cada número complejo es una pareja (a, b) donde a y b son números reales, y la suma y el producto de complejos son los que hemos descrito antes. A esta forma de representar los números complejos se le suele llamar *forma cartesiana*. Esta forma es muy cómoda para trabajar con sumas de números complejos pero no lo es tanto para trabajar con el producto: prueba a calcular $(1, -1)^4$.

En la siguiente definición recogemos toda la información anterior.

Definición 4.1.1. Consideremos en el conjunto $\mathbb{R}^2$ las operaciones de adición y producto definidas por

$$\begin{aligned} (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ (a, b)(c, d) &= (ac - bd, ad + bc) \end{aligned}$$

El elemento neutro de la suma es $(0, 0)$ y $(1, 0)$ es la unidad del producto. Además, $(-a, -b)$ es el opuesto de (a, b) , y todo elemento $(a, b) \neq (0, 0)$ tiene inverso:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Todas estas propiedades se resumen diciendo que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ (léase «el conjunto $\mathbb{R}^2$ con las operaciones suma y producto») es un *cuerpo*. Dicho cuerpo se representa simbólicamente por $\mathbb{C}$ y sus elementos se llaman *números complejos*.

4.2. Forma binómica de un número complejo

Dentro de $\mathbb{R}^2$ podemos distinguir el subconjunto formado por los elementos cuya segunda componente se anula, $\{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$. Restringidos la suma y el producto a este subconjunto, tenemos una propiedad curiosa y es que nos seguimos quedando en el subconjunto. Es inmediato observar que

$$\begin{aligned}(a_1, 0) + (a_2, 0) &= (a_1 + a_2, 0), \quad \forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}, \\ (a_1, 0)(a_2, 0) &= (a_1 a_2, 0), \quad \forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Esto hace que el conjunto $\{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$, con la suma y el producto definidos antes, sea también un cuerpo, que se puede identificar con los números reales mediante la aplicación

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &\longleftrightarrow \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ a &\longleftrightarrow (a, 0)\end{aligned}$$

De ahora en adelante siempre usaremos esta identificación; es decir, para nosotros van a ser indistinguibles el complejo $(a, 0)$ y el número real a . Como consecuencia, cualquier número complejo (a, b) se puede escribir de la forma

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + b(0, 1).$$

Si ahora llamamos $(0, 1) = i$, obtenemos que el número complejo $z = (a, b)$ (se suele llamar a los números complejos con letras como $z, u, v, \dots$) se puede poner como $z = a + bi$. Esto es lo que se llama *forma binómica*¹ de un número complejo. Al número real a se le llama *parte real*, $\text{Re}(z)$, del complejo y al número b se le llama *parte imaginaria*, $\text{Im}(z)$. A i también se le llama *unidad imaginaria*. Es claro que i no es ningún número real (no es un par con la segunda componente 0) y cumple una propiedad que nos será útil y que, seguramente, ya conocías

$$i^2 = ii = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1,$$

es decir, el cuadrado de i es -1 . Esto nos permite que las fórmulas para la suma y el producto de números complejos, cuando están puestos en forma binómica, sean fáciles de recordar, ya que, formalmente, los vamos a sumar y multiplicar como si fueran números reales y simplemente tendremos en cuenta que $i^2 = -1$. Nos referimos a lo siguiente: antes hemos definido la suma de dos números complejos (puestos como pares) de la forma $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$. Esta misma operación, puesta en forma binómica, quedaría $a + bi + c + di = a + c + (b + d)i$, que es la suma formal de las parejas $a + bi$ y $c + di$, sacando al final factor común la unidad imaginaria i .

Para el producto sucede igual. Si multiplicamos dos números complejos, en forma de pares $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$, puesto en forma binómica sería $(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$. Pero este resultado es lo que se obtiene multiplicando formalmente $a + bi$ por $c + di$ teniendo en cuenta que $i^2 = -1$.

$$(a + bi)(c + di) = ac + bci + adi + i^2 bd = ac - bd + (ad + bc)i.$$

¹Escribiremos indistintamente $a + ib$ y $a + bi$ para indicar el número complejo (a, b) , aunque usaremos preferentemente $a + bi$.

No hay un orden en $\mathbb{C}$ compatible con la estructura algebraica

Al ampliar $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$ ganamos mucho, pero también perdemos algo. Recordemos que $\mathbb{R}$ tiene dos estructuras: la algebraica y la de orden. Ambas estructuras están muy bien relacionadas. En $\mathbb{C}$ no hay nada parecido. Podemos definir relaciones de orden en $\mathbb{C}$, pero no hay ninguna de ellas que sea compatible con la estructura algebraica. En efecto, si suponemos que $\leq$ es una relación de orden en $\mathbb{C}$ compatible con su estructura algebraica, como $i \neq 0$ habría de ser $0 < i^2 = -1$ (esto todavía no es contradictorio porque podría ocurrir que la relación $\leq$ no respetara el orden de $\mathbb{R}$). Pero también $0 < 1^2 = 1$, luego $0 < 1 + (-1) = 0$ y eso sí que es contradictorio.

Por tanto, es imposible definir un concepto de número complejo positivo de forma que la suma y el producto de complejos positivos sea positivo. Por ello no se define en $\mathbb{C}$ ningún orden. Así que ya sabes: ¡mucho cuidado con escribir desigualdades entre números complejos!

4.3. Representación gráfica. Módulo y conjugado de un número complejo

Según hemos definido, el número complejo $a + bi$ no es más que el elemento (a, b) del plano $\mathbb{R}^2$ y, en ese sentido, se habla del *plano complejo*. El eje horizontal recibe el nombre de *eje real*, y el eje vertical recibe el nombre de *eje imaginario*.

Definición 4.3.1. Si $z = a + bi$ es un número complejo (con a y b reales), entonces el *conjugado* de z se define como $\bar{z} = a - bi$ y el *módulo* o *valor absoluto* de z , se define como $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

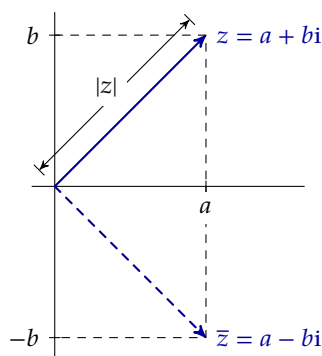


Figura 4.2. Representación de un número complejo

Observa que $\sqrt{a^2 + b^2}$ está definido sin ambigüedad; es la raíz cuadrada del número real no negativo $a^2 + b^2$.

Geométricamente, $\bar{z}$ es la reflexión de z respecto al eje real, mientras que $|z|$ es la distancia del punto (a, b) a $(0, 0)$ o, también, la longitud o norma euclídea del vector (a, b) (ver la figura 4.2). La *distancia* entre dos números complejos z y w se define como $|z - w|$.

Proposición 4.3.2. Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces

- 1) $\bar{\bar{z}} = z$,
- 2) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$,
- 3) $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$,
- 4) $|z| = |\bar{z}|$,
- 5) $|z|^2 = z\bar{z}$,
- 6) $\max\{|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|\} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$,
- 7) $|zw| = |z||w|$,
- 8) $|z + w| \leq |z| + |w|$ (Desigualdad triangular).

Demostración. La comprobación de estas afirmaciones es inmediata. Por ejemplo, para comprobar que la penúltima afirmación se verifica, basta observar que $|zw|$ y $|z||w|$ son números positivos cuyos cuadrados coinciden, pues

$$|zw|^2 = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{w}\bar{z}w = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2 = (|z||w|)^2.$$

Para demostrar la última afirmación es suficiente probar que $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$ y esto se obtiene de la forma siguiente:

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)\overline{(z + w)} = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + w\bar{w} + z\bar{w} + \bar{z}w \\ &= |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|\operatorname{Re}(z\bar{w})| \\ &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| = |z|^2 + |w|^2 + 2|z||\bar{w}| \\ &= |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

□

Observación 4.3.3. De la demostración de la última afirmación se deduce que $|z + w| = |z| + |w|$ si, y sólo si, $\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z\bar{w}|$, esto es, si $z\bar{w} \in \mathbb{R}_0^+$, o lo que es lo mismo $z\bar{w} = \rho$ donde $\rho \in \mathbb{R}_0^+$. Esta igualdad puede escribirse de forma equivalente, multiplicando por w , como $z|w|^2 = \rho w$, esto es, $z = \lambda w$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}_0^+$, lo que quiere decir que z y w están en una misma semirrecta a partir del origen.

Ejemplo 4.3.4. La división de números complejos es fácil teniendo en cuenta que el producto de un complejo y su conjugado da como resultado el módulo al cuadrado de dicho número complejo.

$$\frac{1+i}{2-i} = \frac{1+i}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{1+3i}{5}.$$

La división o el producto de dos números complejos no es difícil, pero sí que puede ser tedioso calcular $(1+i)^{10}$. ¿Existe algo como el binomio de Newton para números reales? Compruébalo tú mismo. Sí que es muy fácil calcular su módulo:

$$|(1+i)^{10}| = |1+i|^{10} = \sqrt{2}^{10} = 2^5.$$

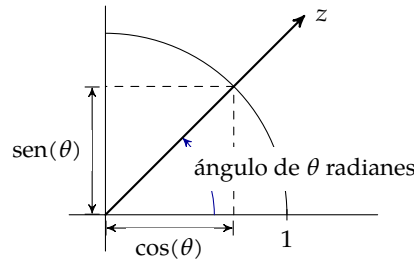


Figura 4.3. Argumento de un número complejo

4.4. Forma polar y argumento de un número complejo

Hay otras formas de representar los números complejos. Una de ellas es la forma polar. Si $z = a + bi \neq 0$ es un número complejo. Éste se corresponde con la pareja de números reales (a, b) que podemos representar en el plano.

A la vista de la figura 4.3 está claro que el número z (o el par (a, b) , al fin y al cabo para nosotros son la misma cosa) queda totalmente determinado por dos magnitudes: la longitud del vector y su «dirección». ¿Cómo medimos la dirección? Si normalizamos el número complejo z

$$z = |z| \left(\frac{a}{|z|} + \frac{b}{|z|}i \right),$$

como $\left(\frac{a}{|z|} + \frac{b}{|z|}i \right)$ es un vector de módulo uno (pertenece a la circunferencia centrada en el origen y de radio uno), se tiene que poder escribir de la forma

$$\left(\frac{a}{|z|}, \frac{b}{|z|} \right) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$$

para un $\theta \in \mathbb{R}$ conveniente. En otras palabras, $z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.

A esta última magnitud, θ , la llamamos el argumento del número complejo. Antes de continuar, observa que el argumento no está completamente determinado, ya que si θ es el argumento de un número complejo, entonces $\theta + 2k\pi$, donde k es un número entero, es también argumento del complejo (por supuesto, estamos midiendo en radianes). Es por ello que vamos a elegir un intervalo de longitud 2π (el intervalo $]-\pi, \pi]$) y al único ángulo (para complejos distintos de cero) que esté en ese intervalo es lo que llamaremos el argumento principal de z .

Definición 4.4.1. Dado $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, hay infinitos números $t \in \mathbb{R}$ que verifican la igualdad $z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, cualquiera de ellos recibe el nombre de *argumento* de z . El conjunto de todos los argumentos de un número complejo no nulo se representa por $\text{Arg}(z)$:

$$\text{Arg}(z) = \{ \theta \in \mathbb{R} : z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \}.$$

De entre todos los argumentos de un número complejo $z \neq 0$ hay un único argumento que se encuentra en el intervalo $]-\pi, \pi]$. A dicho argumento se le llama *argumento principal* de z y se representa por $\arg(z)$.

Al número complejo de módulo ρ y argumento θ se le suele representar como ρ_θ y las fórmulas que hemos visto son la forma de pasar de la forma binómica a la forma polar de un complejo.

Observación 4.4.2.

- 1) El argumento principal no es más que el ángulo que forma el vector con la parte positiva del eje real.
- 2) Si θ_1 y θ_2 son dos argumentos del mismo número complejo, entonces

$$\begin{aligned}\theta_1, \theta_2 \in \text{Arg}(z) &\iff \begin{cases} \cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \end{cases} \\ &\iff \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, \quad \text{para algún } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Dicho de otra manera, si θ es un argumento de z , podemos obtener el conjunto de todos sus argumentos añadiendo múltiplos enteros de 2π , esto es, $\text{Arg}(z) = \{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. En particular,

$$\text{Arg}(z) = \{\arg(z) + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Cálculo del argumento principal

Para calcular el argumento principal de un número complejo hay varias fórmulas, pero la más intuitiva es la siguiente: si $z = a + bi$ es un número complejo no nulo en forma binómica su argumento principal θ es

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right), & \text{si } a > 0, \\ \frac{\pi}{2}, & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0, \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi, & \text{si } a < 0 \text{ y } b > 0, \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi, & \text{si } a < 0 \text{ y } b < 0. \end{cases}$$

También se puede calcular el argumento de $z = a + bi$ mediante la fórmula

$$\arg(z) = \begin{cases} 2 \arctan\left(\frac{b}{a+|z|}\right), & \text{si } z \notin \mathbb{R}^-, \\ \pi, & \text{si } z \in \mathbb{R}^-. \end{cases}$$

Ejemplo 4.4.3. Si tenemos el complejo $z = -2 + 2\sqrt{3}i$, entonces su módulo será $|z| = \sqrt{4 + 12} = 4$, mientras que el argumento se calcula de la siguiente forma. Como la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, el argumento es

$$\theta = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{-2}\right) + \pi = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}.$$

Así $-2 + 2\sqrt{3}i = 4_{\frac{2\pi}{3}}$.

Pasar de la forma polar de un complejo a la forma binómica es aún más fácil. Utilizando las fórmulas de la trigonometría se tiene que si $z = \rho_\theta$ su forma binómica será $z = \rho \cos(\theta) + i\rho \sin(\theta)$. Realmente la fórmula $\rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ se llama la *forma o expresión trigonométrica* de z .

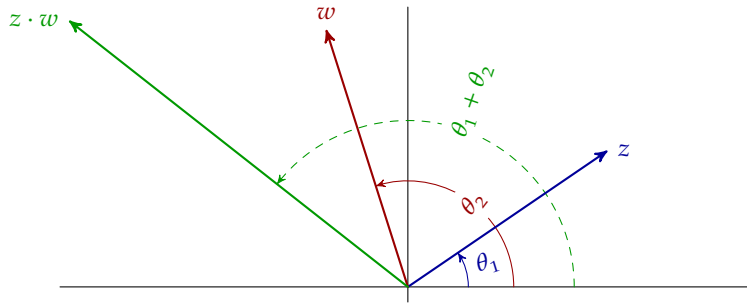


Figura 4.4. Interpretación geométrica del producto de números complejos

Ejemplo 4.4.4. El complejo $5_{\frac{-3\pi}{4}}$ escrito en forma binómica es

$$5_{\frac{-3\pi}{4}} = 5 \cos\left(\frac{-3\pi}{4}\right) + i 5 \sin\left(\frac{-3\pi}{4}\right) = -5\frac{\sqrt{2}}{2} - i 5\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4.4.1. Fórmula de De Moivre. Interpretación geométrica del producto

Si z y w son dos números complejos no nulos, entonces

$$z = |z|(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1)), \quad w = |w|(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2)),$$

y si los multiplicamos obtenemos que

$$\begin{aligned} zw &= |z||w|(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2)) \\ &= |zw|(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) \\ &\quad + i(\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_2))) \\ &= |zw|(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)). \end{aligned}$$

Es decir, para multiplicar dos números complejos se multiplican sus módulos y se suman sus argumentos. Por ejemplo, para calcular $(1 + i)^4$, como $|1 + i| = \sqrt{2}$ y $\arg(1 + i) = \pi/4$, se sigue que $(1 + i)^4 = 4_{\pi} = -4$.

Obsérvese que aunque los dos argumentos sean argumentos principales la suma no tiene por qué ser argumento principal.

Así pues, el producto de dos números complejos es geoméricamente un giro (pues se suman los argumentos de los números que estamos multiplicando) seguido de una homotecia (el producto de los módulos de ambos números).

Como consecuencia, es fácil demostrar mediante inducción la siguiente fórmula que será de gran utilidad.

Proposición 4.4.5 (Fórmula de De Moivre). Si z es un complejo no nulo, θ es un argumento de z y n es un número entero, se verifica que

$$z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)),$$

y, en particular, $n\theta \in \text{Arg}(z^n)$.

Ejemplo 4.4.6. Vamos a aplicar la fórmula de De Moivre para calcular $\cos(4x)$ y $\sin(4x)$, con x real. Utilizando que $\cos(x) + i \sin(x)$ es un número complejo de módulo uno, la fórmula de De Moivre nos dice que

$$(\cos(x) + i \sin(x))^4 = \cos(4x) + i \sin(4x).$$

Por otra parte, podemos usar el binomio de Newton para desarrollar la potencia.

$$\begin{aligned} (\cos(x) + i \sin(x))^4 &= \cos^4(x) + 4i \cos^3(x) \sin(x) + 6i^2 \cos^2(x) \sin^2(x) \\ &\quad + 4i^3 \cos(x) \sin^3(x) + i^4 \sin^4(x) \\ &= \cos^4(x) + \sin^4(x) - 6 \cos^2(x) \sin^2(x) \\ &\quad + 4i (\cos^3(x) \sin(x) - \cos(x) \sin^3(x)). \end{aligned}$$

Igualando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria obtenemos que

$$\begin{aligned} \cos(4x) &= \cos^4(x) + \sin^4(x) - 6 \cos^2(x) \sin^2(x) = 1 - 8 \cos^2(x) \sin^2(x), \\ \sin(4x) &= 4 (\cos^3(x) \sin(x) - \cos(x) \sin^3(x)). \end{aligned}$$

4.5. Funciones elementales

4.5.1. Raíces de un número complejo

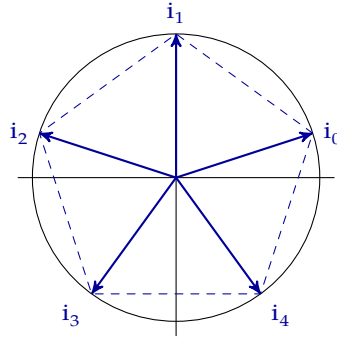
Aplicando la fórmula de De Moivre vamos a obtener las raíces n -ésimas de un número complejo. Para empezar por el caso más fácil, obtenemos las raíces de 1. Las raíces n -ésimas de la unidad son aquellos números complejos z que verifican $z^n = 1$. Trabajando con la forma trigonométrica de dichos número complejos, $z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, y teniendo en cuenta que el módulo de 1 es 1 y su argumento principal es 0, obtenemos que

$$z^n = |z|^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) = 1 = 1(\cos(0) + i \sin(0)),$$

de donde $|z|^n = 1$ y por tanto $|z| = 1$. Por otra parte, igualando los argumentos tenemos que $n\theta = 0$. Se podría pensar que de aquí se puede obtener únicamente que $\theta = 0$ pero eso sería si consideráramos solamente argumentos principales. Realmente, cualquier múltiplo entero de 2π es un argumento de 1 y entonces lo que obtenemos es que $n\theta = 2k\pi$, para $k \in \mathbb{Z}$, y, por tanto, $\theta = \frac{2k\pi}{n}$, para $k \in \mathbb{Z}$. Dándole valores a k y numerando las correspondientes soluciones, obtenemos para los enteros comprendidos entre $k = 0$ y $k = n - 1$ que

$$\theta_0 = 0, \theta_1 = \frac{2\pi}{n}, \theta_2 = \frac{4\pi}{n}, \dots, \theta_{n-1} = \frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

Obviamente hay más números enteros, pero no es difícil ver que cualquier otro entero nos da un ángulo que difiere en un múltiplo entero de 2π de los que hemos obtenido y produce, por tanto, el mismo argumento. Concluyendo, las raíces n -ésimas de 1 son n números complejos distintos, $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ todos con módulo 1 y el argumento (no necesariamente el principal) de z_k es $\frac{2k\pi}{n}$ para $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Figura 4.5. Raíces quintas de i

Ejemplo 4.5.1. Las raíces cúbicas de la unidad son los números complejos $z_0 = 1_0$, $z_1 = 1_{\frac{2\pi}{3}}$ y $z_2 = 1_{\frac{4\pi}{3}}$. Es decir

$$z_0 = 1, \quad z_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad z_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Si las representamos en el plano complejo, quedan las tres en la circunferencia unidad, pero es que además forman un triángulo equilátero, uno de cuyos vértices está en 1.

De igual forma, las raíces cuartas de la unidad serán $z_0 = 1_0$, $z_1 = 1_{\frac{2\pi}{4}}$, $z_2 = 1_{\frac{4\pi}{4}}$ y $z_3 = 1_{\frac{6\pi}{4}}$, es decir $z_0 = 1$, $z_1 = i$, $z_2 = -1$ y $z_3 = -i$. En este caso, al igual que antes, todas las raíces se distribuyen en la circunferencia unidad (todas tienen módulo 1), pero ahora serán los vértices de un cuadrado, siendo uno de ellos (el que corresponde a z_0) el número 1.

Esta propiedad puede generalizarse a cualquier natural: dado $n \in \mathbb{N}$, las raíces n -ésimas de la unidad son los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia unidad, estando uno de dichos vértices en el punto 1.

Finalmente, si lo que queremos es hacer las raíces n -ésimas de un número complejo, haciendo pequeñas modificaciones en el proceso anterior, obtendremos las raíces que se recogen en el siguiente resultado.

Proposición 4.5.2. Sea n un número natural. Las raíces n -ésimas del número complejo z vienen dadas por

$$z_k = |z|^{1/n} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

donde θ es un argumento de z .

Esto también tiene una interpretación geométrica clara. Las n raíces n -ésimas de un número complejo $z = |z|e^{i\theta}$ se distribuyen todas en la circunferencia centrada en el origen y radio $\sqrt[n]{|z|}$ formando los vértices de un polígono regular de n lados, uno de cuyos vértices es el número complejo $\sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\theta}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} \right) \right)$.

4.5.2. La función exponencial

Definimos la exponencial compleja como

$$e^z = \exp(z) = e^{\operatorname{Re}(z)} (\cos(\operatorname{Im}(z)) + i \operatorname{sen}(\operatorname{Im}(z))).$$

Observa que $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$, $\operatorname{Im}(z) \in \operatorname{Arg}(e^z)$. En particular, obtenemos la identidad siguiente conocida como *fórmula de Euler*

$$e^{it} = \cos(t) + i \operatorname{sen}(t),$$

para $t \in \mathbb{R}$, que establece una relación entre la exponencial compleja y las funciones trigonométricas. Haciendo $t = \pi$ tenemos la singular igualdad

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

en la que intervienen los números más importantes de las matemáticas. De la fórmula de Euler se deducen fácilmente las llamadas *ecuaciones de Euler*:

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \operatorname{sen}(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Se prueba fácilmente que $e^{z+w} = e^z e^w$ para todos $z, w \in \mathbb{C}$. Se deduce que para todo $z \in \mathbb{C}$ y todo $k \in \mathbb{Z}$ es $e^z = e^{z+2k\pi i}$. Lo que nos dice que la exponencial compleja es una función *periódica* con periodo $2\pi i$. Naturalmente esto supone una gran diferencia con la exponencial real, que es una función inyectiva. Observa que la exponencial no se anula nunca, pues $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} > 0$.

Observación 4.5.3. ¿Por qué hemos definido la función exponencial de esta forma? En un principio sólo tenemos la restricción de que su valor coincida con el de la función exponencial que ya conocemos en los números reales. Si queremos que se siga cumpliendo que $e^x e^y = e^{x+y}$, podemos avanzar algo. Si $z \in \mathbb{C}$, debería cumplirse que

$$e^z = e^{\operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)} = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)}.$$

Por tanto, sólo nos hace falta definir e^{it} con t real. ¿Por qué hemos elegido como definición $e^{it} = \cos(t) + i \operatorname{sen}(t)$? Una posible justificación es que la definición está hecha así para que las derivadas vayan bien: si

$$(e^{it})' = ie^{it} = i(\cos(t) + i \operatorname{sen}(t)) = -\operatorname{sen}(t) + i \cos(t),$$

entonces coincide con

$$(\cos(t) + i \operatorname{sen}(t))' = -\operatorname{sen}(t) + i \cos(t).$$

El segundo motivo es consecuencia del desarrollo de Taylor de las funciones exponencial, seno y coseno. En la sección 16.6.2 tienes los detalles.

4.5.3. Logaritmos complejos

El comportamiento periódico de la exponencial compleja se va a traducir, como vamos a ver enseguida, en que la ecuación $e^w = z$, donde z es un número complejo no cero, va a tener infinitas soluciones $w \in \mathbb{C}$. Como

$$e^w = e^{\operatorname{Re}(w)} (\cos(\operatorname{Im}(w)) + i \operatorname{sen}(\operatorname{Im}(w))),$$

para que se verifique $e^w = z$ es necesario y suficiente que:

- 1) $|e^w| = |z|$, esto es, $e^{\operatorname{Re}(w)} = |z|$, es decir, $\operatorname{Re}(w) = \log |z|$ (logaritmo natural del número real positivo $|z|$);
- 2) $\operatorname{Arg}(e^w) = \operatorname{Arg}(z)$, esto es, $\operatorname{Im}(w) \in \operatorname{Arg}(z)$ y esto se cumple si, y sólo si, $\operatorname{Im}(w) = \arg(z) + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Hemos probado que

$$\{w \in \mathbb{C} : e^w = z\} = \{\log |z| + i(\arg(z) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}\}.$$

Por tanto, existen infinitos números complejos w que satisfacen la ecuación $e^w = z$. Cualquiera de ellos se llama *un logaritmo* de z . El conjunto de todos ellos lo representaremos por $\operatorname{Log}(z)$. De entre todos ellos elegimos uno, llamado *logaritmo principal*, definido por

$$\log(z) = \log |z| + i \arg(z),$$

para todo $z \in \mathbb{C}^*$. Observa que cualquier otro logaritmo de z es de la forma $\log(z) + i2k\pi$ para algún entero k .

Observación 4.5.4. Es importante que nos demos cuenta de que la igualdad $\log(zw) = \log(z) + \log(w)$, que es válida para números reales positivos, no es siempre cierta para números complejos. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \log(-1 + i\sqrt{3}) &= \log|-1 + i\sqrt{3}| + i \arg(-1 + i\sqrt{3}) \\ &= \log(2) + i \left(\arctan(-\sqrt{3}) + \pi \right) = \log(2) + i \frac{2\pi}{3}, \\ \log(-\sqrt{3} + i) &= \log|-\sqrt{3} + i| + i \arg(-\sqrt{3} + i) \\ &= \log(2) + i \left(\arctan(-1/\sqrt{3}) + \pi \right) = \log(2) + i \frac{5\pi}{6}, \\ \log\left((-1 + i\sqrt{3})(-\sqrt{3} + i)\right) &= \log(-4i) = \log(4) - i \frac{\pi}{2} \\ &\neq \log(-1 + i\sqrt{3}) + \log(-\sqrt{3} + i) \\ &= \log(4) + i \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Lo que sí está claro es que el número $\log(z) + \log(w) \in \operatorname{Log}(zw)$, es decir, $\log(z) + \log(w)$ es *un* logaritmo de zw , pero no tiene por qué ser el logaritmo principal de zw .

No hemos hablado de continuidad de funciones complejas, pero la idea intuitiva de que cuando z se acerca a z_0 , la imagen de z se acerca a la de z_0 , sigue siendo válida. La función $z \mapsto \arg(z)$ es continua en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_0^-$ y discontinua en $\mathbb{R}_0^-$, de lo que se deduce que el logaritmo principal es discontinuo en $\mathbb{R}_0^-$ y continuo en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_0^-$.

4.5.4. Potencias complejas

Recuerda que dados dos números reales $a > 0$ y $b \in \mathbb{R}$, la potencia de base a y exponente b se define como $a^b = e^{b \log(a)}$. Ahora, dados $a, b \in \mathbb{C}$, con $a \neq 0$, sabemos que hay infinitos logaritmos de a , todos ellos son de la forma $\log(a) + i2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Por ello, cualquier número complejo de la forma

$$e^{b(\log(a) + i2k\pi)}$$

donde $k \in \mathbb{Z}$, es *una* potencia de base a y exponente b . De todas ellas se destaca una:

$$a^b = e^{b \log(a)},$$

y dicho número se llama *valor principal* de la potencia de base a y exponente b . Observa que si $b = 1/n$ donde $n \in \mathbb{N}$, el número

$$\begin{aligned} a^{1/n} &= \exp\left(\frac{1}{n} \log(a)\right) = \exp\left(\frac{\log(a)}{n} + i \frac{\arg(a)}{n}\right) \\ &= |a|^{1/n} \left(\cos\left(\frac{\arg(a)}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\arg(a)}{n}\right) \right) \end{aligned}$$

es el valor principal de la raíz n -ésima de a que antes hemos denotado por $\sqrt[n]{a}$. Esta definición da lugar a las funciones exponenciales complejas de base a , $z \mapsto a^z$, definidas por $a^z = \exp(z \log(a))$. También permite definir la función potencia compleja de exponente b , $z \mapsto z^b$ como $z^b = \exp(b \log(z))$.

Las funciones exponenciales cumplen la igualdad $a^{z+w} = a^z + a^w$, pero las funciones potencias no cumplen, en general, como vimos al estudiar las raíces, la propiedad $(zw)^b = z^b w^b$. Esta igualdad se da en el caso de que

$$\exp(b \log(zw)) = \exp(b \log(z) + b \log(w))$$

o, puesto que la función exponencial es periódica de periodo $2\pi i$, cuando se verifique que

$$b \log(zw) = b \log(z) + b \log(w) + 2k\pi i, \quad \text{para algún } k \in \mathbb{Z}.$$

Como caso particular, cuando z y w pertenecen al primer cuadrante, la igualdad $\log(zw) = \log(z) + \log(w)$ es cierta, con lo cual lo anterior se cumple para $k = 0$. Por los mismos motivos, la igualdad $(z^b)^c = z^{bc}$ no es cierta en general.

4.6. Ejercicios

Ejercicio 4.1. Efectúa las operaciones indicadas:

- a) $\frac{2-3i}{4-i}$, b) $\frac{(2+i)(3-2i)(1+2i)}{(1-i)^2}$, c) $(2i-1)^2 \left(\frac{4}{1-i} + \frac{2-i}{1+i} \right)$,
d) $\frac{i^4+i^9+i^{16}}{2-i^5+i^{10}-i^{15}}$.

Ejercicio 4.2. Si $z_1 = 1-i$, $z_2 = -2+4i$, y $z_3 = \sqrt{3}-2i$, calcula las siguientes expresiones:

- a) $z_1^2 + 2z_1 - 3$, b) $|2z_2 - 3z_1|^2$,
c) $(z_3 - \overline{z_3})^5$, d) $|z_1 \overline{z_2} + z_2 \overline{z_1}|$,
e) $\left| \frac{z_1+z_2+1}{z_1-z_2+i} \right|$, f) $|z_1^2 + \overline{z_2}^2|^2 + |\overline{z_3}^2 - z_2^2|^2$.

Ejercicio 4.3. Calcula el módulo y el argumento de los números complejos:

- a) 1, b) i, c) -1,
d) -i, e) $\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ejercicio 4.4. Expresa en forma polar los números complejos:

- a) $3 + 3i$, b) $-1 + \sqrt{3}i$, c) -1, d) $-1 - \sqrt{3}i$.

Ejercicio 4.5. Calcula

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \left(\frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}+i} \right)^4 \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^5, & \text{b) } \sqrt{2\sqrt{3}-2i}, & \text{c) } (-4+4i)^{1/5}, \\ \text{d) } (-16i)^{1/4}, & \text{e) } i^{2/3}. \end{array}$$

Ejercicio 4.6. Encuentra todas las soluciones de las ecuaciones:

$$\text{a) } x^4 - 1 = 0, \quad \text{b) } 2x^4 - 3x^3 - 7x^2 - 8x + 6 = 0.$$

Ejercicio 4.7. Resuelve las ecuaciones

$$\text{a) } z^4 - 81 = 0, \quad \text{b) } z^6 + 1 = \sqrt{3}i, \quad \text{c) } (z+i)^3 = 1.$$

Ejercicio 4.8. Resuelve la ecuación $(1+i)z^3 - 2i = 0$.

Ejercicio 4.9. Resuelve la ecuación $z^5 = \bar{z}$.

Ejercicio 4.10. Expresa los 8 números $\pm 1 \pm i, \pm \sqrt{3} \pm i$ en la forma $re^{i\varphi}$.

Ejercicio 4.11. Calcula $\log(z)$ y $\text{Log}(z)$ cuando z es uno de los números siguientes: $i, -i, e^{-3}, e^{5i}, 4, -5e, 1+i$.

Ejercicio 4.12. Calcula $\log(3i) + \log(-1+i\sqrt{3})$ y $\log(3i(-1+i\sqrt{3}))$.

Ejercicio 4.13. Calcula $\log(-1-i) - \log(i)$ y $\log\left(\frac{-1-i}{i}\right)$.

Ejercicio 4.14. Calcula $(-4)^i, i^{-3i}, i^i, 1^{2i}, 3^{1-i}, ((-i)^i)^i, (1+i)^{1+i}$.

Ejercicio 4.15. Demuestra que

$$\text{a) } \cos(3x) = \cos^3(x) - 3\cos(x)\sin^2(x), \quad \text{b) } \sin(3x) = 3\cos^2(x)\sin(x) - \sin^3(x).$$

Ejercicio 4.16. Calcula $(1-i)^{3/2}$.

Ejercicio 4.17. Comprueba que la función $f(z) = e^z$ transforma el conjunto

$$\{z = x + iy \in \mathbb{C} : 0 \leq x, 0 \leq y \leq \pi\}$$

en el conjunto $\{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1, \text{im}(w) \geq 0\}$.

Ejercicio 4.18. Calcula las raíces de la ecuación $z^4 + iz = 0$.

Ejercicio 4.19. Estudia para qué valores de $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $(1+i)^n = (1-i)^n$.

Ejercicio 4.20. Representa gráficamente el subconjunto de $\mathbb{R}^2$ definido por la desigualdad

$$|z| + \text{re}(z) \leq 1, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Parte II

Sucesiones y series

Capítulo 5

Sucesiones

El concepto de límite es básico en cálculo y, de entre las diversas posibilidades de presentación, hemos elegido usar sucesiones de números reales. La idea intuitiva de sucesión es sencilla: una sucesión es una lista ordenada.

5.1. Definición y propiedades

Definición 5.1.1. Una *sucesión* de números reales es una aplicación del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números reales, esto es,

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ n &\mapsto a_n\end{aligned}$$

Llamamos *término general* a a_n y, usualmente, no mencionaremos la función sino sólo la imagen de la función. Dicho de otra manera, hablaremos de sucesión con término general a_n y la denotaremos $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o, simplemente, $\{a_n\}$.

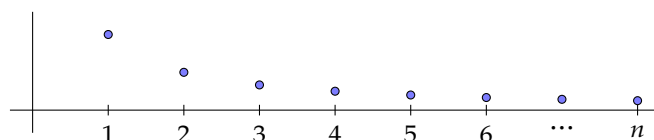


Figura 5.1. Representación gráfica de una sucesión

Ejemplo 5.1.2. Hay dos formas usuales de definir una sucesión: mediante una fórmula general que nos permita obtener todos los términos de la sucesión o por recurrencia, es decir, obtenemos cada término en función de los anteriores. Por ejemplo, la sucesión $\{1/(2n-1)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$. Como puedes ver, podemos conocer cada término de la sucesión sin más que saber el lugar que ocupa. Por ejemplo, el que ocupa el lugar 53 es $\frac{1}{105}$. En cambio, la sucesión definida como $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ y $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, conocida como *sucesión de Fibonacci*, está definida por recurrencia. Para calcular un término tenemos que conocer previamente el valor de los dos anteriores. No importa. Puesto que sabemos los dos primeros, podemos calcular el tercero y así sucesivamente: $0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$

A lo largo del capítulo iremos presentando distintos conceptos relativos a sucesiones y los relacionaremos entre sí. Comenzamos con el que consideramos más importante: la convergencia de una sucesión.

Definición 5.1.3. Diremos que la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es *convergente* si existe $L \in \mathbb{R}$ verificando que, para cada $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$, para cualquier $n \geq n_0$.

En ese caso escribiremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ o $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow L$.

Se puede comprobar fácilmente que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ si, y sólo si, } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - L| = 0.$$

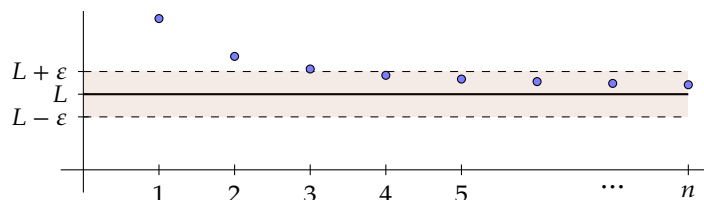


Figura 5.2. Sucesión convergente

Observación 5.1.4. El número natural n_0 depende de ε y la desigualdad $|a_n - L| < \varepsilon$ es tanto más exigente cuanto menor sea el número ε .

De las propiedades del valor absoluto, se tiene que

$$|a_n - L| < \varepsilon \text{ si, y sólo si, } L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon.$$

Por tanto, el significado de la definición de sucesión convergente es que, dado $\varepsilon > 0$, es posible encontrar un número natural n_0 de forma que todos los términos de la sucesión, a partir del término a_{n_0} , se encuentran dentro del intervalo $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$.

Es fácil comprobar que el límite de una sucesión convergente es único.

Ejemplo 5.1.5.

- 1) La sucesiones constantes son aquéllas cuyos términos son todos iguales. Estas sucesiones son convergentes y su límite es dicha constante.
- 2) La sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente a cero.
- 3) La sucesión $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente.
- 4) La sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente.
- 5) Si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow L$ entonces $\{|a_n|\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow |L|$. Basta para ello utilizar las propiedades del valor absoluto que nos aseguran la desigualdad siguiente:

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L|,$$

para todo número natural n . En el caso de que L sea cero, el recíproco también es cierto, es decir

$$\{a_n\} \rightarrow 0 \iff \{|a_n|\} \rightarrow 0.$$

5.1.1. Sucesiones y acotación

Nos dedicamos a continuación al concepto de acotación en sucesiones.

- Definición 5.1.6.** 1) La sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está *acotada superiormente* o *mayorada* (respectivamente *inferiormente* o *minorada*) si existe $M \in \mathbb{R}$ verificando que $a_n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (respectivamente $a_n \geq M$).
- 2) La sucesión está *acotada* si lo está superior e inferiormente o, lo que es lo mismo, si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq M$, para cualquier natural n .

Proposición 5.1.7. *Toda sucesión convergente está acotada.*

Demostración. Aplicamos la definición de convergencia para $\varepsilon = 1$. Entonces existe un natural n_0 tal que $|a_n - L| < 1$ para $n \geq n_0$. En particular, el conjunto $\{a_n : n \geq n_0\}$ está acotado superiormente por $L + 1$ e inferiormente por $L - 1$. El resto de los términos de la sucesión también está acotado por ser un conjunto finito. Por tanto, la unión de ambos está acotado y, en consecuencia, la sucesión está acotada. $\square$

Observación 5.1.8. El recíproco no es cierto. La sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada pero no es convergente.

5.1.2. Álgebra de límites

Después de definir el límite de una sucesión, los siguientes resultados relacionan su comportamiento y las operaciones usuales de números reales. En primer lugar, comenzamos con la suma y el producto.

Proposición 5.1.9. *Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones convergentes. Entonces*

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$,
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right)$,
- 3) si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$, por lo que $b_n \neq 0$ para n suficientemente grande, se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}.$$

El siguiente resultado es de mucha utilidad cuando se nos presenta una sucesión que se puede describir como el producto de una convergente a cero por otra acotada; situación que especialmente aparece cuando entran en juego sucesiones construidas con las funciones seno y coseno.

Proposición 5.1.10. Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de números reales. Supongamos que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente a cero y que $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada. Entonces $\{a_n b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente a cero.

En los siguientes ejemplos utilizaremos la proposición anterior. Destaquemos la acotación de las sucesiones $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{\sin(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Ejemplo 5.1.11.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin(n) = 0.$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (-1)^n = 0.$$

5.1.3. Convergencia y orden

En esta sección vamos a relacionar los conceptos de convergencia y orden. El primer resultado nos dice que las desigualdades entre los términos de dos sucesiones se trasladan a sus respectivos límites. De hecho, no hace falta que todos los términos verifiquen la desigualdad. Es suficiente con que, por ejemplo, para los términos pares o los impares tengamos la desigualdad.

Proposición 5.1.12. Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones convergentes. Supongamos que el conjunto

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n\}$$

es infinito. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

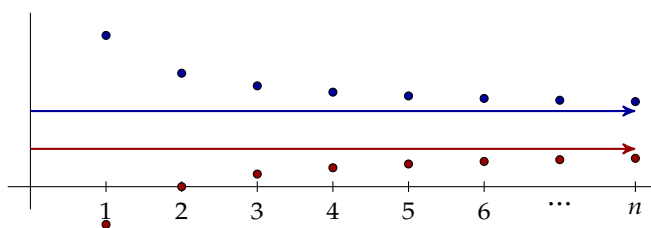


Figura 5.3. Las desigualdades entre los términos de dos sucesiones repercuten en sus límites

Observación 5.1.13. Del resultado anterior se deduce que, si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de números reales convergente a L y $c \in \mathbb{R}$ es una cota superior, esto es, se verifica que $a_n \leq c$, para cualquier natural n , entonces la acotación se traslada al límite. Es decir, $L \leq c$.

Hay que observar que la desigualdad estricta no se conserva en el paso al límite. Por ejemplo, la sucesión $\{\frac{1}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ cuyos términos son todos positivos y, sin embargo, su límite es 0.

Proposición 5.1.14 (Regla del sandwich). *Consideremos tres sucesiones de números reales, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, verificando que*

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$,
- 2) $a_n \leq b_n \leq c_n$, para cualquier n natural.

Entonces $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

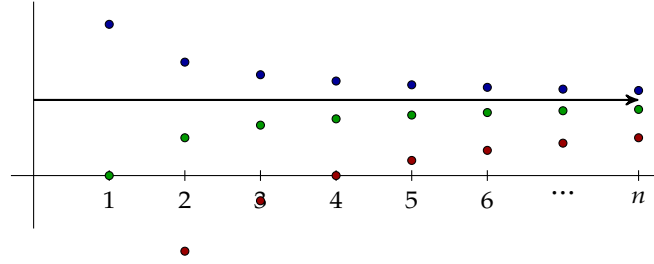


Figura 5.4. Una sucesión encajada entre otras dos convergentes y con el mismo límite también es convergente

Ejemplo 5.1.15. Vamos a calcular el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 \sqrt{n}} + \frac{2}{n^2 \sqrt{n}} + \cdots + \frac{n}{n^2 \sqrt{n}} \right).$$

Usando que

$$\frac{1}{n^2 \sqrt{n}} \leq \frac{m}{n^2 \sqrt{n}} \leq \frac{n}{n^2 \sqrt{n}}$$

para cualquier natural m entre 1 y n , podemos acotar superior e inferiormente la sucesión:

$$n \cdot \frac{1}{n^2 \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n^2 \sqrt{n}} + \frac{2}{n^2 \sqrt{n}} + \cdots + \frac{n}{n^2 \sqrt{n}} \leq n \cdot \frac{n}{n^2 \sqrt{n}}.$$

Como nuestra sucesión está encajada entre dos sucesiones que tienden a cero, se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 \sqrt{n}} + \frac{2}{n^2 \sqrt{n}} + \cdots + \frac{n}{n^2 \sqrt{n}} \right) = 0.$$

5.2. Sucesiones parciales

Si una sucesión es una lista de números, podemos construir una lista nueva eligiendo algunos de estos, por ejemplo los que ocupan el lugar par o impar. La selección se ha de hacer de forma que la nueva lista conserve la propiedad de que cada término «suceda» al anterior. A este tipo de sucesiones las llamaremos parciales de la sucesión original.

Definición 5.2.1. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Diremos que $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una *sucesión parcial* de $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si existe una aplicación estrictamente

creciente $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, es decir, $\sigma(n) < \sigma(n+1)$, para todo $n \in \mathbb{N}$, tal que $b_n = a_{\sigma(n)}$ para cualquier natural n .

Ejemplo 5.2.2.

- 1) El primer ejemplo de sucesión parcial de una sucesión dada es simple: eliminamos una cantidad finita de términos al inicio de la sucesión. Por ejemplo, la eliminación de los tres primeros términos se consigue con la aplicación $\sigma(n) = n + 3$. La sucesión $\{a_{n+3}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es lo que se llama una *cola* de la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

En general, si p es un número natural, la sucesión parcial $\{a_{n+p}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una *cola* de la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. La convergencia de una sucesión y de sus colas es equivalente: la sucesión converge si, y sólo si, lo hace alguna de sus colas, y en consecuencia, todas. Es claro que, en cuanto una sucesión cola converge, todas las colas convergen y al mismo límite que la sucesión de partida.

- 2) Quedarnos sólo con los términos que ocupan una posición par o impar consiste en considerar las parciales $\{a_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ o $\{a_{2n-1}\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposición 5.2.3. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales convergente. Entonces cualquier sucesión parcial es convergente y al mismo límite que la sucesión de partida.

Este resultado se suele usar para demostrar que una sucesión *no* es convergente: si existe alguna parcial no convergente o existen parciales distintas convergentes a límites distintos, la sucesión original no es convergente.

Ejemplo 5.2.4. La sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente ya que la parcial de los pares converge a 1 mientras que la de los impares lo hace a -1 .

5.3. Monotonía

La definición de monotonía para funciones cualesquiera se puede trasladar a sucesiones sin más que usar que las sucesiones son funciones cuyo dominio es $\mathbb{N}$.

Definición 5.3.1. Una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es *creciente* si cumple que $a_n \leq a_{n+1}$ para todo natural n . Dicho de otra forma, cuando aumenta el índice, los términos son mayores:

$$n \leq m \implies a_n \leq a_m.$$

Análogamente, diremos que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es *decreciente* si cumple que $a_n \geq a_{n+1}$ para todo natural n o, lo que es lo mismo, $n \leq m \implies a_n \geq a_m$.

En general, diremos que una sucesión es *monótona* si es creciente o decreciente.

Evidentemente, no todas las sucesiones son monótonas, al igual que no todas las funciones son monótonas. Por ejemplo, la sucesión $\{\cos(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es monótona (ver

figura 5.5), ni tampoco lo es la sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Destaquemos también que, a diferencia de lo que ocurre entre los conceptos de convergencia y acotación (proposición 5.1.7), no hay ninguna relación general entre los conceptos de convergencia y monotonía, así como entre los conceptos de acotación y monotonía. Verificamos este comentario anterior en el siguiente ejemplo.

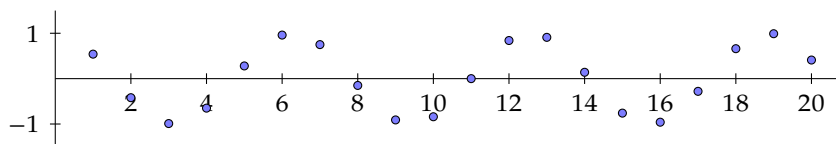


Figura 5.5. La sucesión $\{\cos(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es monótona

Ejemplo 5.3.2.

- 1) La sucesión $\{(-1)^n/n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente y no es monótona.
- 2) La sucesión $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona y no acotada, por lo que tampoco es convergente.
- 3) La sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada y no monótona.

Con el diagrama de la figura 5.6 podemos ver las relaciones entre los tres tipos de sucesiones que tenemos hasta ahora.

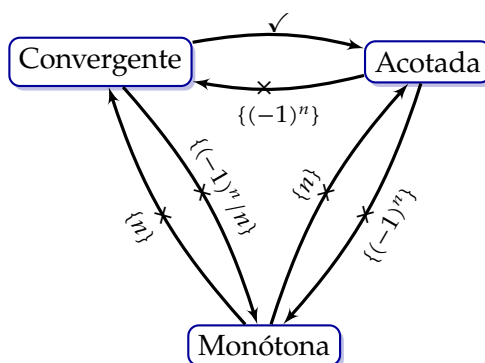


Figura 5.6. Relaciones entre tres tipos de sucesiones

¿Cuál es el interés de las sucesiones monótonas? Son más fáciles de estudiar. Por ejemplo, la convergencia de las sucesiones monótonas se reduce, en ese caso, al estudio de su acotación.

Proposición 5.3.3. Una sucesión monótona es convergente si, y sólo si, está acotada. De hecho, si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente y acotada se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Análogamente, si la sucesión es decreciente y acotada, el límite será el ínfimo de los términos de la sucesión.

El hecho de que las sucesiones monótonas y acotadas sean convergentes nos permite demostrar, en algunos casos, que una sucesión es convergente sin necesidad,

teóricamente, de conocer su límite.

A continuación desarrollamos algunos ejemplos en los que vamos a hacer uso de la monotonía y de la acotación para, no sólo obtener la convergencia, sino también calcular el límite de las sucesiones propuestas. En concreto comenzamos con dos ejemplos de sucesiones que son ambas monótonas y acotadas y que, curiosamente, tienen el mismo límite, el número e .

Ejemplo 5.3.4. Vamos a estudiar una sucesión cuyo límite es un número irracional muy conocido: el número e . La sucesión que lo define tiene por término general:

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Se trata, evidentemente, de una sucesión monótona creciente. Para comprobar su acotación nos basamos en la desigualdad estudiada en el ejercicio 1.15: para $k \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$k! \geq 2^{k-1}.$$

De esa forma se tiene:

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

La última acotación es consecuencia de que la suma de los $n-1$ primeros términos de la progresión geométrica de razón $1/2$ está acotada por 2 (ver ejercicio 1.26). Por tanto, se trata de una sucesión monótona y acotada y, en consecuencia, convergente.

El límite de esta sucesión, y el de la del siguiente ejemplo, es el número e : esto no es evidente y, de hecho, la definición del número e se suele hacer mediante alguna de estas dos sucesiones.

Ejemplo 5.3.5. La sucesión $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente y acotada, por lo que es convergente.

Para comprobar que, en efecto, es creciente vamos a escribir el término n -ésimo utilizando el binomio de Newton

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 2 \cdot 1}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{2!} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \frac{1}{3!} + \cdots \\ &\quad \cdots + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\left(1 - \frac{3}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Es fácil imaginar cuál es el término siguiente:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} &= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{2!} + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \frac{1}{3!} + \dots \\ &\quad \dots + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \left(1 - \frac{3}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \frac{1}{n!} \\ &\quad + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \frac{1}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Observa los dos términos que acabamos de escribir. Hay dos diferencias:

- 1) Este último tiene un sumando más que el término n -ésimo. Dicho término de más, el último, es positivo. En realidad, todos los sumandos son positivos.
- 2) Si nos fijamos en el resto de sumandos y vamos comparando uno a uno

$$\begin{aligned} 1 &\leq 1, \\ 1 - \frac{1}{n} &\leq 1 - \frac{1}{n+1}, \\ \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) &\leq \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right), \end{aligned}$$

y así sucesivamente

Uniando estos dos apartados, obtenemos la desigualdad que estábamos buscando, esto es, que

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Por tanto, se trata de una sucesión monótona creciente.

Ejemplo 5.3.6. Vamos a estudiar la convergencia de la sucesión definida por recurrencia como:

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1},$$

para cualquier número natural n . Vamos a comprobar que es una sucesión monótona y acotada y, en consecuencia, habremos demostrado que es una sucesión convergente.

- 1) Observa que $a_2 = \sqrt{2} > a_1 = 1$. Vamos a demostrar por inducción que la sucesión es creciente.

a) El primer paso ya lo tenemos dado: $a_2 = \sqrt{2} > a_1 = 1$.

b) Si ahora suponemos que $a_n < a_{n+1}$, veamos que $a_{n+2} > a_{n+1}$:

$$\begin{aligned} a_n < a_{n+1} &\implies a_n + 1 < a_{n+1} + 1 \implies \sqrt{a_n + 1} < \sqrt{a_{n+1} + 1} \\ &\implies a_{n+1} < a_{n+2}. \end{aligned}$$

Luego la sucesión es monótona creciente. Por tanto, está acotada inferiormente por $a_1 = 1$.

2) Veamos que también está mayorada, concretamente que todos los términos son menores que dos. De nuevo lo comprobamos por inducción.

a) Es inmediato para $n = 1$.

b) Si $a_n \leq 2$, veamos que para a_{n+1} también se verifica:

$$a_n \leq 2 \Rightarrow a_n + 1 \leq 3 \Rightarrow \sqrt{a_n + 1} \leq \sqrt{3} \leq 2 \Rightarrow a_{n+1} \leq 2.$$

Por tanto, existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y lo calculamos haciendo uso de la fórmula de recurrencia. Tomando límites y, teniendo en cuenta que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, se tiene que, como $a_{n+1}^2 = a_n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 1$$

y, por tanto,

$$L^2 = L + 1 \Leftrightarrow L^2 - L - 1 = 0 \Leftrightarrow L = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Como $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente y el primer término es 1, la única posibilidad que cabe es que $L = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Ejemplo 5.3.7. Consideremos la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definida por recurrencia como

$$a_1 = -\frac{3}{2}, \quad 3a_{n+1} = 2 + a_n^3,$$

para cualquier natural n . Vamos a estudiar si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente y, caso de que lo sea, calcular su límite.

1) Si calculamos algunos términos de la sucesión, parece que la sucesión es creciente. Vamos a comprobarlo por inducción.

a) $a_1 = -\frac{3}{2} \leq a_2 = -\frac{11}{24}$.

b) Supongamos que $a_n \leq a_{n+1}$ para un natural n , entonces

$$a_{n+1} = \frac{2 + a_n^3}{3} \leq \frac{2 + a_{n+1}^3}{3} = a_{n+2}$$

ya que la función $f(x) = x^3$ es creciente.

Por tanto, la sucesión es creciente.

2) Por ser una sucesión creciente, está acotada inferiormente. Sólo nos falta encontrar una cota superior. De hecho, la sucesión será convergente si, y sólo si, está acotada superiormente. Si la sucesión fuera convergente a un número L , como $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = L$, se tendría que cumplir que $3L = 2 + L^3$. Las soluciones de este polinomio son 1 y -2 . Compruébalo. Dado que la sucesión es creciente y su primer término es $-\frac{3}{2}$, queda descartado que el límite sea -2 . Vamos a comprobar por inducción que 1 es una cota superior.

- a) Es evidente que $a_1 = -\frac{3}{2} \leq 1$.
 b) Supongamos que $a_n \leq 1$ para un natural n , entonces

$$a_{n+1} = \frac{2 + a_n^3}{3} \leq \frac{2 + 1}{3} \leq 1.$$

En resumen, la sucesión es creciente, está acotada y su límite es 1.

Ejemplo 5.3.8. Sea $a \in \mathbb{R}^+$ y consideremos la siguiente sucesión:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right),$$

para todo natural n . Vamos a ver que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente y que su límite, L , verifica $L^2 = a$.

Estudiamos en primer lugar si la sucesión es monótona:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{a_n^2 + a}{a_n} \right) - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n}.$$

La monotonía de esta sucesión, entonces, depende del signo de la expresión $a - a_n^2$, ya que el denominador a_n es siempre positivo. Vamos a probar que $a - a_n^2 \leq 0$, para todo $n \geq 2$. Como no tenemos una fórmula para a_n , vamos a trabajar con a_{n+1} .

$$\begin{aligned} a_{n+1} \geq a_{n+2} &\iff a - a_{n+1}^2 \leq 0 \iff a \leq \left(\frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right) \right)^2 \\ &\iff 4a \leq a_n^2 + \frac{a^2}{a_n^2} + 2a \iff 0 \leq a_n^2 + \frac{a^2}{a_n^2} - 2a \iff 0 \leq \left(a_n - \frac{a}{a_n} \right)^2. \end{aligned}$$

Esta última afirmación es claramente cierta. Por tanto la sucesión $\{a_{n+1}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente. Al mismo tiempo hemos demostrado que está acotada inferiormente: $\sqrt{a} \leq a_{n+1}$, para cualquier n natural. Por tanto, la sucesión $\{a_{n+1}\}_{n \in \mathbb{N}}$ (que no es más que la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ comenzando en el segundo término) es convergente. Llamemos L a su límite. Debe verificar que

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right) \iff L^2 = a.$$

5.4. Sucesiones divergentes

La sucesión $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente, pero tiene un comportamiento fácilmente descriptible. Todos los términos son arbitrariamente grandes si el índice de dichos términos es suficientemente avanzado. A esto nos solemos referir como que la sucesión $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tiende a $+\infty$.

Definición 5.4.1.

- 1) Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Diremos que la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *diverge positivamente* o *tiende a $+\infty$* si, para cualquier $M \in \mathbb{R}$, existe un natural n_0 tal que $a_n \geq M$ para cualquier $n \geq n_0$. En ese caso escribiremos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ (o $\{a_n\} \rightarrow +\infty$).
- 2) De manera similar diremos que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *diverge negativamente*, o que *tiende a $-\infty$* , si, para cualquier $K \in \mathbb{R}$, existe un natural n_0 tal que $a_n \leq K$ para cualquier $n \geq n_0$. En ese caso escribiremos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ (o $\{a_n\} \rightarrow -\infty$).
- 3) En general, diremos que una sucesión es *divergente* si diverge positiva o negativamente.

De la definición se deduce directamente que las sucesiones divergentes no están acotadas: las sucesiones divergentes positivamente no están acotadas superiormente y las que divergen negativamente no están acotadas inferiormente.

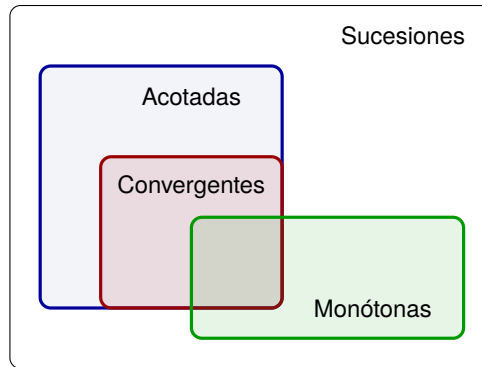


Figura 5.7. Relación entre distintos tipos de sucesiones

Observación 5.4.2. Un error muy común es decir que una sucesión tiende a $+\infty$ si «sus términos son cada vez más grandes» o «si hay términos tan grandes como se quiera». Compruébalo en los siguientes ejemplos:

- 1) la sucesión $1, 1, 2, 4, 3, 9, \dots, n, n^2, \dots$ no es creciente, pero diverge;
- 2) la sucesión $1, 1, 2, 1, 3, 1, \dots, n, 1, \dots$ tiene términos tan grandes como se quiera, pero no es divergente.

Nos dedicamos ahora a hacer operaciones con sucesiones, tanto divergentes como convergentes.

Proposición 5.4.3. Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de números reales.

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada inferiormente, entonces se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty$.
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$ si, y sólo si, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$.
- 3) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y existe un natural n_0 y un número positivo k tal que $b_n \geq k$ para $n \geq n_0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty$.

Observación 5.4.4. En la proposición anterior son interesantes los casos particulares. Por ejemplo, en el primer apartado, dos tipos de sucesiones $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que están acotadas inferiormente son las convergentes y las divergentes superiormente.

En el tercer apartado, las clases más usuales de sucesiones $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que verifican la condición son las sucesiones convergentes a un número positivo y las sucesiones divergentes positivamente.

Finalmente, aunque el resultado está enunciado para sucesiones que divergen positivamente, acotadas inferiormente,... hay que tener en cuenta todas las variaciones posibles, de divergencia negativa, sucesiones que están mayoradas o que están alejadas de 0 por «abajo». Se anima al lector a que reescriba la proposición en su mayor grado de generalidad.

Cómo habrás podido observar, las siguientes situaciones no se han contemplado en la proposición anterior con respecto a las operaciones de suma, producto y cociente:

$$\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \quad (5.1)$$

¿Por qué? Porque estas situaciones no tienen una solución determinada a priori. Por esto se las conoce como *indeterminaciones*. Ahora mismo tenemos cuatro, aunque debemos comentar que las tres últimas son equivalentes ($0 \cdot \infty \equiv \frac{0}{0} \equiv \frac{\infty}{\infty}$), si bien se suelen tratar por separado dada la frecuencia de su aparición en la práctica. Veremos otras tres más cuando entre en juego la función exponencial.

Ejemplo 5.4.5. Vamos a calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(3n^4 - 2n + 7)}{\log(2n^2 + 2n - 1)}.$$

Evidentemente tenemos una indeterminación del tipo « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Con la regla de L'Hôpital que veremos más adelante (en la sección 8.4.2) podremos calcularlo de otra forma, quizá más cómoda que la que presentamos a continuación.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(3n^4 - 2n + 7)}{\log(2n^2 + 2n - 1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log\left(n^4\left(3 - \frac{2}{n^3} + \frac{7}{n^4}\right)\right)}{\log\left(n^2\left(2 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right)\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n^4) + \log\left(3 - \frac{2}{n^3} + \frac{7}{n^4}\right)}{\log(n^2) + \log\left(2 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \log(n) + \log\left(3 - \frac{2}{n^3} + \frac{7}{n^4}\right)}{2 \log(n) + \log\left(2 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right)} \end{aligned}$$

dividimos por $\log(n)$ numerador y denominador

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(3n^4 - 2n + 7)}{\log(2n^2 + 2n - 1)} = \frac{4}{2} = 2.$$

Ejemplo 5.4.6. Vamos a probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & \text{si } x > 1, \\ 0, & \text{si } |x| < 1. \end{cases}$$

Comencemos con el caso $|x| < 1$. La sucesión $\{|x|^n\}_{n \in \mathbb{N}}$, que claramente es decreciente, es también acotada, puesto que

$$0 \leq |x|^n \leq |x|,$$

para cualquier natural n . Utilizando la proposición 5.3.3 deducimos que la sucesión $\{|x|^n\}$ es convergente. Su límite L lo calculamos haciendo uso de la siguiente fórmula:

$$|x|^{n+1} = |x|^n |x| \implies L = L|x| \implies L(1 - |x|) = 0.$$

Dado que $|x| < 1$, se deduce que $L = 0$. Por tanto tenemos que, si $|x| < 1$, la sucesión $\{|x|^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge a cero. Como $|x|^n = |x^n|$, para todo $n \in \mathbb{N}$, deducimos también la convergencia a cero de la sucesión de potencias $\{|x^n|\}_{n \in \mathbb{N}}$. Finalmente, aunque la convergencia del valor absoluto de una sucesión no implica la convergencia de dicha sucesión en general, el resultado sí es cierto cuando el límite es 0 (ver el ejemplo 5.1.5 5)) y entonces obtenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.

Veamos ahora qué ocurre en el caso $x > 1$. Utilicemos la siguiente identidad:

$$x^n = \frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^n}.$$

Observemos que el denominador anterior es una sucesión de las tratadas en primer lugar (la base es $\frac{1}{x} < 1$) y por tanto, la sucesión denominador ya sabemos que converge a cero. Utilizando la proposición 5.4.3 obtenemos que, en el caso de que $x > 1$, $\{x^n\}$ tiende a $+\infty$.

5.5. Criterios de convergencia

El primer criterio que vamos a ver, el criterio de Stolz, permite resolver indeterminaciones de la forma « $\frac{0}{0}$ » o « $\frac{\infty}{\infty}$ ». En cierta manera juega un papel similar a la regla de L'Hôpital (ver la sección 8.4.2) para cocientes de funciones.

Proposición 5.5.1 (Criterio de Stolz). Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de números reales. Supongamos que se verifica alguna de las siguientes condiciones:

- 1) $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente y diverge positivamente, o bien
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona.

Se verifica que:

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.
- 2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$.

$$3) \text{ Si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = -\infty, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty.$$

Veamos un ejemplo de su uso.

Ejemplo 5.5.2. Vamos a calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3}.$$

Aplicando el criterio de Stolz, tenemos que estudiar

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2) - (1^2 + 2^2 + \dots + n^2)}{(n+1)^3 - n^3} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2 + 3n + 1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3} = \frac{1}{3}.$$

Vamos a tratar a continuación dos criterios que nos van a resolver dos tipos de indeterminaciones que aparecen cuando utilizamos la operación exponencial. En general, cuando haya que calcular el límite de una sucesión del tipo $a_n^{b_n}$, conociendo el comportamiento tanto de la base como del exponente, llegaremos al resultado final gracias a la fórmula siguiente:

$$a_n^{b_n} = e^{b_n \log(a_n)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n \log(a_n))}.$$

Es claro que, cuando en el exponente anterior se presente la indeterminación del tipo « $0 \cdot \infty$ », aparecerán las nuevas indeterminaciones:

$$1^\infty, \infty^0, 0^0. \quad (5.2)$$

El siguiente criterio nos va a permitir resolver ciertas situaciones de indeterminación del tipo « ∞^0 ».

Proposición 5.5.3 (Criterio de la raíz). Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales positivos. Se verifica que:

$$1) \text{ Si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \in \mathbb{R}, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

$$2) \text{ Si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty.$$

Ejemplo 5.5.4. Sabemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1,$$

y, por tanto, aplicando el criterio de la raíz se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Para las indeterminaciones del tipo « 1^∞ », o incluso cuando sólo sabemos que la base tiende a 1, tenemos la siguiente regla, que nos permite cambiar el límite de una sucesión de potencias por el límite de una sucesión de productos.

Proposición 5.5.5 (Regla del número e). *Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales convergente a uno y sea $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión cualquiera. Entonces se verifica que:*

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n (a_n - 1) = L \in \mathbb{R} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = e^L.$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n (a_n - 1) = +\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = +\infty.$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n (a_n - 1) = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = 0.$

Ejemplo 5.5.6.

- 1) En el ejemplo 5.3.5 hemos estudiado la sucesión $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n \in \mathbb{N}}$ y habíamos adelantado que su límite es e. Aplicando ahora la regla anterior:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^L \iff \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 + \frac{1}{n} - 1\right) = L,$$

y este segundo límite es inmediato comprobar que vale 1.

- 2) Vamos a calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2}\right)^{n+3}.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2}\right)^{n+3} = e^L \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (n+3) \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} - 1\right) = L.$$

Para terminar, resolvemos el segundo límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+3) \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} - 1\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)(-3n+5)}{n^2 + 2n - 2} = -3.$$

El siguiente límite se conoce como la *fórmula de Stirling*. Dicha fórmula se descubrió en el siglo XVIII estudiando problemas de juegos de azar. Veremos que esta fórmula sirve para «sustituir» la expresión del factorial, $n!$, en términos de potencias n -ésimas.

Proposición 5.5.7 (Fórmula de Stirling).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}} = 1.$$

5.6. Comparación de sucesiones

5.6.1. Sucesiones equivalentes

La notación que presentamos a continuación es muy útil a la hora de comparar sucesiones. Vamos a establecer que dos sucesiones son «equivalentes» cuando el cociente de ambas converge a 1. Notaremos esta equivalencia mediante el símbolo $\sim$. Es decir:

Definición 5.6.1. Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de números reales. Diremos que las sucesiones son *equivalentes* si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$. Usaremos la notación $a_n \sim b_n$ para indicarlo.

En particular, si $a_n \sim b_n$ y $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tiende a L , entonces $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ también tiende a L , ya sea L un número real o $\pm\infty$.

Ejemplo 5.6.2. Es muy fácil comprobar que $n^2 - 50n + 180 \sim n^2$. Ahora bien, el que dos sucesiones sean equivalentes, en los términos que hemos definido, no significa que $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$. Valga como contraejemplo las dos sucesiones anteriores. La noción de equivalencia que hemos presentado compara el tamaño de los términos dominantes entre las sucesiones a_n y b_n .

Las propiedades de las sucesiones equivalentes y las operaciones usuales de sucesiones, que enumeramos a continuación, nos van a facilitar el uso de este concepto en la práctica. Supongamos en lo que sigue que $a_n \sim b_n$, entonces:

- 1) $\lambda a_n \sim \lambda b_n$, siendo $\lambda \in \mathbb{R}$;
- 2) si $a'_n \sim b'_n$, se tiene que $a_n a'_n \sim b_n b'_n$;
- 3) $\frac{1}{a_n} \sim \frac{1}{b_n}$;
- 4) $\sqrt[n]{a_n} \sim \sqrt[n]{b_n}$.

Observación 5.6.3. El recíproco de la última propiedad no es cierto: es claro que $\{n^2\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es equivalente a $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$, y sin embargo, $\sqrt[n]{n^2} \sim \sqrt[n]{n}$.

Veamos algunos ejemplos que se derivan de sucesiones conocidas.

Ejemplo 5.6.4.

- 1) $1 + \frac{1}{n} \sim \sqrt[n]{e}$ (consecuencia de la regla del número e).
- 2) $n^{1/n} \sim 1$ (consecuencia del criterio de la raíz).
- 3) $n! \sim \frac{\sqrt{2\pi n} n^n}{e^n}$ (consecuencia de la fórmula de Stirling).

Calculemos el siguiente límite haciendo uso de la notación «tilde» y de la fórmula de Stirling.

Ejemplo 5.6.5. Vamos a comprobar que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = e.$$

Para calcular este límite podríamos hacer uso del criterio de la raíz, pero vamos a usar la fórmula de Stirling para «hacer desaparecer» el factorial. Y usaremos también la notación «tilde»:

$$\frac{n^n}{n!} \sim \frac{n^n}{\frac{\sqrt{2\pi n} n^n}{e^n}} \Rightarrow \frac{n^n}{n!} \sim \frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}} \Rightarrow \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} \sim \sqrt[n]{\frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}}} = \frac{e}{(2\pi)^{1/2n} (n\sqrt{n})^{1/2}}.$$

Sabemos que la última sucesión converge a e ; por tanto, la sucesión dada, al ser equivalente a esta última, tiene el mismo límite.

El siguiente ejemplo nos será muy útil en temas posteriores, especialmente en el estudio de la convergencia de algunas series.

Ejemplo 5.6.6. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión convergente a cero, entonces

$$\log(1 + a_n) \sim a_n.$$

En efecto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(1 + a_n)^{1/a_n}.$$

Usamos la regla del número e para resolver el segundo límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{1/a_n} = e^L \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} (1 + a_n - 1) = 1,$$

con lo que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{1/a_n} = e$ y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1+a_n)}{a_n} = 1$ como queríamos.

5.6.2. Escala de infinitos

Las siguientes sucesiones son todas divergentes positivamente, pero hay un orden en esa divergencia. El siguiente resultado nos «ordena» las sucesiones en orden creciente.

Proposición 5.6.7 (Escala de infinitos). Sean $a \in \mathbb{R}^+$ y $b > 1$. Se verifica que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Esta cadena de límites nulos se suele escribir como sigue:

$$\log(n) < n^a < b^n < n! < n^n$$

y se conoce como escala de infinitos.

Enlazando la escala de infinitos con la sección siguiente, podemos decir que, a medida que nos movemos en la escala hacia la derecha, las sucesiones divergentes que tenemos crecen cada vez de forma más rápida. Por ejemplo, la sucesión $\{n!\}_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a infinito de forma más rápida que $\{n^2\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Ejemplo 5.6.8.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{e^n} = 0;$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (e^n - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^n \left(1 - \frac{\sqrt{n}}{e^n}\right) = +\infty.$$

Notación de Landau

La escala de infinitos nos describe el comportamiento asintótico de tres funciones (logaritmo, polinomio y exponencial). Nos dice cuál crece más deprisa y cuál crece más despacio. La *notación de Landau* es una forma muy común en ciencias de la computación de clasificar los algoritmos en función de sus requerimientos.

Definición 5.6.9. Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones cumpliendo que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty.$$

1) Diremos que $a_n = O(b_n)$ si existe una constante K tal que

$$\frac{|a_n|}{|b_n|} \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2) Diremos que $a_n = o(b_n)$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} = 0.$$

Si las sucesiones equivalentes son, hablando muy a la ligera, las sucesiones que son iguales en infinito (las que tienen el mismo comportamiento asintótico), la «O» mayúscula se corresponde con el menor o igual y la «o» minúscula se corresponde con el menor estricto. Con esta notación, la escala de infinitos se escribe

$$\log(n) = o(n^a), \quad n^a = o(b^n), \quad b^n = o(n!), \quad \text{y} \quad n! = o(n^n).$$

El número de operaciones elementales que son necesarias para completar un algoritmo nos permite medir su eficacia. Se suele usar esta notación para indicarlo. Por ejemplo, el número de pasos necesario para ordenar una lista de n valores, la búsqueda del camino más corto o el cálculo de la inversa de una matriz $n \times n$; todos estos valores se suelen dar en términos de «O» mayúscula.

La definición de «O grande» y «o pequeña» se puede extender también a sucesiones convergentes arbitrarias. En este caso nos mide cómo de veloz es la convergencia al límite: en otras palabras $a_n = O(b_n)$ significa, hablando de nuevo un poco a la ligera, que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ se acerca a su límite más despacio o igual que $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ se acerca al suyo. La notación «o pequeña» indicaría, en este caso, que la velocidad de convergencia sería mucho mayor.

Definición 5.6.10. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión convergente con límite l y sea $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ otra sucesión convergente a otro número m .

1) Diremos que $a_n = O(b_n)$ si existe una constante K tal que

$$\frac{|a_n - l|}{|b_n - m|} \leq K, \forall n \in \mathbb{N}.$$

2) Diremos que $a_n = o(b_n)$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n - l|}{|b_n - m|} = 0.$$

Ejemplo 5.6.11. Es sencillo comprobar que

$$\frac{3n^2 + 2n - 1}{4n^3 - 3n^2 + 7} = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

5.6.3. Orden de convergencia

En el caso de sucesiones definidas por recurrencia, puede ser difícil utilizar las nociones que hemos visto sobre la velocidad de convergencia. El orden de convergencia de una sucesión se define en términos de la razón entre la distancia de un término y el siguiente al límite.

Definición 5.6.12. Sea una sucesión $\{a_n\}$ convergente a un número real l . Se dice que el *orden de convergencia* de la sucesión $\{a_n\}$ es $p \geq 1$ si existe un número real K no nulo verificando que¹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} - l|}{|a_n - l|^p} = K \neq 0.$$

La constante K se denomina *constante asintótica del error*.

No siempre es posible asignar un orden de convergencia a una sucesión. En el caso de que sí sea posible, cuando $p = 1$, diremos que la convergencia es *lineal*; si $p = 2$, diremos que la convergencia es *cuadrática*.

Hay que resaltar que el orden de convergencia es un indicador de la velocidad a la que converge dicha sucesión. Es decir, un orden de convergencia alto indica que la sucesión converge más rápidamente a su límite que otra con un orden bajo.

Ejemplo 5.6.13. La convergencia de la sucesión $\{1/2^n\}$ es lineal. La sucesión $\{1/3^{2^n}\}$ tiene orden de convergencia cuadrática. ¡Compruébalo!

¹En algunas textos se exige que $0 < K < 1$ en el caso de que p sea uno.

Ejemplo 5.6.14. En la tabla 5.1 están los diez primeros términos de dos sucesiones con el mismo límite, $\sqrt[3]{5} \approx 1.709\,975\,946\,676\,697$.

n	a_n	b_n
1	10.0	10.0
2	6.683 333 333 333 334	5.0
3	4.492 868 756 344 108	2.5
4	3.077 811 845 101 478	1.25
5	2.227 814 574 963 921	1.875
6	1.821 017 430 280 335	1.5625
7	1.716 609 374 878 465	1.718 75
8	1.710 001 546 962 62	1.640 625
9	1.709 975 947 059 955	1.679 687 5
10	1.709 975 946 676 697	1.699 218 75

Cuadro 5.1. Dos sucesiones que convergen a $\sqrt[3]{5}$

Estas dos sucesiones las hemos obtenido aplicando el método de Newton-Raphson (sección 15.6) y el método de bisección (sección 15.2), respectivamente, a la función $f(x) = x^3 - 5$ con MAXIMA.

```
/* Definimos la función */
define(f(x),x^3-5);
/* Y su derivada */
define(df(x),3*x^2);
/* Método de Newton-Raphson */
a[1]:10.0;
a[n]:=a[n-1]-f(a[n-1])/df(a[n-1]);
/* Bisección */
a:0.0;b:20;
for i:1 thru 10 do(c:a+(b-a)/2,
  print(i,"&",c),
  if f(a)*f(c)<0 then b:c else a:c);
/* La raíz cubica de 5 */
float(5^(1/3));
```

Parece claro que la primera de ellas, la que se obtiene aplicando el método de Newton-Raphson converge mucho más rápidamente a la solución. En el capítulo 15 comentaremos esto algo más despacio.

Métodos de aceleración de la convergencia: el método de Aitken

El objetivo de un método de aceleración de la convergencia es construir, a partir de una sucesión dada $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a l , otra sucesión $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergente y con el mismo límite, pero cuya convergencia sea más rápida que la original. En esta sección vamos a comentar el *método de Aitken* para acelerar la convergencia de una sucesión con orden de convergencia lineal ($p = 1$).

Proposición 5.6.15. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales convergente linealmente a $l \in \mathbb{R}$, con $a_n \neq l$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Consideremos la sucesión $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$b_n = a_n - \frac{(a_{n+1} - a_n)^2}{a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n}.$$

Entonces se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$ y además

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|b_n - l|}{|a_n - l|} = 0.$$

Observemos que éste último límite nos asegura que la nueva sucesión converge más deprisa a l que la inicial.

Ejemplo 5.6.16. La sucesión $\{1/n^2\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge linealmente a cero. En efecto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1.$$

Si tomamos $a_n = 1/n^2$ y aplicamos el método de Aitken obtenemos los valores b_n de la tabla 5.2.

n	a_n	b_n
1	1	0.079 545 454 545 454 59
2	0.25	0.036 324 786 324 786 33
3	0.111 111 111 111 111 1	0.020 611 702 127 659 6
4	0.0625	0.013 243 243 243 243 23
5	0.04	0.009 215 991 692 627 188
6	0.027 777 777 777 777 78	0.006 779 424 098 406 497
7	0.020 408 163 265 306 12	0.005 194 698 952 879 568
8	0.015 625	0.004 106 723 803 693 514
9	0.012 345 679 012 345 68	0.003 327 759 197 324 408
10	0.01	0.002 751 015 935 345 407

Cuadro 5.2. Método de Aitken para la sucesión $\{1/n^2\}_{n \in \mathbb{N}}$

```
numer:true;
a[n]:=1/n^2;
b[n]:=a[n]-((a[n+1]-a[n])^2)/(a[n+2]-2*a[n+1]+a[n]);
makelist(a[n],n,1,10),numer;
makelist(b[n],n,1,10),numer;
```

Prueba con otras sucesiones, aunque recuerda que sólo en el caso de sucesiones con orden de convergencia lineal está garantizado que el método de Aitken nos produzca una sucesión que converja de forma más rápida que la de partida.

Criterios de parada

En la práctica es usual trabajar con sucesiones que sabemos que son convergentes, pero no conocemos con exactitud el valor del límite. En estos casos se suele aproximar el valor de dicho límite por un término de la sucesión suficientemente avanzado. El criterio que se suele utilizar como *criterio de parada* para elegir dicho término suele ser que la diferencia entre un término y el siguiente sea pequeño. Dependiendo de si nos fijamos en cantidades absolutas o relativas, la condición de parada suele ser que se cumpla alguna de las condiciones siguientes

$$1) |a_n - a_{n-1}| < T, \text{ o}$$

$$2) \frac{|a_n - a_{n-1}|}{|a_n|} < T,$$

para algún valor T prefijado de antemano.

Observación 5.6.17. La distancia entre dos términos consecutivos de una sucesión puede tender a cero sin que la sucesión sea convergente. Un ejemplo de este comportamiento es la sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (véase el ejemplo 6.1.5) donde

$$A_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Esta sucesión no es convergente y, sin embargo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A_{n+1} - A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

5.7. Ejercicios

5.7.1. Sucesiones

Ejercicio 5.1. Prueba que si $|x| < 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x + x^2 + \cdots + x^n) = \frac{1}{1-x}.$$

Ejercicio 5.2. Sea a un número real positivo y definamos una sucesión por recurrencia como

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n},$$

para $n \in \mathbb{N}$. Prueba que la sucesión $\{a_n\}$ converge a cero.

Ejercicio 5.3. Demuestra que la sucesión definida como $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{3a_n}$, para todo $n \geq 1$ es convergente y calcula su límite.

Ejercicio 5.4. Se considera la sucesión definida por recurrencia por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ para $n \in \mathbb{N}$. Estudia si es convergente y, en caso de que lo sea, calcula el límite.

Ejercicio 5.5. Se define la sucesión $\{a_n\}$ por recurrencia como

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{1 + 2a_n} - 1,$$

para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$.

Ejercicio 5.6. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión definida por recurrencia como

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = a_n^2 + \frac{4}{25},$$

para cualquier número natural n .

- 1) Demuestra que $\frac{1}{5} < a_n < \frac{4}{5}$ para cualquier natural n .
- 2) Demuestra que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente.
- 3) Calcula su límite.

Ejercicio 5.7. Estudia la convergencia de la sucesión definida para todo n natural como

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n}.$$

Ejercicio 5.8. Sea $a \in \mathbb{R}, a > 1$. Estudia el comportamiento de la sucesión definida por recurrencia como

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \sqrt{\frac{x_n^2 + a}{2}},$$

para cualquier número natural n .

Ejercicio 5.9. Sea $a \leq 1$. Estudia la convergencia de la sucesión definida por recurrencia como $x_1 = a$ y $x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 5.10. Estudia la convergencia de la sucesión definida de forma recurrente por $x_1 = a > 0$ y $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 5.11. Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales y x un número real. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = x$ y que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = x$. Prueba que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Ejercicio 5.12. Sea A un conjunto no vacío de números reales y sea x un mayorante de A . Prueba que $x = \sup(A)$ si, y sólo si, existe una sucesión de elementos de A convergente a x .

Ejercicio 5.13. Estudia la convergencia de la sucesión definida como $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 5}{6}$, para $n \geq 1$.

Ejercicio 5.14. Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión definida por recurrencia como $x_1 = \frac{1}{2}$ y $x_{n+1} = x_n^2 + \frac{4}{25}$.

- 1) Demuestra que $\frac{1}{5} < x_n < \frac{4}{5}$ para cualquier natural n .
- 2) Demuestra que $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente.
- 3) Calcula su límite.

Ejercicio 5.15. Estudia la convergencia de la sucesión definida por recurrencia como $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 1}$ para cualquier natural n .

Ejercicio 5.16. Se define la sucesión $\{x_n\}$ por recurrencia como

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Comprueba que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona y acotada.
- 2) Calcula el límite de $\{x_n\}$.
- 3) Calcula el límite de la sucesión $\left\{ (x_n^2 - 3)^{\frac{1}{2x_n - 4}} \right\}$.

Ejercicio 5.17. Estudia la convergencia de la sucesión definida por recurrencia como $x_1 = 2$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$, para n natural.

5.7.2. Criterios de convergencia

Ejercicio 5.18. Estudia la convergencia de las siguientes sucesiones y calcula su límite cuando exista.

- 1) $\frac{1+2^4+3^4+\dots+n^4}{n^5},$
- 2) $\frac{1!+2!+3!+\dots+n!}{n!},$
- 3) $\frac{1+1/2+1/3+\dots+1/n}{n},$
- 4) $\frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n+1} - \frac{2n+1}{2}.$

Ejercicio 5.19. Calcula el límite de las siguientes sucesiones

- 1) $\frac{\log(1 \cdot 2 \cdots n)}{n \log(n)},$
- 2) $\frac{n^2 \sqrt{n}}{1+2\sqrt{2}+3\sqrt{3}+\dots+n\sqrt{n}},$
- 3) $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\dots+\sqrt[n]{n}}{n^2}.$

Ejercicio 5.20. Estudia la convergencia de las siguientes sucesiones:

- 1) $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}},$
- 2) $\frac{1}{n} \sqrt{(3n+1)(3n+2) \cdots (3n+n)},$
- 3) $\frac{1}{n} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!}},$
- 4) $\frac{\sqrt[n]{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}}{n+1}.$

Ejercicio 5.21. Calcula el límite de las siguientes sucesiones.

- 1) $\left(1 + \frac{1}{n^2+1}\right)^{n^2+56n+5},$
- 2) $\left(\frac{n^2-5n+6}{n^2+2n+1}\right)^{\frac{n^2+5}{n+2}},$
- 3) $(1 + \log(n+1) - \log(n))^n.$

Ejercicio 5.22. Calcula el límite de las siguientes sucesiones.

- 1) $\frac{1+1/2+\dots+1/n}{\log(n)},$
- 2) $\frac{\log((n+1)!)}{\log((n+1)^n)}.$

Ejercicio 5.23. Calcula el límite de las siguientes sucesiones.

- 1) $\left(\frac{n+1}{n^2+n+5}\right)^{\frac{1}{1+\log(n)}},$
- 2) $\sin\left(\frac{1}{n}\right),$
- 3) $\frac{\cos(\sqrt{n^2+1}) \log(n)}{n}.$

Ejercicio 5.24. Calcula el límite de las siguientes sucesiones.

1) $\sqrt[n]{\frac{n!}{(2n)^{n+1}}}$,

2) $\frac{\log(n!)}{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{n}}$.

Ejercicio 5.25. Calcula el límite de la sucesión

$$\frac{\frac{2}{1} + \frac{3^2}{2} + \frac{4^3}{3^2} + \dots + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{n^2}.$$

Ejercicio 5.26. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \log \left(\frac{3n^2 + 2n + 1}{3n^2 + 5n} \right) \right)^{4n+1}.$$

Ejercicio 5.27. Usando la fórmula de Stirling (proposición 5.5.7), encuentra el valor de la constante λ para que la siguiente equivalencia sea cierta:

$$\frac{(8n)!}{((2n)!)^4} \sim \lambda \frac{2^{16n}}{n^{3/2}}.$$

Como consecuencia, calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(8n)!}{((2n)!)^4}}$.

Ejercicio 5.28. Utiliza la fórmula de Stirling para calcular:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}.$$

Ejercicio 5.29. Estudia la convergencia de las siguientes sucesiones:

1) $\frac{n}{2^n}$,

2) $\frac{2^n + n}{3^n - n}$.

Ejercicio 5.30. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales positivos convergente. Estudia la convergencia de la sucesión

$$\frac{a_1 + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_n}{n}}{\log(n)}.$$

Ejercicio 5.31. Calcula el límite de la sucesión

$$\frac{e^{a_1} + e^{a_2/2} + \dots + e^{a_n/n} - n}{\log(n+1)},$$

siendo $\{a_n\}$ una sucesión convergente de números reales positivos.

Ejercicio 5.32. Calcula el límite de la siguiente sucesión de números reales

$$\left(\frac{5(1 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4)}{n^5} \right)^n.$$

Ejercicio 5.33. Sean $a, b \in \mathbb{R}^+$. Estudia el carácter de la sucesión

$$(a^n + b^n)^{1/n}.$$

Ejercicio 5.34. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{1} + \frac{n-1}{2} + \cdots + \frac{2}{n-1} + \frac{1}{n}}{\log(n!)}.$$

Ejercicio 5.35. Calcula, si existe, el límite de las siguientes sucesiones:

- 1) $n (\sqrt[n]{a} - 1)$ con $a > 0$,
- 2) $\left(\frac{a^{1/n} + b^{1/n}}{2} \right)^n$ con $a, b > 0$,
- 3) $\left(\frac{a^{1/n} + b^{1/n} + c^{1/n}}{3} \right)^n$ con $a, b, c > 0$,
- 4) $\left(\frac{pa^{1/n} + qb^{1/n} + rc^{1/n}}{p+q+r} \right)^n$ con $p, q, r \in \mathbb{R}, p+q+r \neq 0$,

Ejercicio 5.36. Calcula el límite de la sucesión $\{x_n\}$ donde

$$x_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (2n)},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 5.37. Estudia la convergencia de

$$\sqrt[n^2]{a_1 \cdot a_2^3 \cdot a_3^5 \cdots a_n^{2n-1}}$$

donde $\{a_n\}$ es una sucesión de números positivos convergente a un número real a .

Ejercicio 5.38. Razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- 1) Si $\{x_n\} \rightarrow x$, entonces $\{|x_n|\} \rightarrow |x|$.
- 2) Si $\{|x_n|\} \rightarrow a$ con $a > 0$, entonces $\{x_n\} \rightarrow a$ ó $\{x_n\} \rightarrow -a$.
- 3) Toda sucesión monótona es convergente.
- 4) Toda sucesión monótona que admita una parcial convergente es convergente.
- 5) Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales de forma que $\{x_{2n}\}$ y $\{x_{2n+1}\}$ son convergentes. Entonces $\{x_n\}$ es convergente.

Ejercicio 5.39. Resuelve la ecuación

$$x^{x^{x^{\cdots}}} = 2.$$

Capítulo 6

Series numéricas

En el siglo XVIII muchos matemáticos buscaban, sin demasiado éxito, el valor de la expresión (véase por ejemplo [8, 40, 42])

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

La primera aportación relevante fue hecha por **Jacobo Bernoulli** en 1689 cuando demostró la convergencia de dicha serie. Más tarde, en 1728–1729, **Daniel Bernoulli** calculó su valor con una precisión de una centésima. **Stirling** aumentó la precisión hasta los ocho primeros decimales al año siguiente. Cuatro años después, **Euler** calculó el valor con dieciocho cifras decimales y se dio cuenta de que coincidían con la expresión de $\pi^2/6$. En años posteriores, Euler no sólo demostró que, efectivamente, ése era el valor de dicha suma sino que calculó

$$1 + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} + \frac{1}{4^k} + \dots$$

para k par.

Los alumnos de hoy en día seguramente se sorprenderán al saber que el examen de admisión a la Universidad de Londres del año 1838, para alumnos de 19 años, incluía entre sus preguntas el cálculo de la suma

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

En este tema vamos a estudiar sucesiones de esta forma. Veremos que, en algunos casos concretos, seremos capaces de calcular su límite. En el resto de ocasiones intentaremos, al menos, decidir sobre la convergencia o no de dichas sucesiones.

6.1. Definición y propiedades

Las series de números reales son un caso particular de sucesiones. Comenzamos con una sucesión $\{a_n\}$ y construimos la sucesión $\{s_n\}$ de la siguiente forma

$$\begin{aligned}s_1 &= a_1, \\s_2 &= a_1 + a_2, \\s_3 &= a_1 + a_2 + a_3, \\&\dots \\s_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n,\end{aligned}$$

para cada número natural n . A las sucesiones $\{s_n\}$ definidas de esta forma las llamaremos series y hablaremos de la suma de la serie para referirnos a su límite.

Definición 6.1.1. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. Consideremos la sucesión $\{s_n\}$ definida, para cada natural n , como

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

A esta sucesión $\{s_n\}$ la llamaremos *serie de término general* a_n y la denotaremos $\sum_{n \geq 1} a_n$. A los términos s_n se les suele denominar *sumas parciales* de la serie. Si $\{s_n\}$ tiene límite, lo denotaremos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k,$$

y lo llamaremos suma de la serie.

En general, la nomenclatura sobre convergencia o divergencia de una serie refleja lo que le ocurre a la sucesión de sumas parciales de la serie. Así, si decimos que una serie diverge (o diverge positivamente o diverge negativamente), nos estamos refiriendo a que la sucesión de sumas parciales de dicha serie diverge (o diverge positivamente o diverge negativamente).

Está claro que, cuando consigamos una expresión explícita de $\{s_n\}$ mediante una fórmula que dependa de n , el estudio de si una serie es convergente o no y de cuál es su límite se reduce al estudio de la sucesión de sumas parciales de la serie. Este estudio puede realizarse mediante las herramientas que hemos presentado en el capítulo de sucesiones de números reales. Lo usual, sin embargo, es que no conozcamos una fórmula explícita para $\{s_n\}$. En este caso el estudio de la convergencia de la serie tendremos que hacerlo estudiando ciertas propiedades del término general. Además, en general será difícil conocer la suma de la serie. Este problema lo trataremos sólo en algunos casos muy particulares como, por ejemplo, las series geométricas.

Ejemplo 6.1.2 (Progresiones geométricas). Empezaremos por un ejemplo muy sencillo. Vamos a estudiar si la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n}$ es convergente o, lo que es lo mismo, vamos a estudiar el límite

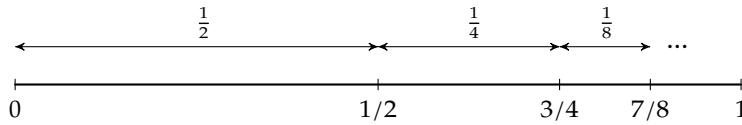
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right).$$

Podemos comenzar calculando algunos términos de esta serie explícitamente y es fácil darse cuenta de cuál es la regla que siguen (véase la tabla 6.1).

n	sumas parciales	s_n
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
3	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$	$\frac{7}{8}$
4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$	$\frac{15}{16}$
...		
n	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}$	$1 - \frac{1}{2^n}$

Cuadro 6.1. Las sumas parciales de la serie $\sum \frac{1}{2^n}$

En el caso de esta serie hay una interpretación visual de la convergencia de la serie. El segmento $[0, 1]$ se obtiene comenzando con el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$ y añadiendo luego, en cada paso, la mitad del resto que nos falta. Así, en el segundo paso unimos el intervalo $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$, en el tercer paso el intervalo $[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}]$, etc. (véase la figura 6.1).

Figura 6.1. La suma de una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2}$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) = 1.$$

Esta serie es un caso particular de un límite que ya hemos visto. En el ejercicio 5.1 comprobamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x + x^2 + \dots + x^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} = \frac{1}{1 - x}$$

si $|x| < 1$. Es muy fácil comprobar que dicho límite no existe en otro caso. En términos de series, hemos demostrado que la serie $\sum_{n \geq 0} x^n$ es convergente y que su suma es

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x},$$

siempre que $|x| < 1$. Así se tiene que, por ejemplo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}.$$

Observación 6.1.3. Después de este ejemplo de serie de números reales convergente

conviene hacer algún comentario. En el desarrollo que vamos a hacer las series irán indexadas en general en los números naturales, esto es, serán de la forma $\sum_{n \geq 1} a_n$. Sin embargo, en algunos casos particulares, escribiremos los índices de forma ligeramente distinta. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, es usual que las series geométricas estén indexadas en los enteros mayores o iguales que 0. Claro está que, en este caso, un sencillo cambio de variable hace que podamos empezar en 1.

Por ejemplo, la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^{n-1}}$ es la misma que $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$. En ambos casos estamos estudiando la sucesión

$$\left\{ 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right\}.$$

Esto no debería causar confusión.

Otras veces se comienza en un índice distinto de uno porque algunos términos no tienen sentido. Por ejemplo, el término general de la serie

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\log(n)}$$

no está definido para $n = 1$. De nuevo, mediante un cambio de variable podemos escribirla como una serie comenzando en uno: es la misma que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\log(n+1)}.$$

¿Qué hacemos si el término que no tiene sentido no es el primero? Por ejemplo, ¿qué haríamos con la serie $\sum \frac{1}{(n-3)^2}$? No hemos puesto el índice en el que sumamos para que reflexiones sobre ello.

6.1.1. Primeras propiedades

Condición necesaria para la convergencia

Para que una serie sea convergente el término general de la serie tiene que cumplir, al menos intuitivamente, que dichos números sean muy pequeños (ceranos a cero). Concretamente, tenemos el siguiente resultado.

Proposición 6.1.4. Si la serie $\sum_{n \geq 1} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Demostración. Si $\{s_n\}$ es la sucesión de sumas parciales,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} s_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \end{aligned}$$

Restamos y obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (s_{n+1} - s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0.$$

Evidentemente, la sucesión $\{a_n\}$ y la sucesión parcial obtenida al eliminar el primer término, $\{a_{n+1}\}$, tienen el mismo límite, con lo que obtenemos el resultado buscado. $\square$

Este resultado nos da una condición necesaria para la convergencia de la serie. Por ejemplo la serie $\sum \frac{n}{n+1}$ no puede ser convergente puesto que el término general, $\frac{n}{n+1}$, tiene límite 1, no 0. Esta condición, sin embargo, no es suficiente, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.1.5 (Convergencia de la serie armónica). El término general de la serie $\sum \frac{1}{n}$, usualmente llamada *serie armónica*, converge a cero, pero la serie no es convergente. Esto se puede ver de varias formas.

- 1) Vamos a comprobarlo estudiando las sumas parciales hasta un índice que sea potencia de 2.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + \cdots + 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{n}{2} = 1 + \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

ya que cada uno de las expresiones entre paréntesis son mayores o iguales (de hecho todas, salvo la primera, son mayores) que $1/2$. Como consecuencia de que la sucesión de sumas parciales es creciente y no acotada, se tiene que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$.

- 2) Recordemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\log(n)} = 1$$

y que, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = +\infty$.

Resumiendo, *la serie armónica no es convergente*, aunque su término general tiende a cero.

Algunas propiedades sencillas

Dado que una serie de números reales no es más que una sucesión, las propiedades que ya conocemos de límites de sucesiones siguen siendo ciertas en este ambiente. La siguiente proposición nos dice que el límite de una serie es lineal: parte sumas y saca fuera escalares.

Proposición 6.1.6. Sean $\sum_{n \geq 1} a_n$ y $\sum_{n \geq 1} b_n$ dos series convergentes. Sean λ y μ números reales. Entonces la serie $\sum_{n \geq 1} (\lambda a_n + \mu b_n)$ es convergente y

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Trabajando con sucesiones es inmediato comprobar, de hecho ya lo hemos usado en varias ocasiones, que una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente si, y sólo si, lo son sus colas

$\{a_{n+k}\}_{n \in \mathbb{N}}$. Además, ambas tienen el mismo límite. Si consideramos la serie asociada a cada una de ellas, la convergencia de ambas está también muy relacionada.

Proposición 6.1.7. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales y k un número natural fijo. Entonces la serie $\sum_{n \geq 1} a_n$ es convergente si, y sólo si, lo es la serie $\sum_{n \geq 1} a_{n+k}$. Además, caso de que sean convergentes, se cumple que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^k a_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k},$$

o lo que es lo mismo,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^k a_n + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n.$$

Obtenemos, por tanto, que la convergencia de una serie sólo depende de las colas de dicha serie, aunque la suma total sí depende de que añadamos o no los primeros términos.

Resumiendo, cuando tenemos una serie $\sum_{n \geq 1} a_n$, lo que ocurra con un conjunto finito de términos de la sucesión $\{a_n\}$ no afecta a la convergencia de la serie. Es algo parecido a lo que ocurriría en las sucesiones, que si cambiamos un número finito de los términos de una sucesión, dicho cambio no afecta al comportamiento (respecto a la convergencia o divergencia) de dicha sucesión. Sin embargo, sí hay una diferencia entre lo que ocurriría en sucesiones y series. La suma de una serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sí cambia en cuanto cambiemos un único término de $\{a_n\}$ o sumemos en conjuntos de índices distintos (entiéndase, si empezamos a sumar en $n = 2$ u otro natural distinto de 1).

Ejemplo 6.1.8. Usando los resultados anteriores, podemos calcular la suma de algunas series más. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{5^n} &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{5^n} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + 3 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n. \end{aligned}$$

Y ahora calculamos la suma de cada una de ellas por separado. Como

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^1 \left(\frac{2}{5}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{5}\right) + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n,$$

se tiene que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \left(1 + \frac{2}{5}\right) = \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} - 1 - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}.$$

De forma análoga,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n - \sum_{n=0}^1 \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{3}{5}} - \left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{9}{10}.$$

Por tanto,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{5^n} = \frac{4}{15} + 3 \cdot \frac{9}{10} = \frac{89}{30}.$$

6.2. Convergencia absoluta e incondicional

Definición 6.2.1.

- 1) Diremos que la serie $\sum a_n$ es *absolutamente convergente* si la serie $\sum |a_n|$ es convergente.
- 2) La serie $\sum a_n$ es *incondicionalmente convergente* si, para cualquier aplicación biyectiva $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, la serie $\sum a_{\sigma(n)}$ es convergente y

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}.$$

Observación 6.2.2. La convergencia incondicional de una serie es el análogo a la propiedad conmutativa, pero para un conjunto infinito de números; todos estamos de acuerdo en que la suma de números reales es conmutativa: da igual el orden en que los sumemos que el resultado es siempre el mismo. Sin embargo, cuando el conjunto de números a sumar es infinito no está claro que el orden en que los sumemos no importe. Cuando no afecta al resultado diremos que la serie es incondicionalmente convergente, esto es, una serie es incondicionalmente convergente si *se puede sumar en cualquier orden y el resultado siempre es el mismo*. Éste es el motivo de que en algunos textos se hable de series conmutativamente convergentes.

La convergencia absoluta y la convergencia incondicional son condiciones más fuertes que la convergencia de una serie. El siguiente resultado nos dice cómo están relacionadas.

Teorema 6.2.3 (de Riemann). *Una serie de números reales converge incondicionalmente si, y sólo si, converge absolutamente.*

En la práctica es sumamente difícil comprobar la convergencia incondicional de una serie directamente. No es sencillo trabajar con todas las reordenaciones posibles de una sucesión de números reales. Suele ser más fácil comprobar que una serie es absolutamente convergente.

El siguiente ejemplo muestra que hay series que son convergentes, pero no absolutamente convergentes.

Ejemplo 6.2.4. La serie $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Ya vimos que no es absolutamente convergente y pronto veremos que sí es convergente. Según el teorema de Riemann anterior, al no ser $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ absolutamente convergente tampoco es incondicionalmente convergente. Es decir, si la sumamos en distinto orden nos puede dar un resultado diferente; pero ¿cuántos? La respuesta es muchos. Más concretamente, la serie se puede reordenar de forma que su suma sea el

número real que deseemos. Esta propiedad no es particular de esta serie sino de todas las series convergentes que no son absolutamente convergentes.

Teorema 6.2.5. *Sea $\sum a_n$ una serie convergente pero no absolutamente convergente. Dado un número real x cualquiera, existe una biyección $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = x$.*

De hecho, también se pueden encontrar reordenaciones de los naturales para que las correspondientes series diverjan positiva o negativamente.

6.3. Criterios de convergencia

Vamos ahora a estudiar criterios de convergencia para series. Los criterios de convergencia son herramientas que podemos utilizar para decidir si una serie es convergente o no.

El primer criterio y, posiblemente, el más importante que vamos a utilizar en el estudio de la convergencia de series de números reales, es el criterio de comparación. Esencialmente nos dice que si una serie se puede sumar también se puede sumar cualquier otra cuyo término general sea más pequeño (en valor absoluto) que el de la primera y, recíprocamente, si una serie no se puede sumar, otra cuyo término general sea mayor que el de la primera (también en valor absoluto) tampoco se puede.

Teorema 6.3.1 (Criterio de comparación). *Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales verificando que $|a_n| \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

1) *Si $\sum b_n$ es convergente, entonces $\sum a_n$ es convergente y, en este caso,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

2) *Si $\sum a_n$ es divergente, entonces $\sum b_n$ es divergente.*

Si aplicamos el criterio de comparación tomando $b_n = |a_n|$, se obtiene que las series absolutamente convergentes son convergentes. El recíproco del criterio de comparación no es cierto, ya que hay series que son convergentes aunque no absolutamente convergentes.

Es evidente que, si el término general de una serie tiene signo constante, la convergencia y la convergencia absoluta de dicha serie son la misma cosa. Los comentarios hechos en la sección anterior también nos hacen afirmar que, si el término general de una serie tiene signo constante a partir de un natural dado, otra vez la convergencia y la convergencia absoluta coinciden. Así, para que una serie sea convergente pero no absolutamente convergente, su término general debe tener infinitos términos positivos e infinitos términos negativos.

6.3.1. Criterios de convergencia para series de términos positivos

El estudio de la convergencia de una serie arbitraria puede ser muy difícil. En esta sección vamos a estudiar un caso particularmente interesante, vamos a estudiar criterios de convergencia para series de términos positivos.

La primera información a tener en cuenta para series de términos positivos es que la sucesión de sumas parciales es creciente. Esto es cierto sólo en el caso de que el término general esté formado por, exclusivamente, números mayores o iguales que cero. Decidir si la serie es convergente o no se traduce en decidir si la sucesión de sumas parciales está mayorada o no. Por tanto, las dos únicas posibilidades que tiene una serie de términos positivos es converger o divergir positivamente. Este hecho es una de las claves de que el estudio de este tipo de series sea un poco más sencillo que el caso general.

Podemos aplicar estos criterios a aquellas series cuyos términos son positivos a partir de un natural dado. Esto es una consecuencia de que la convergencia de una serie y de una cola es equivalente (véase la proposición 6.1.7).

Estos criterios se pueden aplicar también a series que tienen todos sus términos (o todos a partir de un natural) negativos. Basta con aplicárselos a la opuesta de la serie. En definitiva, los criterios de convergencia se pueden usar para estudiar la convergencia de series que tienen signo constante a partir de un natural dado.

Incluso para series que tienen infinitos términos positivos e infinitos términos negativos y que, por tanto, no caen dentro de los casos anteriores, podemos aplicar los criterios de series para términos positivos a la serie de los valores absolutos y así decidir si la serie es absolutamente convergente o no. Si la serie es absolutamente convergente el criterio de comparación nos dice que también es convergente, pero recordemos que si no es absolutamente convergente, entonces no podemos concluir nada sobre la convergencia de la serie original.

Los resultados los vamos a enunciar, en algunos casos, para series que tienen todos sus términos mayores o iguales que cero dado que el hecho de que algunos términos sean cero no influye en la convergencia ni en la suma de la serie.

El primer criterio es una versión del criterio de comparación, pero usando límites.

Proposición 6.3.2 (Criterio de comparación por paso al límite). Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales verificando $a_n \geq 0$ y $b_n > 0$ para cualquier natural n . Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es convergente si, y sólo si, $\sum b_n$ es convergente.
- 2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ es convergente, entonces $\sum a_n$ es convergente.
- 3) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum b_n$ es convergente.

Observación 6.3.3. La utilidad del criterio de comparación (el original o esta última versión por paso al límite) vendrá dada por la serie con la que comparemos. Evidentemente tendremos que comparar con series que sepamos si son o no son convergentes.

Algunas veces se utiliza el criterio de comparación simplemente para estudiar de forma más fácil una serie. El siguiente ejemplo es prueba de ello. Si queremos estudiar si es o no convergente la serie $\sum \frac{1}{3n^2 - n + 7}$ quizá no sepamos cómo manejarla. Sin embargo si la comparamos con la serie $\sum \frac{1}{n^2}$ tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n^2 - n + 7}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n + 7}{n^2} = 3.$$

Entonces el criterio de comparación por paso al límite nos informa de que nuestra serie será convergente si, y sólo si, lo es $\sum \frac{1}{n^2}$. Pronto veremos que ambas son convergentes.

La ventaja del criterio de comparación por paso al límite sobre el caso general es que no hace falta saber que una de ellas es mayor que la otra. Es suficiente con que sean «aproximadamente» iguales: por ejemplo, $\sum \frac{1}{2^{n-n}}$ y $\sum \frac{1}{2^n}$ tienen el mismo carácter. Como sabemos que $\sum \frac{1}{2^n}$ es convergente, también lo es $\sum \frac{1}{2^{n-n}}$. Observa que el criterio de comparación *no* nos resuelve este mismo problema: $\frac{1}{2^{n-n}}$ es mayor que $\frac{1}{2^n}$ y, por tanto, el criterio de comparación no da información.

Cuando usamos el criterio de comparación para relacionar el comportamiento de una serie con la convergencia, ya conocida, de las series geométricas obtenemos el criterio de la raíz.

Proposición 6.3.4 (Criterio de la raíz o de Cauchy). *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.*

- 1) Si $\sqrt[n]{a_n} \leq L < 1$ para todo natural n , entonces $\sum a_n$ es convergente.
- 2) Si $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ para todo natural n , entonces $\sum a_n$ es divergente.

Corolario 6.3.5. *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.*

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, entonces $\sum a_n$ es convergente.
- 2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

Ejemplo 6.3.6. Vamos a estudiar la convergencia de la serie $\sum \left(\frac{n}{7n+3}\right)^{2n+1}$ utilizando el criterio de la raíz. Para ello calculamos el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{7n+3}\right)^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{7n+3}\right)^{\frac{2n+1}{n}} = \frac{1}{7^2}.$$

Como dicho límite es menor que uno, la serie es convergente.

Hay un caso en el que el criterio de la raíz no es concluyente y es cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$. En este caso, dependiendo del término general, la serie puede ser convergente o no serlo. De todas formas, incluso cuando esto ocurre hay algunas ocasiones en las que sí se obtiene información: si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, pero $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ (y por tanto $a_n \geq 1$) para todos los naturales o al menos un número infinito de naturales, entonces la serie no es convergente ya que el término general no converge a cero.

Para calcular el límite de una raíz n -ésima podemos aplicar el criterio de la raíz para sucesiones (véase la proposición 5.5.3).

Proposición 6.3.7 (Criterio del cociente o de D'Alembert). *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.*

- 1) Si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq L < 1$ para todo natural n , entonces $\sum a_n$ es convergente.

2) Si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ para todo natural n , entonces $\sum a_n$ es divergente.

Corolario 6.3.8. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.

1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, entonces $\sum a_n$ es convergente.

2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

Ejemplo 6.3.9. Vamos a estudiar la convergencia de la serie $\sum \frac{2n^2}{2^n+3}$ utilizando el criterio del cociente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2(n+1)^2}{2^{n+1}+3}}{\frac{2n^2}{2^n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^2}{2n^2} \frac{2^n+3}{2^{n+1}+3} = \frac{1}{2}.$$

Como el límite es menor que uno la serie es convergente.

Al igual que antes, el criterio del cociente no decide si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ por valores menores que 1 (si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, pero $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ entonces el término general no converge a 0 y la serie no puede ser convergente). En este caso, si es manejable el cociente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$, se puede aplicar el criterio de **Raabe**.

Proposición 6.3.10 (Criterio de Raabe). Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.

1) Si $n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \geq L > 1$ para todo natural n , entonces la serie $\sum a_n$ es convergente.

2) Si $n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 1$ para todo natural n , entonces la serie $\sum a_n$ es divergente.

Corolario 6.3.11. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.

1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) > 1$, entonces la serie $\sum a_n$ es convergente.

2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) < 1$, entonces la serie $\sum a_n$ es divergente.

Otra vez el caso en que el límite estudiado vale 1 es dudoso. Sin embargo, ahora la información negativa va al contrario que en los criterios de la raíz y del cociente. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = 1$ pero $n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 1$ (para todos los naturales o a partir de un término) entonces la serie $\sum a_n$ no es convergente. Sin embargo, si $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = 1$ y $n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \geq 1$ entonces no podemos afirmar que la serie sea convergente ni que no lo sea.

Ejemplo 6.3.12. Vamos a estudiar la convergencia de la serie cuyo término general

es

$$a_n = \frac{(2n)!}{n! n!} \cdot \frac{1}{(2n+1) 2^{2n}}.$$

Aplicamos, en primer lugar, el criterio del cociente.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{1}{(2n+3) 2^{2n+2}}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{(2n+1) 2^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)(2n+1)}{4(n+1)(n+1)(2n+3)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{2(n+1)(2n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 1}{4n^2 + 10n + 6} = 1. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{4n^2 + 4n + 1}{4n^2 + 10n + 6} \leq 1,$$

el criterio del cociente no da información útil. Aplicamos ahora el criterio de Raabe:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{4n^2 + 4n + 1}{4n^2 + 10n + 6} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + 5n}{4n^2 + 10n + 6} = \frac{6}{4} > 1, \end{aligned}$$

y, por tanto, el criterio de Raabe nos dice que la serie es convergente.

Proposición 6.3.13 (Criterio de condensación). Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos decreciente y convergente a cero. Entonces se verifica que

$$\sum a_n \text{ es convergente} \iff \sum 2^n a_{2^n} \text{ es convergente.}$$

Ejemplo 6.3.14 (La serie armónica generalizada). Vamos a estudiar la convergencia de la serie $\sum \frac{1}{n^a}$, con $a \in \mathbb{R}$.

- 1) Si $a \leq 0$, el término general, $\frac{1}{n^a}$, no tiende a cero y, por tanto, la serie no es convergente.
- 2) Si $a > 0$, el término general es decreciente y converge a cero. Podemos aplicar el criterio de condensación: las series $\sum \frac{1}{n^a}$ y $\sum \frac{2^n}{(2^n)^a}$ tienen el mismo comportamiento. Como

$$\sum \frac{2^n}{(2^n)^a} = \sum \frac{1}{2^{(a-1)n}},$$

es la serie asociada a una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2^{a-1}}$, se cumple que la serie es convergente si, y sólo si, la razón es menor que uno; esto es, si $a > 1$.

Resumiendo, si $a > 1$ la serie es convergente; si $a < 1$, la serie no es convergente y si $a = 1$ ya sabíamos que no era convergente. A esta serie se la suele llamar *serie armónica generalizada de exponente a*.

El ejemplo anterior será clave en muchos ejercicios para poder aplicar el criterio de comparación. Es por esto que lo resaltamos:

Proposición 6.3.15. *La serie armónica generalizada, $\sum \frac{1}{n^a}$, es convergente si, y sólo si, $a > 1$.*

La serie armónica generalizada es muy útil ya que nos proporciona una amplia familia de series con las que comparar. Si $\sum a_n$ es una serie cualquiera, tendremos que estudiar el cociente:

$$\frac{a_n}{\frac{1}{n^a}} = n^a a_n.$$

El siguiente resultado recoge las diferentes posibilidades que se pueden presentar.

Proposición 6.3.16 (Criterio de Pringsheim). *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números no negativos.*

- 1) *Si existe $a > 1$ tal que la sucesión $\{n^a a_n\}$ está acotada entonces la serie $\sum a_n$ es convergente.*
- 2) *Si existe $a \leq 1$ tal que $\{n^a a_n\}$ converge a $L \neq 0$ o es divergente, entonces la serie $\sum a_n$ no es convergente.*

Todos estos criterios que hemos visto hasta aquí son criterios para series de términos positivos. Como ya hemos comentado, si tenemos una serie $\sum a_n$ cuyo término general $\{a_n\}$ verifica que hay infinitos naturales para los que $a_n > 0$ e infinitos naturales para los que $a_n < 0$, a dicha serie no podremos aplicarle ninguno de los criterios anteriores, pero aún podemos aplicárselos a la serie $\sum |a_n|$. Si conseguimos comprobar que la serie $\sum |a_n|$ es convergente (es decir, que $\sum a_n$ es absolutamente convergente) entonces el criterio de comparación nos proporciona que $\sum a_n$ es convergente. Sin embargo, si $\sum |a_n|$ no es convergente, no sabemos si $\sum a_n$ es convergente o no. Entonces hay que aplicar otro tipo de criterios.

6.3.2. Otros criterios

La principal herramienta para estudiar la convergencia de series de términos cualesquiera serán los criterios de Dirichlet y Abel.

Teorema 6.3.17. *Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales. Supongamos que la sucesión $\{a_n\}$ es monótona.*

Criterio de Dirichlet *Si $\{a_n\}$ converge a cero y la serie $\sum b_n$ tiene sumas parciales acotadas, entonces $\sum a_n b_n$ es convergente.*

Criterio de Abel *Si $\{a_n\}$ es acotada y la serie $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n b_n$ es convergente.*

El método para aplicar los criterios es claro. Cuando tengamos una serie $\sum x_n$ se trata de escribir el término general como $x_n = a_n b_n$ para convenientes a_n y b_n , de forma que a_n y b_n cumplan los criterios de Dirichlet o de Abel. El ejemplo más usual de

aplicación del criterio de Dirichlet es cuando tomamos $b_n = (-1)^n$ o $b_n = (-1)^{n+1}$. La sucesión $\{(-1)^n\}$ no es convergente, pero sus sumas parciales siempre valen -1 o 0 y, en particular, están acotadas.

Proposición 6.3.18 (Criterio de Leibniz). *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales no negativos. Si la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente a cero, entonces la serie alternada $\sum (-1)^n a_n$ es convergente.*

Ejemplo 6.3.19. La serie alternada $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$, que ya habíamos mencionado en el ejemplo 6.2.4, es convergente porque $\{1/n\}$ es decreciente y converge a cero. Recordemos que dicha serie no es absolutamente convergente.

Hay algunos ejemplos más de aplicación del criterio de Dirichlet que son interesantes, referidos a series trigonométricas.

Ejemplo 6.3.20. Sea x un número real. Queremos estudiar la la serie $\sum \sin(nx)$. Hay un primer caso trivial que es si x es un múltiplo entero de π . En ese caso $\sin(nx) = 0$ para cualquier natural n y entonces la serie es trivialmente convergente. Olvidemos este caso y supongamos que $x \neq k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$, con lo que $\sin(x/2) \neq 0$.

Las reglas de adición para las funciones trigonométricas nos dan, para $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\cos\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) &= \cos(nx) \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin(nx) \sin\left(\frac{x}{2}\right), \\ \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) &= \cos(nx) \cos\left(\frac{x}{2}\right) - \sin(nx) \sin\left(\frac{x}{2}\right).\end{aligned}$$

Restando ambas igualdades y dividiendo por 2 se obtiene que

$$\sin(nx) \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\cos\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) - \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) \right].$$

Así obtenemos que

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{x}{2}\right) \sum_{k=1}^n \sin(kx) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\cos\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)x\right) - \cos\left(\left(k + \frac{1}{2}\right)x\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{x}{2}\right) - \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) \right].\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la fórmula

$$\cos(a) - \cos(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

(que se obtiene también de las fórmulas de adición), tenemos que la anterior expresión es igual a

$$\sin\left(\left(\frac{n+1}{2}\right)x\right) \sin\left(\frac{nx}{2}\right).$$

Dividiendo por $\sin(\frac{x}{2})$ obtenemos que

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\sin((\frac{n+1}{2})x) \sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})},$$

y entonces

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin(kx) \right| \leq \left| \frac{\sin((\frac{n+1}{2})x) \sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|},$$

y las sumas parciales de la serie $\sum \sin(nx)$ están acotadas.

De forma análoga se obtiene que, si $x \neq k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin((\frac{n+1}{2})x) \cos(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})},$$

y

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos(kx) \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|}.$$

El caso de que x sea un múltiplo entero de π es distinto. Si $x = 2k\pi$, con k entero, entonces $\cos(nx) = 1$ para cualquier natural n y la serie $\sum \cos(nx)$ no tiene sumas parciales acotadas; mientras que, si $x = (2k+1)\pi$, entonces $\cos(nx) = (-1)^n$ y en ese caso la serie $\sum \cos(nx)$ sí que tiene sumas parciales acotadas.

Corolario 6.3.21. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales positivos. Supongamos que la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente a cero.

- 1) Si $x \in \mathbb{R}$, entonces la serie $\sum a_n \sin(nx)$ es convergente.
- 2) Si $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, entonces la serie $\sum a_n \cos(nx)$ es convergente.

6.4. Suma de series

Usando herramientas del análisis real, sólo en muy contadas ocasiones es factible calcular la suma de una serie convergente. La dificultad radica en el cálculo explícito del valor de las sumas parciales. Si sabemos cuánto valen, el problema de estudiar la convergencia de la serie se reduce, como ya hemos comentado antes, a un problema de cálculo de límites, que suele ser mucho más sencillo.

Observación 6.4.1. Hasta ahora sólo hemos estudiado la convergencia y no el valor de la suma de la serie. Cabe recordar los comentarios que hemos hecho sobre los índices de una serie. En el caso del estudio de la convergencia de una serie no tiene ninguna importancia si la serie comienza con $n = 0$, $n = 1$ u otra opción. De hecho, en el estudio que hemos hecho sobre convergencia de series muchas veces no hemos indicado en qué conjunto varía el índice. Sólo por comodidad. Sin embargo, cuando ya sabemos que una serie es convergente y queremos saber la suma de la serie entonces sí tiene importancia en qué número empezamos a sumar. No es lo mismo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. ¡Hay un sumando de diferencia!

6.4.1. Series telescópicas

Las *series telescópicas* son aquellas series $\sum a_n$ cuyo término general se puede escribir de la forma $a_n = b_n - b_{n+1}$ para alguna sucesión $\{b_n\}$. El cálculo de su suma equivale al cálculo del límite de la sucesión $\{b_n\}$. Para verlo sólo tienes que calcular las sumas parciales:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = (b_1 - \cancel{b_2}) + (\cancel{b_2} - \cancel{b_3}) + \cdots + (\cancel{b_n} - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}.$$

Resumimos todo esto en la siguiente proposición.

Proposición 6.4.2. Sea $\{b_n\}$ una sucesión de números reales. Entonces la serie que tiene como término general $a_n = b_n - b_{n+1}$ es convergente si, y sólo si, $\{b_n\}$ es convergente. En ese caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Ejemplo 6.4.3. Vamos a calcular el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Como $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, las sucesión de sumas parciales es

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

con lo que la serie propuesta es convergente y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

6.4.2. Series geométricas

La serie $\sum r^n$, con $|r| < 1$, se puede sumar utilizando que conocemos sus sumas parciales, como ya hicimos en el ejemplo 6.1.2. Sabemos que

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

y tomando límites cuando n tiende a infinito obtenemos el siguiente resultado.

Proposición 6.4.4. La serie $\sum r^n$ es convergente si, y sólo si, $|r| < 1$. En ese caso

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

Ejemplo 6.4.5.

1) Comenzamos con una aplicación directa de la proposición 6.4.4:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{5^n} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{4}{1 - \frac{1}{5}} = 5.$$

2) Si la serie no comienza en $n = 0$, podemos restar los términos que faltan y usar la fórmula anterior o hacer un cambio de variable. Por ejemplo

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} = [m = n - 2] = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^{m+2}} = \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^m} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

6.4.3. Series aritmético-geométricas

Las *series aritmético-geométricas* son series de la forma $\sum p(n)r^n$, donde p es un polinomio. Para calcular su suma, transformamos la serie en otra en la que el grado del polinomio es menor hasta obtener una serie geométrica. Si $\sum_{n=0}^{\infty} p(n)r^n = S$, entonces

$$\begin{aligned} (1-r)S &= \sum_{n=0}^{\infty} p(n)r^n - \sum_{n=0}^{\infty} p(n)r^{n+1} = p(0) + \sum_{n=1}^{\infty} p(n)r^n - \sum_{n=0}^{\infty} p(n)r^{n+1} \\ &= p(0) + \sum_{n=1}^{\infty} p(n)r^n - \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1)r^n \\ &= p(0) + \sum_{n=1}^{\infty} (p(n) - p(n-1))r^n. \end{aligned}$$

Observa que $p(n) - p(n-1)$ sigue siendo un polinomio, pero con grado estrictamente menor que el grado de $p(n)$. Repitiendo este proceso las veces necesarias, acabamos obteniendo una serie geométrica. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 6.4.6. Dado un número real r , con $|r| < 1$, vamos a calcular la suma de la serie $\sum_{n \geq 0} (n^2 - n)r^n$. Si su suma es S , entonces

$$(1-r)S = \sum_{n=1}^{\infty} ((n^2 - n) - ((n-1)^2 - (n-1)))r^n = \sum_{n=1}^{\infty} (2n - 2)r^n,$$

o, lo que es lo mismo,

$$S = \frac{2}{1-r} \left(\sum_{n=1}^{\infty} nr^n - \sum_{n=1}^{\infty} r^n \right).$$

Repetimos el proceso anterior, si $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} nr^n$, entonces

$$(1-r)S_1 = r + \sum_{n=2}^{\infty} (n - (n-1))r^n = r + \frac{1}{1-r} - 1 - r = \frac{r}{1-r},$$

con lo que $S_1 = \frac{r}{(1-r)^2}$. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$, se tiene que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n)r^n = \frac{2}{1-r} \left(\frac{r}{(1-r)^2} - \frac{r}{1-r} \right) = \frac{2r^2}{(1-r)^3}.$$

```

/* La suposición de que r sea menor que uno en
valor absoluto no es aprovechada por Maxima
aunque la indiquemos a continuación */
assume(abs(r)<1);
/* Lee con atención la respuesta de Maxima */
nusum((n^2-n)*r^n, n, 0, inf),simpsum;
/* Observa que la primera fracción vale cero y
se obtiene el mismo resultado */

```

6.4.4. Series de la forma $\sum_{n \geq 0} \frac{P(n)}{n!}$

Es fácil ver que estas series son convergentes. Basta aplicar el criterio del cociente. En este caso tenemos que recordar que $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$. Si el polinomio $P(n)$ es de grado r será de la forma

$$P(n) = a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0.$$

Pues bien, el polinomio P admite una única descomposición de la forma

$$P(n) = b_r n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) + b_{r-1} n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+2) + \cdots + b_1 n + b_0.$$

Para obtener los coeficientes b_i , para $i = 0, \dots, r$, se desarrolla la expresión anterior y se iguala al polinomio P . Igualando los coeficientes entre las dos expresiones de P se obtiene un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. De hecho es triangular, con lo que resolverlo es fácil.

Una vez determinados los coeficientes b_i se descompone la serie en $r+1$ series más fáciles de sumar; de la siguiente forma.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_r n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) + \cdots + b_1 n + b_0}{n!} \\ &= b_r \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}{n!} + \cdots + b_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} + b_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Ahora las $r+1$ series que aparecen en esta expresión se tratan de igual manera (la última no necesita ningún tratamiento). Escojamos una cualquiera de ellas, por ejemplo la primera,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}{n!}.$$

Primero hay que darse cuenta de que los sumandos de esta serie correspondientes a los valores $n = 0, 1, \dots, r-1$ valen todos 0, con lo que

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}{n!} &= \sum_{n=r}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}{n!} \\ &= \sum_{n=r}^{\infty} \frac{1}{(n-r)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e. \end{aligned}$$

Prestando un poco de atención es fácil darse cuenta de que cada una de las otras series también suma e , con lo que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} = (b_r + b_{r-1} + \cdots + b_1 + b_0) e.$$

Ejemplo 6.4.7. Consideremos la serie

$$\sum_{n \geq 2} \frac{2n^3 - n + 3}{n!}.$$

Esta serie responde al caso que hemos estudiado. Como en este ejemplo la suma no empieza en $n = 0$ sino en $n = 2$, para aplicar el caso general hacemos la suma desde $n = 0$ y le quitamos los sumandos correspondientes a $n = 0$ y a $n = 1$.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - n + 3}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - n + 3}{n!} - (3 + 4) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - n + 3}{n!} - 7.$$

Ahora buscamos los coeficientes b_3, b_2, b_1 y b_0

$$\begin{aligned} 2n^3 - n + 3 &= b_3n(n-1)(n-2) + b_2n(n-1) + b_1n + b_0 \\ &= b_3n^3 + (-3b_3 + b_2)n^2 + (2b_3 - b_2 + b_1)n + b_0. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de las potencias de n tenemos el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} 2 &= b_3 \\ 0 &= -3b_3 + b_2 \\ -1 &= 2b_3 - b_2 + b_1 \\ 3 &= b_0. \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtienen $b_0 = 3, b_1 = 1, b_2 = 6$ y $b_3 = 2$, con lo que la suma de dichos coeficientes vale 12 y entonces

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - n + 3}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - n + 3}{n!} - 7 = 12e - 7.$$

6.4.5. Series y sucesiones relacionadas con la constante de Euler-Mascheroni

En el ejercicio 8.38 veremos que la desigualdad

$$\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$$

se cumple para cualquier x positivo. En particular, para $x = \frac{1}{n} \in \mathbb{N}$ obtenemos que

$$\log(1+n) - \log(n) = \log\left(\frac{1+n}{n}\right) = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

y que

$$\frac{1}{n+1} = \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Si definimos $a_{2n-1} = \frac{1}{n}$ y $a_{2n} = \log(n+1) - \log(n)$, las desigualdades anteriores se traducen en que

$$a_{2n+1} < a_{2n} < a_{2n-1},$$

para cualquier número natural n o, lo que es lo mismo, la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente. Además es claramente convergente a 0. El criterio de **Leibniz** nos da que la serie $\sum (-1)^{n+1} a_n$ es convergente, o sea que existe el límite

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_2 + \cdots + (-1)^{2n+1} a_{2n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - (\log(2) - \log(1)) \\ &\quad + \frac{1}{2} - (\log(3) - \log(2)) + \cdots + \frac{1}{n} - (\log(n+1) - \log(n))) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log(n+1) \right). \end{aligned}$$

Este límite recibe el nombre de **constante de Euler-Mascheroni** y se denota por γ :

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \log(n) \right).$$

La constante de Euler-Mascheroni vale aproximadamente 0.57, aunque no se sabe siquiera si es racional o irracional.

```
/* Podemos calcular el valor aproximado
de la constante de Euler-Mascheroni con Maxima */
numer:true;
sum(1/n,n,1,100000)-log(100000);
```

Que la anterior sucesión sea convergente a γ significa que existe una sucesión ε_n que converge a 0 de forma que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \log(n) + \gamma + \varepsilon_n.$$

Esta igualdad nos permitirá sumar algunas series y, también, calcular límites de algunas sucesiones que no son exactamente sumas parciales de series, aunque en su expresión aparezca el símbolo de la suma. Lo importante aquí es que vamos a poder sustituir la expresión $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, que normalmente es poco manejable, por $\log(n) + \gamma + \varepsilon_n$ que algunas veces es más manejable. Aunque no sepamos cuánto vale exactamente, para cada n , el número ε_n , lo que nos va a interesar es que la sucesión $\{\varepsilon_n\}$ tiene límite 0.

Ejemplo 6.4.8. El ejemplo más inmediato de la igualdad anterior es calcular la suma de la serie alternada $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Esta serie hemos visto que es convergente

según el criterio de Leibniz, es decir, la sucesión $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ es convergente. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} s_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{n} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \\ &= \log(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n} - (\log(n) + \gamma + \varepsilon_n) \\ &= \log(2) + \varepsilon_{2n} - \varepsilon_n. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$ (y por tanto también $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{2n} = 0$)

obtenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log(2).$$

Ejemplo 6.4.9. Consideremos la sucesión $\{x_n\}$ definida, para cada natural n , como $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n+k}$. Es decir, para cada n

$$x_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} + \cdots + \frac{1}{3n}.$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} = \log(3n) + \gamma + \varepsilon_{3n} - (\log(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n}) \\ &= \log\left(\frac{3}{2}\right) + \varepsilon_{3n} - \varepsilon_{2n}. \end{aligned}$$

Tomando límites se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \log\left(\frac{3}{2}\right)$.

6.4.6. Series hipergeométricas

Definición 6.4.10. Diremos que una serie de números reales $\sum_{n \geq 1} a_n$ es una *serie hipergeométrica* si existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\alpha n + \beta}{\alpha n + \gamma}$.

El criterio de Raabe nos permite estudiar la convergencia de una serie hipergeométrica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{\alpha n + \beta}{\alpha n + \gamma} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\gamma - \beta)n}{\alpha n + \gamma} = \frac{\gamma - \beta}{\alpha}.$$

Por tanto, si $(\gamma - \beta)/\alpha > 1$ o, lo que es lo mismo, si $\gamma > \alpha + \beta$ la serie es convergente. Por el contrario, si $\gamma < \alpha + \beta$ la serie es divergente. En el caso de que $\gamma = \alpha + \beta$ se puede calcular el término general y comprobar que la serie también diverge.

Para calcular el valor de la suma de una de estas series escribimos la igualdad $a_n(n\alpha + \beta) = a_{n+1}(n\alpha + \gamma)$ para los valores desde 1 hasta n y, eliminando los elementos que aparecen iguales a la izquierda y a la derecha, obtenemos la siguiente tabla:

$$\begin{aligned} a_1(\alpha + \beta) &= a_2(\alpha + \gamma) \\ \cancel{a_2\alpha} + a_2(\alpha + \beta) &= a_2(2\alpha + \beta) = a_3(2\alpha + \gamma) \\ \cancel{a_3 2\alpha} + a_3(\alpha + \beta) &= a_3(3\alpha + \beta) = a_4(3\alpha + \gamma) \\ &\vdots \\ \cancel{a_{n-1}(n-2)\alpha} + a_{n-1}(\alpha + \beta) &= a_{n-1}((n-1)\alpha + \beta) = a_n((n-1)\alpha + \gamma) \\ \cancel{a_n(n-1)\alpha} + a_n(\alpha + \beta) &= a_n(n\alpha + \beta) = a_{n+1}(n\alpha + \gamma) \end{aligned}$$

Si ahora sumamos, a la izquierda obtenemos $(\alpha + \beta) \sum_{k=1}^n a_k$ mientras que a la derecha nos queda $\gamma \sum_{k=1}^{n+1} a_k - a_1\gamma + na_{n+1}\alpha$.

De la identidad

$$(\alpha + \beta) \sum_{k=1}^n a_k = \gamma \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \gamma a_1 + \alpha n a_{n+1}$$

se deduce que la sucesión $\{n a_{n+1}\}$ tiene límite. Dicho límite tiene que ser mayor o igual que cero, pero podemos descartar que sea positivo porque entonces la serie sería equivalente a la serie armónica que no es convergente. Usando que la sucesión $\{n a_{n+1}\}$ tiende a cero y tomando límites se tiene la igualdad

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\gamma a_1}{\gamma - \alpha - \beta}.$$

Es evidente que aquí hemos utilizado que $\gamma > \alpha + \beta$. Si $\gamma \leq \alpha + \beta$ entonces la serie no es convergente por el criterio de Raabe.

Proposición 6.4.11. Sea $\sum_{n \geq 1} a_n$ una serie hipergeométrica con $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\alpha n + \beta}{\alpha n + \gamma}$. Entonces la serie es convergente si, y sólo si, $\gamma > \alpha + \beta$. En dicho caso, se cumple que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\gamma a_1}{\gamma - \alpha - \beta}.$$

Ejemplo 6.4.12. La serie

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

es una serie hipergeométrica ya que el cociente

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)\cancel{(n+2)}\cancel{(n+3)}}{\cancel{(n+2)}\cancel{(n+3)}(n+4)} = \frac{n+1}{n+4}.$$

Como $4 > 1 + 1$ entonces es convergente (podíamos haberlo comprobado por otros métodos) y la suma vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{4 \cdot \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4}}{4 - 1 - 1} = \frac{1}{12}.$$

6.5. Ejercicios

6.5.1. Convergencia de series numéricas

Ejercicio 6.1. Aplica el criterio de la raíz para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \left(\frac{n+1}{3n-1}\right)^n, \quad 2) \sum \left(\frac{n}{3n-2}\right)^{2n-1}, \quad 3) \sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n.$$

Ejercicio 6.2. Aplica el criterio de la raíz para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{n^n}{e^{(n^2+1)}}, \quad 2) \sum (1 + \frac{1}{n})^{-n^2}.$$

Ejercicio 6.3. Aplica el criterio del cociente para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{1}{n 2^n}, \quad 2) \sum \frac{1}{n} (\frac{2}{5})^n, \quad 3) \sum \frac{(n+1)^n}{3^n n!}.$$

Ejercicio 6.4. Aplica el criterio del cociente para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}, \quad 2) \sum \frac{2^n n!}{n^n}.$$

Ejercicio 6.5. Aplica el criterio de comparación para estudiar la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{\log(n)}{n}, \quad 2) \sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}, \quad 3) \sum \frac{1}{2n-1},$$

$$4) \sum \frac{1}{2^n - n}.$$

Ejercicio 6.6. Aplica el criterio de comparación para estudiar la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{1}{(2n-1)2^n}, \quad 2) \sum \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad 3) \sum \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n}}.$$

Ejercicio 6.7. Aplica el criterio de condensación para estudiar la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{1}{n \log(n)}, \quad 2) \sum \frac{1}{n \log(n)^2}, \quad 3) \sum \frac{1}{n \log(n) \log(\log(n))}.$$

Ejercicio 6.8. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

$$1) \sum \frac{2^n}{n}, \quad 2) \sum \frac{n+1}{2n+1}, \quad 3) \sum \frac{1}{n^2 \log(n)}.$$

Ejercicio 6.9. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

$$1) \sum \frac{n^2}{(3n-1)^2}, \quad 2) \sum \frac{3n-1}{(\sqrt{2})^n}, \quad 3) \sum \frac{1}{n!}.$$

Ejercicio 6.10. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

$$1) \sum \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}, \quad 2) \sum \frac{2n+1}{(n+1)^2(n+2)^2},$$

$$3) \sum (\frac{3n}{3n+1})^n, \quad 4) \sum \frac{n^2}{4^{(n-1)}}.$$

Ejercicio 6.11. Estudia la convergencia de las series

$$1) \sum \frac{n^3}{e^n}, \quad 2) \sum (\frac{2n+1}{3n+1})^{\frac{n}{2}},$$

$$3) \sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}, \quad 4) \sum \frac{2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}.$$

Ejercicio 6.12. Estudia la convergencia de las series

$$1) \sum \left(\frac{n+1}{n^2}\right)^n, \quad 2) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}, \quad 3) \sum \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{5 \cdot 7 \cdot 9 \cdots (2n+3)}.$$

Ejercicio 6.13. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

$$1) \sum (-1)^n \frac{20^n}{n+1}, \quad 2) \sum \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}\right)^2, \quad 3) \sum \log\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Ejercicio 6.14. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

$$1) \sum \log\left(\frac{n^2+3}{n^2+2}\right), \quad 2) \sum \frac{\sqrt[3]{n} \log(n)}{n^2+1}, \quad 3) \sum (-1)^n e^{-n}.$$

Ejercicio 6.15. Estudia el carácter de las siguientes series:

$$1) \sum \left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{n^2}, \quad 2) \sum \frac{1+\log(n)}{n^n}, \quad 3) \sum \sqrt{\frac{2 \cdot 3 \cdots (n+2)}{5 \cdot 6 \cdots (n+5)}}.$$

Ejercicio 6.16. Estudia, según los valores de $a > 0$ la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \frac{a^n}{n^a}, \quad 2) \sum a^n n^a, \quad 3) \sum \frac{1}{n \log(n)^a}.$$

Ejercicio 6.17. Estudia la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{10}}, \quad 2) \sum \frac{1}{n^3 \sqrt[n]{n-n}}.$$

Ejercicio 6.18. Estudia la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \left(\frac{1}{\log(n)}\right)^{\log(n)}, \quad 2) \sum \log\left(\frac{1+\tan(\frac{1}{n})}{1-\tan(\frac{1}{n})}\right).$$

Ejercicio 6.19. Estudia la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \log\left(\frac{n^2+1}{n^2}\right), \quad 2) \sum \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} n!}{(2n)^n}, \quad 3) \sum \frac{(\log(n+1)-\log(n))^3}{(\log(n))^2}.$$

Ejercicio 6.20. Estudia la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum \cos\left(\frac{1}{n}\right)^{n^3}, \quad 2) \sum \frac{\log(1+n^2)}{1+n^2}.$$

Ejercicio 6.21. Estudia la convergencia de las siguientes series de números reales dependientes de parámetros.

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{(a+1)(a+2) \cdots (a+n)}{(b+1)(b+2) \cdots (b+n)}, \quad 2) \sum_{n \geq 1} a^{-\log(n)}, \quad 3) \sum_{n \geq 1} \frac{n! e^n}{n^{n+p}}.$$

Ejercicio 6.22. Estudia la convergencia de las siguientes series:

$$1) \sum (-1)^{n+1} \frac{(\log(n))^2}{n}, \quad 2) \sum (1 - e^{-1/n})^2, \\ 3) \sum \frac{1}{n(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n})}, \quad 4) \sum \sin\left(\frac{1}{n}\right).$$

Ejercicio 6.23. Estudia la convergencia de las siguientes series:

- 1) $\sum \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right) \right),$
- 2) $\sum \frac{2^n}{n!} \sin(n),$
- 3) $\sum \sin\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right),$
- 4) $\sum \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n}}.$

Ejercicio 6.24. Sea a un número positivo. Estudia la convergencia de la serie

$$\sum \left(\log\left(a + \frac{1}{n}\right) \right)^n.$$

Ejercicio 6.25. Estudia la convergencia de las series

- 1) $\sum \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n^3},$
- 2) $\sum \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} e^{-n}.$

Ejercicio 6.26. Estudia la convergencia de las series

- 1) $\sum \left(n \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)^{n^2},$
- 2) $\sum \log\left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right).$

Ejercicio 6.27. Discute la convergencia de la serie

$$\sum \frac{(n!)^2}{(kn)!}$$

según los valores de $k \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 6.28. Estudia si son convergentes las siguientes series.

- 1) $\sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n},$
- 2) $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}.$

Ejercicio 6.29. Estudia si son convergentes las siguientes series.

- 1) $\sum_{n \geq 1} \left(n^{1/n^2} - 1 \right),$
- 2) $\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{(\log(n+1))^{n+1}}.$

Ejercicio 6.30. Estudia la convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 2} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \log\left(1 + \frac{1}{(\log(n))^2}\right).$$

Ejercicio 6.31. Discute en función del parámetro $a > 0$ la convergencia de la serie de números reales

$$\sum \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \log\left(1 + \frac{1}{(\log(n))^a}\right).$$

6.5.2. Suma de series

Ejercicio 6.32. Suma, si es posible, las siguientes series

$$1) \sum_{n \geq 0} \frac{15}{10^n}, \quad 2) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n(n+1)}, \quad 3) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{3^n}.$$

Ejercicio 6.33. Suma, si es posible, las siguientes series

$$1) \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+3)(n+4)}, \quad 2) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^{n+3}}, \quad 3) \sum_{n \geq 1} \frac{2^n + 3^n}{5^n}.$$

Ejercicio 6.34. Suma la serie de números reales $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2 + n + 1}{n!}$.

Ejercicio 6.35. Estudia si es convergente la serie

$$\sum_{n \geq 1} \frac{3^n + n^2 + n}{3^{n+1}(n+1)n}.$$

En caso de que sea convergente calcula su suma.

Ejercicio 6.36. Prueba que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \log(2).$$

Ejercicio 6.37. Suma las series de números reales:

$$1) \sum_{n \geq 2} \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log((n+1)^{\log(n)})}, \quad 2) \sum_{n \geq 1} \frac{(n-1)!}{(n+3)!}.$$

Ejercicio 6.38. Suma la serie de números reales $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$.

Ejercicio 6.39. Calcula la suma de la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + 2n}$.

Ejercicio 6.40. Prueba que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^3 - n} = 2 \log(2) - 1.$$

Ejercicio 6.41. Estudia si es convergente la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{n+3}{2^n}$. En caso de que sea convergente calcula su suma.

Ejercicio 6.42. Calcula la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n}$.

Ejercicio 6.43. Estudia si son convergentes las siguientes series y, en caso de que lo sean, calcula su suma.

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{n!}{(a+1)(a+2)\dots(a+n)}, \quad 2) \sum_{n \geq 1} \log\left(\frac{n+4}{n+3}\right),$$

3) $\sum_{n \geq 2} \log(1 - \frac{1}{n^2}),$

4) $\sum_{n \geq 1} \frac{2n+8}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$

Ejercicio 6.44. A estas alturas ya sabemos que la serie armónica es divergente. Es decir, que dado un número positivo x , se puede conseguir que la suma

$$1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$$

sea mayor que x tomando un número n suficientemente grande.

Encuentra la forma de calcular dicho número n de manera general. ¿Cuál es el valor para $x = 10, 11$ y 13 ?

Ejercicio 6.45. Comenzamos el tema diciendo que D. Bernoulli calculó el valor de la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ con una precisión de una centésima. ¿Cuántos términos es necesario sumar para conseguirlo?

Parte III

Continuidad y derivabilidad

Capítulo 7

Límites y continuidad

La definición usual de función continua involucra el concepto de límite: cuando x «tiende a» a , $f(x)$ «tiende a» $f(a)$. Esto es una definición perfecta de la continuidad siempre que aclaremos qué es «tender a».

7.1. Límite funcional

Existen varias formas de definir el límite de una función en un punto. Nosotros vamos a utilizar sucesiones en la definición y así aprovechar todas las propiedades que hemos visto en el tema anterior. La definición de límite de una función con sucesiones va a tener siempre un aspecto similar al siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \left[\text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L \right].$$

Para que esto valga como definición de límite, sólo tenemos que garantizarnos que existan sucesiones convergentes al punto donde tomamos límite. Recordemos que A' denota al conjunto de puntos de acumulación del conjunto A . Con todos estos ingredientes ya podemos dar la definición de límite de una función en un punto.

Definición 7.1.1. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que la función f tiene *límite* en $x_0 \in A'$ y que dicho límite es $L \in \mathbb{R}$ si para cualquier sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A distintos de x_0 que tienda a x_0 se cumple que $\{f(x_n)\}$ tiende a L .

Caso de ser así, escribiremos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Observación 7.1.2. Recuerda que si la función está definida en un intervalo todos los puntos del correspondiente intervalo cerrado son puntos de acumulación.

Ejemplo 7.1.3. Un ejemplo de límite funcional muy sencillo de calcular, haciendo uso de la definición y del ejemplo 5.1.5, es el límite de la función valor absoluto en un punto x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} |x| = |x_0|,$$

para cualquier número real x_0 .

En algunas ocasiones puede ser más útil reescribir la definición de la forma siguiente.

Proposición 7.1.4. Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.
- 2) Para cualquier $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - x_0| < \delta$ y $x \in A$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Observación 7.1.5. De la definición de límite funcional en $x_0 \in A'$ podemos extraer varias conclusiones.

- 1) La expresión $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ encierra dos afirmaciones:
 - a) la función f tiene límite en el punto x_0 , y
 - b) dicho límite es igual a L .
- 2) En el caso en que, además, $x_0 \in A$, las dos afirmaciones anteriores son independientes del valor que tome la función f en el punto x_0 .

7.1.1. Álgebra de límites

Dado que la definición de límite se puede ver en términos de sucesiones, podemos aplicar los resultados sobre límites de sucesiones que conocemos. Obtenemos el resultado análogo a la proposición 5.1.9 sobre el comportamiento de límite con respecto a sumas, productos y cocientes.

Proposición 7.1.6. Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$. Supongamos que ambas funciones tienen límite en el punto x_0 . Entonces:

- 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$,
- 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right)$,
- 3) si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, se cumple que $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$.

Observación 7.1.7. En el último apartado de la proposición anterior, el hecho de que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ implica que en las proximidades de x_0 la función $g(x)$ no se anula.

Además, de igual manera que ocurre con sucesiones, el límite del producto de una función con límite cero por una función acotada es cero.

Proposición 7.1.8. Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ y la función g está acotada, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = 0$.

Ejemplo 7.1.9. Gracias a las proposiciones anteriores podemos calcular algunos límites.

- 1) Sea $k \in \mathbb{N}$ y sea $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k$ una función polinómica;

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_k x_0^k = P(x_0).$$

- 2) Sean P y Q dos funciones polinómicas definidas en $A \subset \mathbb{R}$ verificando que $Q(x) \neq 0$, para cualquier $x \in A$. Entonces, si $x_0 \in A$ se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

- 3) Usando la propiedad de que el límite del producto de una función con límite cero por una función acotada es cero, se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

7.1.2. Límites laterales

Intuitivamente, para calcular $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ tomamos valores cercanos a x_0 , calculamos su imagen por la aplicación f y vemos si se acercan a algún valor. Si nos acercamos a x_0 por valores mayores que x_0 , hablaremos de límite por la derecha. Si nos acercamos por valores menores, hablaremos de límite por la izquierda. Formalicemos estos procesos.

Definición 7.1.10. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A'$.

- 1) Si x_0 es un punto de acumulación de $A^- = \{x \in A : x < x_0\}$, se define el *límite por la izquierda de f en x_0* como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} f|_{A^-}(x).$$

- 2) Si x_0 es un punto de acumulación de $A^+ = \{x \in A : x > x_0\}$, se define el *límite por la derecha de f en x_0* como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f|_{A^+}(x).$$

En principio no tienen por qué tener sentido ambos límites laterales. Por ejemplo, si x_0 es el extremo de un intervalo, sólo se puede estudiar uno de los dos límites laterales. Lo que sí es cierto es que si se puede estudiar el límite, al menos uno de los límites laterales tiene que tener sentido. Además, una función tiene límite en x_0 si, y sólo si, existen todos los límites laterales que tengan sentido y coinciden.

Proposición 7.1.11. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$.

- 1) Si $x_0 \in (A^+)'$ y $x_0 \notin (A^-)'$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

2) Si $x_0 \in (A^-)'$ y $x_0 \notin (A^+)',$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

3) Si $x_0 \in (A^+)' \cap (A^-)',$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

Ejemplo 7.1.12. El concepto de límite lateral es especialmente útil en las funciones definidas «a trozos». Por ejemplo, consideremos $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x < 0 \\ \frac{e^x}{x+1}, & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Para calcular el límite de esta función en el punto $x = 0$ no tendremos más remedio que hacer uso de los límites laterales, ya que al valor 0 nos podremos acercar por la derecha (en este caso tendremos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$), o por la izquierda ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$). Concluiremos entonces que esta función *no* tiene límite en el punto 0, al ser sus límites laterales en dicho punto distintos.

7.2. Límites infinitos y en el infinito

7.2.1. Asíntotas verticales

Como ya hemos comentado en la sección anterior, la definición de límite de una función con sucesiones tiene el siguiente aspecto:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \left[\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b \right].$$

Hasta ahora hemos tomado a y b como el punto donde tomamos límite y como el valor del límite. Si admitimos que a y/o b sean $\pm\infty$, obtenemos la definición de límite infinito y/o en el infinito.

Definición 7.2.1. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$. Diremos que el límite de f en x_0 vale $+\infty$ si para cualquier sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A distintos de x_0 que tienda a x_0 se cumple que $\{f(x_n)\}$ tiende a $+\infty$, o sea,

$$\forall \{x_n\} \rightarrow x_0, x_n \in A, x_n \neq x_0 \implies \{f(x_n)\} \rightarrow +\infty.$$

También podemos reformular de manera equivalente la definición de límite sin utilizar sucesiones.

Proposición 7.2.2. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$. Son equivalentes

- 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
- 2) Dado $M \in \mathbb{R}$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - x_0| < \delta$ y $x \in A$, entonces $f(x) > M$.

Esta situación seguramente ya se te ha presentado y te has referido a ella como que la función tiene una *asíntota vertical en x_0* .

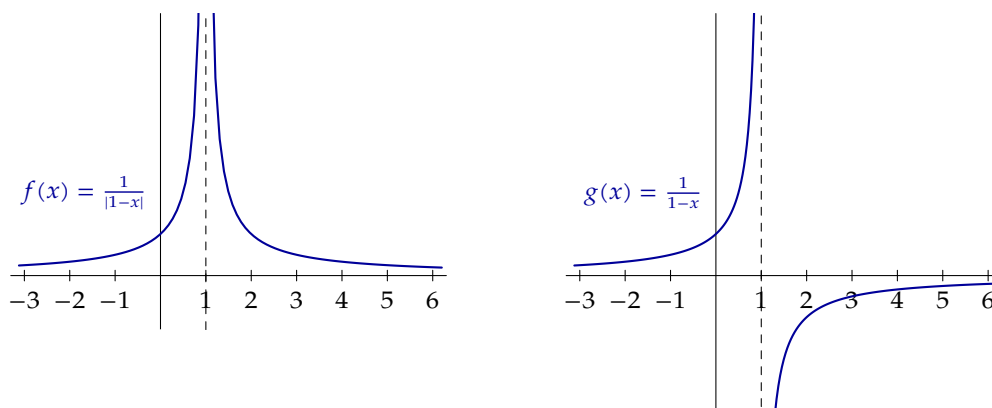


Figura 7.1. Las funciones $f(x) = \frac{1}{|1-x|}$ y $g(x) = \frac{1}{1-x}$ tienen una asíntota vertical en $x = 1$

Eso sí, tienes que tener cuidado con la afirmación anterior: la función $\frac{1}{1-x}$ también tiene una asíntota vertical en $x = 1$ pero su límite no es $+\infty$ ni $-\infty$. Su valor depende de si calculamos el límite por la izquierda o por la derecha.

7.2.2. Asíntotas horizontales

La última posibilidad que nos queda es definir límites en $+\infty$ o $-\infty$. De nuevo empezamos con sucesiones.

Definición 7.2.3. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no acotado superiormente y sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Diremos que f tiene *límite en $+\infty$* y que vale L si para cualquier sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A que tienda a $+\infty$ se cumple que $\{f(x_n)\}$ tiende a L .
- 2) De forma similar, diremos que el límite de f en $+\infty$ es $+\infty$ si para cualquier sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A que tienda a $+\infty$ se cumple que $\{f(x_n)\}$ tiende a $+\infty$.

Y también tenemos las reformulaciones equivalentes sin usar sucesiones.

Proposición 7.2.4. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no acotado superiormente y sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ si, y sólo si, dado $\varepsilon > 0$ existe $M \in \mathbb{R}$ tal que si $x > M$ y $x \in A$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.
- 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si, y sólo si, dado $M \in \mathbb{R}$ existe $N \in \mathbb{R}$ tal que si $x > N$, entonces $f(x) > M$.

De forma completamente análoga se pueden definir los límites en $-\infty$ o que valgan $-\infty$.

Ejemplo 7.2.5. Vamos a comprobar que las funciones periódicas no constantes no tienen límite en infinito.

Para demostrar que una función no tiene límite en $+\infty$ usando la caracterización por sucesiones, tenemos que encontrar una sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que tienda a $+\infty$ y tal que $\{f(x_n)\}$ no sea convergente, o dos sucesiones de manera que sus imágenes tiendan a límites distintos. Veamos que este último método nos viene bien.

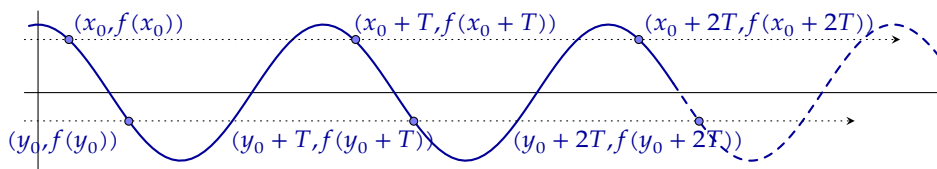


Figura 7.2. Las funciones periódicas no triviales no tienen límite en infinito

La función no es constante: toma al menos dos valores distintos. Sean x_0, y_0 tales que $f(x_0) \neq f(y_0)$. Si T es un periodo de la función f , las sucesiones $\{x_0 + nT\}$ e $\{y_0 + nT\}$ tienden a $+\infty$ y

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 + nT) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_0 + nT) = f(y_0).$$

Cuando una función tiene límite en $+\infty$ o $-\infty$ solemos decir que la función tiene una *asíntota horizontal*. Por ejemplo, como se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3 \operatorname{sen}(x)}{x} = 2,$$

la función $f(x) = \frac{2x + 3 \operatorname{sen}(x)}{x}$ tiene una asíntota horizontal en $+\infty$. Observa que, a diferencia de las asíntotas verticales, la gráfica de la función puede cruzar la recta que define la asíntota ($y = 2$ en este caso). Compruébalo con la ayuda de MAXIMA.

```
plot2d([(2*x+3*sin(x))/x,2],[x,-100,100]);
```

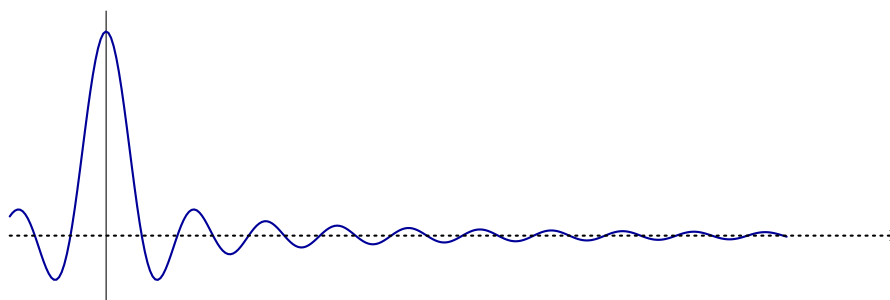


Figura 7.3. Asíntota horizontal

7.2.3. Asíntotas oblicuas

Para terminar este bloque vamos a comentar un último tipo de asíntotas que puede presentar la gráfica de una función, haciendo uso de lo que hemos visto de límite funcional. Supongamos que $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, siendo A un subconjunto no acotado superiormente

de $\mathbb{R}$. Diremos que f presenta una *asíntota oblicua por la derecha* si existen dos números reales, m y b , tales que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0.$$

Gráficamente, una asíntota oblicua por la derecha nos da la información siguiente: la gráfica de la función f , cuando $x \rightarrow +\infty$, se asemeja a la de la recta $y = mx + b$. Es claro que, si $m = 0$, la asíntota sería horizontal.

Los coeficientes m y b se obtienen a través de las fórmulas:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{y} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

De forma análoga, en el caso de que A sea un subconjunto no acotado inferiormente, y sustituyendo $+\infty$ por $-\infty$, podremos hablar de *asíntota oblicua por la izquierda*.

Ejemplo 7.2.6. Consideremos la función $f(x) = \frac{3x^2+7}{x+5}$ definida en $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$. Calculamos los coeficientes m y b y obtenemos que la recta $y = 3x - 5$ es una asíntota oblicua, tanto por la derecha como por la izquierda. Se puede comprobar dibujando las gráficas de f y de la asíntota usando MAXIMA.

```
plot2d([(3*x^2+7)/(x+5), 3*x-5], [x, -50, 50], [y, -100, 100]);
```

7.3. Cálculo de límites

Dado que la definición de límite funcional está hecha con sucesiones, podemos trasladar fácilmente las propiedades de éstas a propiedades de límites. En todo lo que sigue el punto protagonista x_0 puede ser un número real, y también $+\infty$ o $-\infty$.

Proposición 7.3.1. Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A'$.

- 1) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ y g está minorada, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = +\infty$.
- 2) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ y g está minorada por un número positivo, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty$.
- 3) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
- 4) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{|f(x)|} = +\infty$.

7.3.1. Indeterminaciones

Existen límites que no se pueden resolver utilizando las operaciones elementales, léase por ejemplo el límite de una suma es la suma de los límites. A estas situaciones las llamamos indeterminaciones y son las siguientes

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty \text{ (equivalente a } \frac{0}{0} \text{ y equivalente a } \frac{\infty}{\infty}), \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^\infty.$$

Obsérvese que son las mismas indeterminaciones que se nos presentaron en el estudio de sucesiones (ver 5.1 y 5.2). Ya conoces algunas formas de eliminar indeterminaciones.

Por ejemplo, cuando nos encontramos con un cociente de polinomios con una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$, eso significa que numerador y denominador tienen una solución común. Si simplificamos dicha raíz, eliminamos la indeterminación.

Ejemplo 7.3.2. Calculemos $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x - 1)}(x + 1)}{\cancel{x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Ejemplo 7.3.3.

1) Sea $P(x)$ un polinomio con coeficiente líder positivo. Entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$.

2) Calculemos $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + \sin(x)}{x^4}$. Descomponemos la función como sigue:

$$\frac{3x^2 + \sin(x)}{x^4} = \frac{3x^2}{x^4} + \frac{\sin(x)}{x^4} = \frac{3}{x^2} + \frac{\sin(x)}{x^4} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

El siguiente resultado permitirá resolver algunas indeterminaciones del tipo « 1^∞ ».

Proposición 7.3.4 (Regla del número e). Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A'$. Supongamos que f es una función positiva y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$. Entonces

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^L \iff \lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1) = L,$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1) = -\infty, y$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = +\infty \iff \lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1) = +\infty.$

Ejemplo 7.3.5. Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 3} \right)^{x-3}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 3} \right)^{x-3} = e^L \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 3) \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 3} - 1 \right) = L.$$

Resolvamos este segundo límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 3) \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 3} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 3)(3x - 2)}{x^2 - x + 3} = 3.$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 3} \right)^{x-3} = e^3.$

La siguiente proposición nos proporciona una escala de mucha utilidad para comparar funciones tan usuales como las potenciales, exponenciales y logaritmos en $+\infty$, y de la que ya hemos visto su versión secuencial (ver proposición 5.6.7).

Proposición 7.3.6 (Escala de infinitos). Sea $a \in \mathbb{R}^+$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^x} = 0.$$

Ejemplo 7.3.7. Vamos a comprobar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = 1$.

Tomando logaritmos, la función nos queda así: $\log(x^{1/x}) = \frac{\log(x)}{x}$ y, usando la escala de infinitos, el cálculo del límite es:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\log(x)}{x}} = e^0 = 1.$$

Con la siguiente proposición constatamos que es posible intercambiar los papeles de $+\infty$ y 0 en un límite.

Proposición 7.3.8. Sea f una función definida en un intervalo no acotado superiormente. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = L.$$

Ejemplo 7.3.9. El cambio de variable anterior nos permite resolver algunos límites de forma sencilla. Por ejemplo, el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}$$

involucra exponenciales y polinomios, pero no se encuentra en las condiciones necesarias para poder aplicar la escala de infinitos. Un cambio de variable de la forma $y = \frac{1}{x}$ nos resuelve la situación:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^3}{e^{y^2}} = 0,$$

usando, ya sí, la escala de infinitos.

7.4. Continuidad

Al comienzo de este capítulo hemos comentado que el concepto de continuidad está íntimamente relacionado con el concepto de límite funcional. De hecho, la definición que vamos a establecer de función continua en un punto nos debe recordar a la que hemos hecho antes de límite funcional. Hay una salvedad, si en aquélla se planteaba la existencia de límite en un punto de acumulación del dominio, en la que establecemos a continuación, el punto protagonista ha de ser del dominio (pudiendo ser de acumulación o no).

Definición 7.4.1. Sea $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La función f es *continua* en $a \in A$ si para cualquier sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A que tienda hacia a se cumple que $\{f(x_n)\}$ tiende a $f(a)$.

Diremos que f es *continua* en $B \subset A$ si f es continua en todo punto de B .

Veamos un par de ejemplos muy sencillos de funciones continuas.

Ejemplo 7.4.2.

- 1) La continuidad de la función identidad, $f(x) = x$, en todo $\mathbb{R}$ es inmediata.
- 2) La función valor absoluto, $f(x) = |x|$, es continua en todo $\mathbb{R}$ como consecuencia del ejemplo 7.1.3.

Hemos presentado el concepto de la continuidad utilizando sucesiones de manera similar a lo que hemos hecho con límites; pero también, como vemos a continuación, lo podemos expresar de la forma « $\varepsilon - \delta$ ».

Proposición 7.4.3. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1) f es continua en $a \in A$,
- 2) dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $|x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Si nos fijamos, la definición de función continua se parece mucho a la definición de límite. Comparándolas, hay dos diferencias:

- 1) mientras que en la definición de límite funcional el punto protagonista debe ser de acumulación (no es necesario que sea un elemento de A), en la definición de continuidad el punto protagonista a debe estar en el dominio de la función, A ;
- 2) en la definición de continuidad se sustituye el valor del límite, L , por el valor $f(a)$.

Proposición 7.4.4. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Si $a \in A \cap A'$, entonces:

$$f \text{ es continua en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observación 7.4.5. La mención de punto de acumulación en la proposición anterior carece de importancia en el caso de funciones definidas en intervalos, ya que en estos casos todos los puntos son de acumulación. Por tanto, si I es un intervalo, una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $a \in I$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

7.4.1. Discontinuidades

¿Qué puede fallar para que una función no sea continua? Las discontinuidades se deben a alguna de estas dos causas:

- 1) El límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe pero no vale $f(a)$. En este caso decimos que la función presenta una *discontinuidad evitable* en a . El motivo de este nombre es que si cambiamos el valor de la función en a por el del límite obtenemos otra función que ya sí es continua en a .

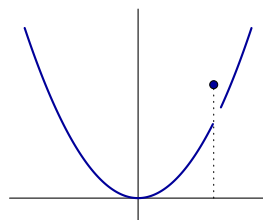


Figura 7.4. Discontinuidad evitable

2) La segunda posibilidad es que no exista el $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Esto puede deberse a varios factores.

a) Existen los límites laterales pero no coinciden. En este caso diremos que f presenta una *discontinuidad de salto* en a .

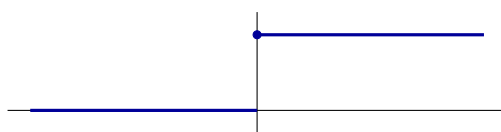
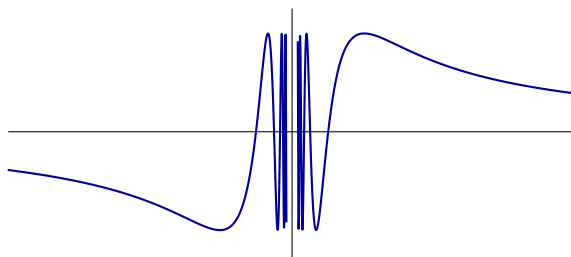


Figura 7.5. Discontinuidad de salto

b) Algún límite lateral (o incluso los dos límites laterales) no existe. Diremos entonces que f tiene una *discontinuidad esencial* en a .

Ejemplo 7.4.6. Sea $a \in \mathbb{R}$ y consideremos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$, para $x \neq 0$ y $f(0) = a$. ¿Qué valor debería tomar a para que esta función fuera continua en cero? La respuesta es que no existe ningún valor para el que dicha función sea continua en el cero, ya que no existe el límite de dicha función en cero (véase el ejemplo 7.2.5).

Figura 7.6. La función $\sin(1/x)$ tiene una discontinuidad esencial en el origen

7.4.2. Álgebra de funciones continuas

Como sabemos el comportamiento de los límites con respecto a sumas, productos o cocientes, es fácil obtener un resultado similar para funciones continuas.

Proposición 7.4.7. Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en $a \in A$. Entonces,

1) La suma $f + g$ y el producto fg son funciones continuas en a , y

2) si $g(x) \neq 0$, para todo $x \in A$, entonces f/g es continua en a .

Apoyándonos en el ejemplo 7.1.9 deducimos la continuidad de las funciones polinómicas y de las funciones racionales en donde estén definidas. Asimismo, recordemos que todas las funciones elementales son continuas en sus respectivos dominios.

Proposición 7.4.8 (Regla de la cadena). *La composición de funciones continuas es una función continua.*

Ejemplo 7.4.9. La función valor absoluto es continua (ver ejemplo 7.4.2). En consecuencia, si una función f es continua, entonces su valor absoluto, $|f|$, también lo es. Es fácil encontrar ejemplos de funciones discontinuas cuyo valor absoluto es una función continua. Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

es discontinua en el origen y $|f|$ es la función constantemente igual a uno, que sí es continua.

7.4.3. Carácter local de la continuidad

La continuidad de una función en un punto sólo depende del comportamiento de dicha función «cerca» del punto. Este hecho lo aplicamos sin darnos cuenta cada vez que estudiamos la continuidad de una función definida a trozos. Por ejemplo, cuando decimos que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \geq 0, \\ \text{sen}(x), & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

es continua en $\mathbb{R}^+$ sólo nos estamos fijando en x^2 que, evidentemente, es una función continua. Por ejemplo, la continuidad de f en el punto $x = 0.5$ no depende del comportamiento de dicha función en $\mathbb{R}^-$.

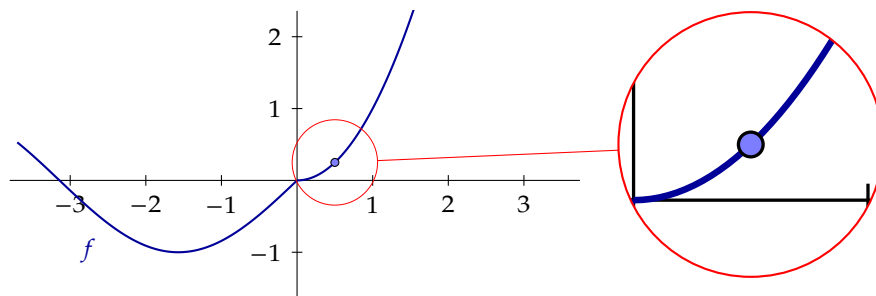


Figura 7.7. Carácter local de la continuidad

El siguiente resultado nos dice que la restricción de una función continua sigue siendo una función continua.

Proposición 7.4.10. Sea $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $a \in A$ y sea $B \subset A$ con $a \in B$. Entonces $f|_B$ es continua en a .

Si nos quedamos con un dominio más pequeño la continuidad no se resiente. En cambio, si extendemos una función continua a un dominio mayor, la continuidad no tiene por qué conservarse.

Ejemplo 7.4.11. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 1$. Es claro que esta función es continua en todo el intervalo $[0, 1]$. En particular, sería continua en el punto 0. Si ahora la extendemos al intervalo $[-1, 1]$ definiéndola así:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

es evidente que ahora ya deja de ser continua en el punto 0. ¿Qué ha pasado? Que la hemos extendido de forma que hemos «estropeado» la continuidad que anteriormente teníamos en el 0. Es decir, la función $f|_B$ es continua en 0 y f ya no lo es. Observemos que la causa es que ahora hay puntos cercanos a 0 que no están en B .

Si extendemos desde un conjunto suficientemente grande la continuidad se mantiene. Todo esto se resume en la siguiente proposición.

Proposición 7.4.12 (Carácter local de la continuidad). Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in B \subset A$. Supongamos que existe $\delta > 0$ tal que

$$]a - \delta, a + \delta[\cap A \subset B.$$

Entonces, si $f|_B$ es continua en a , también f es continua en a .

Observemos que, en la práctica, el número δ lo elegimos nosotros. Y el conjunto B que solemos tomar es precisamente $]a - \delta, a + \delta[\cap A$.

7.5. Teorema del valor intermedio

En este apartado nos dedicaremos a enunciar y a demostrar, en algunos casos, los resultados más importantes relativos a funciones continuas. Comenzaremos con el lema de conservación del signo que, si bien es un resultado muy intuitivo, no quita que sea relevante. El teorema del valor intermedio o su versión equivalente, el teorema de los ceros de Bolzano, es el resultado más importante de este tema.

Lemma 7.5.1 (Lema de conservación del signo). Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $a \in A$ con $f(a) \neq 0$. Entonces existe $\delta > 0$ verificando que $f(x)f(a) > 0$, para todo $x \in]a - \delta, a + \delta[\cap A$.

Demostración. Aplicamos la definición de continuidad tomando $\varepsilon = |f(a)|$ y encontramos $\delta > 0$ tal que

$$\left. \begin{array}{l} |x - a| < \delta \\ x \in A \end{array} \right\} \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Esto es equivalente a que

$$f(a) - |f(a)| < f(x) < f(a) + |f(a)|.$$

Discutimos ahora los dos signos posibles:

- 1) si $f(a) > 0$, la primera desigualdad de la ecuación anterior nos da que $f(x) > 0$;
- 2) si $f(a) < 0$, la segunda parte de la ecuación anterior nos dice que $f(x)$ también es negativo. $\square$

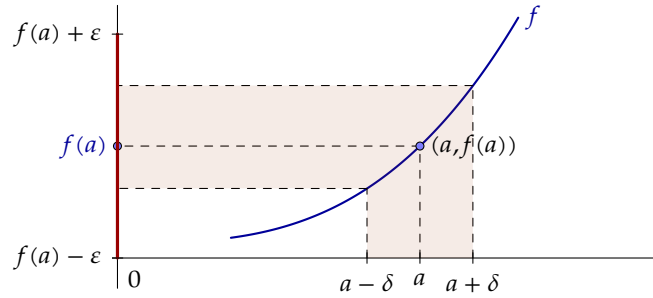


Figura 7.8. Conservación del signo

En la figura 7.8 se puede ver lo que hemos hecho: en el caso de que $f(a)$ sea positivo, elegimos $\varepsilon = f(a)$ y aplicamos la definición de continuidad. Así obtenemos un intervalo centrado en a en el que la función f toma valores positivos.

Observación 7.5.2. Combinando el lema de conservación del signo que acabamos de ver y el carácter local de la continuidad, se puede sustituir en el tercer apartado de la proposición 7.4.7, sin ninguna pérdida de generalidad, la hipótesis de que $g(x) \neq 0$ por simplemente que $g(a) \neq 0$.

Teorema 7.5.3 (de los ceros de Bolzano). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y verificando $f(a)f(b) < 0$. Entonces existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. En la demostración de este teorema vamos a seguir un proceso que se conoce como *método de bisección*. Este método consiste en localizar un cero de f , esto es, un punto del interior de $[a, b]$ donde la función f se anule, a base de ir dividiendo el intervalo de partida por la mitad, e ir descartando aquel subintervalo donde no se verifiquen las hipótesis del teorema. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(a) < 0 < f(b)$. Haciendo la primera partición obtenemos el intervalo de partida descompuesto en los dos siguientes:

$$[a, b] = \left[a, \frac{a+b}{2} \right] \cup \left[\frac{a+b}{2}, b \right].$$

Observemos que cada subintervalo mitad tiene una amplitud de $\frac{b-a}{2}$. En este primer paso, elegimos el intervalo en el que se verifique que la función cambie de signo en los extremos. Llamemos $[a_1, b_1]$ a este primer subintervalo, en el que se verifica que:

$$[a_1, b_1] \subset [a, b],$$

$$f(a_1) < 0 < f(b_1) \quad \text{y} \quad b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}.$$

Volvemos a repetir el proceso y obtendríamos dos sucesiones, $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, que verifican:

$$[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}] \subset \cdots \subset [a_1, b_1] \subset [a, b],$$

$$f(a_n) < 0 < f(b_n) \quad \text{y} \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Estas dos sucesiones son acotadas (ya que sus términos pertenecen al intervalo $[a, b]$) y monótonas, puesto que verifican:

$$a \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{n-1} \leq a_n < b_n \leq b_{n-1} \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1 \leq b$$

Por tanto, ambas son convergentes. Además, sus límites coinciden ya que $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ tiende a 0. Sea $c = \lim a_n = \lim b_n$. Es claro que $c \in [a, b]$. Además, la continuidad de la función f nos hace concluir que:

$$\left. \begin{array}{l} f(c) = \lim f(a_n) = \lim f(b_n) \\ f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n) \end{array} \right\} \Rightarrow f(c) = 0.$$

Y esto último, unido a que $f(a) < 0 < f(b)$, nos lleva a que el cero c que hemos encontrado de la función f es un punto interior del intervalo. $\square$

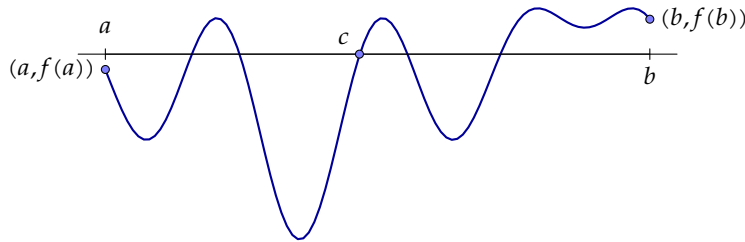


Figura 7.9. Teorema de los ceros de Bolzano

El teorema de los ceros de **Bolzano** es un resultado de existencia: sólo afirma que hay un punto donde la función vale cero. No dice nada sobre cuántos puntos de este tipo hay, ni sobre cómo podemos encontrarlos.

Ejemplo 7.5.4. Una de las utilidades más importantes del teorema de los ceros de Bolzano es garantizar que una ecuación tiene solución. Por ejemplo, para comprobar que la ecuación $e^x + \log(x) = 0$ tiene solución estudiamos la función $f(x) = e^x + \log(x)$: es continua en $\mathbb{R}^+$ y se puede comprobar que $f(e^{-10}) < 0$ y $0 < f(e^{10})$. Por tanto, la ecuación $e^x + \log(x) = 0$ tiene al menos una solución entre e^{-10} y e^{10} . En particular, tiene solución en $\mathbb{R}^+$.

El teorema del valor intermedio es equivalente al teorema de los ceros de Bolzano. Si este último afirma que en cuanto una función continua tome valores positivos y negativos tiene que anularse, el teorema del valor intermedio traslada esta afirmación a cualquier número real: en cuanto una función continua tome dos valores distintos, también tiene que tomar los valores intermedios. Todo esto es cierto únicamente cuando el dominio es un intervalo.

Teorema 7.5.5 (del valor intermedio). *Sea I un intervalo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces $f(I)$ es un intervalo.*

Demostración. Tenemos que demostrar que si $c, d \in f(I)$, entonces $[c, d] \subset f(I)$. Puesto que c y d pertenecen a la imagen de la función, existen a y b en I tales que $f(a) = c$ y $f(b) = d$. Además, como I es un intervalo, se tiene que $[a, b] \subset I$. Téngase en cuenta que no sabemos si a es menor o mayor que b y que cuando escribimos $[a, b]$ nos estamos refiriendo al intervalo $[a, b]$ o al $[b, a]$, dependiendo del orden que corresponda.

Sea $z \in]c, d[$. Consideremos la función $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(x) - z$. Es claro que g es una función continua. Además, $g(a) = f(a) - z = c - z < 0 < d - z = f(b) - z = g(b)$ y, por tanto, g verifica las hipótesis del teorema de los ceros de Bolzano. En consecuencia, existe $x_0 \in [a, b]$ tal que $g(x_0) = 0$ o, lo que es lo mismo, $f(x_0) = z$. $\square$

Supongamos que una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua verifica que $f(a) = 1$ y que $f(b) = 2$. ¿Qué podemos decir sobre su imagen? El teorema del valor intermedio nos dice que la función toma todos los valores entre 1 y 2. En otras palabras $[1, 2] \subset f([a, b])$, pero ¿se da la igualdad? En la figura 7.10 puedes ver que la imagen puede ser un conjunto mayor. Los ingredientes que faltan para resolver este problema son la propiedad de compacidad, que abordamos a continuación, y la monotonía, que será tratada en la siguiente sección.

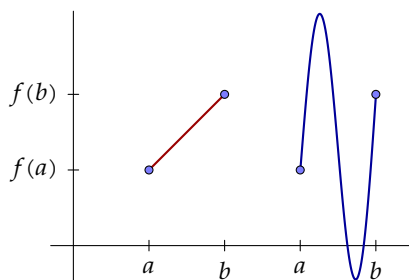


Figura 7.10. Imagen de una función y teorema del valor intermedio

El siguiente teorema, así como su versión para funciones de varias variables, es una herramienta fundamental en el estudio de los extremos absolutos de una función. También nos permite responder a la pregunta de qué se puede decir sobre cómo son los intervalos en el teorema del valor intermedio.

Teorema 7.5.6 (Propiedad de compacidad o de Weierstrass). *Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces $f([a, b])$ es un intervalo cerrado y acotado. En particular, la función f tiene máximo y mínimo absolutos.*

7.6. Monotonía

¿Cómo podemos calcular los extremos absolutos de una función? ¿Hay algún punto destacado donde buscar? Es muy fácil encontrar funciones que *no* alcanzan su máximo o su mínimo en los extremos del intervalo: por ejemplo, la función $\sin: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$.

La información adicional que necesitamos sobre una función para buscar los extremos es la monotonía.

Definición 7.6.1.

- 1) Una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *creciente* (resp. *decreciente*) si

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y) \text{ (resp. } f(x) \geq f(y)\text{)}.$$

- 2) Una función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *estrictamente creciente* (resp. *estrictamente decreciente*) si

$$x < y \implies f(x) < f(y) \text{ (resp. } f(x) > f(y)\text{)}$$

En general, diremos que una función es *monótona* si es creciente o decreciente y diremos que es *estrictamente monótona* si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Observación 7.6.2. Hay veces que los nombres nos pueden inducir a error y éste es uno de esos casos. La idea intuitiva que tenemos todos es que una función creciente es aquella que tiene una gráfica ascendente. En realidad eso es una función estrictamente creciente. Una función constante es creciente (y decreciente). La expresión correcta debería ser que una función creciente es aquella cuya gráfica «no baja».

Imagen de una función

Una vez que tenemos todos los ingredientes: función definida en un intervalo, continua y monótona, ya podemos calcular la imagen de dicha función. Enunciamos el resultado sólo para funciones crecientes. Ya te puedes imaginar cuál es para funciones decrecientes.

Corolario 7.6.3.

- 1) Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y creciente. Entonces $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
- 2) Sea $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y estrict. creciente. Entonces $f(]a, b[) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$.

Ejemplo 7.6.4. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \frac{x}{1+x}$, para cualquier $x \in [0, 1]$.

- 1) El dominio de la función es un intervalo.
- 2) La función es continua por ser cociente de funciones continuas, polinomios en este caso.
- 3) Vamos a comprobar que es creciente: si $x, y \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} f(x) \leq f(y) &\iff \frac{x}{1+x} \leq \frac{y}{1+y} \iff x(1+y) \leq y(1+x) \\ &\iff x + xy \leq y + xy \iff x \leq y. \end{aligned}$$

Por tanto, $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, \frac{1}{2}]$.

El estudio de la monotonía de una función puede complicarse. En algunas ocasiones se puede sustituir por la condición, más débil, de inyectividad, aunque tendremos que esperar hasta el siguiente tema, derivabilidad, para encontrar una condición verdaderamente útil: el signo de la derivada. Volveremos a esta cuestión al final del siguiente tema.

7.6.1. Monotonía e inyectividad

La definición de función estrictamente monótona nos dice que puntos del dominio distintos tienen imágenes distintas. En particular, *las funciones estrictamente monótonas son inyectivas*. El recíproco no es cierto en general. Hay funciones inyectivas que no son monótonas. Por ejemplo, la función $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 5 - x, & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

no es creciente ni decreciente. Tampoco es difícil conseguir un ejemplo con funciones continuas: eliminemos los puntos de discontinuidad de la función f . Consideremos la función $g: [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 5 - x, & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$



Figura 7.11. Monotonía e inyectividad

Como puedes ver, la inyectividad no es una condición suficiente para probar monotonía si consideramos funciones que no sean continuas o que no estén definidas en intervalos. En otro caso, el resultado es cierto.

Proposición 7.6.5. Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f es estrictamente monótona si, y sólo si, f es inyectiva.

Ejemplo 7.6.6. Consideremos la aplicación $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \log \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right).$$

Es una función continua, por ser composición de tres funciones continuas. Veamos que es inyectiva. Para ello, sólo nos vamos a ocupar de comprobar la inyectividad de la primera función que se compone (la función racional $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$), puesto que las otras dos, la función raíz cuadrada y la función logarítmica, ya sabemos que

lo son.

$$\begin{aligned}\frac{1+x}{1-x} = \frac{1+y}{1-y} &\iff (1+x)(1-y) = (1+y)(1-x) \\ &\iff 1-y+x-xy = 1+y-x-xy \\ &\iff 2x = 2y \iff x = y,\end{aligned}$$

Por tanto, por la proposición anterior, esta función es estrictamente monótona (es fácil ver que es estrictamente creciente) y, en consecuencia, lo es también la función f .

7.7. Ejercicios

Ejercicio 7.1. Calcula los siguientes límites

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{7x+4},$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x+3}{2x^2+1},$
 c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2},$ d) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+4}{x-2}.$

Ejercicio 7.2. Estudia la existencia de los siguientes límites y, en caso afirmativo, calcula su valor:

- a) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{x-4}\right),$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{3x^3+2x^2+x},$
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}}{|x-1|},$ d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{|x-1|}.$

Ejercicio 7.3. Calcula los siguientes límites

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x},$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1-x}-1},$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+3}{\sqrt[3]{26+x}-3},$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x}.$

Ejercicio 7.4. Estudia el comportamiento de las funciones siguientes en el punto a .

- a) $f(x) = \frac{|x|}{x^2+x}, a = 0,$ b) $f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}, a = 1,$
 c) $f(x) = \frac{x^2+x+6}{x^2-4}, a = 2,$ d) $f(x) = \frac{1}{2-2^{1/x}}, a = 0.$

Ejercicio 7.5. Calcula los siguientes límites

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x^2+x},$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x} + \cos(x)),$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-\cos(x)}{5x+\operatorname{sen}(x)},$ d) $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right).$

Ejercicio 7.6. Calcula los límites siguientes:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1}, \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{x}, \quad \text{c) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}.$$

Ejercicio 7.7. Calcula los límites siguientes:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-2}{x+5}\right)^x, & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7+x}{4-x}\right)^{x^2}, \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x^2+5x-1}{2x^7-3x+2}\right)^{x^2+3}, & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^2-1}\right)^{x+1}. \end{array}$$

Ejercicio 7.8. Calcula las posibles asíntotas de las siguientes funciones

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}), \forall x > 1, & \text{b) } f(x) = x\left(2 + \frac{\cos(x)}{x^2}\right), \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \\ \text{c) } f(x) = \frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}}, \forall x \in \mathbb{R}. \end{array}$$

Ejercicio 7.9. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por

$$\begin{array}{l} 1) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{1/x}}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases} \\ 2) g(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{x}, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \sqrt[5]{x}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

Estudia la continuidad y la existencia de límites en $+\infty$ y $-\infty$ de las funciones f y g .

Ejercicio 7.10.

1) Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Comprueba que

$$\left(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}\right) \left(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right) = a - b.$$

2) Sea $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ con $A > 0$. Calcula

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{f(x+1)} - \sqrt[3]{f(x)}.$$

Ejercicio 7.11. Sea $f: \mathbb{R}^+ \setminus \{e\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x^{\frac{1}{\log(x)-1}}$, para cualquier número positivo $x \neq e$. Estudia el comportamiento de f en 0, e , y $+\infty$.

Ejercicio 7.12. Sea $f:]0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \left(\frac{1}{\tan(x)}\right)^{\sin(x)}$. Prueba que f tiene límite en los puntos 0 y $\frac{\pi}{2}$ y calcula dichos límites.

Ejercicio 7.13. Sea $f:]0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = (1 + \sin(x))^{\cot(x)}.$$

Estudia la continuidad de f y su comportamiento en 0 y $\pi/2$.

Ejercicio 7.14.

- 1) Da un ejemplo de una función continua cuya imagen no sea un intervalo.
- 2) Da un ejemplo de una función definida en un intervalo cuya imagen sea un intervalo y que no sea continua.
- 3) Da un ejemplo de una función continua en todo $\mathbb{R}$, no constante, y cuya imagen sea un conjunto (obligatoriamente un intervalo) acotado.
- 4) Da un ejemplo de una función continua en $[0, 1[$ tal que $f([0, 1[)$ no sea acotado.
- 5) Da un ejemplo de una función continua definida en un intervalo abierto acotado y cuya imagen sea un intervalo cerrado y acotado.

Ejercicio 7.15. Sea $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Estudia la continuidad de f y su comportamiento en el punto 1, en $+\infty$ y en $-\infty$. Calcula la imagen de f .

Ejercicio 7.16. Sean $f:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = x, \quad \forall x \in]0, 1[, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x}, & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{x}{1-x}, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Comprueba que f y g son continuas y acotadas pero no tienen máximo ni mínimo absolutos.

Ejercicio 7.17. Estudia el comportamiento en cero de las funciones $f, g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \arctan\left(\frac{7}{x}\right) - \arctan\left(\frac{-5}{x}\right), \quad g(x) = xf(x).$$

Ejercicio 7.18. Sea $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, para cualquier $x \in [-1, 1]$. Calcula su imagen.

Ejercicio 7.19. Determina la imagen de la función $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \arctan(\log|x|)$.

Ejercicio 7.20. Sea $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$. Prueba que f es continua en $\mathbb{R}^*$, estrictamente decreciente en $\mathbb{R}^-$ y estrictamente creciente en $\mathbb{R}^+$. Calcula la imagen de f .

Ejercicio 7.21. Demuestra que la aplicación $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)$ es biyectiva. Determina f^{-1} y comprueba que es una función continua.

Ejercicio 7.22. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Estudia la continuidad de f y la existencia de límites en $+\infty$ y $-\infty$.

Ejercicio 7.23. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, para todo $x \in \mathbb{R}^+$, $f(0) = 0$. Estudia la continuidad de f según los valores de α .

Ejercicio 7.24. Prueba que existe un número real positivo x tal que

$$\log(x) + \sqrt{x} = 0.$$

Ejercicio 7.25. Prueba que la ecuación $x + e^x + \arctan(x) = 0$ tiene una sola raíz real. Da un intervalo de longitud uno en el que se encuentre dicha raíz.

Ejercicio 7.26. Sea $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función continua. Prueba que f tiene un punto fijo, es decir: existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = x$.

Ejercicio 7.27. Un escalador comienza, desde su campamento base, a subir a una montaña el sábado a las 7 horas, alcanzando la cima a las 8 de la tarde. A las 7 horas del domingo inicia el descenso hacia el campamento base tardando el mismo tiempo que le costó la subida. Demuestra que existe una determinada hora, a lo largo del domingo, en la que el escalador se encuentra exactamente a la misma altura que a esa misma hora del sábado.

Ejercicio 7.28. Prueba que todo polinomio de grado impar admite al menos una raíz real.

Ejercicio 7.29. Dado un número real positivo a , prueba que existe $x \in \mathbb{R}^+$ tal que $x^2 = a$. Además x es único.

Ejercicio 7.30. Prueba que para cada número real a existe un único número positivo x verificando $x + \log(x) = a$.

Ejercicio 7.31. Un corredor recorre 6 kilómetros en 30 minutos. Prueba que existe un intervalo de 5 minutos seguidos a lo largo del cual el corredor recorre exactamente 1 kilómetro.

Ejercicio 7.32. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua verificando $f(0) = f(1) = 0$. Prueba que, dado $n \in \mathbb{N}$, existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$.

Ejercicio 7.33. Un reloj averiado marca inicialmente un tiempo t_0 . El reloj puede adelantar o atrasar, pero cuenta con exactitud períodos de 12 horas, es decir, pasadas doce horas el reloj marca un tiempo $t_0 + 12$ horas. Demuestra que en algún momento dicho reloj mide con exactitud una hora.

Ejercicio 7.34. Prueba que la ecuación $\tan(x) = x$ tiene infinitas soluciones.

Capítulo 8

Derivación

En este capítulo vamos a introducir el concepto de derivada. Este concepto ya es conocido por el lector por lo que, en principio, podríamos pasar directamente a la definición y sus consecuencias.

Las definiciones usuales de derivada suelen motivarse a partir de modelos físicos (tasa de cambio, velocidad, etc.) o cuestiones geométricas (tangente a una curva), aunque también es interesante desde el punto de vista numérico: la derivada puede verse como una aproximación lineal a una función. Cuando se involucren derivadas de orden superior, podremos sacar mucho más partido a esta idea.

¿Cuál es la definición de derivada?

Cuando alguna vez hemos preguntado en clase al respecto, hay «definiciones» que inducen a error o son, simplemente, erróneas. Casi todas ellas están relacionadas con la tangente. Por ejemplo

La tangente es una recta que toca a la curva en un sólo punto.

Pero no es difícil encontrar ejemplos que no se adaptan a esta idea, como los de la figura 8.1: en la gráfica de la izquierda tenemos tres rectas que sólo cortan en un punto a la curva, pero sólo una de ellas es la recta tangente. En cambio, en la segunda gráfica, la recta tangente corta en varios puntos a la curva.

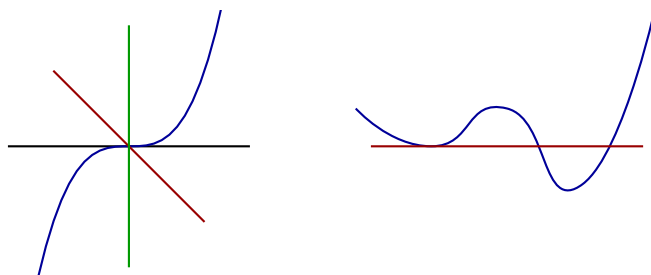


Figura 8.1. ¿Qué rectas son tangentes?

Tampoco son válidas las definiciones de la recta tangente en términos de «es una recta que no cruza a la curva». Queda claro, pues, que necesitamos una definición rigurosa de estos conceptos. Comencemos directamente con la definición usual de derivada como límite de rectas secantes en un punto.

8.1. Concepto de derivada

Definición 8.1.1. Una función $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *derivable* en $a \in A \cap A'$ si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

A dicho límite lo denotaremos $f'(a)$. Si denotamos como A_0 el conjunto de los puntos donde la función f es derivable, a la función

$$f': A_0 \rightarrow \mathbb{R}, \quad a \mapsto f'(a)$$

la llamaremos *función derivada* de f y la denotaremos, como es usual, por f' .

Observación 8.1.2.

- 1) El cociente incremental $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ y la derivada se pueden ver también como un límite en cero haciendo un cambio de variable:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- 2) La restricción de que a sea un punto de acumulación del dominio de la función ($a \in A \cap A'$) es obligatoria si queremos que el cociente incremental tenga sentido. Recuerda que en el caso de que el conjunto A sea un intervalo se cumple que $A' = \overline{A}$, con lo que podemos estudiar la derivabilidad en cualquier punto del intervalo donde la función esté definida.

Ejemplo 8.1.3. La función $f(x) = x^2$ es derivable. Su derivada en un punto a es, según la definición,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x+a)(x-a)}{x-a} = 2a.$$

Obtenemos así la fórmula usual de la derivada de $f(x) = x^2$, esto es, que $f'(x) = 2x$ para cada $x \in \mathbb{R}$.

Con un poco más de esfuerzo, podemos calcular la derivada de cualquier potencia natural.

Ejemplo 8.1.4 (Derivada de una potencia). Se comprueba de forma inmediata que la función identidad, $f(x) = x$, es derivable y que $f'(x) = 1$. Se demuestra por inducción que cualquier potencia también lo es y que la derivada de la función $g(x) = x^n$ es $g'(x) = nx^{n-1}$, para cualquier natural n , aunque dicha derivada también se puede calcular directamente usando la fórmula del binomio de Newton:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}h + \binom{n}{2}a^{n-2}h^2 + \dots \right) - a^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\binom{n}{1}a^{n-1} + \binom{n}{2}a^{n-2}h + \dots \right) = na^{n-1}. \end{aligned}$$

Observa que este razonamiento sólo es válido para calcular la derivada cuando el exponente es un número natural, único caso para el que conocemos la fórmula del binomio de Newton.

Veamos la derivada de otras funciones. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la función exponencial? Vamos a calcularla usando la definición.

Ejemplo 8.1.5 (Derivada de la función exponencial). Si $a \in \mathbb{R}$, la derivada de la función exponencial en a es el valor del siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^a (e^{x-a} - 1)}{x - a}.$$

Usando la regla que tenemos para resolver indeterminaciones del tipo « 1^∞ » (véase la proposición 7.3.4),

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x - a} (e^{x-a} - 1) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} (e^{x-a})^{1/(x-a)} = e = e^L.$$

Por tanto, $L = 1$ y

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^a (e^{x-a} - 1)}{x - a} = e^a$$

o, lo que es lo mismo, la derivada de la función exponencial es ella misma.

8.1.1. Derivabilidad y continuidad

Observa que el denominador del límite que define la derivada

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

tiende obviamente a cero. Para que este límite exista, el numerador también tiene que tender a cero. En efecto,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) + f(a) \right) = f(a).$$

Proposición 8.1.6 (Condición necesaria de derivabilidad). *Si la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a , entonces f es continua en a .*

La propiedad de ser derivable es una propiedad más fuerte que la de ser continua. Esto implica que si una función es discontinua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. Es por esto que es conveniente estudiar la continuidad de una función antes de mirar si es derivable.

El recíproco de la proposición 8.1.6 no es cierto. Hay funciones continuas que no son derivables. Dos de los motivos más comunes para que no exista el límite que define la derivada son: que no coincidan los límites laterales o que el límite sea infinito. Esto es lo que les ocurre a las funciones valor absoluto y raíz cuadrada en el origen.

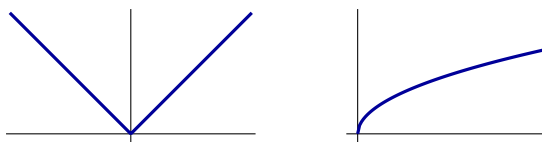


Figura 8.2. La función valor absoluto y la raíz cuadrada no son derivables en el origen

Ejemplo 8.1.7. La función valor absoluto es continua, pero no es derivable en el origen: no coinciden los límites laterales que deberían dar la derivada en 0. Si $f(x) = |x|$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \text{ y}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Por tanto, la función valor absoluto no es derivable en el origen. En el resto de puntos de la recta real, la función es, o bien la identidad, o bien la identidad cambiada de signo. En ambos casos la función es derivable. ¿Por qué? La definición de derivabilidad está basada en el uso de límites y, al igual que ocurre con la continuidad, sólo depende del comportamiento de la función en un entorno del punto considerado. En otras palabras, la proposición 7.4.12 (carácter local de la continuidad) sigue siendo cierta si cambiamos continuidad por derivabilidad.

8.1.2. Carácter local de la derivada

El hecho de que una función sea derivable en un punto sólo depende del comportamiento de la función en un entorno, tan pequeño como se quiera, de dicho punto. La derivabilidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & \text{si } x \leq 0 \\ (x - \pi)^2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

en un número positivo no depende del comportamiento de la función en $\mathbb{R}^-$.

Proposición 8.1.8. Sea $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- 1) f es derivable en a .
- 2) Existe $\varepsilon > 0$ tal que f , restringida al entorno $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$, es derivable en a .

8.1.3. Interpretación geométrica de la derivada

La recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$ es una recta secante a la gráfica de la función f . Puedes ver en la figura 8.3 que se verifica

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \tan(\theta).$$

Cuando hacemos tender x a a , dicha recta se transforma en la recta tangente a la función f en el punto $(a, f(a))$. El valor $\tan(\theta)$ nos indica la pendiente de la recta secante.

Observación 8.1.9. La derivada, $f'(a)$, nos indica la pendiente de la *recta tangente*; la ecuación de esta recta es

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

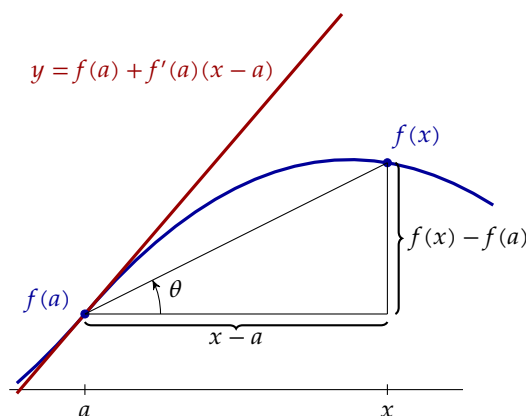


Figura 8.3. Recta tangente

8.1.4. Derivadas laterales

Puesto que la derivada está definida como un límite y sabemos la relación entre límites laterales y límite, podemos hablar de *derivadas laterales*. Aunque tiene sentido para un conjunto cualquiera, vamos a enunciarlo únicamente para funciones definidas en un intervalo I .

Definición 8.1.10. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$, y tal que $\{x \in I : x < a\} \neq \emptyset$. Se dice que f es *derivable por la izquierda* en el punto a si existe

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a^-).$$

Este límite se llama *derivada lateral izquierda* de f en el punto a .

De forma análoga, si el punto a es tal que $\{x \in I : x > a\} \neq \emptyset$, se dice que f es *derivable por la derecha* en el punto a si existe

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a^+).$$

Este límite se llama *derivada lateral derecha* de f en el punto a .

Observación 8.1.11.

1) La relación que hay entre la derivabilidad y la derivabilidad lateral para funciones definidas en un intervalo I es más sencilla que en el caso general y queda reflejada en las siguientes afirmaciones:

a) Si existe $a = \min(I)$, entonces f es derivable en a si, y sólo si, f es derivable por la derecha en a y además, $f'(a) = f'(a^+)$.

- b) Si existe $a = \max(I)$, entonces f es derivable en a si, y sólo si, f es derivable por la izquierda en a y además, $f'(a) = f'(a^-)$.
- c) Si $a \in \mathring{I}$, entonces f es derivable en a si, y sólo si, f es derivable por la izquierda y por la derecha en a y ambas derivadas coinciden. Además, en ese caso, $f'(a) = f'(a^+) = f'(a^-)$.

Resumiendo, para que una función sea derivable deben existir todas las derivadas laterales que tengan sentido y coincidir.

- 2) Si las derivadas laterales existen, entonces la función es continua, independientemente de si dichas derivadas laterales coinciden o no. ¿Por qué? Si una derivada lateral existe eso quiere decir que la función es continua por ese lado.

En la práctica, el uso de las derivadas laterales nos permite estudiar fácilmente la derivabilidad de algunas funciones definidas a trozos.

Ejemplo 8.1.12. Vamos a estudiar la derivabilidad de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

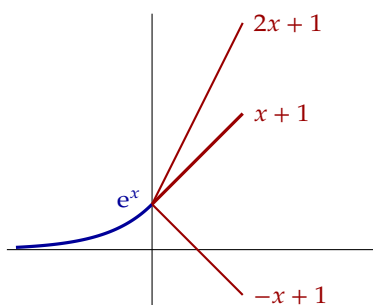


Figura 8.4. La función para distintos valores de los parámetros a y b

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x < 0 \\ ax + b, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

en función de los parámetros a y b . En primer lugar, observa que el único punto conflictivo es el origen. En el resto de la recta real, la función es continua y derivable con derivada

$$f'(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x < 0 \\ a, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

¿Es continua la función en el origen? Como

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax + b = b,$$

la función es continua si, y sólo si, $b = 1$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \text{y} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax + b - b}{x} = a \end{aligned}$$

Por tanto, la función es derivable si, y sólo si, $a = b = 1$.

8.1.5. La función de blancmange

Se podría pensar que la existencia de puntos de discontinuidad o de puntos donde una función no sea derivable es algo excepcional, y que sólo aparecen estos casos en ocasiones raras. ¿En cuántos puntos puede fallar la derivabilidad? La verdad es que en muchos, mejor dicho, en todos. La *función de blancmange*, también conocida como curva fractal de Takagi, es una función continua que no tiene derivada en *ningún* punto. La comprobación de sus propiedades se sale fuera de las posibilidades de este texto, pero su construcción puede ser interesante. Comenzamos con la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [0, 1/2] \\ 1 - x, & \text{si } x \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

y repetimos de forma periódica.

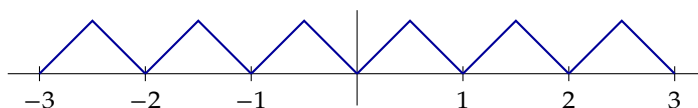


Figura 8.5. Función con la que se genera la de blancmange

La función $f(2x)/2$, gráficamente, duplica el número de triángulos pero la altura la deja en la mitad.

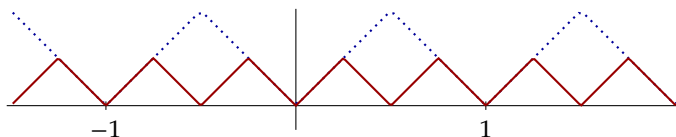


Figura 8.6. Segundo sumando en la función de blancmange

La función de blancmange se obtiene sumando todas estas funciones:

$$\text{blanc}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(2^n x)}{2^n}.$$

En la figura 8.7 puedes ver cómo va evolucionando la suma. La figura se corresponde con la evolución de los cuatro primeros pasos.

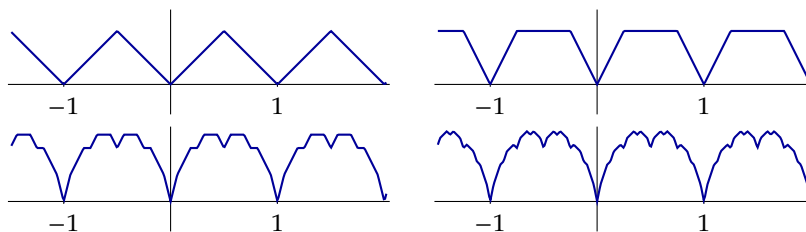


Figura 8.7. Evolución de la suma en la función de blancmange

8.2. Reglas de derivación

8.2.1. Álgebra de derivadas

Proposición 8.2.1. Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en $a \in A$. Entonces

1) La función $f + g$ es derivable en a y su derivada es

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

2) La función fg , el producto de f y g , es derivable en a y su derivada es

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

3) Si $g(a) \neq 0$, la función $\frac{f}{g}$ es derivable en a y su derivada es

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Como en ocasiones anteriores, estamos abusando del lenguaje en el tercer apartado: si la función g no se anula en un punto, la continuidad nos asegura que tampoco se anula en un entorno de ese punto, por lo que tiene sentido hablar de la derivada.

En la práctica, lo único que dice esta primera proposición es que la suma, producto y cociente de funciones derivables es una función derivable siempre que dicha operación se pueda hacer.

Usando la proposición anterior podemos calcular la derivada de cualquier polinomio o función racional.

Ejemplo 8.2.2. La función $f: \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^2 - x}$$

es derivable en todo su dominio: es cociente de dos funciones derivables y el denominador, $x^2 - x$, no se anula en $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Su derivada es

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 2x)(x^2 - x) - (2x - 1)(x^3 - x^2 + 1)}{(x^2 - x)^2} = \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x + 1}{(x^2 - x)^2}.$$

Observación 8.2.3. La derivada de un producto se calcula mediante la llamada regla de Leibniz, esto es,

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Si las funciones f y g son constantes o alguna de ellas es cero, se cumple que la derivada de un producto es el producto de las derivadas. ¿Sabrías encontrar más casos en los que esto ocurre? Comprueba que en los siguientes casos se cumple que $(fg)' = f'g'$.

- 1) $f(x) = (n - x)^{-n}$, $g(x) = x^n$ con n natural;
- 2) $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{x^2/2+x}$;
- 3) $f(x) = \text{sen}(x) + \text{cos}(x)$, $g(x) = \sqrt{e^x \text{cosec}(x)}$.

8.2.2. Composición de funciones

La composición de funciones es una forma muy común de fabricar nuevas funciones. Ya sabíamos que la composición de funciones continuas es una función continua. Ocurre lo mismo con la derivabilidad y la regla de la cadena nos da explícitamente cuánto vale la derivada de una composición de funciones.

Proposición 8.2.4 (Regla de la cadena). Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(A) \subset B$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que f derivable en $a \in A$ y que g es derivable en $f(a)$. Entonces, la función compuesta $g \circ f$ es también derivable en a con derivada

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Ejemplo 8.2.5. La función $h(x) = \cos(e^x)$ es derivable: es la composición de las funciones exponencial y coseno. Si $f(x) = e^x$ y $g(x) = \cos(x)$,

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{f} & e^x = y & \xrightarrow{g} & \cos(y) \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & h & & \end{array}$$

La derivada de la composición es

$$h'(x) = (g(f(x)))' = g'(f(x))f'(x) = -\operatorname{sen}(e^x)e^x.$$

Ejemplo 8.2.6. La regla de la cadena no dice nada sobre la composición de funciones que no sean derivables. Es muy fácil encontrar ejemplos de parejas de funciones en las que alguna de ellas no es derivable aunque su composición sí lo es.

- 1) Si componemos $f(x) = x^2$ y $g(x) = |x|$, $(g \circ f)(x) = x^2$, obtenemos una función derivable aunque no exista $g'(0)$.
- 2) Consideremos las funciones $f(x) = 3x + |x|$ y $g(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}|x|$. Ninguna de ellas es derivable en cero, pero la composición $(g \circ f)(x) = 2x$ sí es derivable en el origen.

Ejemplo 8.2.7. ¿Cuánto vale la derivada de la función $h(x) = (1 + x^2)^{\cos(x)}$? En muchos textos aparece la siguiente fórmula

$$(f(x)^{g(x)})' = f(x)^{g(x)} \left(\frac{g(x)f'(x)}{f(x)} + g'(x) \log(f(x)) \right).$$

No es difícil de recordar, pero ¿de dónde viene? Usando que las funciones exponencial y logaritmo son inversas podemos escribir

$$f(x)^{g(x)} = e^{\log(f(x)^{g(x)})} = e^{g(x) \log(f(x))}$$

y ahora solo tenemos que utilizar la regla de la cadena. Por ejemplo, calculemos

la derivada de la función $h(x) = (1 + x^2)^{\cos(x)}$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= ((1 + x^2)^{\cos(x)})' = (e^{\cos(x) \log(1+x^2)})' \\ &= e^{\cos(x) \log(1+x^2)} \left(-\sin(x) \log(1 + x^2) + \cos(x) \frac{2x}{1 + x^2} \right) \\ &= (1 + x^2)^{\cos(x)} \left(-\sin(x) \log(1 + x^2) + \cos(x) \frac{2x}{1 + x^2} \right). \end{aligned}$$

Observa que en todo este desarrollo sólo hemos utilizado que las funciones f y g son derivables, además de que, claro está, la operación se pueda realizar. Para esto último necesitamos que la función que usamos en la base, f , sea positiva.

8.2.3. Derivada de la función inversa

No parece fácil calcular la derivada de la función logaritmo únicamente con la definición, pero la regla de la cadena nos da una idea de cuál es la derivada de la inversa de una función dada. Si f es una función y f^{-1} denota a su inversa, entonces se cumple que

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x.$$

Si ahora derivamos usando la regla de la cadena,

$$(f^{-1})'(f(x))f'(x) = 1,$$

y despejando

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}.$$

No sabemos si la función f^{-1} será derivable, pero de serlo, ya conocemos cuál sería su derivada. El siguiente teorema nos da las condiciones para que exista dicha derivada.

Teorema 8.2.8 (de derivación de la función inversa). *Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función inyectiva con inversa $f^{-1}: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $a \in A$ y supongamos que f es derivable en a . Entonces son equivalentes:*

- 1) $f'(a) \neq 0$ y f^{-1} es continua en $f(a)$.
- 2) f^{-1} es derivable en $f(a)$.

En caso de que se cumplan ambas afirmaciones se tiene que

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Ejemplo 8.2.9. Usemos que la derivada de la función exponencial $f(x) = e^x$ es $f'(x) = e^x$ para calcular la derivada de su inversa, f^{-1} , la función logaritmo. Aplicando el teorema de derivación de la función inversa,

$$(f^{-1})'(f(x)) = (f'(x))^{-1} = \frac{1}{f(x)}.$$

Si $y = f(x)$, tenemos que $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{y'}$.

8.2.4. Derivación implícita

La deducción del valor de la derivada que hemos realizado en el apartado anterior es un caso particular del cálculo de la derivada de una función que aparece como solución de una ecuación. En el caso anterior, la ecuación

$$\log(h(x)) = \cos(x) \log(1 + x^2),$$

nos ha permitido calcular el valor de $h'(x)$ derivando y despejando.

Podemos intentar este proceso con otra ecuación. Como recordarás, la ecuación

$$x^2 + y^2 = 1$$

representa a los puntos de la circunferencia centrada en el origen de radio uno. Obviamente, la circunferencia no es la gráfica de una función. Si despejamos la variable y , obtenemos las dos funciones que son solución $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$.

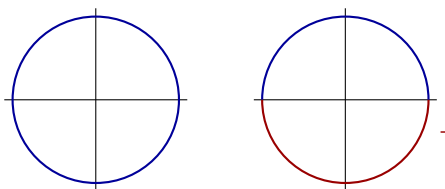


Figura 8.8. Dos funciones que describen la circunferencia

Imaginemos por un momento que no sabemos la fórmula explícita. Si miras la figura 8.9,

- ¿cuál debería ser la recta tangente en el punto $(0, 1)$?
- ¿y en el punto $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$?
- ¿crees que son las que aparecen en la figura?

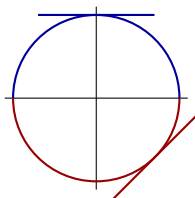


Figura 8.9. ¿Rectas tangentes a la circunferencia?

Para calcular la derivada de una función $y(x)$ dada en forma implícita por la ecuación (observa cómo ya estamos destacando que y es una función de x)

$$x^2 + y(x)^2 = 1,$$

derivamos

$$2x + 2y(x)y'(x) = 0,$$

y despejamos

$$y'(x) = -\frac{2x}{2y(x)} = -\frac{x}{y(x)}.$$

Llegados a este punto, tu respuesta debería ser: ¡Pero si no conozco la función $y(x)$! ¿De qué me sirve todo esto? Bueno, si queremos calcular la recta tangente en el punto $(0, 1)$, entonces

$$y'(0) = \frac{0}{1} = 0$$

y, por tanto, la recta tangente (pasa por el punto $(0, 1)$ con pendiente 0) es

$$y = 1 + 0 \cdot (x - 0) = 1.$$

La que habíamos dibujado. ¿Qué pasa con la recta tangente en el punto $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$? Aquí la función $y(x)$ es distinta. ¿Influye esto en algo? De nuevo, si sustituimos en la fórmula que hemos calculado de la derivada

$$y'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = 1.$$

Si la pendiente es 1 y la recta pasa por el punto $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$, la recta tangente es

$$y = -\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = x - \sqrt{2}.$$

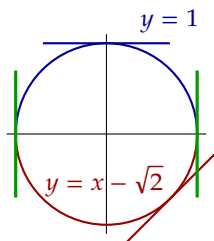
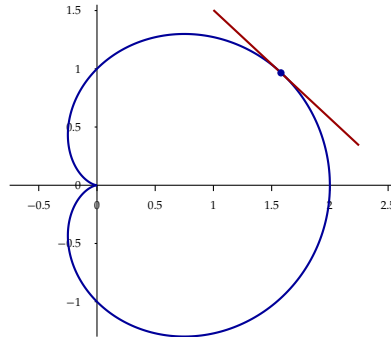


Figura 8.10. En los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$ este cálculo de la tangente a la circunferencia no se puede hacer.

Hay dos puntos, $(1, 0)$ y $(-1, 0)$, en los que este desarrollo falla completamente: la fórmula que hemos obtenido para la derivada no es válida (dividimos por cero) y, lo que es peor, la recta tangente es la recta $x = 1$ o $x = -1$ que corresponde a pendiente infinita. Hay una cuestión añadida: en estos puntos las dos ramas que son solución de la ecuación se «tocan». ¿Con cuál nos quedamos?

No hemos mostrado los resultados teóricos que justifican esta forma de calcular la derivada de una función definida implícitamente mediante una ecuación. Es necesario un conocimiento del comportamiento de funciones de varias variables (véase, por ejemplo, el [teorema de la función implícita](#) en Wikipedia). A pesar de esto, la derivada que calculas usando esta técnica, si produce algún resultado, produce el resultado correcto.

Ejemplo 8.2.10. La cardioide es la curva que sigue un punto de una circunferencia que rueda alrededor de otra fija. La que tienes en la figura corresponde a dos circunferencias del mismo radio. En este caso, dicho radio es uno.



Una de las posibles formas de describirla es como el siguiente lugar geométrico:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 + y^2 - ax)^2 = \ell^2(x^2 + y^2)\}.$$

Dependiendo de los valores de los parámetros a y ℓ la curva tendrá bucles o no. En la figura tienes representada la cardioide con parámetros $a = \ell = 1$. ¿Cómo calculamos la tangente? Si despejamos y como función de x , tendremos que debe cumplirse que

$$(x^2 + y(x)^2 - x)^2 = x^2 + y(x)^2.$$

Si derivamos, nos queda

$$2(x^2 + y(x)^2 - x)(2x + 2y(x)y'(x) - 1) = 2x + 2y(x)y'(x).$$

Puedes intentar despejar $y'(x)$ de la ecuación anterior o, si sólo quieres conocer el valor de la derivada en un punto, despejar dicho valor. Por ejemplo el punto $A = (1.58, 0.96)$ de la figura pertenece a la cardioide. Por tanto,

$$\begin{aligned} 2(1.58^2 + 0.96^2 - 1.58)(2 \times 1.58 + 2 \times 0.96 \times y'(1.58) - 1) &= \\ &= 2 \times 1.58 + 2 \times 0.96 \times y'(1.58). \end{aligned}$$

Despejando se obtiene que $y'(1.58) = -0.93$.

Este proceso no da ningún resultado si el punto que consideramos es el origen.

8.3. Extremos relativos y teorema del valor medio

8.3.1. Extremos relativos

El teorema del valor medio es un resultado clave en cualquier curso de cálculo que relaciona el comportamiento de una función y de su derivada. Usaremos ese conocimiento de la derivada para caracterizar propiedades de la función como la monotonía o la convexidad, conceptos de gran utilidad en los problemas prácticos.

Fijémonos por un momento en los puntos a , b , c , d y e de la figura 8.11. Nuestra intención es buscar la forma de localizar dichos puntos. Hay un par de puntos destacados en la gráfica de la función: en los puntos c y b , la función alcanza sus valores mínimo y máximo, respectivamente. Los otros tres puntos a , d y e no son ni el máximo ni el

mínimo absoluto, pero sí que cumplen que la función en dichos puntos vale más o menos, respectivamente, que en los puntos de su entorno.

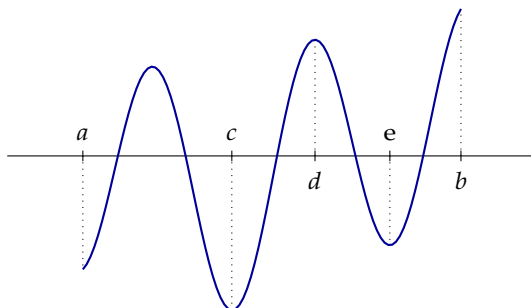


Figura 8.11. Extremos relativos

Definición 8.3.1. Sea I un intervalo, una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un *máximo relativo* en un punto interior $a \in \overset{\circ}{I}$ si existe un entorno de a , $]a - r, a + r[\subset I$, donde se cumple que

$$f(x) \leq f(a), \text{ para todo } x \in]a - r, a + r[.$$

Si se cumple la desigualdad contraria ($f(x) \geq f(a)$), diremos que la función tiene un *mínimo relativo* en a .

En general, nos referiremos a cualquiera de las dos situaciones diciendo que f tiene un *extremo relativo* en a .

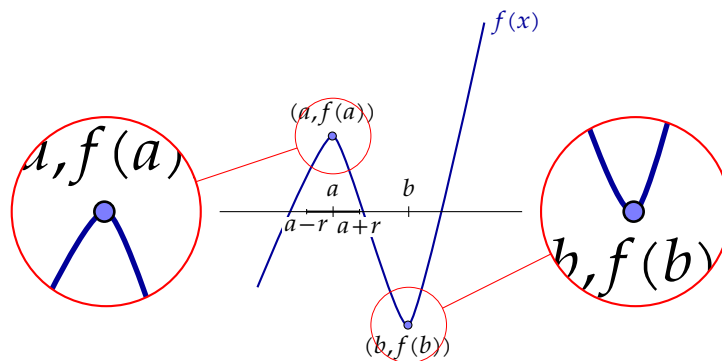


Figura 8.12. Comportamiento cerca de un extremo relativo

La definición de extremo relativo pretende resaltar los puntos destacados que hemos mencionado antes. Hemos añadido una condición extra: sólo vamos a estudiar la posibilidad de que sean extremos relativos aquellos puntos que están «rodeados» de elementos del conjunto por todas partes. Ten en cuenta que, con esta definición, *sólo estudiamos extremos relativos en puntos del interior del intervalo, nunca en los extremos*.

Ejemplo 8.3.2. Al igual que la monotonía, la noción de extremo relativo no tiene nada que ver con la continuidad o derivabilidad de la función, en un principio. Sólo depende del valor de la función en un punto y en los puntos cercanos. Si no tenemos ni siquiera continuidad, pueden ocurrir cosas que te pueden sorprender

a primera vista. Por ejemplo, hay funciones que tienen un máximo en todos los puntos y no son constantes.

La función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 1, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

cumple que en cualquier punto vale mayor o igual que en los de su entorno. También tiene un mínimo relativo en todos los puntos salvo el origen.

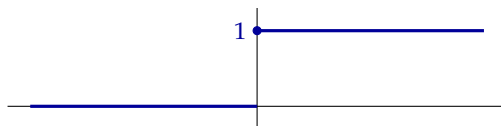


Figura 8.13. Esta función tiene un máximo relativo en todo punto

Relación entre extremos absolutos y relativos

¿Los máximos relativos son máximos absolutos? ¿Y al revés? Es claro que la definición de extremo relativo sólo tiene en cuenta el valor de la función en un entorno del punto, en tanto que la definición de extremo absoluto tiene en cuenta todo el dominio de la función. Con esto en mente, es muy fácil encontrar ejemplos de extremos relativos que no son extremos absolutos. Por ejemplo, la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x + \sin(x)$, tiene muchos (infinitos) máximos y mínimos relativos que no son extremos absolutos. De hecho, la función no está acotada inferior ni superiormente y, ninguna función que no está acotada inferior ni superiormente puede tener máximo ni mínimo absoluto.

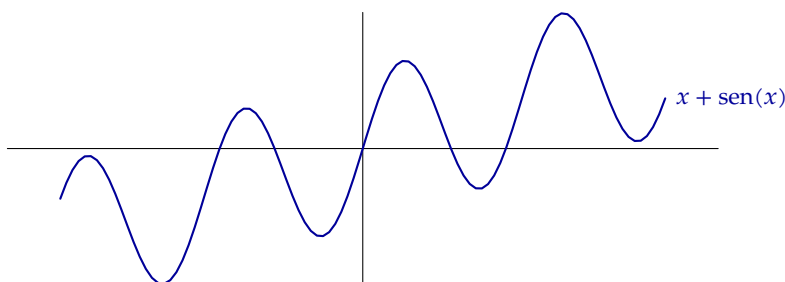


Figura 8.14. La función $f(x) = x + \sin(x)$ tiene extremos relativos, pero no extremos absolutos

Al revés las cosas son más sencillas. Un máximo absoluto cumple la desigualdad exigida en la definición de máximo relativo. Lo único que puede fallar es que sea un punto interior del dominio.

Resumiendo, si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en un intervalo, las siguientes afirmaciones resumen la situación completamente.

- Los extremos relativos pueden no ser extremos absolutos.
- Los extremos absolutos son extremos relativos si están en el interior del intervalo I .

8.3.2. El teorema del valor medio

Puntos críticos

En el caso de funciones derivables, la búsqueda de extremos relativos es un poco más sencilla. El siguiente resultado nos dice que sólo tendremos que buscar puntos que anulen la derivada.

Proposición 8.3.3. Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in A$. Si f tiene un extremo relativo en un punto interior a , entonces $f'(a) = 0$.

Observación 8.3.4. Llamaremos *puntos críticos* a aquellos en los que se anula la derivada.

Este resultado es cierto por la definición de la derivada:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si la función tiene un máximo relativo en a , tenemos

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

para valores de x cercanos menores que a . En particular,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

De forma análoga,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Como los límites laterales deben coincidir, obtenemos que la derivada en el punto a tiene que ser mayor o igual que cero y menor o igual que cero, esto es, cero. La posibilidad de estudiar límites laterales en los dos sentidos, como ves, ha sido clave.

Ejemplo 8.3.5. La función $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ alcanza su máximo absoluto en $x = 2$, pero su derivada no se anula. ¿Qué falla? No es un punto del interior del intervalo.

¿Dónde buscamos los extremos de una función? Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo.

Extremos absolutos Se deben alcanzar en uno de los siguientes puntos:

- 1) puntos donde la función no sea continua o no sea derivable,
- 2) extremos del intervalo, o
- 3) puntos críticos en el interior del intervalo.

Extremos relativos Se tienen que alcanzar en uno de los siguientes puntos *del interior del intervalo*:

- 1) puntos donde la función no sea continua o no sea derivable, o
- 2) puntos críticos.

Teorema de Rolle y del valor medio

Teorema 8.3.6 (de Rolle). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$, derivable en $]a, b[$ y verificando que $f(a) = f(b)$. Entonces existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

Demostración. Usando la propiedad de compacidad (véase 7.5.6), la función alcanza su máximo y su mínimo absolutos en $[a, b]$. Si el máximo o el mínimo absoluto se alcanzan en un punto del interior del intervalo, entonces es un extremo relativo y la derivada se anula en dicho punto. En otro caso, el máximo y el mínimo están en los extremos del intervalo y, por hipótesis, coinciden. Si ocurre esto, la función es constante (su valor máximo y mínimo son iguales) y su derivada se anula en todo el intervalo. $\square$

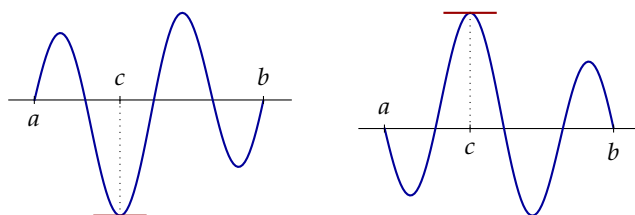


Figura 8.15. Teorema de Rolle

El teorema de Rolle no dice en cuántos puntos se anula la derivada, ni cómo encontrarlos. Hemos encontrado un punto c que anula la derivada buscando extremos absolutos, pero las figuras anteriores muestran que puede haber otros puntos que anulen la derivada.

Otra forma de interpretar el teorema de Rolle es que hay un punto donde la recta tangente es paralela a la recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Como dichos puntos están a la misma altura, ambas rectas son horizontales. ¿Qué ocurre si no están a la misma altura? Lo mismo, hay un punto donde la recta tangente es paralela. Esto es lo que nos dice el teorema del valor medio.

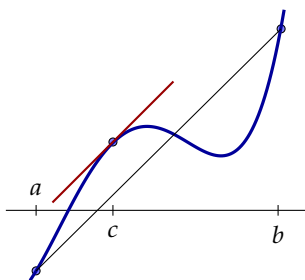


Figura 8.16. Teorema del valor medio

Teorema 8.3.7 (del valor medio). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$. Entonces existe $c \in]a, b[$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Demostración. La función $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$g(x) = (f(b) - f(a))x - (b - a)f(x),$$

verifica las hipótesis del teorema de Rolle. Por tanto existe $c \in]a, b[$ tal que $g'(c) = 0$, como queríamos. $\square$

Lo importante para nosotros no es el teorema sino todas las consecuencias que presentamos en la siguiente sección.

Ejemplo 8.3.8. Vamos a comprobar que la función seno verifica la desigualdad

$$|\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y)| \leq |x - y|$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

Dado que x e y son arbitrarios, podemos suponer que $x < y$. Consideremos ahora la función seno en el intervalo y apliquemos el teorema del valor medio: existe $c \in]x, y[$ tal que

$$\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y) = \cos(c)(x - y).$$

Si tomamos valores absolutos en ambos lados de la igualdad y usamos que la función coseno siempre toma valores entre 1 y -1 ,

$$|\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y)| = |\cos(c)||x - y| \leq |x - y|.$$

8.4. Consecuencias del teorema del valor medio

8.4.1. Derivadas y monotonía

Proposición 8.4.1. Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable.

- 1) f es creciente si y sólo si $f'(x) \geq 0$ para cualquier $x \in I$.
- 2) f es decreciente si y sólo si $f'(x) \leq 0$ para cualquier $x \in I$.
- 3) f es constante si y sólo si $f'(x) = 0$ para cualquier $x \in I$.
- 4) Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente creciente.
- 5) Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente decreciente.

Observación 8.4.2.

- 1) La caracterización de la monotonía de una función en términos del signo de la derivada es muy útil. Por ejemplo, conociendo la derivada de la función *arco tangente*, obtenemos como consecuencia que es una función creciente; estrictamente creciente, de hecho. Su derivada es

$$(\operatorname{arc tan}(x))' = \frac{1}{1+x^2} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pero, para que sea práctica nos hace falta un último ingrediente. ¿Por qué? Consideremos la función $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$. Su derivada es

$$f'(x) = 12x^3 - 48x^2 + 36x.$$

Es muy fácil comprobar que los únicos puntos críticos son 0, 1 y 3. Ya sabemos dónde no vale cero la derivada: en el conjunto

$$\mathbb{R} \setminus \{0, 1, 3\} =]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 3[\cup]3, +\infty[.$$

La pregunta ahora es, ¿qué podemos decir del signo de la derivada, por ejemplo, en el intervalo $]0, 1[$? ¿Cómo averiguamos el signo de la derivada en $]0, 1[$? La respuesta usual es: «elige un número entre 0 y 1 y mira el signo de la derivada en él». ¿Es cierta la siguiente afirmación?:

si la derivada es distinta de cero en un intervalo, entonces siempre tiene el mismo signo en dicho intervalo.

- 2) La función x^3 es estrictamente creciente, pero su derivada se anula en cero. No es cierto que una función estrictamente creciente tenga que tener derivada positiva.

Teorema 8.4.3 (del valor intermedio para la derivada). *Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Entonces $f'(I)$ es un intervalo.*

Observación 8.4.4. El teorema del valor intermedio para la derivada no es una consecuencia del teorema del valor intermedio para funciones continuas (teorema 7.5.5). Sería necesario que la derivada de la función fuera continua para poder aplicar nuestro ya conocido teorema del valor intermedio. Sin embargo, se pueden encontrar funciones derivables cuya derivada no es una función continua (véase el ejemplo 8.4.12).

La primera consecuencia del teorema del valor intermedio para la derivada es que el estudio de la monotonía se simplifica sobremanera. Una vez que sabemos que la derivada no se anula (en un intervalo), basta evaluar en un punto arbitrario para saber su signo.

Ejemplo 8.4.5. Estudiemos la monotonía de la función

$$f(x) = 1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}$$

para $x > 0$. Para ello, veamos cuándo se anula la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = 0 \iff \sqrt{x} = \sqrt{1+x} \iff x = 1+x$$

Por tanto, f' no se anula nunca. El teorema del valor intermedio para las derivadas nos asegura que f es estrictamente monótona en $\mathbb{R}^+$. En efecto, si la derivada cambiase de signo, tendría que anularse, cosa que no ocurre.

Una vez que sabemos que f' tiene el mismo signo en todo $\mathbb{R}^+$, podemos averiguar dicho signo evaluando en cualquier punto. Por ejemplo $f'(1) > 0$, con lo que f es estrictamente creciente.

Lo que hemos visto en el ejemplo anterior, lo podemos repetir con cualquier función cuya derivada no se anule.

Corolario 8.4.6. *Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable con $f'(x) \neq 0$, para todo $x \in I$. Entonces f es estrictamente monótona.*

Si unimos todo lo que sabemos hasta ahora de monotonía, continuidad y derivabilidad, las propiedades de derivabilidad de la inversa de una función son mucho más sencillas de comprobar.

Teorema 8.4.7 (de la función inversa). Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en I con $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Entonces f es estrictamente monótona, f^{-1} es derivable y

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \quad \text{para todo } a \in I.$$

8.4.2. Reglas de L'Hôpital

La regla de L'Hôpital aparece publicada por primera vez en un libro del marqués Guillaume de L'Hospital (en la antigua ortografía francesa), aunque no está claro su autoría original. Parece ser que L'Hôpital compró los derechos para su publicación a Johann Bernoulli y hace una breve mención a este hecho. Dicha regla es lo que hoy conocemos como primera regla de L'Hôpital.

Primera regla de L'Hôpital

Proposición 8.4.8 (Primera regla de L'Hôpital). Sea I un intervalo, $a \in I$, y sean $f, g: I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones derivables. Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L, +\infty, -\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L, +\infty, -\infty.$$

El siguiente ejemplo aparece en el libro original de L'Hôpital «*Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes*», esto es, «Análisis de los infinitamente pequeños, para la comprensión de las líneas curvas», publicado, de forma anónima, en 1696.

Ejemplo 8.4.9. Vamos a calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x - x^4)^{1/2} - x^{1/3}}{1 - x^{3/4}}$$

y, como estamos ante un cociente de funciones derivables y tenemos una indeterminación de la forma «0/0», estudiamos el límite del cociente de las derivadas.

En concreto, si $f(x) = \sqrt{2x - x^4} - \sqrt[3]{x}$, entonces

$$f'(x) = \frac{2 - 4x^3}{2\sqrt{2x - x^4}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{1 - 2x^3}{\sqrt{2x - x^4}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

y si $g(x) = 1 - x^{3/4}$, entonces $g'(x) = -\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$. Ya podemos calcular el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} -\frac{\frac{1-2x^3}{\sqrt{2x-x^4}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}} = -\frac{-1 - \frac{1}{3}}{\frac{3}{4}} = \frac{16}{9}.$$

También podemos aplicar la primera regla de L'Hôpital al estudio de la derivabilidad de una función. Si tenemos una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un intervalo I , continua en todo el intervalo y derivable salvo en un punto a del intervalo, la derivada de f en a existe, o no, dependiendo de si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si nos fijamos, estamos ante un cociente de funciones derivables en $I \setminus \{a\}$ y tenemos una indeterminación de la forma «0/0». Aplicando la primera regla de L'Hôpital se obtiene el siguiente resultado.

Corolario 8.4.10 (Condición suficiente de derivabilidad). *Sea I un intervalo, $a \in I$ y sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en I y derivable en $I \setminus \{a\}$.*

- 1) Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = L$, entonces f es derivable en a y $f'(a) = L$.
- 2) Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, entonces f no es derivable en a .

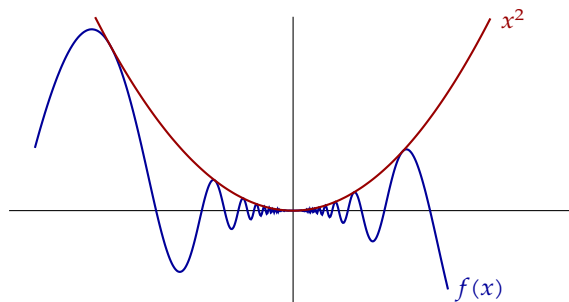
Observación 8.4.11. Este corolario se puede aplicar a las derivadas laterales y obtenemos que si existe el límite lateral de la derivada en un punto, entonces la función es derivable por dicho lado en ese punto. En particular,

- 1) si $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x)$, entonces f es derivable en a ;
- 2) si $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x)$, entonces f no es derivable en a ;

De todo lo dicho se deduce que la derivada de una función no puede tener discontinuidades evitables ni de salto.

Ejemplo 8.4.12. Estudiemos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$



Esta función es continua y derivable en $\mathbb{R}^*$. No es difícil comprobar que f es continua en 0. En efecto, usando que el límite del producto de una función acotada por otra que tiende a cero es cero, se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0).$$

Sabemos que $f'(x) = 2x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$. Usando que la función coseno no tiene límite en $+\infty$ (recuerda que sabemos por el ejemplo 7.2.5 que ninguna función periódica no trivial tiene límite en infinito), concluimos que no existe $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$.

Para estudiar la derivabilidad en el origen nos queda únicamente la definición

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Por tanto, f es derivable en 0 y $f'(0) = 0$.

La función f es un ejemplo de una función derivable cuya derivada no es una función continua y, al mismo tiempo, un ejemplo de que la regla de L'Hôpital no es una equivalencia.

Segunda regla de L'Hôpital

No conocemos la autoría original de la segunda regla de L'Hôpital. Sí es seguro que era conocida por Stolz tanto en la versión que aquí presentamos como en su versión discreta, lo que hemos llamado el criterio de Stolz (proposición 5.5.1).

Proposición 8.4.13 (Segunda regla de L'Hôpital). *Sea I un intervalo, $a \in I$, y sean $f, g: I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$. Entonces,*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L, +\infty, -\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L, +\infty, -\infty.$$

Esta regla también se puede aplicar cuando estamos calculando límites en más o menos infinito.

Ejemplo 8.4.14. Calculemos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(e^{2x} + \operatorname{sen}(x))}{\sqrt{3x^2 + 1}}$$

Pare ello aplicamos la segunda regla de L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2e^{2x} + \cos(x)}{e^{2x} + \operatorname{sen}(x)}}{\frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 1}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(e^{2x} + \operatorname{sen}(x))}{\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Hay que tener mucho cuidado con la aplicación poco cuidadosa de las reglas de L'Hôpital. En ocasiones, en cuanto nos encontramos ante un cociente de funciones, derivamos sin más miramientos y obtenemos un resultado erróneo.

Ejemplo 8.4.15. Si $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x + \sin(2x)}{x \sin(x) + \cos(x)}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + 2 \cos(2x)}{x \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \cos^2(x)}{x \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \cos(x)}{x} = 0.$$

Pero, ¿cuánto vale el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin(2x)}{x \sin(x) + \cos(x)}$? A poco que lo pienses, te darás cuenta de que no se cumplen las condiciones para aplicar las reglas de L'Hôpital. Comprueba que dicho límite no existe.

Observación 8.4.16. Las reglas de L'Hôpital no dicen nada sobre la relación entre el cociente de funciones y el cociente de sus derivadas. Sólo afirma que tienen el mismo límite, caso de que exista el límite del cociente de derivadas. Cuando escribimos una cadena de igualdades como las siguientes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{2} = \frac{1}{2}$$

en las que en cada paso estamos aplicando la regla de L'Hôpital, las igualdades sólo están justificadas cuando llegamos al último paso y encontramos que el límite existe. A pesar de ello y para abreviar algo las explicaciones algunas veces escribiremos el cálculo de un límite de esta forma.

8.4.3. Versiones de la regla de L'Hôpital para la monotonía

Las reglas de L'Hôpital permiten calcular el límite de un cociente de funciones conociendo el límite del cociente de las derivadas. Este resultado es, como ya hemos dicho, una consecuencia del teorema del valor medio. También, como consecuencia del mismo resultado, se obtiene la relación entre monotonía y signo de la derivada.

Siguiendo esta línea, también hay resultados que relacionan la monotonía de un cociente de funciones y la monotonía del cociente de las derivadas (véase [3]). Como muestra, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 8.4.17. Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en $[a, b]$ y derivables en $]a, b[$. Supongamos que

$$1) f(a) = g(a) = 0 \text{ o } f(b) = g(b) = 0, \text{ y}$$

$$2) g'(x) \neq 0 \text{ para todo } x \in]a, b[.$$

Si f'/g' es creciente (resp. decreciente) en $]a, b[$, entonces f/g es creciente (resp. decreciente) en $]a, b[$.

Ejemplo 8.4.18. Sea $a \in]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$. Veamos que la función $F: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$F(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ a, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es creciente en todo su dominio. En efecto, apliquemos el teorema anterior al par de funciones $f(x) = (1+x)^a - 1$ y $g(x) = x$.

- $f(0) = g(0) = 0$,
- $g'(x) = 1 \neq 0$, y
- $\frac{f'(x)}{g'(x)} = a(1+x)^{a-1}$ es creciente ya que su derivada, $a(a-1)(1+x)^{a-2}$, es positiva.

Por tanto $F = f/g$ es creciente. En particular $F(x) \geq F(0)$, es decir,

$$F(x) = \frac{(1+x)^a - 1}{x} \geq a = F(0) \implies (1+x)^a \geq 1+ax.$$

Esta desigualdad ya nos había aparecido anteriormente, aunque sólo cuando a era un número natural.

8.5. Derivadas de orden superior

Al igual que podemos estudiar la derivabilidad de una función, podemos repetir este proceso y estudiar si la derivada es una función derivable. Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable, denotaremos f' a la primera derivada, f'' a la segunda derivada y $f^{(n)}$ a la derivada de orden n .

Observa que una función puede que no sea derivable en todo su dominio, con lo que este proceso de ir derivando podría disminuir el dominio en el que las derivadas sucesivas estén definidas.

- Definición 8.5.1.** 1) Sea $A \subset \mathbb{R}$, diremos que una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^1 si es derivable y f' es una función continua.
- 2) Si n es un número natural cualquiera, diremos que f es de clase C^n si f es n veces derivable y la derivada n -ésima $f^{(n)}$ es continua.
- 3) Si una función admite derivadas de cualquier orden diremos que es de clase C^∞ .

Usaremos la notación

$$C^1(A) = \{f: A \rightarrow \mathbb{R} : \text{existe } f' \text{ y es continua}\},$$

$$C^2(A) = \{f: A \rightarrow \mathbb{R} : \text{existe } f'' \text{ y es continua}\} \dots$$

En general,

$$C^n(A) = \{f: A \rightarrow \mathbb{R} : \text{existe } f^{(n)} \text{ y es continua}\}, \text{ y}$$

$$C^\infty(A) = \{f: A \rightarrow \mathbb{R} : \text{existe } f^{(n)} \text{ para todo } n \text{ natural}\}.$$

Se tiene la siguiente cadena de inclusiones:

$$C^\infty(A) \subsetneq \dots C^{n+1}(A) \subsetneq C^n(A) \subsetneq \dots C^2(A) \subsetneq C^1(A) \subsetneq C(A),$$

donde $C(A)$ denota al conjunto de las funciones continuas en A . Para comprobar que las inclusiones son estrictas, tenemos que encontrar funciones de clase n que no sean de clase $n+1$. ¿Cómo buscamos una función con estas propiedades? La respuesta es sencilla: consideremos la función valor absoluto (o cualquiera otra cuya gráfica presente

un pico) y, aunque todavía no hemos hablado de ello, calculemos una primitiva (ver definición 9.2.5). Dicha primitiva se puede derivar una vez (obtenemos la función valor absoluto) pero no se puede volver a derivar. Si queremos que se pueda derivar más veces sólo tenemos que integrar más veces. Esto es lo que hacemos en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 8.5.2. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

es derivable en todo $\mathbb{R}$ y su derivada es la función

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

El único punto conflictivo podría ser el origen, pero las derivadas laterales coinciden y valen cero, con lo que la función f es derivable. Además, y como consecuencia, acabamos de comprobar que f' es una función continua. ¿Podemos derivar otra vez?

$$f''(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Por tanto, la segunda derivada no existe en el origen ya que las derivadas laterales existen, pero no coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f''(x) = 0 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x).$$

Resumiendo, la función es de clase C^1 en $\mathbb{R}$, pero no es de clase C^2 (en $\mathbb{R}$) porque la segunda derivada no existe.

No es complicado modificar la función f para conseguir una función que se pueda derivar solamente un número n de veces, pero no $n + 1$.

Ejemplo 8.5.3. Las funciones exponencial, seno y coseno son de clase C^∞ en $\mathbb{R}$. Vamos a calcular sus derivadas sucesivas.

- 1) Si $f(x) = e^x$, es inmediato que es de clase C^∞ en $\mathbb{R}$ puesto que $f^{(n)}(x) = e^x$, para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Consideremos ahora la función $f(x) = \sin(x)$. Probemos por inducción que

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right), \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \text{ y } x \in \mathbb{R}.$$

Para $n = 1$ se tiene que $f'(x) = \cos(x)$. Haciendo uso de la fórmula de adición del seno tenemos

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(x) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(x).$$

Supongamos que $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ para un natural n fijo. Si derivamos esta expresión obtenemos que

$$f^{(n+1)} = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

Para comprobar que

$$f^{(n+1)}(x) = \sin\left(x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right)$$

volvemos a aplicar la fórmula de adición del seno

$$\begin{aligned}\sin\left(x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right) &= \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

De todo lo anterior se deduce que la función seno es de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$.

- 3) Para la función coseno tenemos una fórmula análoga al caso anterior, esto es, si $f(x) = \cos(x)$, entonces $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$. Por tanto, la función coseno es también de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$.

8.5.1. Extremos relativos y derivadas de orden superior

¿Qué interés tiene conocer las derivadas de orden superior de una función? Cuantas más derivadas sepamos, más sabremos de la función. En cursos anteriores seguramente has visto el siguiente método para encontrar los extremos relativos de una función (sin entrar en detalles):

- calculamos los puntos críticos;
- evaluamos la segunda derivada: si es positiva estamos ante un mínimo relativo y, si es negativa, ante un máximo relativo;
- si la segunda derivada se anula y la tercera no, entonces estamos ante un punto de inflexión.

Este método es consecuencia del desarrollo de Taylor de una función que veremos más adelante, en la sección 13.3. La proposición siguiente nos dice que para encontrar extremos relativos tenemos que buscar puntos críticos y, después, encontrar la primera derivada que no se anula. Dependiendo del signo y de si es par o impar estaremos ante un máximo relativo, un mínimo relativo o nada.

Proposición 8.5.4. Sea I un intervalo, $a \in I$ y n , un número natural mayor o igual que 2. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase n verificando

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad f^{(n)}(a) \neq 0.$$

- 1) Si n es impar, f no tiene un extremo relativo en a .
- 2) Si n es par:

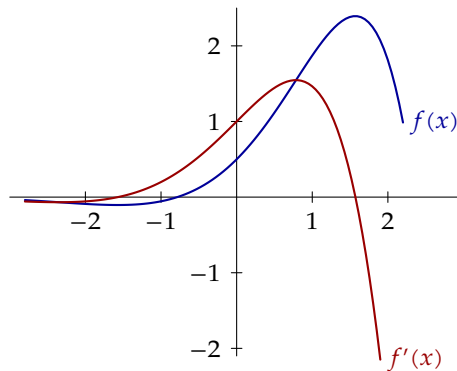
a) si $f^{(n)}(a) > 0$, f tiene un mínimo relativo en a ,

b) si $f^{(n)}(a) < 0$, f tiene un máximo relativo en a .

Ejemplo 8.5.5. La función

$$f(x) = \frac{e^x (\sin(x) + \cos(x))}{2}$$

es derivable con derivada $f'(x) = \cos(x)e^x$.



Por tanto, los puntos críticos son los ceros de la función coseno, esto es,

$$f'(x) = 0 \iff \cos(x) = 0 \iff x \in \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La segunda derivada vale

$$f''(x) = e^x (\cos(x) - \sin(x)).$$

En $\pi/2$, f tiene un punto crítico. Como $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e^{\pi/2} < 0$, f alcanza un máximo relativo en $\frac{\pi}{2}$.

También podríamos haber estudiado los cambios de signos de la derivada alrededor de dicho punto y habríamos llegado al mismo resultado. Aunque hay veces que el signo de la derivada no nos resuelve todo.

Ejemplo 8.5.6. La función $f(x) = x^4 \left(2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$ tiene un mínimo absoluto en el origen pero no se puede encontrar un intervalo centrado en 0 donde la derivada tenga un único cambio de signo. Como se puede ver en la figura 8.17, la derivada toma valores positivos y negativos en cualquier intervalo centrado en el origen.

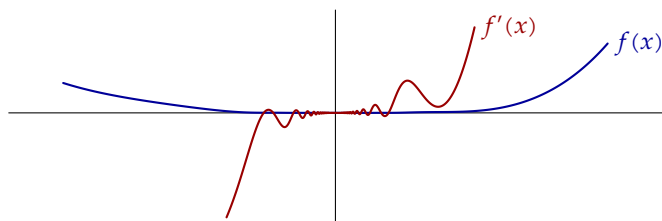


Figura 8.17. Un mínimo en 0 con derivada que cambia de signo en cualquier intervalo centrado en 0

8.6. Concavidad y convexidad

La primera derivada mide la pendiente de la gráfica de la función y nos permite decidir si dicha gráfica sube o baja. La segunda derivada nos mide la tasa de cambio de la primera derivada. Por ejemplo, si la derivada es positiva, el signo de la segunda derivada nos indica si la primera derivada aumenta o disminuye, lo que se traduce en que la función crezca más deprisa (se curve hacia arriba) o más despacio.

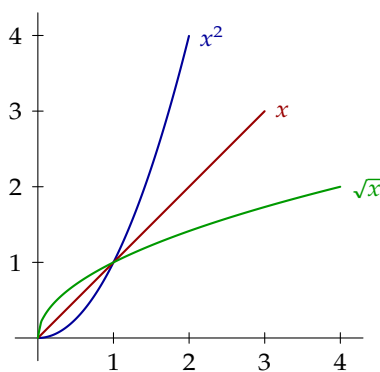


Figura 8.18. La concavidad o convexidad de las funciones potenciales depende del grado del exponente

Las funciones x^2 , x y $\sqrt{x}$ de la figura 8.18 nos pueden servir de ejemplo:

- la segunda derivada de x^2 es positiva y, por tanto, la función crece cada vez más deprisa;
- la segunda derivada de x es cero y, por tanto, ni se incrementa ni disminuye la velocidad de crecimiento;
- por último, la segunda derivada de $\sqrt{x}$ es negativa y la función, aunque crece, lo hace cada vez más lentamente.

Las nociones de concavidad y convexidad son una primera aproximación a esta idea de «curvatura».

Definición 8.6.1. Sea I un intervalo de $\mathbb{R}$. Diremos que una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es *convexa* si verifica que

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y),$$

para cualesquiera $x, y \in I, \lambda \in [0, 1]$.

Diremos que la función es *cóncava* si se verifica la desigualdad opuesta, esto es,

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

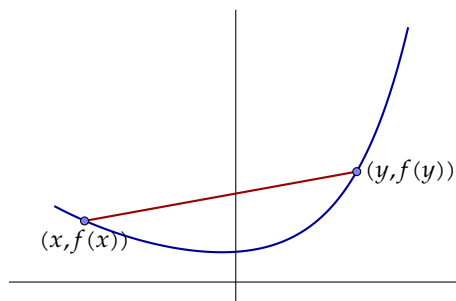


Figura 8.19. Función convexa

Las definiciones de concavidad y convexidad son completamente independientes de que la función sea o no continua, derivable o cualquier otra condición de regularidad. Dicho esto, como ocurre con la monotonía, la derivada segunda es una herramienta que nos va a permitir simplificar el estudio de la concavidad y convexidad.

Observación 8.6.2.

- 1) La convexidad, análogamente la concavidad, tiene una clara interpretación geométrica. Significa que el segmento que une dos puntos $(x, f(x))$, $(y, f(y))$ de la gráfica de la función queda por encima de dicha gráfica. Recuerda que dados dos puntos $x, y \in \mathbb{R}^2$, el segmento que los une es el conjunto

$$[x, y] = \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in [0, 1]\}.$$

- 2) No está de más recalcar que una función f es convexa si, y sólo si, $-f$ es cóncava.

El estudio de la concavidad y convexidad de una función definida en un intervalo y dos veces derivable se reduce al estudio del signo de su segunda derivada.

Proposición 8.6.3. Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivable. Entonces

- 1) Si $f''(x) > 0$ para cualquier $x \in I$, entonces f convexa.
- 2) Si $f''(x) < 0$ para cualquier $x \in I$, entonces f cóncava.

Ejemplo 8.6.4. La segunda derivada de la función $f(x) = x^3$ es $f''(x) = 6x$ que es positiva en $\mathbb{R}^+$ y negativa en $\mathbb{R}^-$. Por tanto, la función es convexa en $\mathbb{R}^+$ y cóncava en $\mathbb{R}^-$. No es cóncava ni convexa en todo $\mathbb{R}$ (véase la figura 8.20).

En la práctica esto significa que para estudiar la convexidad de una función de clase C^2 , dos veces derivable y la segunda derivada es una función continua, tenemos que

- buscar los puntos donde se anule la segunda derivada,
- estos puntos dividen al dominio en subintervalos donde la función es cóncava o convexa, y

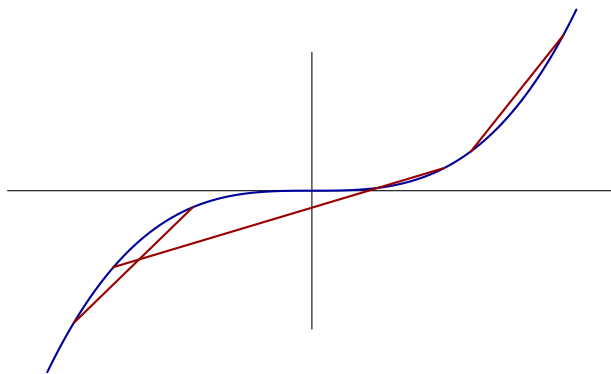


Figura 8.20. La función x^3 no es cóncava ni convexa en $\mathbb{R}$

- evaluando la segunda derivada en un punto de cada subintervalo obtenemos el signo.

Ejemplo 8.6.5. Estudiemos la convexidad de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$f(x) = (x^3 - 15x^2 + 81x - 159)e^x.$$

Se cumple que

$$f'(x) = (x^3 - 12x^2 + 51x - 78)e^x,$$

$$f''(x) = (x - 3)^3 e^x.$$

Por tanto,

$$f''(x) = 0 \iff (x - 3)^3 e^x = 0 \iff x = 3.$$

Como $f''(4) > 0$, f es convexa en $[3, \infty[$; y como $f''(0) < 0$, f es cóncava en $] -\infty, 3]$.

Si los puntos críticos son los candidatos a puntos donde una función puede cambiar su monotonía, los puntos de inflexión juegan un papel análogo con respecto a la concavidad y la convexidad.

Un punto de inflexión de una función es aquél en el que la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Para funciones derivables esto se traduce en la siguiente definición.

Definición 8.6.6. Sea I un intervalo, diremos que la función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un *punto de inflexión* en un punto interior $a \in I$ si en dicho punto la función derivada, f' , tiene un extremo relativo.

Si la función es suficientemente derivable, los puntos de inflexión son más fáciles aún de localizar. Recuerda que en la proposición 8.5.4 hemos visto que, dependiendo de la primera derivada que no se anule, estamos ante un extremo relativo o no.

Proposición 8.6.7. Sea I un intervalo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in I$.

- 1) Si f es de clase C^2 y a es un punto de inflexión de f , entonces $f''(a) = 0$.

2) Si f es de clase C^3 , $f''(a) = 0$ y $f'''(a) \neq 0$, entonces a es un punto de inflexión de f .

Compruébalo con la función $f(x) = x^3$. Pero, ¿qué ocurre con x^5 ?

8.7. Algunas aplicaciones de la derivada

Con todas las herramientas que tenemos, podemos obtener consecuencias útiles en algunos problemas. Todas las cuestiones que vamos a detallar en esta sección no son problemas de derivadas, aunque la derivada juega un papel clave en su resolución. El número de soluciones de una ecuación, la búsqueda de extremos, desigualdades,..., son ejercicios que se resuelven fácilmente cuando trasladamos el problema al estudio de una función apropiada.

8.7.1. Imagen de una función continua

Observación 8.7.1. El teorema del valor intermedio junto con la monotonía permiten calcular la imagen de una función. Más concretamente, se cumple que

- 1) si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es creciente entonces $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$, y
- 2) si $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente entonces

$$f(]a, b[) =]\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[.$$

Resultados similares se tienen para funciones decrecientes. Observa que necesitamos tres datos de la función para poder aplicarlos: continuidad, monotonía y que el dominio sea un intervalo. Observa que, hasta este momento, no ha aparecido la palabra derivada. Su papel es facilitarnos el estudio de la monotonía. Nada más.

Ejemplo 8.7.2. Veamos un ejemplo: vamos a calcular la imagen de la función $f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$. En este caso, la función es derivable en todo su dominio, es un polinomio. ¿Cuáles son sus puntos críticos?

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0 \iff x = 1, 3.$$

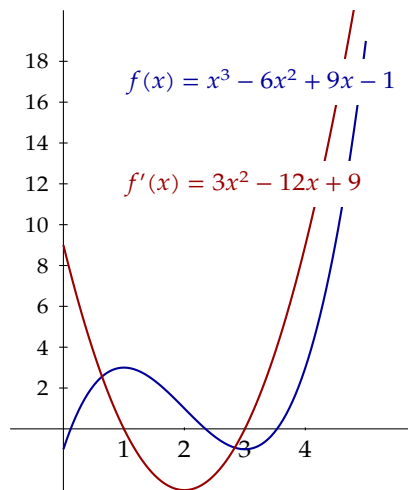
Por tanto f es estrictamente monótona en $[0, 1]$, en $[1, 3]$ y en $[3, 5]$. Podemos evaluar la derivada en un punto de cada uno de dichos intervalos para averiguar el carácter de la monotonía: los valores obtenidos se indican en la tabla

Intervalo	x	Signo de $f'(x)$	Monotonía de f
$[0, 1]$	0	+	est. creciente
$[1, 3]$	2	-	est. decreciente
$[3, 5]$	4	+	est. creciente

Con estos datos,

$$\begin{aligned} f([0, 5]) &= f([0, 1]) \cup f([1, 3]) \cup f([3, 5]) \\ &= [f(0), f(1)] \cup [f(3), f(1)] \cup [f(3), f(5)] \\ &= [-1, 3] \cup [-1, 3] \cup [-1, 19] = [-1, 19]. \end{aligned}$$

En particular, la función f tiene máximo y mínimo absolutos y ya sabemos su valor: -1 y 19 . También sabemos dónde se alcanzan: el mínimo en 0 y en 3 y el máximo en 5 .



Si en lugar del intervalo $[0, 5]$ hubiésemos considerado la función f definida en todo $\mathbb{R}$ no sería necesario estudiar la monotonía. Piénsalo un momento. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 6x^2 + 9x - 1 = -\infty \quad \text{y que} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 6x^2 + 9x - 1 = +\infty.$$

Esto quiere decir que $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Ejemplo 8.7.3. ¿Cuál es la imagen de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \arctan(x^9 - 2x^4 + \sin^3(2x - 3))?$$

Un vistazo a la derivada y te darás cuenta de que no parece fácil decidir la monotonía de la función. De nuevo, observa que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^9 - 2x^4 + \sin^3(2x - 3) = -\infty &\implies \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}, \text{ y que} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^9 - 2x^4 + \sin^3(2x - 3) = +\infty &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\subset f(\mathbb{R})$. ¿Podría ser la imagen un conjunto mayor? En este caso no, ya que la función arcotangente no toma nunca valores fuera de dicho intervalo. En consecuencia $f(\mathbb{R}) = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

8.7.2. Cálculo de extremos absolutos

Acabamos de ver cómo el estudio de la imagen de una función nos da, si existen, los extremos absolutos. En el caso de que tengamos garantizada la existencia de dichos extremos, *antes* de estudiar monotonía, es posible ahorrarnos algunos cálculos. Por ejemplo, los extremos de la función $f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ tienen que estar entre los siguientes valores: $0, 1, 3$ y 5 . Con esto, hemos reducido el problema de

averiguar el valor máximo o mínimo en todo un intervalo a averiguar el máximo o el mínimo de cuatro números. Sólo hace falta evaluar para encontrarlos.

$$f(0) = -1, f(1) = 3, f(3) = -1, f(5) = 24.$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en 5 y el mínimo en 0 y en 3.

8.7.3. Desigualdades y ecuaciones

La demostración de una desigualdad o el estudio del número de soluciones de una ecuación son sólo dos ejemplos que podemos resolver estudiando las funciones adecuadas. Por ejemplo, la validez de la desigualdad

$$\operatorname{sen}(x) < x, \text{ para todo } x \in]0, \frac{\pi}{2}[,$$

la podemos ver de varias formas: pasamos restando o dividiendo y comprobamos que

- 1) la imagen de la función $f(x) = x - \operatorname{sen}(x)$ con $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ está contenida en $\mathbb{R}^+$, o bien,
- 2) la imagen de la función $g(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$ con $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ está contenida en $]0, 1[$.

Dependiendo del tipo de funciones involucradas en la desigualdad, será más conveniente utilizar un método u otro.

Calculemos cuál es la imagen de $f(x) = x - \operatorname{sen}(x)$ en el intervalo $]0, \frac{\pi}{2}[$. Como la derivada $f'(x) = 1 - \cos(x)$ es positiva en dicho intervalo, f es estrictamente creciente y, en consecuencia,

$$f\left(]0, \frac{\pi}{2}[\right) =]\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)[=]0, \frac{\pi}{2} - 1[.$$

También podemos utilizar la monotonía para contar el número de soluciones de una ecuación. Para ello nos aprovecharemos de que una función continua y estrictamente monótona en un intervalo se anula (una única vez) si, y sólo si, cambia de signo en los extremos de dicho intervalo.

Observación 8.7.4. Sea $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continua y estrictamente creciente. Se cumple que

- 1) si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$ o $\lim_{x \rightarrow b} f(x) < 0$, f no se anula en $]a, b[$, y
- 2) si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < 0$ y $\lim_{x \rightarrow b} f(x) > 0$, entonces f se anula una única vez en $]a, b[$.

8.8. Ejercicios

8.8.1. Definición. Reglas de derivación

Ejercicio 8.1. Calcula la tangente a las siguientes curvas en los puntos dados:

- | | |
|--|--|
| a) $y = \frac{x}{x^2+1}$ en el origen, | b) $y = \cos(x)$ en $(\frac{\pi}{2}, 0)$, |
| c) $y = x^2 + 1$ en $(3, 10)$, | d) $y = x $ en $(1, 1)$. |

Ejercicio 8.2. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $y = \operatorname{sen}(x + 3)$, b) $y = \cos^2(x)$, c) $y = \frac{1}{\cos(x)}$,
 d) $y = \sec(x)$, e) $y = \sqrt[3]{x^2 + 1}$.

Ejercicio 8.3. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $y(x) = (x - 1)(x^2 + 1)(x^3 + 1)$, b) $y(x) = 1/\sqrt{1 + x^2 + x^4}$,
 c) $y(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$, d) $y(x) = \left(\sqrt[5]{x} - \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^5$.

Ejercicio 8.4. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = \cos(\cos(\cos(x)))$, b) $f(x) = x^4 e^x \log(x)$,
 c) $f(x) = x^x$, d) $f(x) = \sqrt{x}^{\sqrt{x}}$,
 e) $f(x) = x|x|$.

Ejercicio 8.5. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $y(x) = \frac{\operatorname{arc sen}(x)}{x}$, b) $y(x) = (\operatorname{arc cos}(x))^2$,
 c) $y(x) = \operatorname{sen}(x) \operatorname{arc tan}(x)$, d) $y(x) = \operatorname{arc tan}(x^2)$.

Ejercicio 8.6. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $y(x) = \operatorname{sen}(x)^{\cos(x)}$, b) $y(x) = \left(\frac{1+x}{x}\right)^x$,
 c) $y(x) = x^{(x^x)}$, d) $y(x) = (x^x)^x$.

Ejercicio 8.7. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $y(x) = \cosh^3(x)$, b) $y(x) = \log(\cosh(x))$,
 c) $y(x) = x \sinh^2(x)$, d) $y(x) = \tanh(x)$.

Ejercicio 8.8. Comprueba que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x < 0, \\ 3x^2, & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

es continua, pero no es derivable en el origen.

Ejercicio 8.9. Calcula los puntos donde la recta tangente a la curva $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 40$ es paralela al eje OX.

Ejercicio 8.10. Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{arc tan}\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 8.11. Sea $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\log(1-\sin(x)) - 2\log(\cos(x))}{\sin(x)}, & \text{si } x \neq 0 \\ a, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Estudia para qué valor de a la función f es continua en cero.

Ejercicio 8.12. Comprueba que la recta tangente a la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ en un punto (x_0, y_0) tiene como ecuación

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

Ejercicio 8.13. Calcula la derivada de las inversas de las siguientes funciones

a) $f(x) = e^{\arcsin(x)},$

b) $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$

Ejercicio 8.14. Calcula la derivada de las inversas de las siguientes funciones en el punto a indicado.

a) $f(x) = x \log(x), a = e.$

b) $f(x) = \log_2(x), a = 4.$

Ejercicio 8.15. Estudia la continuidad y derivabilidad en cero de la función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} (1 - e^{x^2}) \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 8.16. Estudia la derivabilidad de la función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x}, & \text{si } x \in \mathbb{R}^+ \\ e, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Ejercicio 8.17. Sea $f: [-1/2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} (x + e^x)^{1/x}, & \text{si } x \neq 0 \\ e^2, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Estudia la continuidad y derivabilidad de la función en cero.

8.8.2. Aplicaciones del teorema del valor medio

Ejercicio 8.18. Estudia la continuidad y derivabilidad de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\exp\left(\frac{-1}{x^2}\right)\right), & \text{si } x < 0, \\ \frac{2x}{x^2+1}, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 + \frac{\log(x)}{x}, & \text{si } 1 < x. \end{cases}$$

Calcula la imagen de la función.

Ejercicio 8.19. Prueba que $\arcsen(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ para todo $x \in [-1, 1]$.

Ejercicio 8.20. Demuestra que $2 \arctan(x) + \arcsen\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \pi$ para $x > 1$.

Ejercicio 8.21. Demuestra que

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan(x) < x$$

para cualquier x positivo.

Ejercicio 8.22. Calcula el número de soluciones de la ecuación $x + e^{-x} = 2$.

Ejercicio 8.23. Calcula el número de ceros y la imagen de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^6 - 3x^2 + 2$.

Ejercicio 8.24. Sea $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + \arctan(x).$$

Calcula su imagen.

Ejercicio 8.25. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

- 1) Encuentra las condiciones que deben verificar los parámetros para que f alcance un máximo y un mínimo relativo.
- 2) Si se verifica el enunciado anterior, demuestra que en el punto medio del segmento que une los puntos donde se alcanzan el mínimo y el máximo relativo se alcanza un punto de inflexión.

Ejercicio 8.26. Calcula la imagen de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = e^{-x^2}(x^2 - 3).$$

Ejercicio 8.27. Sea $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

- 1) Estudia la continuidad de f y los límites en $-\infty$ y $+\infty$.
- 2) Calcula la imagen de f .

Ejercicio 8.28. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Estudia la continuidad y derivabilidad de f y calcula su imagen.

Ejercicio 8.29. Calcula la imagen de $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^{1/x}$.

Ejercicio 8.30. Estudia los extremos relativos y absolutos, número de ceros e imagen de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $f(x) = 2x + 3\sqrt[3]{x^2}$.

Ejercicio 8.31. Determina el número de soluciones de la ecuación $x \log(x) - 1 = 0$.

Ejercicio 8.32. Calcula para qué valores del parámetro m se cumple que la ecuación

$$20x^5 - x = m$$

tiene exactamente dos raíces reales distintas.

Ejercicio 8.33. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a^2 < 3b$. Demuestra que la ecuación

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

tiene una solución real única.

Ejercicio 8.34. Calcula el número de soluciones de la ecuación $3 \log(x) - x = 0$.

Ejercicio 8.35. Determina el número de raíces reales de la ecuación $3x^5 + 5x^3 - 30x = m$, según el valor de m .

Ejercicio 8.36. Demuestra que, para cualquier $a \in \mathbb{R}$, la ecuación

$$x = -a + \sqrt{2} \operatorname{sen}\left(\frac{a-x}{\sqrt{2}}\right)$$

tiene una única solución.

Ejercicio 8.37. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = \begin{cases} \log(1+x^2) + 2 \arctan\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ \pi, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Estudia su continuidad, derivabilidad y calcula su imagen.

Ejercicio 8.38. Demuestra que la desigualdad

$$\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$$

se verifica para todo $x > 0$.

Ejercicio 8.39. Demuestra que $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 8.40. Calcula el número de soluciones de la ecuación $x^2 = x \operatorname{sen}(x) + \cos(x)$.

Ejercicio 8.41. Calcula la imagen de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{|x|}{e^{|x-1|}}.$$

Ejercicio 8.42. Demuestra que $|\operatorname{sen}(ax) - \operatorname{sen}(ay)| \leq |a||x - y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 8.43. Demuestra que $\cos(x) \geq 1 - x^2/2$ para $x \in]0, \pi/2[$.

Ejercicio 8.44. Sea $a > 0$. Demuestra que $-ae \log(x) \leq x^{-a}$ para cualquier $x > 0$.

Ejercicio 8.45. Prueba que para todo $x \in \mathbb{R}$ se verifica que

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{y} \quad \sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Ejercicio 8.46. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables verificando

$$f'(x) = g(x), \quad g'(x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(0) = 0, \quad g(0) = 1.$$

Prueba que f y g son, respectivamente, las funciones seno y coseno.

Ejercicio 8.47. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$, verificando $f(a) = f(b) = 0$. Comprueba que para todo número real λ existe un punto $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = \lambda f(c)$. Indicación: considérese la función $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = e^{-\lambda x} f(x)$, $\forall x \in [a, b]$.

Ejercicio 8.48. Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Supongamos que f y f' tienen límite en $+\infty$. Prueba que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

Ejercicio 8.49. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable, verificando que $f(0) = 0$ y que $|f'(x)| \leq |f(x)|$, para todo $x \in [0, 1]$. Prueba que $f(x) = 0$, para todo $x \in [0, 1]$.

Ejercicio 8.50. Demuestra que para $0 < a < b$ se verifica

$$1 - \frac{a}{b} < \log\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b}{a} - 1.$$

Ejercicio 8.51. Sea $a > 0$. Prueba que $\frac{ea}{x} \leq e^{a/x}$, para cualquier $x > 0$ y que se da la igualdad si, y sólo si, $x = a$.

Ejercicio 8.52. Estudia la continuidad, derivabilidad, crecimiento, extremos relativos y extremos absolutos de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \notin]-1, 1[\\ e^{-(x-1)^{-2}} e^{-(x+1)^{-2}}, & \text{si } x \in]-1, 1[. \end{cases}$$

Ejercicio 8.53. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y verificando $f(0) = 0$. Supongamos que la función f' es creciente. Prueba que la función $g:]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, para cualquier $x \in]0, 1]$ también es creciente.¹

Ejercicio 8.54. Sea $a > 0$ un número real que verifica $a^{x/a} \geq x$, para cualquier $x > 0$. Prueba que $a = e$.

¹Compara este ejercicio con la versión de la regla de L'Hôpital para el estudio de la monotonía de un cociente (teorema 8.4.17).

Ejercicio 8.55. Demuestra que, para todo $x \in \mathbb{R}$, se verifica que

$$2x \arctan(x) \geq \log(1 + x^2).$$

Ejercicio 8.56. Prueba que para $0 < a < 1$ se verifica

$$(1 + x)^a \leq 1 + ax, \quad \text{para todo } x \geq -1.$$

Ejercicio 8.57. Demuestra que para cualquier $p \geq 1$ se verifica que

$$\frac{(1 + x)^p}{1 + x^p} \leq 2^{p-1} \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

Concavidad y convexidad

Ejercicio 8.58. Estudia la concavidad y convexidad de las siguientes funciones

a) $f(x) = \arctan(x),$

b) $f(x) = \log(x^2 + 1).$

Ejercicio 8.59. Estudia la concavidad, convexidad y puntos de inflexión de las siguientes funciones

a) $f(x) = x + 36x^2 - 2x^3 - x^4,$

b) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}.$

8.8.3. Reglas de L'Hôpital

Ejercicio 8.60. Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{x^2-4},$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x},$

c) $\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{2x-\pi}{\cos(x)},$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2}.$

Ejercicio 8.61. ¿Dónde está el error?

$$1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin(x^2)}{x + \sin(x^2)}$$

aplicamos la regla de L'Hôpital

$$\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2x \cos(x^2)}{1 + 2x \cos(x^2)}$$

dividimos por x numerador y denominador

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x - 2 \cos(x^2)}{1/x + 2 \cos(x^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 \cos(x^2)}{2 \cos(x^2)} = -1$$

Ejercicio 8.62. Calcula los siguientes límites

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) + 3x - 1}{2x}, & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2 \cos(x)}{x \sin(2x)}, \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(\log(x))}{\log(x)}. \end{array}$$

Ejercicio 8.63. Calcula los límites de las siguientes funciones en el punto indicado:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(x) + 2 \sin(3x))^{\frac{1}{x}}, & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x)) \sin(4x)}{x^3 \cos(\frac{\pi}{4} - x)}, \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x - \cos(x)}, & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} (\tan(\frac{\pi x}{4}))^{\tan(\frac{\pi x}{2})}. \end{array}$$

Ejercicio 8.64. Calcula los siguientes límites

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2} + \sqrt{x-2}}{\sqrt{x^2-4}}, & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\log(x)} - \frac{1}{x-1}, \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^x - x}{1 - x - \log(x)}, & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - 2 \cos(x)}{\sin^2(x)} \right)^{1/\sin(x)}. \end{array}$$

Ejercicio 8.65. Estudia el comportamiento en $+\infty$ de las funciones $f, g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$\text{a) } f(x) = \frac{\log(2+3e^x)}{\sqrt{2+3x^2}}, \quad \text{b) } g(x) = (a^x + x)^{1/x}, \text{ donde } a \in \mathbb{R}^+.$$

Ejercicio 8.66. Estudia el comportamiento en el cero de la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ en los siguientes casos:

$$\begin{array}{l} 1) A = \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{\sqrt{x}}, \\ 2) A =]0, \frac{\pi}{2}[, f(x) = (\sin(x) + \cos(x))^{1/x} \\ 3) A =]0, \frac{\pi}{2}[, f(x) = (\cos(x) + \frac{x^2}{2})^{\frac{1}{x^2}}. \end{array}$$

Ejercicio 8.67. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin(x) - \cos(x)}{(\log(1+x))^2}$.

Ejercicio 8.68. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 \sin(x) - 3x \cos(x)}{x^3} \right)^{\frac{1}{x}}$.

Ejercicio 8.69. Calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(x))^{1/(x^2+x^3)}$.

Ejercicio 8.70. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{a^x - a^a},$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Ejercicio 8.71. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin(x) + e^{-x})^{\frac{1}{x^2}}$.

Ejercicio 8.72. Estudia el comportamiento en $+\infty$ de la función $f:]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{x(x^{1/x} - 1)}{\log(x)}.$$

Ejercicio 8.73. Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a + \operatorname{sen}(x)}{a - \operatorname{sen}(x)} \right)^{1/x}$$

con $a > 0$.

Ejercicio 8.74. Calcula el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan\left(\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{sen}^2(2x) \cos(\operatorname{sen}(x))}.$$

Ejercicio 8.75. Estudia el comportamiento en el punto cero de $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ en los siguientes casos:

- a) $A =]0, \frac{\pi}{2}[$, $f(x) = (1 - \tan(x))^{\frac{1}{x^2}}$, b) $A = \mathbb{R}^+$, $f(x) = x^{\operatorname{sen}(x)}$,
 c) $A =]0, \frac{\pi}{2}[$, $f(x) = \frac{x - \arctan(x)}{\operatorname{sen}^3(x)}$.

Ejercicio 8.76. Calcula los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right)^{1/x}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(e^{2x} + \operatorname{sen}(x))}{\sqrt{3x^2 + 1}}$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} (a^{x-1} - x + 1)^{\frac{1}{x-1}}$, ($a > 0$).

Ejercicio 8.77. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(1) + \cos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \cdots + \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - n}{\log(n^3 + 1)}.$$

Ejercicio 8.78. Calcula el límite de la sucesión $\left\{ \left(\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \right\}_{n \in \mathbb{N}}$.

8.8.4. Optimización

Ejercicio 8.79. Dibuja las gráficas de las siguientes funciones indicando los máximos, mínimos y puntos de inflexión.

- a) $y = 6 - 2x - x^2$, b) $y = 3x^4 - 4x^3$, c) $y = (x - 1)^3$.

Ejercicio 8.80. Encuentra dos números positivos cuya suma sea 20 y su producto sea máximo.

Ejercicio 8.81. Calcula las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un semicírculo de radio r .

Ejercicio 8.82. Calcula las dimensiones del trapecio con mayor área que puede inscribirse en una semicircunferencia de radio 1.

Ejercicio 8.83. ¿Cuál es la longitud mínima del segmento que tiene un extremo en el eje x , otro extremo en el eje y , y pasa por el punto $(8, 1)$?

Ejercicio 8.84. De todos los semicírculos centrados en el origen y con diámetro en el eje OX , encuentra el de mínima área que corta a la gráfica de la función $f(x) = e^{-x^2}$.

Ejercicio 8.85. Demuestra que la suma de un número positivo y su recíproco es al menos 2.

Ejercicio 8.86. Calcula las dimensiones de la cruz simétrica respecto de los ejes y con área máxima que se puede inscribir en una circunferencia de radio 1.

Ejercicio 8.87. Se inscribe un rectángulo en la elipse $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{225} = 1$ con sus lados paralelos a los ejes. Halla las dimensiones del rectángulo para que

a) el área sea máxima,

b) el perímetro sea máximo.

Ejercicio 8.88. Se considera un triángulo isósceles de base y de altura 12 cm. De todos los triángulos inscritos en éste que se pueden construir verificando las dos condiciones siguientes:

- uno de sus vértices es el punto medio de la base del triángulo dado,
- el lado opuesto a dicho vértice es paralelo a la base del triángulo dado,

determina aquél que tiene área máxima.

Ejercicio 8.89. Calcula el punto (a, b) de la parábola $y = 3 - x^2$ de forma que el triángulo determinado por la recta tangente a la parábola en dicho punto y los ejes de coordenadas tenga área mínima.

Ejercicio 8.90. A un espejo rectangular de medidas 80×90 cm se le rompe (accidentalmente) por una esquina un triángulo de lados 10×12 cm. Calcula las medidas del espejo de mayor área de forma rectangular que se puede obtener de la pieza restante.

Ejercicio 8.91. Estudia los extremos relativos de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en los siguientes casos

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x \log |x|, & \text{si } x \in \mathbb{R}^*, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x^2 \log |x|, & \text{si } x \in \mathbb{R}^*, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Ejercicio 8.92. Estudia los extremos relativos de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \cosh(x) + \cos(x)$.

Ejercicio 8.93. Calcula $\max \{\sqrt[n]{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Ejercicio 8.94.

1) Sean $f, g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \frac{2}{x} + \frac{x}{2}, \quad g(x) = \frac{2}{x} - \frac{x}{2}.$$

Estudia los extremos, los intervalos de monotonía, los cortes con los ejes y el comportamiento en $+\infty$ y 0 de ambas funciones. Haz un esbozo de sus gráficas.

2) Sea $a > 2$. Se define la sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{2}{x_n} + \frac{x_n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demuestra que $\{x_n\}$ es monótona y acotada y calcula su límite.

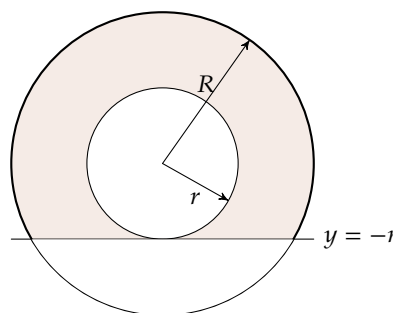
Ejercicio 8.95. Calcula el área máxima de un rectángulo, que tiene dos vértices sobre una circunferencia de radio R y los otros dos sobre una cuerda dada de dicha circunferencia.

Ejercicio 8.96. Halla las dimensiones del cilindro de mayor volumen entre todos aquéllos que tienen la superficie lateral total constante.

Ejercicio 8.97. Dado un punto $P = (a, b)$ situado en el primer cuadrante del plano, determinar el segmento con extremos en los ejes coordenados y que pasa por P que tiene longitud mínima.

Ejercicio 8.98. ¿Cuál es la longitud de la escalera más larga que puede hacerse pasar a través de la esquina, en ángulo recto, que forman dos corredores de anchuras respectivas a y b ?

Ejercicio 8.99. Con un disco de radio R queremos hacer, recortando un disco concéntrico de radio r , una arandela como la de la figura. Se pide calcular el radio r cumpliendo la condición de que el área de la parte de la arandela que queda por encima de la recta $y = -r$, la zona coloreada en la figura, sea máxima.



Ejercicio 8.100. Considera un sector circular de radio R y ángulo central θ con área A fija. ¿Qué valores de R y θ hacen mínimo el perímetro?

Ejercicio 8.101. Una caja abierta está construida con un rectángulo de cartón, quitando cuadrados iguales en cada esquina y doblando hacia arriba los bordes. Halla las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede construirse con ese procedimiento si el rectángulo tiene como lados

a) 10 y 10,

b) 12 y 18.

Ejercicio 8.102. Esboza la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$, para $x \geq 0$. Como consecuencia, determina las dimensiones del rectángulo de máxima área que se puede construir apoyado sobre el eje OX y con vértices opuestos en el origen y en un punto de la gráfica anterior.

Ejercicio 8.103. Calcula el perímetro máximo que puede tener un rectángulo que tiene dos vértices en el eje de abscisas y los otros dos en la gráfica de la función $f(x) = 4 \sin(x)$, con $x \in [0, \pi]$.

Ejercicio 8.104. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene una longitud a se hace girar alrededor de uno de sus catetos. ¿Qué volumen máximo puede tener un cono engendrado de esta manera?

Ejercicio 8.105. Calcula el área máxima del rectángulo circunscrito a un rectángulo de lados a y b .

Ejercicio 8.106. Demuestra que entre todos los triángulos isósceles de perímetro dado, P , el de mayor área es el equilátero.

Ejercicio 8.107. De un cuadrado de lado 2 se recortan cuatro triángulos isósceles iguales. ¿Cuál es el volumen máximo de la pirámide que se puede formar?

Ejercicio 8.108. Se corta un segmento de longitud L en dos trozos. Uno de ellos se dobla en forma de circunferencia, y el otro en forma de cuadrado. ¿Cómo se debe cortar el alambre para que la suma de áreas sea mínima? ¿Y máxima?

Ejercicio 8.109. Se desea confeccionar una tienda de campaña cónica de un volumen determinado. Calcular sus dimensiones para que la cantidad de lona necesaria sea mínima.

Ejercicio 8.110. Demuestra que de todos los triángulos isósceles que se pueden circunscribir a una circunferencia de radio r , el de área mínima es el equilátero de altura $3r$.

Ejercicio 8.111. Atamos el extremo de una cuerda de longitud L a una columna de radio R mediante un nudo corredizo. Calcula la máxima distancia posible del otro extremo al centro de la columna.

Ejercicio 8.112. Calcula las dimensiones del cilindro circular recto de área total máxima (sin las tapas) que se puede inscribir en un cono circular recto de radio r y altura h .

Ejercicio 8.113.

- 1) Calcula los extremos relativos y la imagen de $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \frac{\log(x)}{x}$.
- 2) ¿Qué número es mayor e^π o π^e ?
- 3) ¿Y entre $999\,999^{1\,000\,000}$ y $1\,000\,000^{999\,999}$?

8.8.5. Ejercicios propuestos

Ejercicio 8.114. Da un ejemplo de una tal función o demuestra que no existe.

- 1) Una función que tiene un punto de inflexión que es un máximo relativo.
- 2) Una función definida en $\mathbb{R}$ creciente y convexa.
- 3) Una función definida en $\mathbb{R}$ creciente y cóncava.
- 4) Una función estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$ y acotada.
- 5) Una función definida en todo $\mathbb{R}$ que cambie de signo 3 veces y se anule una única vez.
- 6) Una función par sin puntos de inflexión.

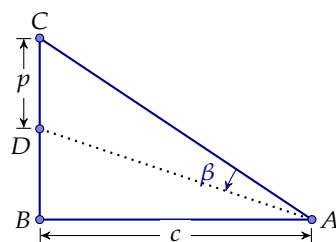
Ejercicio 8.115. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- 1) Si dos funciones derivables en un intervalo $[a, b]$ cumplen que $f(x) > g(x)$, entonces también se cumple que $f'(x) > g'(x)$.
- 2) La derivada de una función monótona es monótona.
- 3) Si la derivada de una función en un punto es cero entonces la función no es creciente ni decreciente en ese punto.
- 4) La suma de funciones no derivables es no derivable.
- 5) Si la segunda derivada de una función se anula en un punto a , entonces a es un punto de inflexión de la función.
- 6) Si la tercera derivada de una función se anula en un punto a , entonces a no puede ser un máximo relativo de la función.
- 7) La derivada de una función acotada es una función acotada.

Ejercicio 8.116. Se traza la tangente en un punto de la elipse $x^2/25 + y^2/16 = 1$ de forma que el segmento (de dicha tangente) interceptado por los ejes sea mínimo. Demuestra que la longitud de dicho segmento es 9 unidades.

Ejercicio 8.117. Consideremos el triángulo rectángulo $\triangle ABC$ de la figura, donde los puntos B, C y D son conocidos. ¿Cuál es el punto A que hace que el ángulo β sea máximo? Comprueba que cuando β es máximo $p = 2c \tan(\beta)$.

En esta misma situación te encuentras cuando quieres elegir asiento, A , en un cine, conociendo el tamaño de la pantalla p y la altura a la que se encuentra (los puntos C y D). ¿Qué ocurre en un cine inclinado?



Ejercicio 8.118. Antes de abrir una lata de refresco está completamente rellena de líquido y, por tanto, su centro de masas se encuentra a la mitad de su altura. Lo mismo ocurre cuando está vacía. ¿En qué momento mientras nos la estamos bebiendo es más estable o, lo que es lo mismo, tiene su centro de masas más bajo? ¿Y si el suelo está inclinado?

Parte IV

Integración

Capítulo 9

Integración

El área de un recinto, la longitud de un cable que cuelga entre dos postes, el volumen o la superficie de una esfera..., todos ellos son ejemplos del tipo de problemas que vamos a resolver en estos capítulos. Para ello presentamos el concepto de integral de una función. Pero antes, y basándonos en [10], vamos a hacer un breve resumen histórico de la teoría de la integración.

La integración se puede considerar como la parte del cálculo más antigua. Ya en la antigua Grecia una de las más importantes preocupaciones de matemáticos como **Hipócrates de Quíos** o **Eudoxo** era el cálculo de áreas y de volúmenes. Es precisamente a Eudoxo a quien debemos «el método de exhaustión», origen del concepto de integral como límite o aproximación de sumas de áreas. La técnica de las «cuadraturas», consistente en aproximar áreas de recintos a través de áreas de cuadrados o triángulos, ya fue usada por **Arquímedes** en el cálculo de áreas. Dicha técnica es el comienzo de lo que hoy llamamos «integración numérica».

Antes de que **Newton** y **Leibniz** descubrieran la conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral (con el teorema fundamental del cálculo que, anteriormente a ellos, y desde un punto de vista más geométrico que analítico, había enunciado y demostrado **Barrow**), matemáticos como **Cavalieri**, **Torricelli**, **Fermat** y **Wallis** sabían calcular $\int_a^b x^n dx$, si bien con una notación muy distinta a la actual. La convergencia de la teoría de cuadraturas y de la interpretación del cálculo integral como el proceso inverso al cálculo diferencial culmina en el siglo XIX con el trabajo de **Riemann**, cuyo nombre se asocia a la teoría de integración que vamos a desarrollar y que es la más adecuada para un curso de cálculo.

9.1. Funciones integrables

Definición 9.1.1. Una *partición* P de un intervalo $[a, b]$ es un conjunto finito del tipo

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

donde $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.

Ejemplo 9.1.2. Los conjuntos $\{0, 1\}$, $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$ o $\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\}$ son particiones del intervalo $[0, 1]$. No lo son, en cambio, conjuntos como $\{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1\}$ ya que sus términos

no están ordenados, o $\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\}$ porque no contiene los dos extremos del intervalo.

Definición 9.1.3. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y P una partición del intervalo $[a, b]$. La *suma superior* $S(f, P)$ de la función f relativa a la partición P es

$$S(f, P) = \sup f([x_0, x_1])(x_1 - x_0) + \sup f([x_1, x_2])(x_2 - x_1) + \cdots \\ + \sup f([x_{n-1}, x_n])(x_n - x_{n-1}).$$

Análogamente se define la *suma inferior* $I(f, P)$ como

$$I(f, P) = \inf f([x_0, x_1])(x_1 - x_0) + \inf f([x_1, x_2])(x_2 - x_1) + \cdots \\ + \inf f([x_{n-1}, x_n])(x_n - x_{n-1}).$$

Las sumas inferiores y superiores que vemos en la figura 9.1 son una aproximación del área que queremos calcular. Ahora bien, el valor de la suma inferior siempre será menor que el valor de la integral y a la suma superior le ocurre lo contrario.

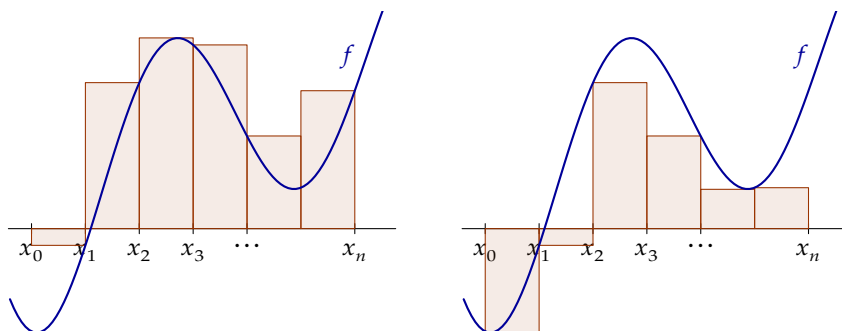


Figura 9.1. Sumas superiores e inferiores

Definición 9.1.4. La *integral superior* de f se define como

$$\overline{\int}_{[a,b]} f = \inf \{S(f, P) : P \text{ partición de } [a, b]\}.$$

La *integral inferior* de f se define como

$$\underline{\int}_{[a,b]} f = \sup \{I(f, P) : P \text{ partición de } [a, b]\}.$$

Las integrales superior e inferior son aproximaciones a la integral de la función, en un caso por exceso y en otro por defecto. Cuando ambas aproximaciones coinciden, tenemos una función integrable.

Definición 9.1.5. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Diremos que f es *integrable* si coinciden la integral superior e inferior. En ese caso, denotaremos $\int_{[a,b]} f$ a dicha integral.

También usaremos la notación $\int_a^b f$ o $\int_a^b f(x) dx$, lo que nos permite hacer hincapié en la variable de integración.

Ejemplo 9.1.6. Vamos a calcular la integral de la función identidad, $f(x) = x$, en el intervalo $[0, 1]$. Para ello consideremos la partición P_n del intervalo $[0, 1]$ que consiste en dividirlo en n trozos iguales, esto es,

$$P_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1 \right\}.$$

Como la función f es creciente, en cada intervalo su valor máximo se alcanzará en el extremo de la derecha y el mínimo en el extremo de la izquierda. Con esto es fácil calcular el valor de las sumas superiores e inferiores.

$$S(f, P_n) = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2n^2}, \text{ y}$$

$$I(f, P_n) = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right) \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{(n-1)n}{2n^2}.$$

Si hacemos tender n a infinito,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(f, P_n) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$.

Como se ve, no es fácil calcular la integral de una función con la definición. En el ejemplo anterior hemos tenido que usar la suma de una progresión aritmética y usar particiones de una forma particular. En el resto del tema veremos qué funciones son integrables, qué propiedades tienen y, por último, el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow nos permitirán calcular integrales de una forma más cómoda.

9.1.1. Propiedades

Comenzamos relacionando la integrabilidad de funciones con las operaciones usuales.

Linealidad de la integral

Con respecto a la suma, el conjunto de las funciones integrables es un espacio vectorial y la integral es una aplicación lineal.

Proposición 9.1.7. Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables. Entonces

1) La suma $f + g$ es integrable y

$$\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

2) Si $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int (\lambda f)(x) dx = \lambda \int f(x) dx.$$

Producto de funciones

La integral que acabamos de introducir también se comporta bien con respecto al producto aunque en este caso *no* hay una identidad que relacione la integral de un producto de funciones con el producto de las integrales.

Proposición 9.1.8. Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables.

- 1) El producto de ambas funciones, fg , es una función integrable.
- 2) Desigualdad de Schwarz:

$$\left(\int (fg)(x) \, dx \right)^2 \leq \int f^2(x) \, dx \int g^2(x) \, dx.$$

- 3) Desigualdad de Minkowski:

$$\left(\int (f + g)^2(x) \, dx \right)^{1/2} \leq \left(\int f^2(x) \, dx \right)^{1/2} + \left(\int g^2(x) \, dx \right)^{1/2}.$$

Orden

En cuanto al orden, el siguiente resultado nos dice que la integral lo conserva.

Proposición 9.1.9. Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables. Si $f(x) \leq g(x)$ para cualquier $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

En particular, si $f(x) \geq 0$ para cualquier x , se tiene que $0 \leq \int_a^b f(x) \, dx$.

No es evidente de la definición, pero se puede comprobar que si una función es integrable, su valor absoluto también lo es.

Proposición 9.1.10. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Entonces el valor absoluto de la función, $|f|(x) = |f(x)|$, es integrable y

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f|(x) \, dx.$$

Dominio

Se puede demostrar que si una función es integrable en un intervalo, también lo es en cualquier intervalo contenido en él. Teniendo en cuenta esto, podemos calcular la integral de una función en un intervalo dividiendo éste en varios trozos y sumando los resultados. Esto se conoce como aditividad de la integral respecto de su dominio.

Proposición 9.1.11 (Aditividad respecto del dominio). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $c \in]a, b]$. Entonces f es integrable en $[a, b]$ si, y sólo si, es integrable

en los intervalos $[a, c]$ y $[c, b]$. En ese caso,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

Observación 9.1.12. La integral de una función f en un intervalo $[a, b]$ no cambia si «trasladamos» dicha función.

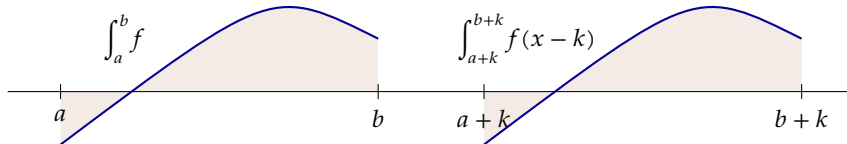


Figura 9.2. La integral no se modifica al trasladar la función

Podemos utilizar esto para simplificar el cálculo de algunas integrales. Por ejemplo, si f es una función impar, entonces

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0.$$

¿Por qué? Sólo tenemos que mirar la gráfica de la función. El área entre 0 y a es igual que el área entre $-a$ y 0, pero con signos opuestos y ambas se cancelan. Por ejemplo

$$\int_{-a}^a x^3 \, dx = 0.$$

Si por el contrario f es una función par, entonces $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$ (véase el ejercicio 10.31).

9.1.2. Condiciones suficientes de integrabilidad

Ya hemos visto que las funciones integrables tienen muchas propiedades interesantes. La siguiente cuestión es ¿hay muchas? ¿Qué funciones son integrables? ¿Tenemos suficientes ejemplos de funciones integrables? El primer resultado que presentamos nos dice que el conjunto de las funciones integrables incluye a la mayoría de las funciones con las que hemos estado trabajando hasta ahora.

Proposición 9.1.13. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

1) Si f es continua, entonces es integrable.

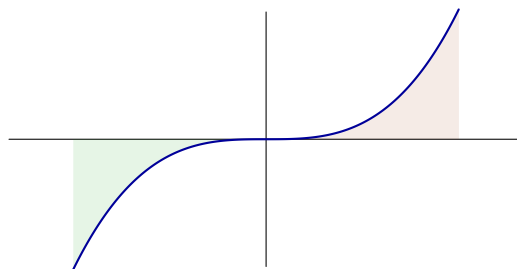


Figura 9.3. La integral de una función impar es nula

2) Si f es monótona, entonces es integrable.

Observa que no hemos mencionado que la función tenga que ser acotada. En ninguno de los casos es necesario, ambos tipos de funciones lo cumplen de forma automática: para funciones monótonas es inmediato y para funciones continuas es consecuencia de la propiedad de compacidad.

Podemos ir un poco más lejos, si «estropeamos» una función integrable en unos pocos puntos, ni la integrabilidad ni el valor de la integral se alteran.

Proposición 9.1.14. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Sea $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que el conjunto

$$\{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$$

es finito. Entonces g es integrable y

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx.$$

Por tanto, si se cambia el valor de una función en una cantidad finita de puntos se obtiene una función que sigue siendo integrable y, de hecho, el valor de la integral no cambia.

Observación 9.1.15. Existen funciones integrables que no son continuas. Este hecho debería estar claro después de haber afirmado que las funciones monótonas son integrables y recordando que ya conocemos funciones monótonas que no son continuas (como por ejemplo 8.3.2). De todas formas la última proposición nos da una manera muy fácil de fabricar funciones integrables que no son continuas: tómese una función continua y cámbiesele el valor en un punto. De este modo se obtiene una función que deja de ser continua en dicho punto, pero que tiene la misma integral.

Cambiando el valor de una función en un punto sólo obtenemos discontinuidades evitables. Aunque las discontinuidades no sean evitables, si no son demasiadas, la función es integrable.

Proposición 9.1.16. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Si f tiene una cantidad finita de discontinuidades, entonces es integrable.

Existe una caracterización completa de las funciones integrables. Para enunciarla, se necesita hablar de conjuntos «pequeños»: los llamados conjuntos de medida nula. Si la medida, la longitud en este caso, de un intervalo acotado es $\ell(I) = \sup(I) - \inf(I)$, un conjunto de medida nula es un conjunto podemos tapar con conjuntos tan pequeños como queramos.

Definición 9.1.17. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$. Diremos que A es un *conjunto de medida nula* si dado $\varepsilon > 0$ existe una sucesión de intervalos acotados $\{I_n\}$ verificando que

- 1) $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_n$, y
- 2) $\ell(I_1) + \ell(I_2) + \dots + \ell(I_n) \leq \varepsilon$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 9.1.18. Cualquier conjunto finito es de medida nula.

Teorema 9.1.19 (de Lebesgue). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Son equivalentes:

- 1) f es integrable.
- 2) El conjunto de puntos de discontinuidad de f es un conjunto de medida nula.

9.1.3. Sumas de Riemann

Una de las dificultades de la definición de integral que hemos dado radica en el hecho de que involucra *todas* las posibles particiones del intervalo $[a, b]$. La segunda dificultad es averiguar cuál es el supremo o el ínfimo de la función en cada uno de los intervalos asociados a una partición. Vamos a dar respuesta, parcialmente satisfactoria, a ambas cuestiones.

- 1) En cuanto a las particiones, veremos que no es necesario considerar todas sino sólo algunas elegidas adecuadamente. Así nos encontraremos el concepto de norma de una partición.
- 2) En cuanto al segundo punto, el teorema de Darboux (9.1.22) nos dirá que no hace falta calcular el supremo ni el ínfimo y que cualquier punto del intervalo puede jugar el mismo papel.

Comencemos con las particiones. El ejemplo típico de partición que hemos usado consiste en dividir el intervalo $[a, b]$ en trozos iguales. Aumentando el número de trozos, nos aproximamos al valor de la integral. En este caso, la longitud de cada uno de los trozos es $\frac{b-a}{n}$, la longitud del intervalo dividido por el número de trozos, n . La norma de una partición nos mide el tamaño de los trozos o, más concretamente, el tamaño del trozo más grande.

Definición 9.1.20. Sea $P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. La *norma* de la partición P es

$$\|P\| = \max \{x_i - x_{i-1} : i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Si en las sumas inferiores y superiores aproximábamos por rectángulos cuya altura era el supremo o el ínfimo de la función, ahora vamos a elegir como altura el valor de la función en un punto arbitrario en cada uno de los intervalos de la partición. Para cada partición, tenemos muchas posibles elecciones de puntos. A cualquiera de éstas la vamos a llamar sumas integrales o sumas de Riemann.

Definición 9.1.21. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Una *suma integral* o *suma de Riemann* es una suma de la forma

$$f(y_1)(x_1 - x_0) + f(y_2)(x_2 - x_1) + \dots + f(y_n)(x_n - x_{n-1})$$

donde $y_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$.

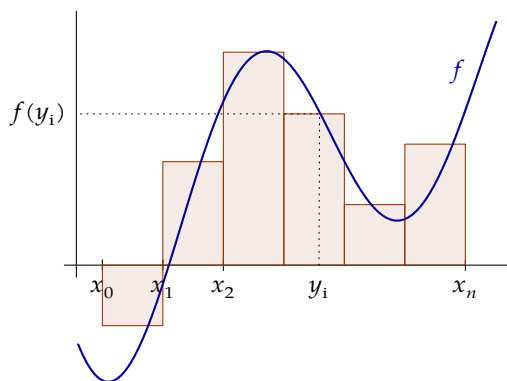


Figura 9.4. Suma integral o de Riemann

Ya podemos dar la respuesta a la pregunta que planteamos al principio de la sección: para aproximarnos al valor de la integral de la función sólo tenemos que asegurarnos de que la norma de las particiones tiendan a cero, independientemente de cuáles sean los puntos elegidos en el intervalo.

Teorema 9.1.22 (de Darboux). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y sea $\{P_n\}$ una sucesión de particiones del intervalo $[a, b]$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n\| = 0$. Entonces, si S_n son sumas de Riemann asociadas a P_n , se cumple

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f.$$

Una de las formas más fáciles de conseguir particiones con norma que tiende a cero es dividir el intervalo en n trozos iguales y hacer tender n a infinito.

Esta es una versión «light» del teorema de Darboux que, de hecho, permite caracterizar las funciones integrables utilizando sumas integrales en lugar de sumas superiores e inferiores.

Corolario 9.1.23. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Sea P_n la partición

$$\left\{ a, a + \frac{b-a}{n}, a + 2 \cdot \frac{b-a}{n}, \dots, a + n \cdot \frac{b-a}{n} \right\}$$

y sea $x_i \in \left[a + (i-1) \frac{b-a}{n}, a + i \frac{b-a}{n} \right]$, para $i = 1, 2, \dots, n$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{b-a}{n} \right) = \int_a^b f(x) dx.$$

Utilizando MAXIMA, podemos calcular sumas de Riemann de una función con poco esfuerzo.

Ejemplo 9.1.24. Consideremos la función $f: [-2, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$. Dividimos el intervalo $[-2, 5]$ en diez partes iguales usando la partición

$$P_{10} = \left\{ -2, -\frac{13}{10}, -\frac{3}{5}, \frac{1}{10}, \frac{4}{5}, \frac{3}{2}, \frac{11}{5}, \frac{29}{10}, \frac{18}{5}, \frac{43}{10}, 5 \right\}.$$

Elegimos un número x_i , $i = 1, 2, \dots, 10$ en cada uno de dichos intervalos. Los siguientes valores se han elegido al azar usando MAXIMA: $-1.779, -0.697, -0.570, 0.694, 0.963, 1.983, 2.628, 3.509, 3.706, 4.745$. El valor de la correspondiente suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^{10} f(x_i) \frac{5 - (-2)}{10} = 5.860.$$

Este valor no es una aproximación demasiado buena al valor exacto de la integral

$$\int_{-2}^5 (x^3 - 4x^2 + 3x) dx = \frac{77}{12} \approx 6.417.$$

Prueba a aumentar el número de intervalos usando MAXIMA para ver cómo va aproximando con mayor exactitud dicha integral.

```
/* vamos a trabajar en modo numérico */
numer:true;
/* Intervalo */
a:-2.0;
b:5.0;
/* Número de trozos */
n:10;
/* longitud de los subintervalos */
l:(b-a)/n;
/* función */
f(x):=x*(x-1)*(x-3);
/* los extremos de dichos intervalos son */
makelist(a+i*(b-a)/n,i,0,n);
/* elegimos un punto al azar en cada uno de
los subintervalos */
puntos:makelist(a+i*l + random(1),i,0,n-1);
/* la suma de Riemann vale */
sum(f(puntos[i])*l,i,1,n);
/* lo comparamos con el valor de la integral */
integrate(f(x),x,a,b);
```

9.2. Teorema fundamental del cálculo

Hemos presentado el concepto de integral y sus propiedades más elementales, pero hemos calculado muy pocas. ¿Por qué? Porque el uso de la definición de integrabilidad, o de cualquiera de las caracterizaciones que hemos visto, no son nada recomendables a la hora del cálculo práctico de integrales. Esto lo vamos a resolver en esta sección. Pero antes necesitamos unos preliminares para presentar rigurosamente todo lo que sigue.

Si f es una función y a es un elemento de su dominio, diremos que f es integrable en $[a, a]$ y que $\int_a^a f(x) dx = 0$. También convendremos que $\int_a^b f = -\int_b^a f$.

Definición 9.2.1. Sea I un intervalo. Diremos que $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es *localmente integrable* si es integrable en cualquier intervalo cerrado y acotado contenido en I .

Ejemplo 9.2.2.

- 1) Las funciones continuas y las funciones monótonas son localmente integrables.
- 2) Si f es integrable en $[a, b]$, es localmente integrable en dicho intervalo.

Lemma 9.2.3. Sea f localmente integrable en un intervalo I y sean $a, b, c \in I$. Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Obsérvese que la comodidad del lema anterior radica en que no sabemos cómo están ordenados a, b y c .

Definición 9.2.4. Si f es una función localmente integrable en I y $a \in I$ podemos definir una nueva función que mide cómo cambia la integral de la función de la forma siguiente:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

A las funciones F definidas de esta forma las llamaremos *integrales indefinidas* de la función f .

La integral indefinida es la función que nos da el área sombreada de la figura 9.5.

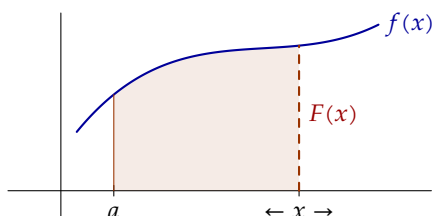


Figura 9.5. Integral indefinida

Definición 9.2.5. Sea I un intervalo de $\mathbb{R}$. Una *primitiva* de una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función $G: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua y derivable en el interior del intervalo que cumple que $G'(x) = f(x)$ para cualquier x en el interior de I .

Observación 9.2.6. Dos integrales indefinidas se diferencian en una constante. Ocurre lo mismo para dos primitivas de una misma función. En efecto, la diferencia entre dos funciones con la misma derivada tiene derivada cero y por tanto es constante (en un intervalo). En cuanto a integrales indefinidas, si

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{y} \quad G(x) = \int_b^x f(t) dt$$

son integrales indefinidas, entonces

$$F(x) - G(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_b^x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$

Existe una gran tendencia a confundir integral y primitiva. Es usual que hablemos de «vamos a calcular la integral» cuando nos estamos refiriendo a «encontremos una función cuya derivada sea...». Los conceptos de integral definida y primitiva son, en principio, independientes. El objetivo de los dos siguientes resultados es poner de manifiesto que existe una clara relación entre ellos y, de paso, obtener una forma práctica de calcular integrales.

Teorema 9.2.7 (fundamental del cálculo). *Sea I un intervalo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función localmente integrable y F una integral indefinida de f . Entonces*

- 1) F es una función continua,
- 2) si f es continua en $a \in I$, entonces F es derivable en a con $F'(a) = f(a)$.

En particular, si f es una función continua, F es una función derivable y $F'(x) = f(x)$ para todo x en I .

Ejemplo 9.2.8.

- 1) La siguiente función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1, & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

y que ya estudiamos en el ejemplo 8.3.2 es monótona y por tanto integrable en cualquier intervalo. Dicho de otra manera, dicha función es localmente integrable en $\mathbb{R}$. Cualquier integral indefinida será una función continua en todo $\mathbb{R}$ y derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sin embargo, la función f no tiene primitiva. El teorema del valor intermedio para las derivadas (teorema 8.4.3) nos dice que f no es la derivada de nadie, porque su imagen no es un intervalo.

- 2) La función $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = \pm 1, \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & \text{si } -1 < x < 1, \end{cases}$$

no es integrable por no ser acotada. En cambio, sí admite una primitiva: la función arcoseno.

Una de las primeras utilidades del teorema fundamental del cálculo es poder definir funciones de una manera rigurosa usando la integral. Por ejemplo, se puede definir la función logaritmo como

$$\log(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

La función $G(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$ es continua si lo son h y g . Si además, g y h son derivables y f es continua entonces y, como consecuencia de la regla de la cadena (8.2.4), tenemos también que G es derivable con

$$\left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt \right)'(x) = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x). \quad (9.1)$$

Ejemplo 9.2.9. La función

$$f(x) = \int_1^{x^2+1} \frac{\sin(t)}{t} dt$$

es derivable y su derivada es

$$f'(x) = \frac{\sin(x^2 + 1)}{x^2 + 1} 2x.$$

9.2.1. Regla de Barrow

El siguiente resultado, la regla de Barrow, nos permite resolver de modo práctico el cálculo de integrales y sustituirlo por el cálculo de primitivas.

Teorema 9.2.10 (Regla de Barrow). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y G una primitiva de f . Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

Para indicar que evaluamos una función en dos puntos y calculamos la diferencia de dichos valores, usaremos la notación

$$[G(x)]_a^b = G(b) - G(a).$$

Ejemplo 9.2.11. La primera integral que calculamos fue la de la función identidad en el intervalo $[0, 1]$ (véase el ejemplo 9.1.6). Ahora podemos calcularla mucho más fácilmente.

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Ejemplo 9.2.12. Las propiedades de la integral nos pueden servir para darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Por ejemplo:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + x^4} dx = \int_{-1}^1 x \sqrt{1 + x^2} dx = \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (1 + x^2)^{3/2} \right]_{-1}^1 = 0.$$

A primera vista puede parecer correcto, pero la integral de una función continua y positiva no puede valer cero, tiene que ser positiva también. ¿Qué hemos hecho mal? La respuesta es que $\sqrt{x^2}$ es $|x|$ y no x como hemos dicho. Hagámosla correctamente:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + x^4} dx &= \int_{-1}^1 |x| \sqrt{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 x \sqrt{1 + x^2} dx = \left[\frac{2}{3} (1 + x^2)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Ejemplo 9.2.13. Vamos a utilizar el cálculo integral para el cálculo de límites. Para ello utilizaremos el teorema de Darboux (9.1.22). En concreto, sea la sucesión siguiente:

$$x_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+k) \cdots (n+n)},$$

para cada número natural n . Calculemos su límite, si es que existe. Antes de nada, vamos a hacer alguna transformación en el término general:

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt[n]{\frac{1}{n^n} (n+1)(n+2) \cdots (n+k) \cdots (n+n)} \\ &= \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{n}\right) \left(\frac{n+2}{n}\right) \cdots \left(\frac{n+k}{n}\right) \cdots \left(\frac{n+n}{n}\right)}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}.$$

Calculamos el logaritmo del término general. ¿Por qué? Porque vamos buscando una suma de Riemann de alguna función y tomando logaritmos veremos cómo la sucesión dada se convierte en la suma de Riemann de una función integrable. Llamamos $y_n = \log(x_n)$ que, de forma desarrollada, es:

$$y_n = \frac{1}{n} \left[\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \log\left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \log\left(1 + \frac{k}{n}\right) + \cdots + \log(1 + 1) \right].$$

Por tanto,

$$y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log\left(1 + \frac{k}{n}\right),$$

para cualquier natural n . Esta suma se puede ver como una suma de Riemann de la función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \log(1+x)$, para la partición $P = \{0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{k}{n}, \dots, 1\}$. Estamos entonces en condiciones de aplicar el teorema de Darboux (9.1.22), por tanto, la sucesión $\{y_n\}$ es convergente y converge al valor de la integral, esto es,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \int_0^1 \log(1+x) dx = 2 \log(2) - 1,$$

integral que aprenderemos a resolver en el tema siguiente utilizando el método de integración por partes (sección 10.2). Para terminar, sólo nos queda tomar exponenciales y así:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} = e^{2 \log(2) - 1} = \frac{4}{e}.$$

Corolario 9.2.14 (Teorema de cambio de variable). Sea $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable y con derivada ϕ' integrable. Sea I un intervalo tal que $\phi([a, b]) \subset I$ y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua con primitiva G . Entonces

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f = \int_a^b (f \circ \phi) \phi' = G(\phi(b)) - G(\phi(a)).$$

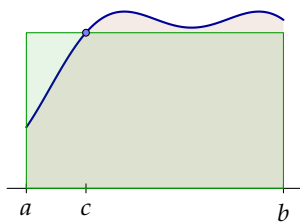


Figura 9.6. Valor medio de una función

9.3. Teoremas del valor medio para la integral

Para terminar vamos a presentar un resultado que guarda cierto paralelismo con el teorema del valor medio para la derivada (teorema 8.4.3), pero ahora desde el punto de vista de la integración. Vamos a presentarlo de forma escalonada; en primer lugar, el teorema del valor medio para la integral y a continuación el mismo teorema, pero en sus versiones más generalizadas.

Teorema 9.3.1 (del valor medio para la integral). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable y sean m y M números reales verificando que $m \leq f(x) \leq M$, para todo $x \in [a, b]$. Entonces, existe $\mu \in [m, M]$ de forma que

$$\int_a^b f(x) \, dx = \mu(b - a). \quad (9.2)$$

Además, en el caso de que f sea continua, es posible encontrar $c \in [a, b]$ verificando que $f(c) = \mu$; es decir:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a).$$

Observación 9.3.2. El valor μ se suele llamar *valor medio de la función*, ya que es el valor que materializa el área bajo la curva $y = f(x)$ como el área de un rectángulo. Precisamente, ese valor medio sería la altura de dicho rectángulo. En la figura 9.6 se puede verificar el porqué.

Teorema 9.3.3 (Primer teorema del valor medio generalizado para integrales). Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables. Supongamos que $g(x) \geq 0$, para todo $x \in [a, b]$ y consideremos m y M números reales verificando que $m \leq f(x) \leq M$, para todo $x \in [a, b]$. Entonces, existe $\mu \in [m, M]$ de forma que

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \mu \int_a^b g(x) \, dx. \quad (9.3)$$

Además, si f es continua, es posible encontrar $c \in [a, b]$ verificando que $f(c) = \mu$; es decir,

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(c) \int_a^b g(x) \, dx.$$

Análogamente, el resultado es cierto si $g(x) \leq 0$, para todo $x \in [a, b]$.

Intenta demostrar estos dos resultados. Para ello puede serte útil la monotonía de la integral (teorema 9.1.9), así como el teorema del valor intermedio (teorema 7.5.5) para

funciones continuas.

Observación 9.3.4. Si aplicamos el teorema 9.3.3 al caso en que $g(x) = 1$, se obtiene claramente el teorema 9.3.1 como un caso particular.

Ejemplo 9.3.5.

- 1) Dada la función $f: [3, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^3$, vamos a calcular el valor medio μ de dicha función. Para ello, calculamos

$$\int_3^5 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_3^5 = 136 = 2\mu$$

donde hemos utilizado (9.2). Por tanto $\mu = 68$, de donde se deduce que, además, el punto $c \in [3, 5]$ donde se alcanza el valor medio de f es $c = 4.081$.

- 2) Dadas las funciones $f(x) = (x - 1)^3$ y $g(x) = x^2$ definidas en el intervalo $[0, 1]$, vamos a calcular el valor medio de $\int_0^1 f(x)g(x) dx$ aplicando el teorema 9.3.3. Tenemos que

$$\int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_0^1 (x - 1)^3 x^2 dx = \frac{-1}{60} = \mu \int_0^1 x^2 dx = \frac{\mu}{3}.$$

Por tanto, $\mu = \frac{-3}{60} = \frac{-1}{20}$ y, al ser f continua, tenemos que el punto $c = 0.631$ es el punto en el que se alcanza dicho valor medio.

Terminamos esta sección con una última versión del teorema del valor medio para integrales.

Teorema 9.3.6 (Segundo teorema del valor medio generalizado para integrales). Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables. Supongamos que $g(x) \geq 0$, para todo $x \in [a, b]$. Supongamos, además, que la función f es monótona. Entonces, es posible encontrar $c \in [a, b]$ verificando:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(a) \int_a^c g(x) dx + f(b) \int_c^b g(x) dx. \quad (9.4)$$

9.4. Ejercicios

Ejercicio 9.1. Halla las derivadas de cada una de las funciones siguientes:

a) $F(x) = \int_a^x \sin^3(t) dt,$

b) $F(x) = \int_x^b \frac{1}{1+t^2+\sin^2(t)} dt,$

c) $F(x) = \int_a^b \frac{x}{1+t^2+\sin^2(t)} dt.$

Ejercicio 9.2. Halla las derivadas de cada una de las funciones siguientes:

a) $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(\log(1+t)) dt,$

b) $F(x) = \int_{x^2}^1 \sin^3(t) dt,$

c) $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \cos^3(t) dt.$

Ejercicio 9.3. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \operatorname{sen}(t^2) dt}{\operatorname{sen}(x^4)}.$$

Ejercicio 9.4. Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2+x}^{\operatorname{sen}(x)} e^{-t^2} dt}{\operatorname{sen}^2(x)}.$$

Ejercicio 9.5. Calcula el máximo absoluto de la función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

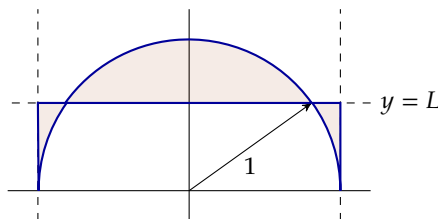
$$f(x) = \int_0^{x-1} (e^{-t^2} - e^{-2t}) dt.$$

Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{\pi} - 1)$, calcula el mínimo absoluto de f .

Ejercicio 9.6. Demostrar que, para cualquier $x \in \mathbb{R}^+$, se verifica que

$$\int_1^{\cosh(x)} \sqrt{t^2 - 1} dt = \frac{\cosh(x) \sinh(x)}{2} - \frac{x}{2}.$$

Ejercicio 9.7. Consideremos la circunferencia centrada en el origen con radio uno y la recta $y = L$, con $0 < L < 1$. ¿A qué altura L se consigue que el área sombreada sea mínima?



Ejercicio 9.8. Prueba que para $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ se verifica que

$$\int_0^{\cos^2(x)} \arccos(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\operatorname{sen}^2(x)} \arcsen(\sqrt{t}) dt = \frac{\pi}{4}.$$

Ejercicio 9.9. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{(x+1)e^x} \log(t) \arctan(t) dt}{x^2 e^x}.$$

Ejercicio 9.10. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{2x} \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(t)) \, dt}{x^2}.$$

Ejercicio 9.11. Se considera la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \int_0^{x^3 - x^2} e^{-t^2} \, dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- 1) Encuentra los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f en $\mathbb{R}$.
- 2) Calcula los extremos relativos de f .
- 3) Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\operatorname{sen}(x^3 - x^2)}.$

Ejercicio 9.12. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\log(x)}}{x} \cdot \int_2^x \frac{dy}{\sqrt{\log(y^2)}}.$$

Ejercicio 9.13. Sea $a > 0$ y $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \int_0^{\log(x)} (1 + e^t)^a \, dt.$$

Demuestra que f es estrictamente creciente y calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\log(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^a}.$$

Como consecuencia, calcula la imagen de la función f .

Ejercicio 9.14. Calcula el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(t)) \, dt - 3x^2}{x^2}.$$

Ejercicio 9.15. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_x^1 \frac{f(t)}{t} \, dt.$$

Ejercicio 9.16. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable y supongamos que existe $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_x^1 \frac{f(t)}{t^2} \, dt.$$

Ejercicio 9.17. Calcula todas las funciones f de clase uno verificando que

$$f(x)^2 = \int_0^x (f(t)^2 + f'(t)^2) dt + 100, \quad \text{con } x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 9.18. Aplicando el teorema del valor medio para la integral, prueba que si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que verifica $\int_c^d f(x) dx = 0$, para cualesquiera c, d tales que $a \leq c \leq d \leq b$, entonces $f(x) = 0$, para todo $x \in [a, b]$.

Ejercicio 9.19. Se considera $f(x) = e^x$, para $x \in [0, 3]$. Aplica el teorema del valor medio para la integral para calcular el valor medio μ de la función f en $[0, 3]$ y, como consecuencia, encuentra $c \in [0, 3]$ verificando que $e^c = \mu$. ¿Es c único?

Ejercicio 9.20. Aplica el segundo teorema del valor medio para la integral tomando como $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$ en el intervalo $[0, \pi/2]$ para calcular el punto $c \in [0, \pi/2]$ que verifica

$$\int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx = f(a) \int_0^c g(x) dx + f(b) \int_c^{2\pi} g(x) dx,$$

según dicho teorema.

Ejercicio 9.21. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Razona si la siguiente implicación es verdadera o falsa:

$$\int_a^b f(x) dx > 0 \implies f(x) > 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

Ejercicio 9.22. Se considera $f(x) = \sin(x)$, para $x \in [0, 2\pi]$. Aplica el teorema del valor medio para la integral para calcular el valor medio μ de la función f en $[0, 2\pi]$ y, como consecuencia, encuentra $c \in [0, 2\pi]$ verificando que $\sin(c) = \mu$. ¿Es c único?

Ejercicio 9.23. Aplica el teorema del valor medio para la integral, tomando como $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2\pi]$, para calcular el valor medio μ .

Ejercicio 9.24. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua verificando que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Demuestra que existe $c \in [a, b]$ donde $f(c) = 0$ o $f(c) = 1$.

Ejercicio 9.25. Prueba que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right) = \log(2).$$

Ejercicio 9.26. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función decreciente y positiva. Demuestra que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Capítulo 10

Cálculo de primitivas

Utilizaremos la notación $\int f(x) dx$ para denotar una primitiva de la función f . Además, abusando del lenguaje, a menudo hablaremos de «integral de la función», cuando deberíamos decir «primitiva de la función».

Los métodos que vamos a comentar son sólo unos pocos y cubren la mayoría de los casos usuales, pero no hay que olvidar que existen muchos más. En cualquier caso, lo primero y más importante es manejar con soltura las derivadas de las funciones elementales. En la sección A.1 del apéndice puedes encontrar un par de tablas con algunas de las derivadas y primitivas inmediatas.

10.1. Cambio de variable

En el capítulo anterior hemos visto el teorema del cambio de variable para integrales (9.2.14) cuyo objetivo es transformar la integral, mediante un cambio de variable, en otra más sencilla. Vamos ahora a ver su versión para el cálculo de primitivas.

En efecto, si hacemos $y = \phi(x)$, $dy = \phi'(x) dx$, se tiene que:

$$\int f(y) dy = \int f(\phi(x))\phi'(x) dx.$$

Para terminar, sólo tenemos que deshacer el cambio.

Hemos de decir que esta fórmula tiene dos lecturas:

- 1) la que acabamos de presentar es la conocida como *fórmula del cambio de variable*, y
- 2) la fórmula leída en sentido opuesto, esto es:

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = \int f(y) dy$$

que se suele llamar *método de sustitución*, ya que sustituimos $\phi(x)$ por y y $\phi'(x) dx$ por dy , con el objetivo de que la integral resultante sea más fácil de resolver que la que teníamos en principio.

Ejemplo 10.1.1. Vamos a calcular

$$\int \frac{e^x + 3e^{2x}}{2 + e^x} dx.$$

Para ello, hacemos el cambio de variable: $x = \log(y) \Leftrightarrow y = e^x$.

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x + 3e^{2x}}{2 + e^x} dx &= \left[\begin{array}{l} x = \log(y) \Leftrightarrow y = e^x \\ dx = \frac{dy}{y} \end{array} \right] = \int \frac{y + 3y^2}{2 + y} \cdot \frac{1}{y} dy \\ &= \int \frac{1 + 3y}{2 + y} dy = \int \left(3 - \frac{5}{2 + y} \right) dy \\ &= 3y - 5 \log|y + 2| + C = 3e^x - 5 \log(e^x + 2) + C.\end{aligned}$$

Ejemplo 10.1.2. El cálculo de

$$\int \sin^2(x) \cos(x) dx$$

es fácil si hacemos la sustitución $\sin(x) = y$, que transforma la primitiva que nos piden en una inmediata:

$$\int \sin^2(x) \cos(x) dx = \left[\begin{array}{l} \sin(x) = y \\ \cos(x) dx = dy \end{array} \right] = \int y^2 dy = \frac{y^3}{3} + C = \frac{\sin(x)^3}{3} + C.$$

Observación 10.1.3. En todas las primitivas que vamos a calcular a lo largo de este capítulo obviaremos la constante $C \in \mathbb{R}$ que debería aparecer al finalizar los cálculos. En los ejercicios 10.18 y 10.34 puedes encontrar ejemplos de esto.

10.2. Integración por partes

Si u y v son dos funciones, teniendo en cuenta que $(u \cdot v)' = u \cdot v' + v \cdot u'$, obtenemos que

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

Esta fórmula aparece escrita en muchas ocasiones de la forma

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

El siguiente teorema especifica con un poco más de rigor las condiciones necesarias.

Teorema 10.2.1 (Integración por partes). Sean $u, v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables con derivada continua. Entonces uv' y vu' son integrables en $[a, b]$ y

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Ejemplo 10.2.2. Calcula $\int xe^x dx$.

$$\int xe^x dx = \left[\begin{array}{ll} u = x, & du = dx \\ dv = e^x dx, & v = e^x \end{array} \right] = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x = e^x(x - 1).$$

Ejemplo 10.2.3. Calcula $\int \sin(x)e^x dx$.

$$\begin{aligned}\int \sin(x)e^x dx &= \left[\begin{array}{l} u = \sin(x), \quad du = \cos(x)dx \\ dv = e^x dx, \quad v = e^x \end{array} \right] = \sin(x)e^x - \int \cos(x)e^x dx \\ &= \left[\begin{array}{l} u = \cos(x), \quad du = -\sin(x)dx \\ dv = e^x dx, \quad v = e^x \end{array} \right] \\ &= \sin(x)e^x - \cos(x)e^x - \int \sin(x)e^x dx.\end{aligned}$$

Si llamamos $I = \int \sin(x)e^x dx$, todo el desarrollo anterior se resume en la siguiente igualdad:

$$I = e^x(\sin(x) - \cos(x)) - I \Rightarrow 2I = e^x(\sin(x) - \cos(x))$$

con lo que, despejando, tenemos $I = \frac{e^x}{2}(\sin(x) - \cos(x))$.

Observación 10.2.4 (Uso práctico del método de integración por partes). Herbert R. Kasube publicó en 1983 un artículo de divulgación, [44], sobre el método de integración por partes. Más concretamente, dicho trabajo está dedicado a la forma de elegir las funciones u y v en la identidad

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

En general, dicha elección debería cumplir las siguientes reglas

- v tiene que ser fácil de calcular a partir de dv , y
- la primitiva de $v du$ debería ser más sencilla que la original.

Hay varios acrónimos que se utilizan como regla mnemotécnica para esta elección: LIATE y ALPES (véase la tabla 10.1). Se trata de elegir como función u la que aparezca en primer lugar en el acrónimo y como dv la función que aparezca en segundo lugar. Estas elecciones funcionan en la mayoría de las ocasiones. La decisión de intercambiar las funciones exponenciales y las trigonométricas al final de los acrónimos es debida, probablemente, a razones que tienen poco que ver con integración y mucho con encontrar una palabra que sea fácil de recordar. También es perfectamente válida la elección ILATE que es muy similar al acrónimo ALPES.

10.3. Integración de funciones racionales

En esta sección vamos a estudiar el cálculo de

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

donde P y Q son funciones polinómicas. Obviamente, si el grado de P es mayor o igual que el de Q , podemos dividir los dos polinomios obteniendo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = H(x) + \frac{G(x)}{Q(x)},$$

donde $H(x)$ y $G(x)$ son polinomios y el grado de G es menor que el grado de Q . Por tanto, de aquí en adelante supondremos siempre que el grado de P es menor que el grado de Q .

Función	Algunos ejemplos
LIATE	
L Logaritmos	$\log(x), \log_{10}(x)$
I Inversas de funciones trigonométricas	$\arcsen(x), \arctan(x)$
A funciones Algebraicas	$x^3, 3x^2 + 2x + 1$
T funciones Trigonómicas	$\cos(x), \tan(x)$
E funciones Exponenciales	$e^x, 2^x$
ALPES	
A funciones «Arco...»	$\arcsen(x), \arctan(x)$
L Logaritmos	$\log(x), \log_{10}(x)$
P Polinomios	$x^3, 3x^2 + 2x + 1$
E funciones Exponenciales	$e^x, 2^x$
S Senos, cosenos,...	$\cos(x), \tan(x)$

Cuadro 10.1. Elección de funciones en el método de integración por partes

10.3.1. Integrales del tipo $\int \frac{P(x)}{(ax+b)^n} dx$

El cambio de variable $y = ax + b$ la transforma en una integral inmediata de la forma $\int \frac{p(y)}{y^n} dy$.

Ejemplo 10.3.1.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{3x^2 + 5x + 2}{(x-1)^3} dx &= \left[\begin{array}{l} y = x - 1 \Rightarrow x = y + 1 \\ dy = dx \end{array} \right] \\
 &= \int \frac{3(y+1)^2 + 5(y+1) + 2}{y^3} dy = \int \frac{3y^2 + 11y + 10}{y^3} dy \\
 &= 3 \int \frac{dy}{y} + 11 \int \frac{dy}{y^2} + 10 \int \frac{dy}{y^3} = 3 \log|y| - \frac{11}{y} - 10 \frac{1}{2} \frac{1}{y^2} \\
 &= 3 \log|x-1| - \frac{11}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2}.
 \end{aligned}$$

10.3.2. Integrales del tipo $\int \frac{Mx + N}{x^2 + bx + c} dx$

donde el denominador no tiene raíces reales

Siempre que el polinomio denominador no admita raíces reales, se podrá escribir como $x^2 + bx + c = (x-d)^2 + k^2$, con lo que nuestra integral se puede descomponer en

dos:

$$\begin{aligned}\int \frac{Mx + N}{x^2 + bx + c} dx &= \int \frac{Mx + N}{(x - d)^2 + k^2} dx = \int \frac{M(x - d) + N + Md}{(x - d)^2 + k^2} dx \\ &= \int \frac{M(x - d)}{(x - d)^2 + k^2} dx + \int \frac{N + Md}{(x - d)^2 + k^2} dx \\ &= \frac{M}{2} \log |(x - d)^2 + k^2| + (N + Md) \int \frac{dx}{(x - d)^2 + k^2}\end{aligned}$$

y la última integral es inmediata (del tipo arcotangente) si hacemos el cambio de variable $y = \frac{x-d}{k}$.

Ejemplo 10.3.2. Vamos a calcular

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 2x + 2} dx.$$

Como $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$, hacemos el cambio $y = x + 1 \Rightarrow x = y - 1$:

$$\begin{aligned}\int \frac{2x + 3}{x^2 + 2x + 2} dx &= \int \frac{2(y - 1) + 3}{y^2 + 1} dy = \int \frac{2y}{y^2 + 1} dy + \int \frac{dy}{y^2 + 1} \\ &= \log(y^2 + 1) + \arctan(y) \\ &= \log(x^2 + 2x + 2) + \arctan(x + 1).\end{aligned}$$

10.3.3. $Q(x)$ admite raíces reales y/o complejas simples

En este caso la descomposición de $Q(x)$ es:

$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)(x^2 + b_1x + c_1)(x^2 + b_2x + c_2) \cdots (x^2 + b_mx + c_m).$$

Lo que vamos a hacer es descomponer de nuevo en fracciones más sencillas (*fracciones simples*) de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n} \\ &\quad + \frac{B_1x + C_1}{x^2 + b_1x + c_1} + \frac{B_2x + C_2}{x^2 + b_2x + c_2} + \cdots + \frac{B_mx + C_m}{x^2 + b_mx + c_m},\end{aligned}$$

donde $A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, C_m$ son constantes a determinar. Para calcularlas desarrollamos e igualamos los coeficientes del mismo grado.

Observación 10.3.3. Otra forma, especialmente cómoda en el caso de que $Q(x)$ sólo tenga raíces reales, de calcular las constantes que estamos buscando consiste en dar valores concretos a la variable x . Los valores más convenientes son las raíces de $Q(x)$. Por ejemplo,

$$\frac{1}{1 - x^2} = \frac{A}{1 - x} + \frac{B}{1 + x} = \frac{A(1 + x) + B(1 - x)}{1 - x^2}.$$

De donde $A(1 + x) + B(1 - x) = 1$. Tomando $x = 1$ se obtiene que $A = 1/2$. Análogamente, tomando $x = -1$ se obtiene que $B = 1/2$.

Ejemplo 10.3.4. Calculemos $\int \frac{1}{x^4-1} dx$.

Como $x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$, la descomposición en fracciones simples nos queda:

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1},$$

para apropiadas constantes A, B, C y D . Si desarrollamos

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 - 1)}{x^4 - 1},$$

de donde

$$1 = (A + B + C)x^3 + (A - B + D)x^2 + (A + B - C)x + (A - B - D).$$

Igualando coeficientes nos queda el sistema lineal

$$\begin{aligned} A + B + C &= 0 \\ A - B + D &= 0 \\ A + B - C &= 0 \\ A - B - D &= 1 \end{aligned}$$

Las soluciones de dicho sistema son $A = 1/4, B = -1/4, C = 0$ y $D = -1/2$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^4 - 1} &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1}{4} \log|x - 1| - \frac{1}{4} \log|x + 1| - \frac{1}{2} \arctan(x). \end{aligned}$$

Como has podido observar, lo más laborioso en este tipo de integrales suele ser resolver el sistema de ecuaciones para determinar el valor de las constantes A, B, C y D .

10.3.4. $Q(x)$ tiene sólo raíces reales múltiples

En este caso el denominador tiene la forma

$$Q(x) = (x - a_1)^{r_1} (x - a_2)^{r_2} \cdots (x - a_n)^{r_n},$$

y podemos descomponer la fracción $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en fracciones simples

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{(x - a_1)^2} + \cdots + \frac{A_{r_1}}{(x - a_1)^{r_1}} \\ &\quad + \frac{B_1}{x - a_2} + \frac{B_2}{(x - a_2)^2} + \cdots + \frac{C_{r_n}}{(x - a_n)^{r_n}}. \end{aligned}$$

Cada una de estas fracciones pertenecen a alguno de los casos ya estudiados.

Ejemplo 10.3.5. Calcula $\int \frac{1}{(x-1)(x+1)^3} dx$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x-1)(x+1)^3} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{D}{(x+1)^3} \\ &= \frac{A(x+1)^3 + B(x-1)(x+1)^2 + C(x-1)(x+1) + D(x-1)}{(x-1)(x+1)^3} \\ &= \frac{(A+B)x^3 + (3A+B+C)x^2 + (3A-B+D)x + A-B-C-D}{(x-1)(x+1)^3} \\ &= \frac{1}{(x-1)(x+1)^3}.\end{aligned}$$

Igualando coeficientes nos queda el sistema

$$\begin{aligned}A+B &= 0 \\ 3A+B+C &= 0 \\ 3A-B+D &= 0 \\ A-B-C-D &= 1\end{aligned}$$

que tiene como soluciones $A = 1/8$, $B = -1/8$, $C = -1/4$ y $D = -1/2$. La integral queda

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x-1)(x+1)^3} &= \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+1)^3} \\ &= \frac{1}{8} \log|x-1| - \frac{1}{8} \log|x+1| + \frac{1}{4(x+1)} + \frac{1}{4(x+1)^2}.\end{aligned}$$

10.3.5. $Q(x)$ tiene raíces reales y complejas múltiples. Método de Hermite

El método que vamos a estudiar, conocido como método de Hermite, consiste en descomponer $P(x)/Q(x)$ como suma de fracciones más sencillas de una forma muy particular. Pasos a seguir:

Paso 1 Descomponemos el denominador, $Q(x)$, como producto de factores de grado 1 (correspondientes a las raíces reales) y factores de grado 2 irreducibles (correspondientes a las raíces complejas):

$$Q(x) = (x-a_1)^{\alpha_1} \cdots (x-a_n)^{\alpha_n} (x^2+b_1x+c_1)^{\beta_1} \cdots (x^2+b_mx+c_m)^{\beta_m}.$$

Paso 2 Escribimos el cociente $P(x)/Q(x)$ de la siguiente forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \cdots + \frac{A_n}{x-a_n} + \frac{M_1x+N_1}{x^2+b_1x+c_1} + \cdots + \frac{M_mx+N_m}{x^2+b_mx+c_m} + \frac{d}{dx} \left(\frac{F(x)}{R(x)} \right)$$

donde $A_1, \dots, A_n, M_1, \dots, M_m, N_1, \dots, N_m$ son coeficientes que tenemos que determinar; $R(x)$ es el polinomio

$$(x-a_1)^{\alpha_1-1} \cdots (x-a_n)^{\alpha_n-1} (x^2+b_1x+c_1)^{\beta_1-1} \cdots (x^2+b_mx+c_m)^{\beta_m-1}$$

y $F(x)$ es un polinomio genérico de grado uno menos que $R(x)$. En resumen, se trata de escribir $P(x)/Q(x)$ como suma de fracciones simples, una por cada factor, más la derivada de un cociente que tiene por denominador lo que queda de $Q(x)$.

¿Cómo determinamos todos los coeficientes? Basta efectuar la derivada, reducir todas las fracciones a común denominador (que será $Q(x)$), e igualar $P(x)$ al numerador resultante. Esto nos llevará al planteamiento de un sistema de ecuaciones cuya resolución nos dará el valor de todos los coeficientes.

Paso 3 Una vez escrita la función racional $P(x)/Q(x)$ de la forma anterior, es fácil calcular su integral:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{A_1}{x - a_1} dx + \dots + \int \frac{M_1x + N_1}{x^2 + b_1x + c_1} dx + \dots + \frac{F(x)}{R(x)}$$

Ejemplo 10.3.6. Para calcular

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 9)^2} dx,$$

comenzamos descomponiendo el integrando en la forma siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{(x^2 + 9)^2} &= \frac{Mx + N}{x^2 + 9} + \frac{d}{dx} \left(\frac{Ax + B}{x^2 + 9} \right) \\ &= \frac{(Mx + N)(x^2 + 9)}{(x^2 + 9)^2} + \frac{A(x^2 + 9) - 2x(Ax + B)}{(x^2 + 9)^2} \\ &= \frac{Mx^3 + (N - A)x^2 + (9M - 2B)x + 9A + 9N}{(x^2 + 9)^2}. \end{aligned}$$

Igualando los numeradores coeficiente a coeficiente, obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} M &= 0, \\ N - A &= 1, \\ 9M - 2B &= 0, \\ 9N + 9A &= 0. \end{aligned}$$

Las soluciones son $M = 0$, $N = 1/2$, $A = -1/2$ y $B = 0$. De esta forma se tiene

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 9)^2} dx = \frac{-\frac{1}{2}x}{x^2 + 9} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 9},$$

y la última integral vale

$$\int \frac{dx}{x^2 + 9} = \int \frac{1/9}{\left(\frac{x}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right).$$

En resumen,

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 9)^2} dx = \frac{-x}{2(x^2 + 9)} + \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{x}{3}\right).$$

Ejemplo 10.3.7. Calcula $\int \frac{x^2-2}{x^3(x^2+1)^2} dx$.

$$\frac{x^2-2}{x^3(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+1} + \frac{d}{dx} \left(\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2(x^2+1)} \right).$$

Realizando la derivada y reduciendo a común denominador, obtenemos un sistema de ecuaciones cuya solución es $a = 0$, $b = 5/2$, $c = 0$, $d = 1$, $A = 5$, $M = -5$ y $N = 0$; por lo tanto,

$$\int \frac{x^2-2}{x^3(x^2+1)^2} dx = \frac{\frac{5}{2}x^2+1}{x^2(x^2+1)} + 5\log(x) - \frac{5}{2}\log(x^2+1).$$

10.4. Integración de funciones trigonométricas

10.4.1. Integrales de la forma $\int \sin(ax) \cos(bx)$, $\int \sin(ax) \sin(bx)$, o $\int \cos(ax) \cos(bx)$

Se resuelven usando las identidades trigonométricas siguientes:

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)), \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y)), \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)).\end{aligned}$$

Ejemplo 10.4.1.

$$\begin{aligned}\int \sin(3x) \cos(2x) dx &= \frac{1}{2} \int \sin(5x) dx + \frac{1}{2} \int \sin(x) dx \\ &= -\frac{1}{10} \cos(5x) - \frac{1}{2} \cos(x).\end{aligned}$$

10.4.2. Integrales de la forma $\int \tan^n(x)$, $\int \cot^n(x)$

Se reducen a una de grado inferior separando $\tan^2(x)$ o $\cot^2(x)$ y sustituyéndolo por $\sec^2(x) - 1$ y $\operatorname{cosec}^2(x) - 1$, respectivamente.

Ejemplo 10.4.2.

$$\begin{aligned}\int \tan^5(x) dx &= \int \tan^3(x) \tan^2(x) dx = \int \tan^3(x) (\sec^2(x) - 1) dx \\ &= \int \tan^3(x) \sec^2(x) dx - \int \tan^3(x) dx.\end{aligned}$$

Acabamos por separado cada integral:

$$\begin{aligned}\int \tan^3(x) \sec^2(x) dx &= \frac{1}{4} \tan^4(x) dx \quad (\text{utilizando el cambio } \tan(x) = y). \\ \int \tan^3(x) dx &= \int \tan(x) \tan^2(x) dx = \int \tan(x) (\sec^2(x) - 1) dx \\ &= \int \tan(x) \sec^2(x) dx - \int \tan(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \tan^2(x) + \log |\cos(x)|.\end{aligned}$$

10.4.3. Integrales de la forma $\int \sin^m(x) \cos^n(x)$, con n o m enteros impares

Se transforman en una integral racional con el cambio $y = \cos(x)$ (si m es impar) o $y = \sin(x)$ (si n es impar).

Ejemplo 10.4.3.

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos^3(x)}{\sin^2(x)} dx &= \int \frac{(1 - \sin^2(x)) \cos(x)}{\sin^2(x)} dx = \left[\begin{array}{l} y = \sin(x) \\ dy = \cos(x) dx \end{array} \right] \\ &= \int \frac{1 - y^2}{y^2} dy = -\frac{1}{y} - y = \frac{-1}{\sin(x)} - \sin(x).\end{aligned}$$

10.4.4. Integrales de la forma $\int \sin^m(x) \cos^n(x)$, con n y m enteros pares

Se resuelven usando las identidades

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x)) \quad \text{y} \quad \sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)).$$

Ejemplo 10.4.4.

$$\int \cos^2(x) dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \int \frac{dx}{2} + \int \frac{\cos(2x)}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4}.$$

10.4.5. Integrales de la forma $\int R(\sin(x), \cos(x))$, siendo R una función racional par

Diremos que una función racional R es par si

$$R(\sin(x), \cos(x)) = R(-\sin(x), -\cos(x)).$$

Se resuelven utilizando el cambio de variable $y = \tan(x)$ y teniendo en cuenta que:

$$\begin{aligned}\cos(x) &= \frac{1}{\sec(x)} = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \\ \sin(x) &= \tan(x) \cos(x) = \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}}.\end{aligned}$$

Ejemplo 10.4.5. Calcula $\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^3(x) \cos^5(x)}$.

Puesto que el integrando es una función par ya que

$$\frac{1}{\operatorname{sen}^3(x) \cos^5(x)} = \frac{1}{(-\operatorname{sen}(x))^3 (-\cos(x))^5},$$

la resolvemos por el método indicado:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^3(x) \cos^5(x)} &= \left[\begin{array}{l} y = \tan(x) \\ dy = \sec^2(x) dx = \frac{dx}{\cos^2(x)} \end{array} \right] \\ &= \int \frac{1}{\frac{y^3}{(\sqrt{1+y^2})^3} \frac{1}{(\sqrt{1+y^2})^3}} dy = \int \frac{(1+y^2)^3}{y^3} dy \\ &= -\frac{1}{2} \cot^2(x) + 3 \log |\tan(x)| + \frac{3}{2} \tan^2(x) + \frac{1}{4} \tan^4(x). \end{aligned}$$

10.4.6. Integrales de la forma $\int R(\operatorname{sen}(x), \cos(x))$, siendo R una función racional

Se trata de calcular primitivas de funciones racionales en $\operatorname{sen}(x)$ y $\cos(x)$, es decir, funciones que sean cociente de dos polinomios en $\operatorname{sen}(x)$ y $\cos(x)$. En general, se hace el cambio de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, con lo que:

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{y} \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Con este cambio convertimos la integral en la integral de una función racional, que ya hemos estudiado.

Ejemplo 10.4.6.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\operatorname{sen}(x) - \tan(x)} &= \int \frac{\cos(x) dx}{\operatorname{sen}(x) \cos(x) - \operatorname{sen}(x)} = \left[t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right] \\ &= \int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2(1-t^2)}{-4t^3} dt = \int \frac{t^2-1}{2t^3} dt \\ &= \frac{1}{4t^2} + \frac{\log|t|}{2} = \frac{1}{4 \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{1}{2} \log \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right|. \end{aligned}$$

10.5. Integración de funciones hiperbólicas

10.5.1. Integrales de la forma $\int R(\sinh(x), \cosh(x))$, siendo R una función racional

Se trata de calcular la primitiva de funciones racionales en $\sinh(x)$ y $\cosh(x)$, es decir, funciones que sean cociente de dos polinomios en $\sinh(x)$ y $\cosh(x)$. En general, se resuelven utilizando el cambio de variable $e^x = t$, con lo que el integrando se transforma en una función racional, caso que ya hemos estudiado.

Ejemplo 10.5.1.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + 2\sinh(x) + 3\cosh(x)} &= \int \frac{dx}{1 + \frac{5}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}} = \left[\begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \log(t) \\ dx = \frac{dt}{t} \end{array} \right] \\ &= 2 \int \frac{dt}{5t^2 + 2t + 1} = \arctan\left(\frac{5t + 1}{2}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{5e^x + 1}{2}\right). \end{aligned}$$

En algunos casos, utilizar un método similar al que usamos para calcular primitivas de funciones trigonométricas puede simplificar los cálculos. El siguiente método es un ejemplo de ello.

10.5.2. Integrales de la forma $\int \sinh(ax) \cosh(bx)$, $\int \sinh(ax) \sinh(bx)$ o $\int \cosh(ax) \cosh(bx)$

Se resuelven usando las identidades hiperbólicas siguientes:

$$\begin{aligned} \sinh(x) \sinh(y) &= \frac{1}{2}(\cosh(x+y) - \cosh(x-y)) \\ \cosh(x) \cosh(y) &= \frac{1}{2}(\cosh(x+y) + \cosh(x-y)) \\ \sinh(x) \cosh(y) &= \frac{1}{2}(\sinh(x+y) + \sinh(x-y)). \end{aligned}$$

Ejemplo 10.5.2.

$$\begin{aligned} \int \sinh(3x) \cosh(x) dx &= \frac{1}{2} \int \sinh(4x) dx + \frac{1}{2} \int \sinh(2x) dx \\ &= -\frac{1}{8} \cosh(4x) - \frac{1}{4} \cosh(2x). \end{aligned}$$

10.6. Integración de funciones irracionales

10.6.1. Integrales de la forma

$$\int R \left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{p_2}{q_2}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{p_n}{q_n}} \right)$$

Se resuelven utilizando el cambio de variable

$$y^q = \frac{ax+b}{cx+d}$$

donde q es el mínimo común múltiplo de $q_1, q_2, \dots, q_n$.

Ejemplo 10.6.1. Calcula $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$.

Haciendo el cambio de variable $x = y^6$,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} &= \int \frac{6y^5}{y^3 + y^2} dy = 6 \int \frac{y^3}{y+1} dy = 2y^3 - 3y^2 + 6y - 6 \log |y+1| \\ &= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \log |\sqrt[6]{x} + 1|. \end{aligned}$$

10.6.2. Integrales de la forma $\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$

Se transforman en una integral trigonométrica con el cambio de variable $x = a \sin(t)$ o $x = a \cos(t)$. También se puede realizar el cambio $x = a \tanh(t)$ y se transforma en una integral hiperbólica.

Ejemplo 10.6.2. Calcula $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$.

Hacemos el cambio de variable $x = 2 \sin(t)$, con lo que $dx = 2 \cos(t) dt$ y

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\sin^2(t)} = 2 \cos(t).$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx &= \int \frac{(2 \cos(t))(2 \cos(t))}{4 \sin^2(t)} dt = \int \cot^2(t) dt \\ &= \int (\operatorname{cosec}^2(t) - 1) dt = -\cot(t) - t \end{aligned}$$

usando que $\cot(t) = \frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$, se tiene que

$$= -\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \arcsin\left(\frac{x}{2}\right).$$

Ejemplo 10.6.3. Calculemos

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

utilizando el cambio de variable $x = \cos(t)$. Con este cambio tenemos que $dx = -\sin(t)$ y, además,

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2(t)} = \sqrt{\sin^2(t)} = |\sin(t)|.$$

Hemos puesto el valor absoluto ya que, al trabajar en un intervalo concreto, podría ocurrir que la función seno cambiara de signo. Por tanto, aplicando la fórmula del cambio de variable para integrales definidas (ver corolario 9.2.14) tenemos:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{\pi}^0 -\sin(t)|\sin(t)| dt = \int_0^{\pi} \sin(t)|\sin(t)| dt$$

usando que la función $\sin(t)$ es positiva en el intervalo $[0, \pi]$, se tiene que

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\pi} \sin^2(t) dt = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt \\ &= \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

10.6.3. Integrales de la forma $\int R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$

Se transforman en una integral trigonométrica usando el cambio de variable $x = a \tan(t)$. También se pueden resolver utilizando el cambio $x = a \sinh(t)$. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de dichos cambios.

Ejemplo 10.6.4. En primer lugar, vamos a resolver

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$$

usando un cambio trigonométrico. Si hacemos el cambio $x = \tan(t)$, entonces $dx = \sec^2(t) dt$ y, además, $\sqrt{1+x^2} = \sec(t)$. Por tanto,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{\sec^2(t)}{\tan(t)\sec(t)} dt = \int \frac{dt}{\sin(t)} = -\log \left| \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right| + \log \left| \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right|.$$

Deshaciendo el cambio de variable se obtiene la primitiva buscada.

Ejemplo 10.6.5. Para resolver

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

vamos a usar una sustitución usando funciones hiperbólicas. Hacemos el cambio

$x = \sinh(t)$, $dx = \cosh(t) dt$ y $\sqrt{1+x^2} = \cosh(t)$. Por tanto,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \sinh^2(t) dt = \frac{1}{2} \int (\cosh(2t) - 1) dt = \frac{1}{4} \sinh(2t) - \frac{t}{2}.$$

De nuevo, basta deshacer los cambios realizados para obtener la primitiva pedida.

10.6.4. Integrales de la forma $\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$

Se resuelven utilizando los cambios de variable $x = a \sec(t)$ o $x = a \cosh(t)$.

Ejemplo 10.6.6. Calcula $\int \sqrt{x^2 - 1} dx$.

Aplicamos el cambio de variable $x = \sec(t)$, $dx = \sec(t) \tan(t) dt$ y usamos que $\sqrt{x^2 - 1} = \tan(t)$. Por tanto,

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx = \int \sec(t) \tan^2(t) dt = \int \frac{\sec^2(t)}{\cos^3(t)} dt,$$

que se resuelve aplicando los métodos estudiados con anterioridad.

También podríamos haber utilizado el cambio $x = \cosh(t)$ y, en ese caso, se tendría que

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx = \int \sinh^2(t) dt = \int \frac{\cosh(2t) - 1}{2} dt = -\frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sinh(2t)$$

usando que $\sinh(2t) = 2 \sinh(t) \cosh(t) = 2\sqrt{\cosh^2(t) - 1} \cosh(t)$,

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{x\sqrt{x^2 - 1}}{2} - \frac{\operatorname{arc} \cosh(x)}{2}.$$

10.6.5. Integrales de la forma $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$

Se reducen a uno de los casos anteriores completando cuadrados, esto es, escribiendo $ax^2 + bx + c$ de la forma $a(x + \alpha)^2 + \beta$.

Ejemplo 10.6.7. Calcula $\int \frac{dx}{\sqrt{8x - x^2}}$.

Transformamos el integrando:

$$8x - x^2 = -(x^2 - 8x + 16) + 16 = -(x - 4)^2 + 16 = 16 \left(1 - \left(\frac{x - 4}{4} \right)^2 \right)$$

y hacemos el cambio de variable $y = \frac{x-4}{4}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16(1-(\frac{x-4}{4})^2)}} = \left[\begin{array}{l} y = (x-4)/4 \\ dy = dx/4 \end{array} \right] \\ &= \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \arcsen(y) = \arcsen\left(\frac{x-4}{4}\right). \end{aligned}$$

10.7. Ejercicios

10.7.1. Integrales inmediatas y cambio de variable

Ejercicio 10.1. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int 5x^6 dx$, b) $\int x(x+1)(x-2) dx$, c) $\int (2+3x^3)^2 dx$.

Ejercicio 10.2. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int \frac{dx}{n\sqrt{x}}$, con $n \geq 2$; b) $\int (a^{2/3} - x^{2/3})^3 dx$; c) $\int \frac{x^2+1}{x-1} dx$.

Ejercicio 10.3. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int \frac{\sqrt[3]{1+\log(x)}}{x} dx$, b) $\int \frac{dx}{e^x+1}$, c) $\int x(2x+5)^{10} dx$.

10.7.2. Integración por partes

Ejercicio 10.4. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int x \sen(x) dx$, b) $\int xe^{-x} dx$,
c) $\int x^2 e^{3x} dx$, d) $\int x \sen(x) \cos(x) dx$.

Ejercicio 10.5. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int \log(x) dx$, b) $\int \arctan(x) dx$, c) $\int \arcsen(x) dx$.

10.7.3. Integración de funciones racionales

Ejercicio 10.6. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int \frac{x^2-5x+9}{x^2-5x+6} dx$, b) $\int \frac{5x^3+2}{x^3-5x^2+4x} dx$, c) $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$.

Ejercicio 10.7. Calcula las siguientes primitivas

a) $\int \frac{dx}{(x^2-4x+3)(x^2+4x+5)}$, b) $\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)}$.

Ejercicio 10.8. Calcula las siguientes primitivas:

$$\text{a) } \int \frac{dx}{x^3+1}, \quad \text{b) } \int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)^2}, \quad \text{c) } \int \frac{dx}{(x^4-1)^2}.$$

10.7.4. Integración de funciones trigonométricas

Ejercicio 10.9. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int \cos^3(x) dx, \quad \text{b) } \int \sin^5(x) dx, \quad \text{c) } \int \sin^2(x) \cos^3(x) dx.$$

Ejercicio 10.10. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int \sin^2(x) \cos^2(x) dx, \quad \text{b) } \int \cos^6(3x) dx, \quad \text{c) } \int \frac{\cos^5(x)}{\sin^3(x)} dx.$$

Ejercicio 10.11. Calcula las siguientes primitivas

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{\cos(x)}{1+\cos(x)} dx, & \quad \text{b) } \int \frac{1+\tan(x)}{1-\tan(x)} dx, & \quad \text{c) } \int \frac{dx}{1+\cos^2(3x)}, \\ \text{d) } \int \frac{dx}{3\sin^2(x)+5\cos^2(x)}, & \quad \text{e) } \int \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} dx. \end{aligned}$$

10.7.5. Integración de funciones irracionales

Ejercicio 10.12. Calcula las siguientes primitivas

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx, & \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{(x+1)^3}}, & \quad \text{c) } \int \frac{dx}{\sqrt{x+3}\sqrt{x}}, \\ \text{d) } \int \frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}} dx. \end{aligned}$$

Ejercicio 10.13. Calcula las siguientes primitivas

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-x+1}} dx, & \quad \text{b) } \int \frac{dx}{x^5\sqrt{x^2-1}}, & \quad \text{c) } \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx, \\ \text{d) } \int \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} dx. \end{aligned}$$

10.7.6. Repaso

Ejercicio 10.14. Calcula las siguientes primitivas

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx, & \quad \text{b) } \int \frac{3x+1}{\sqrt{5x^2+1}} dx, \\ \text{c) } \int \frac{x}{\sqrt{a^4-x^4}} dx, & \quad \text{con } a \neq 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 10.15. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int 4^{2-3x} dx, \quad \text{b) } \int x 7^{x^2} dx, \quad \text{c) } \int x \sqrt{5-x^2} dx.$$

Ejercicio 10.16. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int x^2 \log(x) dx, \quad \text{b) } \int \log^2(x) dx, \quad \text{c) } \int \frac{\log(x)}{\sqrt{x}} dx.$$

Ejercicio 10.17. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int x \arctan(x) dx, \quad \text{b) } \int x \arcsen(x) dx, \quad \text{c) } \int \frac{x}{\sen^2(x)} dx.$$

Ejercicio 10.18. ¿Hay algún error en el siguiente desarrollo?

$$\begin{aligned} \int \tan(x) dx &= \int \frac{\sen(x)}{\cos(x)} dx = \left[\begin{array}{l} u = \frac{1}{\cos(x)} \Rightarrow du = \frac{\sen(x)}{\cos^2(x)} dx \\ dv = \sen(x) dx \Rightarrow v = -\cos(x) \end{array} \right] \\ &= -1 + \int \cos(x) \cdot \frac{\sen(x)}{\cos^2(x)} dx = -1 + \int \frac{\sen(x)}{\cos(x)} dx \\ &= -1 + \int \tan(x) dx. \end{aligned}$$

Ejercicio 10.19. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int \frac{dx}{\cos^4(x)}, \quad \text{b) } \int \frac{\cos^2(x)}{\sen^6(x)} dx, \quad \text{c) } \int \frac{dx}{\sen^2(x) \cos^4(x)}.$$

Ejercicio 10.20. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int \frac{dx}{\sen^5(x) \cos^3(x)}, \quad \text{b) } \int \tan^5(5x) dx, \quad \text{c) } \int \cot^3(x) dx.$$

Ejercicio 10.21. Calcula las siguientes primitivas

$$\text{a) } \int x \sen^2(x^2) dx, \quad \text{b) } \int \sen(9x) \sen(x) dx, \quad \text{c) } \int \frac{dx}{1+\sen(x)+\cos(x)}.$$

Ejercicio 10.22. Calcula

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{dx}{3+5\cos(x)}, & \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\sen(x)+\cos(x)}, \\ \text{c) } \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x) \tan(x/2)}{\sin(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx. & \end{aligned}$$

Ejercicio 10.23. Calcula las siguientes primitivas

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}, & \quad \text{b) } \int \frac{dx}{2x^2-4x+9}, \quad \text{c) } \int \frac{x^3}{x^2+x+\frac{1}{2}} dx, \\ \text{d) } \int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}. & \end{aligned}$$

Ejercicio 10.24. Calcula las siguientes primitivas

- a) $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{5-x}\sqrt{5-x}},$ b) $\int \frac{dx}{\cos(x) \operatorname{sen}^5(x)},$
 c) $\int \tan^3\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) dx,$ d) $\int \frac{dx}{\cos^2(x) + 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x) + 2 \operatorname{sen}^2(x)}.$

Ejercicio 10.25. Prueba las siguientes igualdades:

- a) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{\pi}{2},$ b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{\sqrt{1-\operatorname{sen}(x)}} dx = 2.$

Ejercicio 10.26. Calcula las siguientes primitivas

- a) $\int \sqrt{3-2x-x^2} dx,$ b) $\int \sqrt{2+x^2} dx,$ c) $\int \sqrt{x^2+x} dx.$

Ejercicio 10.27. Calcula las siguientes primitivas

- a) $\int \frac{x}{(x^2-x+1)^2} dx,$ b) $\int \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{x^3} dx,$
 c) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}},$ d) $\int \frac{1-\sqrt[3]{2x}}{\sqrt{2x}} dx.$

Ejercicio 10.28. Calcula las siguientes primitivas

- a) $\int x \operatorname{sen}^2(x) dx,$ b) $\int x e^{2x} dx,$
 c) $\int \sinh(x) \cosh(x) dx,$ d) $\int |x| dx.$

Ejercicio 10.29. Demuestra que

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n(x) dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2}(x) dx,$$

para cualquier natural $n \geq 2$. Como consecuencia demuestra que

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{2n+1}(x) dx &= \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n+1}, \text{ y que} \\ \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{2n}(x) dx &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \end{aligned}$$

Ejercicio 10.30. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ y sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Comprueba la igualdad:

$$\int_{ca}^{cb} f(t) dt = c \int_a^b f(ct) dt$$

Ejercicio 10.31. Sean $a > 0$ y $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Comprueba que:

- 1) si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$
 2) si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$

Ejercicio 10.32. Se considera una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y estrictamente creciente. Sea $f^{-1}: [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ la función inversa de f . Si llamamos $c = f(a)$ y $d = f(b)$, se pide:

- 1) Utilizando la fórmula de integración por partes y el teorema del cambio de variable, comprueba la fórmula de integración de la función inversa:

$$\int_c^d f^{-1} = bd - ac - \int_a^b f \quad (10.3)$$

- 2) Como aplicación de la fórmula 10.3, calcula $\int_0^1 \arcsen(x) dx$.
- 3) ¿Cuál sería la fórmula de integración de la función inversa en el caso en que f fuera estrictamente decreciente?

Ejercicio 10.33. Comprueba que:

$$\begin{aligned} a) \int_0^2 (2x - x^2)x dx &= \int_0^2 (2x - x^2) dx; \\ b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sen^2(x) - (1 - \cos(x))^2] dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sen(x) - (1 - \cos(x))] dx. \end{aligned}$$

Ejercicio 10.34. Llamemos I a la siguiente integral $I = \int \frac{dx}{x}$. Si aplicamos el método de integración por partes a su resolución y tomamos como $u = \frac{1}{x}$ y $dv = dx$, se llega a la siguiente conclusión:

$$I = 1 + I \implies 0 = 1$$

Evidentemente, hemos llegado a una conclusión falsa. ¿Por qué?

Capítulo 11

Integrales impropias

Hasta ahora hemos visto cómo calcular integrales de funciones acotadas en intervalos cerrados y acotados. En esta sección vamos a extender la noción de integral a intervalos de cualquier tipo y a funciones no acotadas.

11.1. Definición

Pensemos por un momento en dos casos concretos.

- La función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ en $] -1, 1[$ no está acotada, por lo que la definición de integral que hemos dado no tiene sentido para ella.

Sin embargo, sabemos calcular su integral en cualquier intervalo de la forma $[a, b]$ contenido en $] -1, 1[$, puesto que este intervalo es cerrado y acotado y la función es continua. Sólo tenemos que buscar una primitiva en el intervalo $[a, b]$, y evaluar en los extremos del intervalo.

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen(b) - \arcsen(a).$$

Si queremos definir algún tipo de integral de f en $] -1, 1[$, la idea más natural es tomar límites. Movamos b hacia 1 y a hacia -1 .

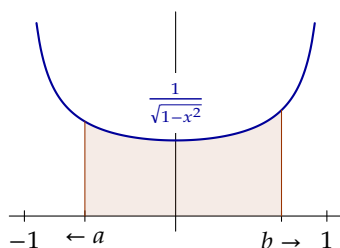


Figura 11.1. Integrando la función $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ en $] -1, 1[$

- La situación cuando el intervalo no es acotado es análoga (en el sentido de que tomamos límites). Para ilustrar esta situación consideremos la función definida como $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ para cualquier número real x . Al igual que antes, esta función, al estar definida en un intervalo no acotado, no es susceptible de que se le aplique la definición de integral que tenemos. Sin embargo, si nos tomamos un intervalo

$[a, b] \subset \mathbb{R}$ y consideramos la función definida en este intervalo, ahí sí podemos calcular la integral. Nos queda

$$\int_a^b \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(b) - \arctan(a).$$

Si queremos una noción intuitiva de integral de f entre $-\infty$ y $+\infty$, parece que tomar límites cuando b diverge positivamente (cuando tiende a $+\infty$) y cuando a diverge negativamente es la opción natural. En caso de que esos límites existan, dicho resultado será el valor de la integral que vamos buscando.

Para que las dos direcciones en las que queremos generalizar el concepto de integral, funciones no acotadas e intervalos no cerrados o no acotados, se puedan manejar a la vez, vamos a introducir una nomenclatura que los unifique. En esta sección, cuando hablemos en plan teórico nos referiremos a intervalos de la forma $] \alpha, \beta[$. Pues bien, aquí α puede ser un número real o bien ser $-\infty$ y así, cuando tomemos límites cuando $x \rightarrow \alpha$, debemos estar pensando en las dos situaciones: que x tienda al número real α o bien que x diverja negativamente. Análogamente el símbolo β puede indicar un número real o bien $+\infty$, con las consiguientes consideraciones sobre límites.

Definición 11.1.1. Sea $f:] \alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}$ una función localmente integrable. Diremos que f es *impropiamente integrable* si para cualesquiera sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ de números de $] \alpha, \beta[$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ se cumple que existe el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx.$$

En ese caso, usaremos la notación

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

En esta definición no hemos asumido que el límite es único. Esto se obtiene como consecuencia de que el límite exista para cualesquier pareja de sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$.

Una primera observación que hay que hacer, antes de seguir adelante, es darse cuenta de que cuando α y β son números reales y la función f es acotada entonces tenemos dos definiciones (en principio distintas): la integral de f en el intervalo $[\alpha, \beta]$ y la integral impropia de f en $] \alpha, \beta[$; y las dos las denotamos de la misma forma. No hay que preocuparse: en este caso el resultado es el mismo. Esto justifica que hayamos denotado de la misma forma a la integral y a la integral impropia.

Sin embargo, cuando la función no es acotada o el intervalo no es acotado entonces el resultado sí es novedoso. Volvamos a los ejemplos que hemos visto antes de la definición de integral impropia.

Ejemplo 11.1.2. Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son sucesiones de números del intervalo $] -1, 1[$, con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$ entonces

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\arcsen(b_n) - \arcsen(a_n)) \\ &= \arcsen(1) - \arcsen(-1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \end{aligned}$$

Ejemplo 11.1.3. Consideremos dos sucesiones, $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, de números reales con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Entonces tenemos que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan(b_n) - \arctan(a_n)) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ejemplo 11.1.4. Por supuesto, hay funciones que no son impropriamente integrables. Un ejemplo es la función $f(x) = 1/x$ en el intervalo $]1, +\infty[$. Para comprobar esta afirmación hay que tomar sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ de números del intervalo $]1, +\infty[$, con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ y

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} \frac{dx}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\log(b_n) - \log(a_n)) = +\infty.$$

En estos casos se dice que la integral impropia no existe. También se suele decir que la integral diverge, aunque esta última notación no es muy conveniente, porque con esta nomenclatura, ¿qué diríamos de $\int_{-\infty}^{+\infty} x \, dx$?

Otra nomenclatura que es usual es decir que la integral impropia es convergente o que converge cuando existe y decir que no es convergente cuando no existe. El porqué de esta notación lo comentaremos más adelante, cuando veamos la relación de las integrales impropias con las series de números reales.

La integral impropia satisface propiedades similares a las de la integral ya vista. Sirvan los siguientes resultados como muestra.

Proposición 11.1.5. Sean f y g funciones impropriamente integrables en $] \alpha, \beta[$ y sean λ, μ números reales.

Linealidad La función $\lambda f + \mu g$ es impropriamente integrable y

$$\int_{\alpha}^{\beta} (\lambda f + \mu g)(x) \, dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx + \mu \int_{\alpha}^{\beta} g(x) \, dx.$$

Monotonía Si $f(x) \leq g(x)$ para todo x en $] \alpha, \beta[$, entonces

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx \leq \int_{\alpha}^{\beta} g(x) \, dx.$$

Proposición 11.1.6 (Aditividad respecto del dominio). Sea f una función localmente integrable en $] \alpha, \beta[$ y sea $c \in] \alpha, \beta[$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- 1) f es impropriamente integrable en $] \alpha, \beta[$.
- 2) f es impropriamente integrable en $] \alpha, c[$ y en $] c, \beta[$.

Además, caso de ser ciertas, se cumple que

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx = \int_{\alpha}^c f(x) \, dx + \int_c^{\beta} f(x) \, dx.$$

Sí hay una diferencia destacable entre las propiedades de la integrabilidad y la integrabilidad impropia: su comportamiento con respecto al valor absoluto. Si tenemos una función integrable entonces su valor absoluto también es integrable (el recíproco no es cierto). En cambio, hay funciones impropriamente integrables cuyo valor absoluto no lo es. Lo único que podemos decir sobre funciones impropriamente integrables es el siguiente resultado que se conoce como test de comparación. ¿Te recuerda al criterio de comparación para series?

Teorema 11.1.7 (Test de comparación). *Sea f una función localmente integrable en $] \alpha, \beta[$ y supongamos que g es una función impropriamente integrable en $] \alpha, \beta[$ con $|f(x)| \leq g(x)$, para todo $x \in] \alpha, \beta[$. Entonces f es impropriamente integrable y se cumple que*

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx \right| \leq \int_{\alpha}^{\beta} g(x) \, dx.$$

En particular, si f es localmente integrable y $|f|$ es impropriamente integrable, f también es impropriamente integrable.

Como comentábamos, hay funciones impropriamente integrables cuyo valor absoluto no es impropriamente integrable. Aquí tenemos un tal ejemplo.

Ejemplo 11.1.8. La función $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ es impropriamente integrable en $]0, +\infty[$, pero su valor absoluto, $|f|$, no lo es.

11.2. Cálculo de las integrales impropias en algunos casos particulares

El estudio de la integrabilidad impropia puede complicarse mucho. En algunos casos particulares, especialmente cuando nos restringimos a funciones continuas, la situación es más sencilla.

Los casos particulares que vamos a estudiar son los siguientes:

- funciones continuas en intervalos acotados,
- funciones continuas en intervalos no acotados y,
- funciones continuas salvo en un punto interior, en un intervalo.

Este último caso puede reducirse a alguno de los dos primeros casos. Si lo presentamos aquí es porque hay más casos posibles y así se verá la forma de reducirlo a otros conocidos.

11.2.1. Funciones continuas en intervalos acotados

Consideremos una función definida en un intervalo acotado $]a, b[$. Si la función tiene límite en los extremos del intervalo entonces se puede extender al intervalo cerrado $[a, b]$ y estamos ante un caso de integral ordinaria, un caso conocido. La situación nueva se presenta cuando la función no tiene límite en uno de los extremos del intervalo (o en los dos) o cuando diverja en dichos puntos.

Si tenemos una función $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, que es continua en todo $[a, b[$, la integrabilidad impropia está completamente caracterizada en términos de una primitiva suya.

Proposición 11.2.1. Sea $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea F una primitiva de f . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1) la función f es impropriamente integrable en $[a, b[$;
- 2) la función F tiene límite en b .

En ese caso,

$$\int_a^b f(x) dx = \left(\lim_{x \rightarrow b} F(x) \right) - F(a).$$

Si el límite de la primitiva en b es $+\infty$ o $-\infty$, entonces la integral vale $+\infty$ o $-\infty$, esto es, la función no es impropriamente integrable en $[a, b[$.

De forma totalmente análoga se trabaja si la función es continua en un intervalo $]a, b]$. Finalmente si la función es continua en un intervalo $]a, b[$ se busca una primitiva F de f en el intervalo $]a, b[$ y se estudia el comportamiento de F tanto en a como en b . Si la función F tiene límite en ambos puntos se tendrá que

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b} F(x) - \lim_{x \rightarrow a} F(x),$$

mientras que si F no tiene límite en a o en b entonces la función no es impropriamente integrable.

Ejemplo 11.2.2. La función $f:]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 1/\sqrt{x}$ tiene una primitiva inmediata en el intervalo $]0, 1]$, la función $F(x) = 2\sqrt{x}$, que tiene límite tanto en 0 como en 1. Entonces

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} 2\sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow 0} 2\sqrt{x} = 2\sqrt{1} - 2\sqrt{0} = 2.$$

Ejemplo 11.2.3. La función $f:]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida, para cada $x \in]0, 1]$, como $f(x) = \frac{1}{x}$ también tiene una primitiva inmediata en $]0, 1]$, la función $F(x) = \log(x)$, y esta función diverge negativamente en 0 por lo que la función f no es impropriamente integrable en $]0, 1]$.

Otro caso de esta situación lo tienes en el ejemplo 11.1.2.

11.2.2. Funciones continuas en intervalos no acotados

El modo de proceder es similar a lo que hemos hecho en intervalos acotados, con la salvedad de que ahora los límites de las primitivas se toman en $+\infty$, en $-\infty$, o en ambos. Un ejemplo lo tienes en la siguiente proposición.

Proposición 11.2.4. Sea $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea F una primitiva de f . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1) la función f es impropriamente integrable en $[a, +\infty[$;

2) la función F tiene límite en $+\infty$.

En ese caso,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \right) - F(a).$$

Si la función está definida en un intervalo de la forma $]-\infty, b]$ o, incluso, en todo $\mathbb{R}$, el resultado es similar.

Ejemplo 11.2.5. La función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \frac{1}{x^2}$ tiene una primitiva inmediata, $F(x) = \frac{-1}{x}$, que tiene límite 0 en $+\infty$. Entonces

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \left[\frac{-1}{x} \right]_1^{+\infty} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} \right) - (-1) = 1.$$

En cambio la función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \frac{1}{x}$ también tiene una primitiva inmediata, $F(x) = \log(x)$, pero como

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty,$$

la integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ no existe.

11.2.3. Funciones continuas salvo en un punto interior

En este caso lo que se hace, teniendo en cuenta la aditividad de la integral respecto al intervalo (proposición 11.1.6), es dividir el intervalo en dos intervalos de forma que el punto de discontinuidad quede en el extremo de los intervalos. Concretamente, usamos el siguiente resultado.

Proposición 11.2.6. Sea $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $]a, b[\setminus \{c\}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1) f es impropriamente integrable en $]a, b[$;

2) f es impropriamente integrable en $]a, c[$ y en $]c, b[$.

En ese caso,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Este mismo proceso se puede extender a funciones continuas con una cantidad finita de discontinuidades.

Ejemplo 11.2.7. Consideremos la función $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & \text{si } x \in]-1, 1[\setminus \{0\}, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Esta función es continua en $]-1, 1[\setminus \{0\}$, pero no es continua en 0. Para ver si es integrable en el intervalo $]-1, 1[$ separamos el intervalo en los dos intervalos $]-1, 0[$ y $]0, 1[$ (obsérvese que el punto 0 se ha perdido en el proceso pero no afecta a la integración), calculamos una primitiva en cada uno de los intervalos, evaluamos los límites en los extremos y finalmente sumamos las dos integrales, si nos han salido finitas.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{-1}{\sqrt{x}} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\ &= [2\sqrt{-x}]_{-1}^0 + [2\sqrt{x}]_{-1}^0 = (0 - (-2)) + (2 - 0) = 4. \end{aligned}$$

Ejemplo 11.2.8. Calcular $\int_{-1}^1 \log(x^2) dx$.

La función que nos dan, $\log(x^2)$, tiene una asíntota vertical en $x = 0$, por lo que para calcular su integral dividimos el intervalo en dos partes, $[-1, 0[$ y $]0, 1]$. Cada una de las dos integrales vale:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \log(x^2) dx &= [x \log(x^2) - 2x]_{-1}^0 = -2, \\ \int_0^1 \log(x^2) dx &= [x \log(x^2) - 2x]_0^1 = -2, \end{aligned}$$

con lo que se tiene que $\int_{-1}^1 \log(x^2) dx = -2 - 2 = -4$.

Ejemplo 11.2.9. Hay que tener cuidado en no olvidar el punto interior donde la función tenga una asíntota y dejar de partir el intervalo. Por ejemplo, si trabajamos con la función $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{x^2}$, para $x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$, y $f(0) = 0$ (no importa cómo definamos la función en 0) e intentamos calcular la integral entre -1 y 1 , sin partir el intervalo en dos, obtendríamos

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left[\frac{-1}{x} \right]_{-1}^1 = -1 - (+1) = -2!!!!$$

Pero la función que estamos integrando es positiva, ¿no tiene sentido que tenga integral negativa! ¿Qué ha pasado? Como la función $1/x^2$ tiene una asíntota vertical en $x = 0$, tenemos que descomponer la integral como

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx,$$

pero

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx = \left[\frac{-1}{x} \right]_{-1}^0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{x} \right) - (+1) = +\infty,$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \left[\frac{-1}{x} \right]_0^1 = -1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x} \right) = +\infty,$$

y, por tanto, la integral impropia no existe.

Ejemplo 11.2.10. Aunque ya lo hemos comentado antes, es importante destacar que para comprobar si una función es impropriamente integrable no se pueden *compensar infinitos*. La función $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$, para $x \in]-1, 1[$, tiene una primitiva en el intervalo $] -1, 1[$ que se puede obtener por métodos estándar. Para comprobar si la función es impropriamente integrable tendremos que calcular

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \log \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) - \lim_{x \rightarrow -1} \log \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) = +\infty - (-\infty),$$

pero estos infinitos *no se compensan*, y la función no es impropriamente integrable. Recordemos que para que sea impropriamente integrable, deben existir los límites en ambos extremos.

También hay que tener en cuenta que, a veces (incluido este ejemplo), es necesario calcular la primitiva de forma que sea posible calcular los diferentes límites. La primitiva de la función $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ es

$$F(x) = \frac{-1}{2} \log(x+1) + \frac{1}{2} \log(1-x)$$

y esta función, si intentamos calcular su límite, nos da una indeterminación de la forma $\infty - \infty$. La forma de resolverla es operar en la fórmula de $F(x)$ comprobando que

$$F(x) = \frac{-1}{2} \log(x+1) + \frac{1}{2} \log(1-x) = \log \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right),$$

y de esta forma se puede estudiar su comportamiento en 1.

11.3. Integrales impropias y series numéricas

Las series numéricas y la integración están muy relacionadas. Podemos verlas como las versiones discreta y continua de un mismo concepto. En esta sección vamos a presentar un criterio que permite analizar el carácter de una serie numérica usando la integrabilidad impropia. Para ello, vamos a relacionar la integrabilidad impropia de una función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ con el carácter de la serie que tiene como término general $f(n) = a_n$.

Ejemplo 11.3.1. La serie armónica $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ sabemos que no es convergente. En su momento comprobamos la divergencia de la serie acotando las sumas parciales. Vamos a utilizar la definición de la integral para acotar dichas sumas parciales y comprobar, de nuevo, su divergencia.

Fijado un natural n , consideremos la función $f(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, n]$ y consideremos la partición $P = \{1, 2, 3, \dots, n-1, n\}$ de dicho intervalo. ¿Cuánto valen las sumas superior e inferior?

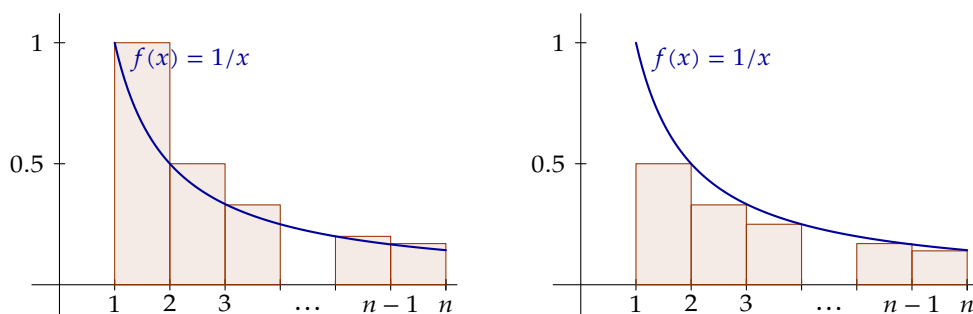


Figura 11.2. Sumas superior e inferior de la función $1/x$ en el intervalo $[1, n]$

Sumando las áreas de los rectángulos de la figura 11.2, podemos acotar la integral superiormente por

$$\log(n) = \int_1^n \frac{dx}{x} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1} \quad (11.1)$$

e inferiormente

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{dx}{x} = \log(n). \quad (11.2)$$

De la desigualdad (11.1), obtenemos que

$$\log(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}$$

y de (11.2) se deduce que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \leq 1 + \log(n).$$

En resumen,

$$\log(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \leq 1 + \log(n).$$

Como la función logaritmo diverge positivamente en $+\infty$, obtenemos que la serie no es convergente. Mejor aún, la anterior desigualdad nos da una información muy detallada sobre el valor de las sumas parciales de la serie armónica. Por ejemplo, ¿cuánto vale aproximadamente la suma de los inversos del primer millón de naturales? Pues no demasiado: aproximadamente 14.

$$13.815\,511\,557 = \log(1\,000\,001) \leq \sum_{n=1}^{1\,000\,000} \frac{1}{n} \leq 1 + \log(1\,000\,000) = 14.815\,510\,557.$$

Proposición 11.3.2 (Criterio integral para series). Sea $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una función localmente integrable. Supongamos que f es decreciente y que $f(x) \geq 0$, para todo $x \in [1, +\infty[$. Entonces, se verifica que:

$$\left\{ \int_1^n f(x) dx \right\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ es convergente} \iff \sum_{n \geq 1} f(n) \text{ es convergente.}$$

En consecuencia,

$$f \text{ es impropriamente integrable en } [1, +\infty[\iff \sum_{n \geq 1} f(n) \text{ es convergente.}$$

Ejemplo 11.3.3. Apliquemos este criterio al estudio de la serie armónica generalizada, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ con $\alpha > 0$. Estas series ya las hemos estudiado en el capítulo correspondiente (véase el ejemplo 6.3.14 o el ejemplo anterior para el caso $\alpha = 1$). Veamos cómo la integrabilidad impropia también nos permite estudiar su convergencia.

Consideremos la función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 1/x^\alpha$. La sucesión de las integrales de f en los intervalos $[1, n]$, con $n \in \mathbb{N}$, es:

$$\int_1^n f(x) dx = \int_1^n x^{-\alpha} dx = \begin{cases} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^n, & \text{si } \alpha \neq 1, \\ [\log(x)]_1^n, & \text{si } \alpha = 1, \end{cases} = \begin{cases} \frac{n^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \log(n), & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{si } \alpha > 1, \\ +\infty, & \text{si } \alpha \leq 1. \end{cases}$$

En resumen, el único caso en que la sucesión de las integrales es convergente es $\alpha > 1$. Concluimos entonces que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ es convergente} \iff \alpha > 1.$$

11.4. Ejercicios

Ejercicio 11.1. Comprueba las siguientes igualdades:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2,$

b) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\log(x))^2} = \frac{1}{\log(2)},$

c) $\int_0^1 \log(x) dx = -1.$

Ejercicio 11.2. Prueba que existen las siguientes integrales y que tienen el valor que se indica en cada caso:

1) $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{20+8x-x^2}} = \arcsen\left(\frac{2}{3}\right) - \arcsen\left(\frac{7}{12}\right),$

2) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{\pi}{2},$

$$3) \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx = \frac{\pi}{6},$$

$$4) \int_1^{+\infty} \frac{x-1}{x^3-3x^2+x+5} dx = \frac{3\pi+\log(2)}{10}.$$

Ejercicio 11.3. Prueba que existen las siguientes integrales y que tienen el valor que se indica en cada caso:

$$a) \int_0^{+\infty} \frac{x}{3+x^4} dx = \frac{\sqrt{3}\pi}{12},$$

$$b) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} = \frac{\pi}{2}.$$

Ejercicio 11.4. Sea $\alpha > 0$ y $\beta \in \mathbb{R}$. Prueba que existen las siguientes integrales y que tienen el valor que se indica en cada caso:

$$a) \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos(\beta x) dx = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2},$$

$$b) \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin(\beta x) dx = \frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}.$$

Ejercicio 11.5. Prueba que existen las siguientes integrales y que tienen el valor que se indica en cada caso:

$$1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2+y^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}},$$

$$2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+y)(1+yx^2)} = \frac{\pi}{2(1+y)\sqrt{y}}, \text{ para } y > 0,$$

$$3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} = \pi.$$

Ejercicio 11.6. Calcula $\int_0^{+\infty} \frac{3x+14}{(x+4)(x+3)^2} dx$.

Ejercicio 11.7. Siendo $\alpha > 0$, utiliza el criterio integral para series para analizar la convergencia de la serie:

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n (\log(n))^\alpha}.$$

Ejercicio 11.8. Calcula, si son finitos,

1) el área del sólido generado al revolucionar la curva $f(x) = \frac{1}{x+1}$ alrededor del eje de abscisas entre 0 e infinito,

2) el volumen del sólido generado al revolucionar la curva $f(x) = \frac{1}{x+1}$ alrededor del eje de abscisas entre 0 e infinito.

Ejercicio 11.9. Prueba las siguientes igualdades:

$$a) \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{\pi}{2},$$

$$b) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{\sqrt{1-\sin(x)}} dx = 2.$$

Ejercicio 11.10. La función gamma se define, para cada $\alpha \in \mathbb{R}^+$, como

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt.$$

1) Demuestra que $\Gamma(\alpha) \in \mathbb{R}$ para cada $\alpha > 0$.

2) Demuestra que si $\alpha \geq 1$ entonces $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$.

3) Demuestra que si $\alpha \in \mathbb{N}$ entonces $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$.

Capítulo 12

Aplicaciones de la integral

Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado métodos para medir áreas, volúmenes o longitudes. Estos problemas son los precursores del cálculo integral. El desarrollo formal de la integral, impulsado por matemáticos como Newton y Leibniz en el siglo XVII permitió modelar y resolver situaciones complejas en física, ingeniería, economía y otras disciplinas. Así, la integral se ha convertido en una herramienta fundamental no solo para calcular áreas o longitudes de curvas, sino también para comprender fenómenos que trascienden el ámbito matemático: en física, por ejemplo, permite interpretar el trabajo, la energía potencial, el centro de masas o el momento de inercia como integrales. En este capítulo nos centraremos principalmente en las aplicaciones matemáticas, sin perder de vista su relevancia en el mundo real.

12.1. Cálculo de áreas

Al introducir el concepto de integral, vimos las sumas superiores e inferiores de una función acotada en un intervalo. Si la función es no negativa, es decir, si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, estas sumas nos dan aproximaciones por encima y por debajo del área bajo la gráfica de f . En concreto, el recinto al que nos referimos es:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Por tanto, si f es no negativa, la integral $\int_a^b f(x) dx$ es el valor del área del recinto anterior definido por el eje de abscisas y la gráfica de f . En el caso de una función f arbitraria, el área es la integral de la función $|f|$.

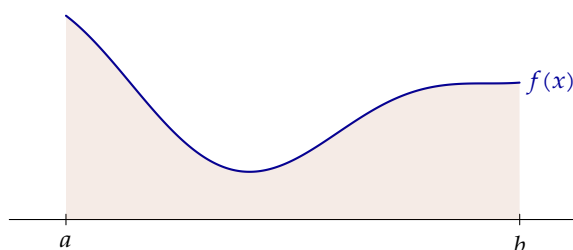


Figura 12.1. Recinto limitado por la gráfica de una función positiva en el intervalo $[a, b]$ y el eje de abscisas

Proposición 12.1.1 (Área de un recinto plano). *El recinto del plano definido por dos funciones $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables, verificando que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, es el conjunto*

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

y el área de dicho recinto es

$$\int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

En general, si tenemos dos funciones $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables, pero sin ninguna relación de orden entre ellas, el valor del área entre dos funciones se define como

$$\text{área}(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx. \quad (12.1)$$

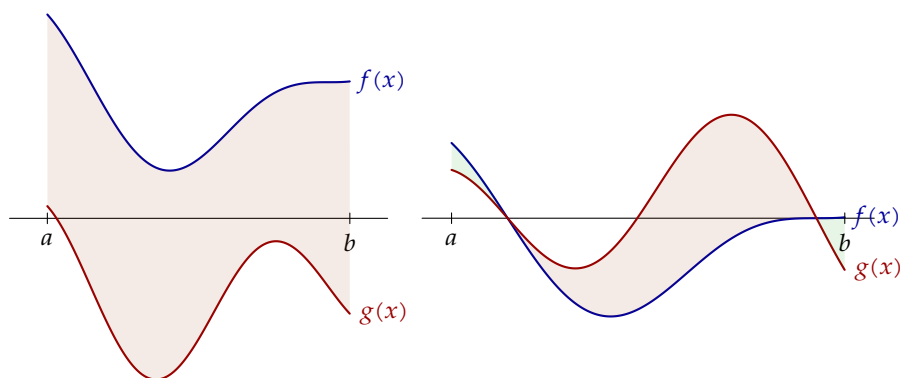


Figura 12.2. El cálculo del área entre dos funciones cuyas gráficas se cortan es algo más difícil en la práctica

Observación 12.1.2.

- 1) En el caso de que la función g sea idénticamente nula, escribiremos el área del recinto como $\text{área}(f)$ y la fórmula será:

$$\text{área}(f) = \int_a^b |f(x)| dx.$$

- 2) Y en el caso de que $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, con I un intervalo cualquiera de $\mathbb{R}$, el área del recinto del plano comprendido entre las dos funciones se evalúa como

$$\text{área}(f, g) = \int_I |f(x) - g(x)| dx$$

entendiéndose que la integral que aparece será propia o impropia de Riemann, dependiendo tanto del recinto de integración como de la función integrando.

- 3) Los recintos a los que les acabamos de calcular su área se conocen normalmente como *recintos de tipo I*. Los siguientes recintos se conocen como *recintos de tipo II*:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, f(y) \leq x \leq g(y)\}$$

siendo $f, g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables verificando $f(y) \leq g(y)$, para todo $y \in [c, d]$. En estos casos, su área se calcula como:

$$\text{área}(f, g) = \int_c^d (g(y) - f(y)) \, dy.$$

¿Cuál es la diferencia entre un tipo de recintos y otro? Solamente el punto de vista: en los recintos de tipo I trabajamos con respecto al eje OX y, en los de tipo II, con respecto al OY (véase la figura 12.3).

Vamos ahora a ocuparnos de cómo aplicar la fórmula (12.1) en la práctica. Hasta ahora no hemos visto ningún método que nos permita calcular primitivas en las que aparecen valores absolutos. Por eso, antes de comenzar a integrar, es necesario estudiar cuánto vale $|f - g|$ o, dicho de otra forma, averiguar cuál de las dos funciones es la mayor.

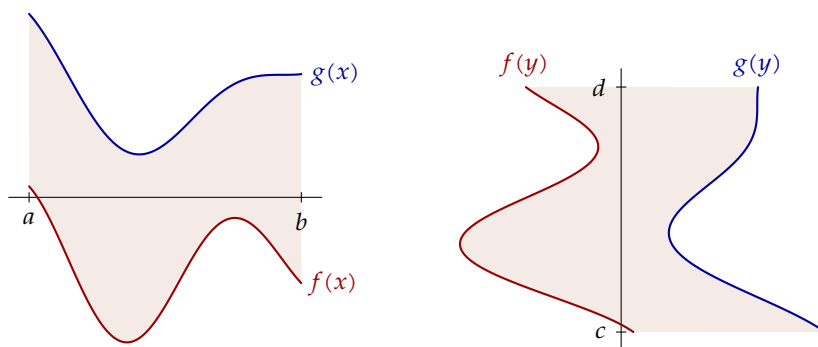


Figura 12.3. Recintos de tipo I y II

Ejemplo 12.1.3. Calcula el área entre la función $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$ y el eje OX en el intervalo $[0, 3]$.

En este caso, las funciones que acotan al recinto son la propia función f y la función constantemente igual a 0. Puedes ver dicho recinto en la figura 12.4.

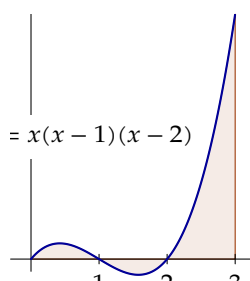


Figura 12.4. El área del ejemplo 12.1.3

Observamos que hay intervalos donde la función f es positiva, e intervalos donde la función f es negativa. Dividimos en intervalos donde sepamos el signo de la

función e integramos:

$$\begin{aligned}\text{área}(f) &= \int_0^3 |f(x)| \, dx = \int_0^1 |f(x)| \, dx + \int_1^2 |f(x)| \, dx + \int_2^3 |f(x)| \, dx \\ &= \int_0^1 x(x-1)(x-2) \, dx - \int_1^2 x(x-1)(x-2) \, dx + \int_2^3 x(x-1)(x-2) \, dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{-1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{11}{4}.\end{aligned}$$

Ejemplo 12.1.4. Calcula el área comprendida bajo la curva $y = 1/x^2$ en el intervalo $[1, +\infty[$.

Viendo el área bajo la curva como una integral se tiene que

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \left[\frac{-1}{x} \right]_1^{+\infty} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} \right) - (-1) = 1.$$

Con los siguientes ejemplos vamos a comprobar cómo el valor del área de un recinto en el plano es invariante por algunas transformaciones, como son las traslaciones y las simetrías.

Ejemplo 12.1.5.

1) Consideremos los recintos $B, C \subset \mathbb{R}^2$ definidos como:

$$\begin{aligned}B &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}, \\ C &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 + 1 \leq y \leq \sqrt{x} + 1\}.\end{aligned}$$

Es muy fácil comprobar que, aplicando la fórmula (12.1), tanto el área de B como la de C son iguales.

$$\text{área}(C) = \int_0^1 (\sqrt{x} + 1 - x^2 - 1) \, dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) \, dx = \text{área}(B).$$

¿Y qué relación hay entre ambos recintos? El recinto C es la traslación en una unidad en la dirección del eje OY del recinto B .

2) Si ahora consideramos el mismo recinto B del apartado anterior y lo trasladamos una unidad en la dirección del eje OX , obtenemos el siguiente recinto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, (x-1)^2 \leq y \leq \sqrt{x-1}\}$$

aplicando la fórmula (12.1) nos queda:

$$\text{área}(D) = \int_1^2 (\sqrt{x-1} - (x-1)^2) \, dx$$

y haciendo el cambio de variable $t = x - 1 \Rightarrow dt = dx$

$$= \int_0^1 (\sqrt{t} - t^2) \, dt = \text{área}(B).$$

- 3) Veamos con la figura 12.5 algo que ya sabíamos del primer capítulo (ver figura 3.5):

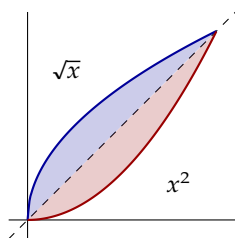


Figura 12.5. Simetría respecto a $y = x$ de una función y su inversa

```
/* Presentamos las tres funciones */
f(x):=sqrt(x);g(x):=x;h(x):=x^2;
/* Dibujamos los dos recintos*/
wxdraw2d(fill_color=red,
          filled_func=g(x),
          explicit(f(x),x,0,1),
          fill_color=blue,
          filled_func=h(x),
          explicit(g(x),x,0,1));
```

Observamos una simetría de ambas gráficas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Por qué? Porque ambas funciones son inversas una de la otra en $\mathbb{R}^+$. Por este motivo las siguientes integrales coinciden, ya que no son más que las áreas del recinto entre cada una de las gráficas y la recta $y = x$. En efecto:

$$\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6} = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx.$$

- 4) La fórmula de integración de la función inversa (ver ejercicio 10.32) y la simetría que presentan las gráficas de una función y la de su inversa tienen una interpretación geométrica en el sentido de áreas. Dada la función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y estrictamente creciente y su inversa $f^{-1}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, la fórmula (10.3) que se comprobó en el ejercicio citado es:

$$\int_c^d f^{-1}(y) dy = bd - ac - \int_a^b f(x) dx.$$

En primer lugar, para comprender mejor la interpretación geométrica que vamos a ver a continuación, escribimos la fórmula como sigue y vamos a suponer que tanto f como f^{-1} son positivas:

$$\int_a^b f(x) dx = bd - ac - \int_c^d f^{-1}(y) dy.$$

Consideremos los siguientes recintos:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, 0 \leq x \leq f(y)\}.$$

Son simétricos respecto a la bisectriz del primer cuadrante y es claro que tienen la misma área, es decir, $\text{área}(A) = \text{área}(B)$.

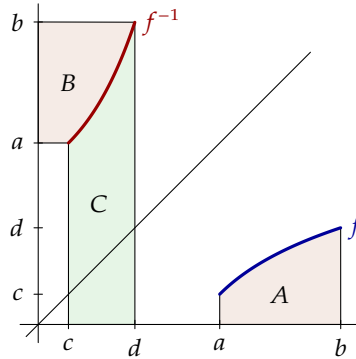


Figura 12.6

Podemos ver en la figura 12.6 que el rectángulo de área bd se puede descomponer como la suma del área del rectángulo de dimensiones a y c , más el área de B y más el área de C :

$$bd = ac + \text{área}(B) + \text{área}(C) = ac + \text{área}(B) + \int_c^d f^{-1}(y) dy$$

donde hemos tenido en cuenta que el área de C es el área del recinto del plano que queda por debajo de la gráfica de f^{-1} . Despejando:

$$\int_a^b f(x) dx = \text{área}(A) = \text{área}(B) = bd - ac - \int_c^d f^{-1}(y) dy$$

obtenemos la fórmula (10.3) cuya interpretación geométrica acabamos de justificar.

12.2. Longitudes de curvas

Sea f una función derivable con derivada continua en el intervalo $[a, b]$.

Definición 12.2.1 (Longitud de arco de una curva). La longitud del arco de la curva $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ es

$$\text{longitud}(f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx. \quad (12.2)$$

Vamos a justificar en cierta medida el origen de esta fórmula. En primer lugar, lo haremos desde un punto de vista geométrico y después haremos una interpretación física de la misma fórmula.

Consideremos $Gr(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], y = f(x)\}$, la gráfica de la función f , que es una curva en el plano. Para calcular su longitud haremos una aproximación por la longitud de poligonales. Para ello, sea P una partición del intervalo $[a, b]$ y sea $[t_{i-1}, t_i]$ un subintervalo cualquiera de dicha partición, con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Consideremos

entonces la poligonal γ_P definida por dicha partición P . Es claro que la longitud de γ_P será la suma de la longitud, l_i , de cada tramo, es decir, del segmento que une el punto $(t_{i-1}, f(t_{i-1}))$ con el punto $(t_i, f(t_i))$, y que se evalúa de la forma siguiente:

$$l_i = \sqrt{(t_i - t_{i-1})^2 + (f(t_i) - f(t_{i-1}))^2},$$

para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Al ser la función f de clase C^1 , podemos sustituir el segundo sumando del radicando utilizando el teorema del valor medio (teorema 8.3.7) y así, para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, existirá un c_i verificando:

$$l_i = \sqrt{(t_i - t_{i-1})^2 + f'(c_i)^2 (t_i - t_{i-1})^2} = \sqrt{1 + f'(c_i)^2} (t_i - t_{i-1}).$$

Por tanto,

$$l(\gamma_P) = \sum_{i=1}^n l_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + f'(c_i)^2} (t_i - t_{i-1}).$$

Esta suma no es más que una suma de Riemann para la función $\sqrt{1 + f'(x)^2}$, por lo que obtenemos la fórmula (12.2)

$$\text{longitud}(f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Pero una curva en el plano puede venir dada de forma más general a la que hemos presentado aquí. De hecho, una curva γ en el plano viene definida a partir de dos funciones de clase C^1 , $x, y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, de forma que

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ y } \gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

para $t \in [a, b]$. Y en este caso la longitud de la curva dada se evalúa como:

$$\text{longitud}(\gamma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt. \quad (12.3)$$

Podemos ahora hacer una interpretación física de la fórmula anterior. ¿Qué representa $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$? Es el módulo del vector $(x'(t), y'(t))$, que es el vector velocidad de la curva γ en el instante t . Por tanto, el espacio recorrido por un móvil que sigue la trayectoria de la curva γ en el intervalo $[a, b]$ es la integral del módulo de la velocidad instantánea. Recordemos que la velocidad instantánea es la derivada del espacio recorrido en un intervalo de tiempo infinitesimal (dt).

Ejemplo 12.2.2.

- 1) Calcula la longitud de una circunferencia de radio 1.

La ecuación implícita de la circunferencia centrada en el origen y de radio 1 es $x^2 + y^2 = 1$. Podemos despejar y en la parte positiva: $y = f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ con $x \in [-1, 1]$. Así, la longitud de *media* circunferencia, C_1 , será:

$$\begin{aligned} \text{longitud}(C_1) &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx = \dots = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} \\ &= \left[\arcsen(x) \right]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \end{aligned}$$

- 2) Calcula la longitud de la circunferencia de radio R definida de forma paramétrica como $\gamma(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$, para $t \in [0, 2\pi]$.

Utilizamos la fórmula (12.3), tomando como $x(t) = R \cos(t)$ e $y(t) = R \sin(t)$.

$$\begin{aligned} \text{longitud}(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 \sin^2(t) + R^2 \cos^2(t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R. \end{aligned}$$

12.3. Área de sólidos de revolución

Cuando hacemos girar respecto al eje OX un arco de curva, por ejemplo, media circunferencia, obtenemos una esfera, es decir, se obtiene una superficie de revolución.

Definición 12.3.1 (Área de un sólido de revolución). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable con derivada continua en $[a, b]$. El área de la superficie generada haciendo girar alrededor del eje OX el arco de curva $y = f(x)$ en $[a, b]$ es

$$\text{superficie}(f) = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'(x)^2} dx. \quad (12.4)$$

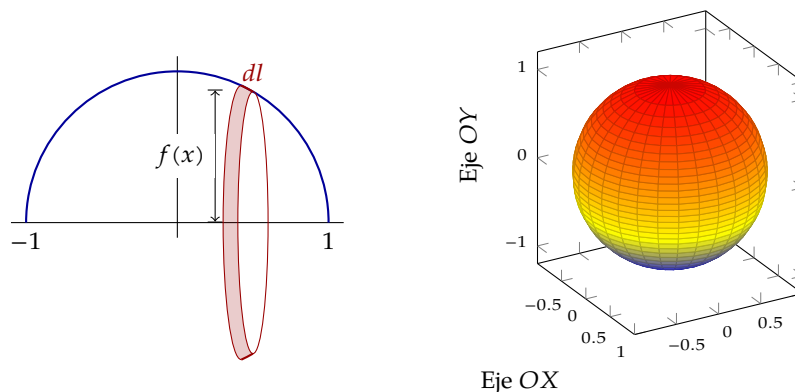


Figura 12.7. ¿Cómo se obtiene la fórmula (12.4)?

Para justificar la fórmula nos apoyamos en la figura 12.7 y nos fijamos en la *banda* destacada. Esa banda, que se podría considerar como un cilindro de altura infinitesimal, tiene de superficie $2\pi f(x)$ (que es la longitud de la base de la banda) y de altura dl , siendo l la longitud del arco de curva que giramos. Volvemos a tomar una partición P del intervalo $[a, b]$ (igual que hemos hecho en el apartado anterior) y si $[t_{i-1}, t_i]$ es un subintervalo genérico de dicha partición, y $c_i \in [t_{i-1}, t_i]$, el área de la banda determinada por él se puede aproximar por:

$$2\pi f(x) dl \simeq 2\pi f(c_i) \sqrt{(t_i - t_{i-1})^2 + (f(t_i) - f(t_{i-1}))^2}$$

usando el teorema del valor medio (8.3.7) existe $d_i \in [t_{i-1}, t_i]$ de forma que

$$= 2\pi f(c_i) \sqrt{1 + f'(d_i)^2} (t_i - t_{i-1}).$$

Por tanto, el área de la superficie se podría aproximar por la suma de las áreas de todas estas bandas:

$$\text{superficie}(f) \simeq 2\pi \sum_{i=1}^n f(c_i) \sqrt{1 + f'(d_i)^2} (t_i - t_{i-1})$$

y considerando particiones suficientemente buenas (de norma tendiendo a cero) y haciendo un paso al límite, nos queda la fórmula (12.4)

$$\text{superficie}(f) = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Ejemplo 12.3.2. Calcula la superficie de una esfera de radio 1. Podemos generar una esfera girando respecto del eje OX la curva del primer apartado del ejemplo anterior

$$y = f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

De esta forma, la superficie será:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-1}^1 |f(x)| \sqrt{1 + f'(x)^2} dx = \dots = 2\pi \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 dx = 2\pi \cdot 2 = 4\pi. \end{aligned}$$

La fórmula (12.4) se puede generalizar aún más considerando curvas en el plano definidas de forma paramétrica. Si $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la curva definida como $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ y la hacemos rotar respecto al eje OX, el área de la superficie así generada es

$$\text{superficie}(\gamma) = 2\pi \int_a^b |y(t)| \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt. \quad (12.5)$$

Ejemplo 12.3.3. También podemos obtener la misma esfera girando respecto al eje OX la curva $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$, para todo $t \in [0, \pi]$. De esta forma, usando la fórmula (12.5), el área de la esfera es:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi |\sin(t)| \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t)} dt = 2\pi \int_0^\pi |\sin(t)| dt \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin(t) dt = 2\pi [-\cos(t)]_0^\pi = 4\pi. \end{aligned}$$

12.4. Volúmenes de sólidos de revolución

12.4.1. Sólido generado por rotación respecto al eje OX

Definición 12.4.1 (Volumen de un sólido de revolución respecto a OX). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. El volumen del sólido generado al girar el área bajo la curva $y = f(x)$ respecto del eje OX es

$$V_{OX}(f) = \pi \int_a^b f(x)^2 dx. \quad (12.6)$$

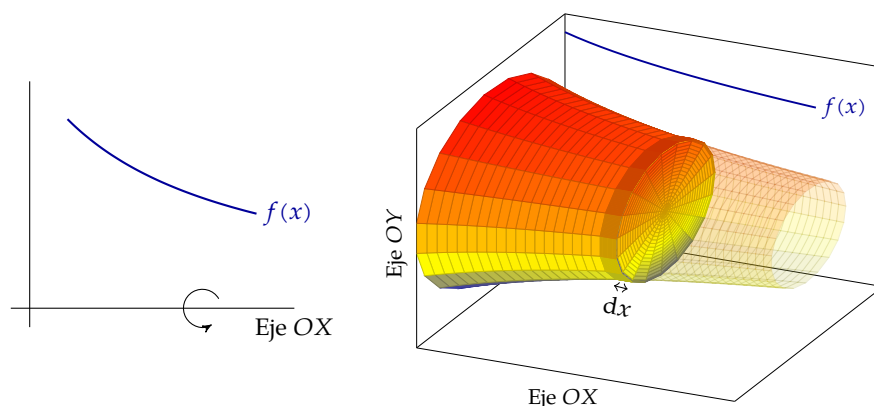


Figura 12.8. Volumen al girar respecto al eje OX

Para justificar la fórmula del volumen de un sólido de revolución, imaginemos que queremos calcular el volumen del cuerpo generado al girar la región bajo la curva $y = f(x)$, con x en $[a, b]$, alrededor del eje OX . Podemos aproximar este sólido dividiendo el intervalo $[a, b]$ en pequeños subintervalos. En cada subintervalo, la región bajo la curva se parece a un cilindro muy delgado (un disco), de radio $f(x)$ y grosor dx . El volumen de cada disco es aproximadamente $\pi f(x)^2 dx$. Sumando los volúmenes de todos estos discos y tomando el límite cuando el grosor tiende a cero, obtenemos la integral

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

que es la fórmula del volumen buscada.

La fórmula anterior se puede generalizar al caso de que el recinto que rotemos respecto al eje OX sea de la forma siguiente:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

con $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas, verificando $f(x) \leq g(x)$, para cualquier $x \in [a, b]$. En este caso, el volumen del sólido de revolución obtenido es:

$$V_{OX}(f, g) = \pi \int_a^b (g(x)^2 - f(x)^2) dx. \quad (12.7)$$

Ejemplo 12.4.2. Calcula el volumen de una esfera de radio 1.

Podemos generar una esfera rotando respecto del eje OX el área bajo la curva

$y = f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1, 1]$ (ver ejemplo 12.3.2).

Con ello, el volumen será

$$\begin{aligned} V_{OX} &= \pi \int_{-1}^1 f(x)^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \pi \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \pi \left(\left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(-1 + \frac{1}{3}\right) \right) = \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

Ejemplo 12.4.3. Calcula el volumen del sólido generado al rotar respecto al eje OX el recinto comprendido entre las curvas $y = \sqrt{x}$ y la parábola $y = x^2$. Se trata del recinto estudiado en el ejemplo 12.1.5:

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$$

y aplicando la fórmula (12.7) tenemos

$$V_{OX}(f, g) = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \frac{3\pi}{10}.$$

12.4.2. Sólido generado por rotación respecto al eje OY

Definición 12.4.4 (Volumen de un sólido de revolución respecto a OY). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y positiva. El volumen del sólido generado al girar el área bajo la curva $y = f(x)$ respecto al eje OY es

$$V_{OY}(f) = 2\pi \int_a^b xf(x) dx. \quad (12.8)$$

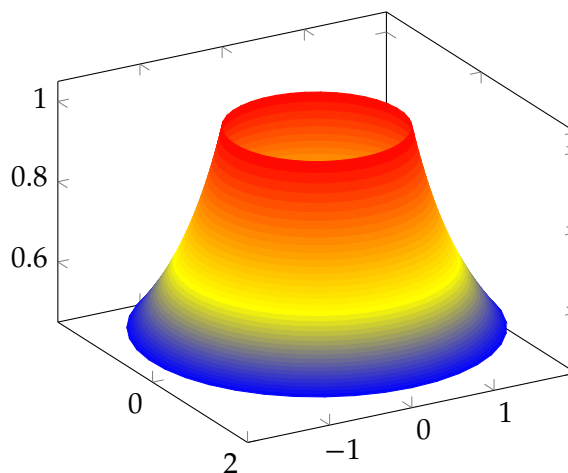


Figura 12.9. Volumen al girar respecto al eje OY

Si en el apartado anterior los discos o rebanadas eran longitudinales al sólido (y perpendiculares al eje OX), ahora las rebanadas que consideramos son transversales al mismo (perpendiculares al eje de rotación que ahora es OY). Este método es conocido

como método de las «láminas». Cada una de ellas se puede ver como un cilindro rectangular con las siguientes dimensiones: largo, $2\pi x$; alto, $f(x)$ y ancho, dx . Haciendo un paso al límite en la suma de los volúmenes de «todas» las láminas infinitesimales obtenemos la fórmula (12.8).

Ejemplo 12.4.5. Calcula el volumen del sólido generado al rotar respecto al eje OY el área bajo la gráfica de la función $f(x) = \sin(x)$, para cualquier $x \in [0, \pi/2]$. En este caso, el volumen es (resolviendo la integral por partes)

$$V_{OY}(f) = 2\pi \int_0^{\pi/2} x \sin(x) dx = 2\pi.$$

Volvemos a dar una versión generalizada de la fórmula (12.8) para el caso de rotar el recinto del plano comprendido entre dos funciones $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas verificando $f(x) \leq g(x)$, para cualquier $x \in [a, b]$. En este caso, el volumen del sólido de revolución obtenido al girar respecto al eje OY es:

$$V_{OY}(f, g) = 2\pi \int_a^b x(g(x) - f(x)) dx. \quad (12.9)$$

Ejemplo 12.4.6. Calcula el volumen del sólido generado al rotar respecto al eje OY el recinto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$. Aplicando la fórmula (12.9), obtenemos

$$V_{OY}(f, g) = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}.$$

12.5. Algunas funciones definidas mediante integrales

12.5.1. La función gamma

La función gamma $\Gamma: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ (véase el ejercicio 11.10) está definida como

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Esta función, debida a Euler, tiene interés como posible generalización del factorial para números reales cualesquiera. Algunas de las propiedades siguientes se han estudiado en el ejercicio 11.10.

- 1) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, para cualquier $x \in \mathbb{R}^+$.
- 2) $\Gamma(x+n) = (x+n-1)(x+n-2) \dots (x+1)\Gamma(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$.
- 3) $\Gamma(n) = (n-1)!$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 4) Utilizando el cambio de variable $y = \sqrt{t}$ vamos a calcular el valor de $\Gamma(1/2)$.

$$\begin{aligned} \Gamma(x) &= \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \left[\begin{array}{l} y = \sqrt{t} \Rightarrow t = y^2 \\ dt = 2y dy \end{array} \right] \\ &= 2 \int_0^\infty (y^2)^{x-1} e^{-y^2} y dy = 2 \int_0^\infty y^{2x-1} e^{-y^2} dy. \end{aligned}$$

En el caso de que $x = 1/2$ tenemos que

$$\Gamma(1/2) = 2 \int_0^\infty e^{-y^2} dy. \quad (12.10)$$

lo que pone en relación la función Γ con la función de distribución normal probabilística, cuyo integrando no posee una primitiva en términos de funciones elementales.

12.5.2. La función beta

La función beta $\beta: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, también debida a Euler, está definida como

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx.$$

Alguna propiedades importantes son:

- 1) $\beta(p, 1) = \int_0^1 x^{p-1} dx = \frac{1}{p}$, de lo que se deduce que $\beta(1, 1) = 1$.
- 2) Haciendo el cambio de variable $[x = 1 - y]$ se obtiene la simetría de función beta; es decir:

$$\beta(p, q) = \beta(q, p), \quad \text{para cualquier } p, q \in \mathbb{R}^+.$$

- 3) La función beta está relacionada con la función gamma mediante la igualdad:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \quad (12.11)$$

- 4) Si aplicamos el cambio de variable $[t = \arcsin(\sqrt{x}) \Rightarrow x = \sin^2(t)]$ se deduce que:

$$\beta(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}(t) \cos^{2q-1}(t) dt.$$

En particular,

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\pi/2} dt = \pi.$$

Como teníamos además por la fórmula (12.11) que

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = \Gamma^2\left(\frac{1}{2}\right),$$

de todo ello se deduce que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ y, gracias a la fórmula (12.10), se tiene que:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

12.6. Ejercicios

Ejercicio 12.1. Calcula las siguientes áreas:

- 1) área limitada por las curvas $y = x^2$ e $y^2 = 8x$;

- 2) área limitada por $y = xe^{-x^2}$, el eje OX , la ordenada en el punto $x = 0$ y la ordenada en el máximo.

Ejercicio 12.2. Halla el área comprendida entre el eje de abscisas y la curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$.

Ejercicio 12.3. Halla el área comprendida entre las parábolas $y = 6x - x^2$, $y = x^2 - 2x$.

Ejercicio 12.4. Halla el área del recinto limitado por las gráficas de $f(x) = \cosh(x)$ y $g(x) = \sinh(x)$, en el primer cuadrante.

Ejercicio 12.5. Calcula el área entre las curvas $y = \operatorname{sech}(x)$ e $y = \frac{3}{4} \cosh(x)$.

Ejercicio 12.6. El cuadrado con un vértice en el origen y el vértice opuesto en $(1, 1)$ se divide en dos partes por cada una de las siguientes curvas.

- 1) $y^2 = x^3$, 2) $y = x^n$, para $n > 1$, 3) $y = xe^{x-1}$.

En cada caso, halla la razón entre el área mayor y el área menor.

Ejercicio 12.7. Calcula las siguientes áreas:

- 1) área comprendida entre la curva $y = \tan(x)$, el eje OX y la recta $x = \pi/3$;
- 2) área del recinto limitado por las rectas $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ y la gráfica de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)^2}$;
- 3) área de la superficie obtenida por la revolución de la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $x = 5$ alrededor del eje OX .

Ejercicio 12.8. Halla el área comprendida entre el eje de abscisas y la parábola $y = 4x - x^2$.

Ejercicio 12.9. Halla el área encerrada por la intersección de las dos circunferencias $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 4x$.

Ejercicio 12.10. Halla el área limitada por $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 0$, $x = 2$.

Ejercicio 12.11. Calcula el área bajo la gráfica de la función $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \left(\frac{\log(x)}{x}\right)^2$.

Ejercicio 12.12. Halla la longitud de las siguientes curvas:

- 1) $y = \frac{x^4+48}{24x}$ en $[2, 4]$;
- 2) $y = \log(1 - x^2)$ en $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$;
- 3) la catenaria, o sea, de la curva $y = f(x)$ donde $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida como

$$f(x) = \frac{a}{2} (e^{x/a} + e^{-x/a}).$$

Ejercicio 12.13. Hállese la longitud del arco de curva $x = \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4y}$ desde $y = 1$ hasta $y = 3$.

Ejercicio 12.14. Calcula la longitud del arco de la curva $9x^2 = 4y^3$ entre los puntos $(0,0)$ y $(2\sqrt{3},3)$.

Ejercicio 12.15. Calcula la longitud del arco de la cicloide $x = t - \sin(t)$, $y = 1 - \cos(t)$, para $0 \leq t \leq 2\pi$.

Ejercicio 12.16. Calcula la longitud de la gráfica de la función $f(x) = \arcsen(e^x)$ entre los puntos que tienen de abscisas $x = -\log(2)$ y $x = 0$.

Ejercicio 12.17. Halla la longitud del arco de la curva $y = x^{2/3}$ desde $x = 0$ hasta $x = 5$.

Ejercicio 12.18. Halla la longitud de la curva $y = e^x$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

Ejercicio 12.19. Dos postes de 10 metros de altura están separados 30 metros entre sí. Si el cable que cuelga entre ellos tiene que estar a 9 metros de altura como mínimo, calcula la longitud máxima de dicho cable. *Indicación:* es conocido que la función cuya gráfica se corresponde con un cable en suspensión es la *catenaria*. La función par cuya gráfica se corresponde con la catenaria es $f(x) = a \cosh(x/a)$ (ver ejercicio 12.12).

Ejercicio 12.20. La curva $y = \sin^2(x)$, para $x \in [0, \pi]$, gira en torno al eje OX determinando un sólido. Calcula su volumen.

Ejercicio 12.21. Halla el volumen generado al girar alrededor del eje OX la gráfica de la función $f(x) = \frac{18x}{x^2+9}$.

Ejercicio 12.22. Calcula el volumen del sólido generado al girar la región limitada por $x = y^2$ e $y = x^2$

1) alrededor del eje OX ,

2) alrededor del eje OY .

Ejercicio 12.23. Halla el volumen del cuerpo engendrado al girar alrededor del eje OX la curva $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ entre $x = 1$ y $x = -1$.

Ejercicio 12.24. Al girar alrededor del eje OX , el segmento de curva $y = \sqrt{x}$ comprendido entre las abscisas 0 y a engendra un tronco de paraboloide de revolución cuya superficie es igual a la de una esfera de radio $\sqrt{13/12}$. Calcula el valor de a .

Ejercicio 12.25. Halla el área de la superficie generada al girar la curva $y = x^2$ alrededor del eje OX entre $y = 0$ e $y = \sqrt{2}$.

Ejercicio 12.26. Halla mediante integración el área y volumen de un cono circular recto de altura h y con base de radio r .

Ejercicio 12.27. Halla el volumen de los cuerpos engendrados al girar $y = e^x$ entre $x = 0$ y $x = 1$ alrededor del eje OX y del eje OY .

Ejercicio 12.28. Halla el área de la superficie generada al girar la curva $y = x^3$ alrededor del eje OX entre $x = 0$ y $x = 1$.

Parte V

Interpolación

Capítulo 13

Interpolación

La búsqueda de una curva que se ajuste a unos datos concretos tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas. El diseño del fuselaje de un avión o la carrocería de un coche se realizan con programas de diseño asistido por ordenador que manejan dichas curvas.

La curva que mejor se ajusta a unos valores prefijados se puede construir, en general, de dos formas: buscando una función que tome dichos valores concretos (interpolación) o buscando una función que no pase necesariamente por todos los puntos (aproximación), pero que por algún motivo nos sea más conveniente.

Ya sea interpolación o aproximación, la primera cuestión que hay que decidir es qué tipo de funciones vamos a utilizar. La respuesta depende mucho del problema que estemos considerando. No es lo mismo encontrar una curva que se ajuste al contorno de un objeto en una fotografía que comprimir el sonido recogido por un micrófono.

Una posible respuesta es buscar una función «sencilla» y las funciones más simples que conocemos son los polinomios. En este tema vamos a ver cómo podemos encontrar un polinomio con unos valores prefijados.

¿Cómo podemos calcular la raíz cuadrada de 128? ¿Cuánto vale $\cos(12)$? ¿Hay alguna función f «sencilla» cumpliendo que $f(0) = 0$, $f(19) = 2$ y $f(-1) = 1$? ¿Cómo la buscamos?

13.1. Interpolación de Lagrange

El problema más clásico de interpolación es la *interpolación de Lagrange*:

Interpolación de Lagrange

Dados $n+1$ pares de puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, encuéntrase el polinomio P de grado menor o igual que n tal que $P(x_i) = y_i$, para $i = 0, 1, \dots, n$.

Los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ se llaman *nodos de interpolación*.

Como un polinomio de grado n tiene la forma $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, si evaluamos en los nodos de interpolación, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n = y_0,$$

$$a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n = y_1,$$

...

$$a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n = y_n,$$

o, escrito en forma matricial,

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Este sistema tiene solución única si, y sólo si, el determinante de la matriz de coeficientes, llamado **determinante de Vandermonde**,

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

no es cero, lo cual se cumple cuando los nodos son distintos entre sí. Así pues, la condición necesaria y suficiente para que exista un polinomio P de grado menor o igual que n tal que $P(x_i) = y_i$, $i = 0, 1, \dots, n$ es que los nodos de interpolación sean todos distintos.

La siguiente definición es fundamental en lo que sigue.

Definición 13.1.1. Dados x_i , $i = 0, 1, 2, \dots, n$, números reales distintos, los polinomios

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

se llaman *polinomios de Lagrange* de grado n en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

¿Qué propiedades tienen? Fíjate que son muy fáciles de evaluar en los puntos x_i . Si evaluamos en el mismo índice

$$L_i(x_i) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x_i - x_j)}{(x_i - x_j)} = 1,$$

ya que numerador y denominador coinciden. Si evaluamos en x_k con $k \neq i$, entonces

$$L_i(x_k) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x_k - x_j)}{(x_i - x_j)} = 0,$$

ya que uno de los factores del numerador, en concreto cuando $j = k$, se anula. Resumiendo, los polinomios de Lagrange valen

$$L_i(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = k, \\ 0, & \text{si } i \neq k. \end{cases}$$

para $i, k = 0, 1, \dots, n$. Observa que hemos dado el valor de los polinomios de Lagrange en $n + 1$ puntos diferentes y, por tanto, estos valores los determinan completamente.

Proposición 13.1.2. *Dados $x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$, números reales distintos, los polinomios*

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

son los únicos polinomios de grado n que verifican que

$$L_i(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = k, \\ 0, & \text{si } i \neq k, \end{cases}$$

para $i, k = 0, 1, \dots, n$.

Con los polinomios L_i podemos fácilmente construir un polinomio que tome valores y_i en los nodos x_i . En efecto, el polinomio

$$P(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

cumple que $P(x_i) = y_i$, para $i = 0, 1, \dots, n$. El siguiente teorema recoge toda la información que hemos presentado.

Teorema 13.1.3 (Fórmula de Lagrange). *Sean $x_0, x_1, \dots, x_n$, números reales distintos. Entonces, dados números arbitrarios $y_0, y_1, \dots, y_n$, existe un único polinomio $P_n(x)$ de grado menor o igual que n verificando que*

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Dicho polinomio viene dado por

$$P(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x), \quad (13.1)$$

donde

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

para $i = 0, 1, \dots, n$.

La identidad (13.1) se llama *fórmula de Lagrange del polinomio de interpolación*.

Ejemplo 13.1.4. La tabla 13.1 contiene el número total de viajeros (incluye transporte urbano, interurbano, especial y discrecional) a lo largo de cada mes del año 2009, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística.

Mes	N.º de viajeros (miles)
Diciembre	389 671
Noviembre	419 292
Octubre	439 543
Septiembre	389 981
Agosto	291 031
Julio	383 118
Junio	423 390
Mayo	430 970
Abril	402 108
Marzo	438 119
Febrero	400 683
Enero	399 211

Cuadro 13.1. Viajeros en el año 2009

¿Podemos estimar el número de viajeros en enero de 2010 utilizando estos datos? Si numeramos los meses, tenemos los datos en los nodos $1, 2, \dots, 12$ y queremos averiguar cuál es el valor en $x = 13$. Para empezar consideremos los 3 últimos meses: tenemos los pares $(10, 439\,543)$, $(11, 419\,292)$ y $(12, 389\,671)$. Los polinomios de Lagrange de grado 2 en estos nodos son

$$\begin{aligned}
 L_0(x) &= \frac{(x - 419\,292)(x - 389\,671)}{(11 - 419\,292)(12 - 389\,671)}, \\
 L_1(x) &= \frac{(x - 439\,543)(x - 389\,671)}{(10 - 439\,543)(12 - 389\,671)}, \\
 L_2(x) &= \frac{(x - 439\,543)(x - 419\,292)}{(10 - 439\,543)(11 - 419\,292)}.
 \end{aligned}$$

Por tanto, el polinomio de interpolación es

$$\begin{aligned}
 P_2(x) &= 439\,543 L_0(x) + 419\,292 L_1(x) + 389\,671 L_2(x) \\
 &= -4685x^2 + 78\,134x + 126\,703,
 \end{aligned}$$

y su valor en el punto es

$$P_2(13) = 350\,680.$$

El resultado correcto según el INE es 381 968. Como aproximación no está mal. ¿Podemos mejorarlo? Podemos utilizar la información de todos los meses en lugar de sólo tres. El polinomio de interpolación de Lagrange de grado 11 en

estos puntos es

$$P_{11}(x) = -\frac{1}{39\,916\,800}(25\,709\,170x^{11} - 1\,815\,256\,113x^{10} + 56\,501\,979\,545x^9 \\ - 1\,020\,808\,257\,480x^8 + 11\,859\,736\,311\,060x^7 - 92\,714\,008\,736\,349x^6 \\ + 495\,539\,284\,031\,165x^5 - 1\,800\,956\,760\,935\,970x^4 \\ + 4\,330\,266\,172\,986\,820x^3 - 6\,496\,226\,395\,511\,688x^2 \\ + 5\,397\,424\,840\,499\,040x - 1\,860\,161\,998\,464\,000).$$

¿Crees que el valor en 13 nos dará una aproximación del número de viajeros en enero de 2010? Vamos a ver

$$P_{11}(13) = -56\,891\,214.$$

Vale, en este caso no es una buena aproximación. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el problema? Posiblemente un polinomio, y de grado alto, no es una buena elección como aproximación a unos datos que son casi periódicos.

```
/* Cargamos el paquete "interpol" que tiene predefinida la
orden "lagrange" para calcular el polinomio de Lagrange */
load(interpol);
/* Si la lista esta compuesta por pares de puntos,
la primera coordenada es el punto y el segundo
indica el valor */
lagrange([[10,439543],[11,419292],[12,389671]]);
define(p(x),expand(%));
/* Evaluamos en 13 */
p(13);
/* La lista de pasajeros en los 12 meses */
pasajeros:[399211,400683,438119,402108,430970,423390,
383118,291031,389981,439543,419292,389671];
/* y el polinomio de Lagrange */
lagrange(pasajeros);
/* desarrollamos y simplificamos */
expand(%);
ratsimp(%);
define(p2(x),%);
/* Y el valor en 13 es */
p2(13);
```

Ejemplo 13.1.5. Preguntábamos al principio del capítulo cuánto vale la raíz cuadrada de 128. Vamos a dar una respuesta aproximada usando algunos valores conocidos de la raíz cuadrada.

Sabemos $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{121} = 11$ y $\sqrt{144} = 12$. El polinomio de Lagrange correspondiente es

$$p(x) = -\frac{x^2}{10\,626} + \frac{727x}{10\,626} + \frac{660}{161}.$$

El valor aproximado que obtenemos para la raíz de 128 es

$$p(128) = 11.314\,888\,010\,540\,19$$

que no difiere demasiado del valor exacto, $\sqrt{128} = 11.31370849898476\dots$. De hecho, si examinamos las gráficas de ambas funciones en el intervalo elegido nos damos cuenta de que el parecido es considerable (figura 13.1).

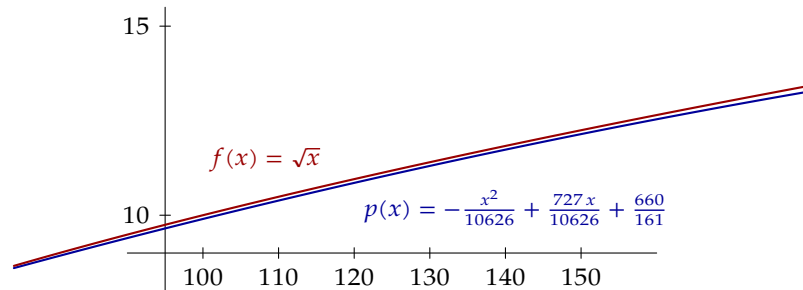


Figura 13.1. La función $\sqrt{x}$ y un polinomio de Lagrange

```
load(interpol);
define(raiz(x),
    expand(lagrange([[100,10],[121,11],[144,12]])));
raiz(128),numer;
sqrt(128),numer;
plot2d([raiz(x),sqrt(x)], [x,100,150]);
```

13.1.1. Ventajas e inconvenientes

Los polinomios de Lagrange son muy fáciles de calcular. Es por ello que se utilizan como uno de los primeros ejemplos de polinomios interpoladores. Su interés práctico es limitado y suelen presentarse más bien como ejemplo teórico de interpolación.

Su principal inconveniente se presenta cuando el conjunto de nodos es muy grande. En ese caso el grado del polinomio también es muy grande. Esto implica dificultades para el cálculo y, además, hay una alta tendencia a que el polinomio oscile mucho entre dos nodos, lo que no suele ser demasiado deseable como ha quedado de manifiesto en el ejemplo 13.1.4.

En este momento habría que hacer una reflexión sobre la utilidad de los polinomios de Lagrange. Si los puntos que queremos interpolar son de la forma $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, ..., $(x_n, f(x_n))$ para cierta función f de la que no conocemos la fórmula, entonces el polinomio de Lagrange de grado n en dichos puntos es, justamente, un polinomio de grado n y, si n es muy grande, oscilará bastante, con lo que no parece una herramienta adecuada para estimar el valor de f en un punto distinto de los nodos de interpolación. Pero es más, sería deseable que al aumentar el número de nodos la estimación que nos da la función de interpolación fuera mejor, o al menos que no fuera peor. Sin embargo al aumentar el número de nodos el polinomio de interpolación de Lagrange aumenta de grado y es muy posible que sus oscilaciones sean mayores.

Ejemplo 13.1.6. Si tenemos los nodos $x_0 = -2$, $x_1 = 1$ y $x_2 = 5$, los tres polinomios

de Lagrange son

$$L_0(x) = \prod_{i=1,2} \frac{(x - x_i)}{(x_0 - x_i)} = \frac{(x - 1)(x - 5)}{(-2 - 1)(-2 - 5)} = \frac{x^2 - 6x + 5}{21},$$

$$L_1(x) = \prod_{i=0,2} \frac{(x - x_i)}{(x_1 - x_i)} = \frac{(x + 2)(x - 5)}{(1 + 2)(1 - 5)} = -\frac{x^2 - 3x - 10}{12},$$

$$L_2(x) = \prod_{i=0,1} \frac{(x - x_i)}{(x_2 - x_i)} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{(5 + 2)(5 - 1)} = \frac{x^2 + x - 2}{28}.$$

Si el valor en dichos puntos es $y_0 = 3$, $y_1 = -1$ e $y_2 = 1$, el polinomio de interpolación es

$$P_2(x) = 3L_0(x) - L_1(x) + L_2(x) = \frac{11x^2 - 45x - 8}{42}.$$

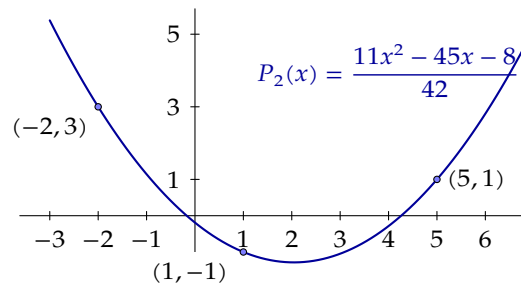


Figura 13.2. Interpolación de Lagrange con 3 puntos

Si aumentamos el número de nodos y buscamos el polinomio de Lagrange que pase por los puntos $(-3, 3)$, $(-2, 3)$, $(1, -1)$, $(4, -2)$, $(4.5, 3)$ y $(5, 1)$ nos hace falta un polinomio de grado 5. Puedes comprobar que dicho polinomio es

$$P_5(x) = -\frac{30x^5 - 151x^4 - 474x^3 + 1981x^2 + 2766x - 3816}{336}.$$

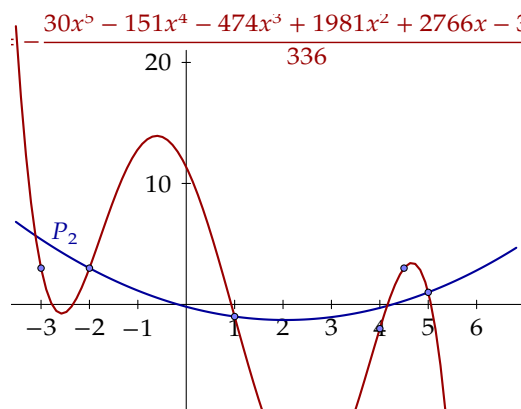


Figura 13.3. Interpolación de Lagrange con 6 puntos

Como se puede ver en la figura 13.3, al aumentar el número de nodos y, por tanto el grado del polinomio, se pueden producir oscilaciones de la gráfica entre nodos consecutivos.

13.1.2. Acotación del error

Si los datos iniciales corresponden a una función podemos usar el teorema del valor medio para dar una expresión de la diferencia entre el valor del polinomio de interpolación y el de dicha función.

Teorema 13.1.7. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $n + 1$ y sean $x_0, x_1, \dots, x_n$ puntos distintos de $[a, b]$. Entonces, dado $x \in [a, b]$, existe $c \in]a, b[$ tal que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

donde P es el polinomio de interpolación de Lagrange de grado n que verifica $P(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

La fórmula del error del teorema 13.1.7 no es fácil de usar y sólo es útil en el caso de que seamos capaces de calcular las derivadas sucesivas de la función y acotarlas. En muchas ocasiones, es simplemente imposible de usar. Como muestra, en el ejemplo 13.1.4 nos hemos encontrado con la imposibilidad de acotar el error dado que los datos no corresponden a una función concreta y, por tanto, no podemos aplicar el teorema.

Ejemplo 13.1.8. ¿Cuál es el error cuando aproximamos $\sqrt{102}$ utilizando el valor de la función raíz cuadrada en 81, 100 y 121?

El polinomio de Lagrange de la función $f(x) = \sqrt{x}$ en los puntos $x_0 = 81$, $x_2 = 100$, $x_3 = 121$ es

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{11(x-100)(x-81)}{840} - \frac{10(x-121)(x-81)}{399} + \frac{9(x-121)(x-100)}{760} \\ &= -\frac{x^2}{7980} + \frac{601x}{7980} + \frac{495}{133} \end{aligned}$$

y el error que cometemos cuando cambiamos $f(102) = \sqrt{102}$ por $p(102) = 10.1$ es, según hemos visto

$$f(102) - p(102) = \frac{f'''(c)}{3!} (102 - 81)(102 - 100)(121 - 100),$$

donde c es un punto del intervalo $[81, 121]$. Como

$$f'''(x) = \frac{3}{8\sqrt{x^5}}$$

es una función decreciente y positiva en dicho intervalo, su mayor valor lo alcanza en $x = 81$. Ya podemos acotar el error:

$$\begin{aligned} |f(102) - p(102)| &= \left| \frac{f'''(c)}{3!} (102 - 81)(102 - 100)(121 - 100) \right| \\ &= \frac{3 \cdot 21 \cdot 2 \cdot 19}{8\sqrt{81^5}} \leq \frac{133}{26244}. \end{aligned}$$

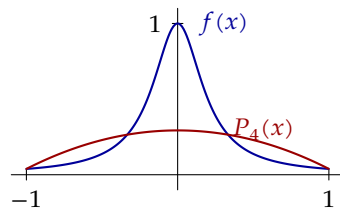
Resumiendo, $\sqrt{102}$ vale 10.1 con un error menor que $\frac{133}{26244}$.

La función de Runge

Runge [27, pág. 69] se encontró con los problemas que presentan los polinomios de interpolación cuando pretendía interpolar la función

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

en el intervalo $[-1, 1]$, con puntos equidistantes. Es fácil calcular esto usando MAXIMA. Si calculamos el polinomio de Lagrange usando los puntos $-1, -1/3, 1/3$ y 1 , el polinomio de Lagrange es $P_4(x) = 259/884 - (225x^2)/884$.



Si añadimos dos puntos más y consideramos los nodos $-1, -3/5, -1/5, 1/5, 3/5$ y 1 , el correspondiente polinomio de Lagrange es

$$P_6(x) = \frac{125x^4}{104} - \frac{45x^2}{26} + \frac{59}{104}.$$

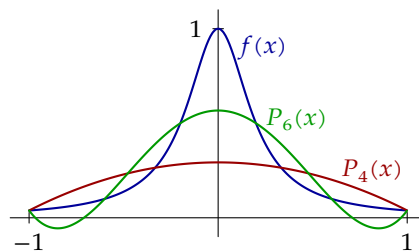


Figura 13.4. La función $1/(1 + 25x^2)$ y dos de sus polinomios de Lagrange

Si aumentamos el número de puntos,

$$-1, -13/15, -11/15, -3/5, \dots, 1/15, 1/5, 1/3, 7/15, 3/5, 11/15, 13/15, 1$$

el polinomio de Lagrange es

$$\begin{aligned} P_{16}(x) = & -\frac{2\,883\,251\,953\,125\,x^{14}}{1\,898\,294\,528} + \frac{679\,166\,015\,625\,x^{12}}{146\,022\,656} - \frac{813\,347\,578\,125\,x^{10}}{146\,022\,656} \\ & + \frac{488\,837\,278\,125\,x^8}{146\,022\,656} - \frac{419\,479\,875\,x^6}{387\,328} + \frac{27\,765\,296\,315\,x^4}{146\,022\,656} \\ & - \frac{34\,130\,527\,875\,x^2}{1\,898\,294\,528} + \frac{10\,965\,707}{11\,232\,512}, \end{aligned}$$

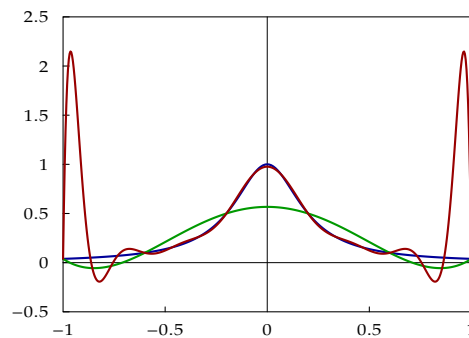


Figura 13.5. Gráficas de $f(x)$, $P_6(x)$ y $P_{16}(x)$

Como se observa en la figura 13.5 el parecido entre el polinomio con 16 puntos y la función es bueno en la parte central del intervalo, pero es escaso entre 0.75 y 1. De hecho,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - P_n(x)| = +\infty.$$

Resumiendo, los polinomios de Lagrange en puntos equidistantes pueden no ser una buena aproximación de una función, de clase infinita incluso. ¿Se te ocurre alguna forma de arreglar esto? Los polinomios de grado alto son propensos a tener grandes oscilaciones. Podemos intentar mejorar la situación cambiando la función que usamos para aproximar (un polinomio de grado alto) o los puntos que usamos como nodos. El primero de los casos da lugar a la interpolación a trozos, por ejemplo; la segunda salida da lugar a algunos tipos particulares de polinomios, como los polinomios de Chebyshev, en los que se eligen los nodos con algo más de ingenio. En nuestro caso, podría ser interesante elegir nodos que se acumulen cerca de los extremos del intervalo en lugar de puntos distribuidos uniformemente sobre todo el intervalo.

```
/* definimos la función */
f(x):=1/(1+25*x^2);
load(interpol)$
/* con 4 puntos */
n:3$
makelist([-1+k*2/n,f(-1+k*2/n)],k,0,n);
define(p4(x),expand(lagrange(%)));
wxplot2d([f(x),p4(x)], [x,-1,1]);
/* con 6 puntos */
n:5;
makelist([-1+k*2/n,f(-1+k*2/n)],k,0,n);
define(p6(x),expand(lagrange(%)));
wxplot2d([f(x),p4(x),p6(x)], [x,-1,1]);
/* con 16 puntos */
n:15;
makelist([-1+k*2/n,f(-1+k*2/n)],k,0,n);
define(p16(x),expand(lagrange(%)));
wxplot2d([f(x),p6(x),p16(x)], [x,-1,1]);
```

13.1.3. Fórmula de Newton

Aunque el cálculo de polinomios de Lagrange de grado más alto no siempre mejora el resultado, se suelen calcular polinomios de interpolación de varios grados y elegir la mejor aproximación con alguna condición que dependerá del problema concreto.

El método de cálculo de los polinomios de Lagrange que hemos presentado es muy útil para calcular el polinomio de interpolación de un grado determinado, pero no aprovecha los cálculos de un grado en el siguiente paso. El método que presentamos ahora permite calcular recursivamente el polinomio de interpolación.

Definición 13.1.9. Sean $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ parejas de puntos con los x_i , $i = 0, 1, \dots, n$ distintos.

- 1) Se llama *diferencia dividida de orden 0* con respecto a x_i a

$$f[x_i] = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- 2) La *diferencia dividida de orden 1* con respecto a x_i y x_{i+1} es

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- 3) Se define por recurrencia la *diferencia dividida de orden k* con respecto a $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$ como

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

En el caso particular de que los valores y_i sean iguales a $f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, para cierta función f , entonces $f[x_i] = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

¿Cuál es el interés de las diferencias divididas? Nos dan los coeficientes de los polinomios de interpolación y, más importante, un método para calcularlos de forma recursiva. En otras palabras, para calcular el polinomio de un grado determinado aprovechamos los cálculos de los polinomios de grado menor.

Proposición 13.1.10. El polinomio de interpolación de orden n de la función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ es

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \quad (13.2)$$

También puede escribirse el polinomio tomando la sucesión en orden invertido o, lo que es lo mismo, utilizando la otra diagonal de la tabla de diferencias divididas de la forma

$$P_n(x) = f[x_n] + f[x_{n-1}, x_n](x - x_{n-1}) + \dots + f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n](x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \quad (13.3)$$

Estas dos ecuaciones, (13.2) y (13.3), se llaman *fórmula de Newton del polinomio de interpolación*. Como hemos dicho, ambas dan exactamente el mismo polinomio, pero a la hora de evaluar en un punto x es mejor utilizar una u otra dependiendo de la distancia de x a x_0 y x_n (menos es mejor).

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}]$
		Orden 1	Orden 2	Orden 3	Orden 4
x_0	$f[x_0]$	$\frac{f[x_1]-f[x_0]}{x_1-x_0}$	$\frac{f[x_1, x_2]-f[x_0, x_1]}{x_2-x_0}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3]-f[x_0, x_1, x_2]}{x_3-x_0}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3, x_4]-f[x_0, x_1, x_2, x_3]}{x_4-x_0}$
x_1	$f[x_1]$	$\frac{f[x_2]-f[x_1]}{x_2-x_1}$	$\frac{f[x_2, x_3]-f[x_1, x_2]}{x_3-x_1}$		
x_2	$f[x_2]$	$\frac{f[x_3]-f[x_2]}{x_3-x_2}$	$\frac{f[x_3, x_4]-f[x_2, x_3]}{x_4-x_2}$		
x_3	$f[x_3]$				
x_4	$f[x_4]$				

Cuadro 13.2. Tabla de diferencias divididas en cinco puntos

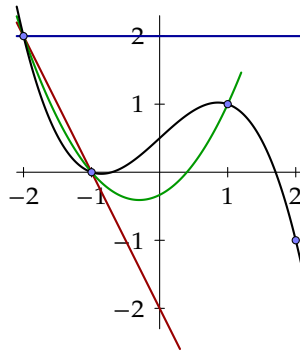


Figura 13.6. Polinomios de interpolación del ejemplo 13.1.11

Ejemplo 13.1.11. Vamos a calcular el polinomio de interpolación con los siguientes datos.

x_i	-2	-1	1	2
$f[x_i]$	2	0	1	-1

La tabla de diferencias divididas es la siguiente:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
-2	2			
		-2		
-1	0		5/6	
		1/2		-5/12
1	1		-5/6	
		-2		
2	-1			

Por tanto el polinomio de interpolación es

$$2 - 2(x + 2) + \frac{5}{6}(x + 2)(x + 1) - \frac{5}{12}(x + 2)(x + 1)(x - 1) = -\frac{5}{12}x^3 + \frac{11}{12}x + \frac{1}{2}.$$

También se puede calcular utilizando la otra diagonal

$$-1 - 2(x - 2) - \frac{5}{6}(x - 2)(x - 1) - \frac{5}{12}(x - 2)(x - 1)(x + 1) = -\frac{5}{12}x^3 + \frac{11}{12}x + \frac{1}{2}.$$

Los cálculos anteriores son aprovechables. Por ejemplo, si sólo tenemos en cuenta los tres primeros nodos el correspondiente polinomio de Newton de orden 2 es

$$2 - 2(x + 2) + \frac{5}{6}(x + 2)(x + 1) = \frac{5}{6}x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{3}.$$

De esta forma podemos construir los polinomios que interpolan los nodos $(-2, 2)$, $(-1, 0)$, $(1, 1)$ y $(2, -1)$ sucesivamente.

13.2. Otros problemas de interpolación

13.2.1. Interpolación de Hermite

En el problema de interpolación se conoce el valor de una función en n puntos. Si además añadimos como información inicial el valor de la derivada en dichos puntos, estamos ante el *problema de interpolación de Hermite*:

Interpolación de Hermite

Dados $n + 1$ puntos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, encuéntrase el polinomio H de grado menor o igual que $2n + 1$ tal que

$$\begin{aligned} H(x_i) &= y_i, \\ H'(x_i) &= y'_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Un ejemplo concreto nos puede aclarar el problema.

Ejemplo 13.2.1. Vamos a buscar un polinomio $p(x)$ que cumpla las siguientes condiciones:

x	$p(x)$	$p'(x)$
0	-1	1
1	0	1/2
2	3	-1

Tenemos seis restricciones con lo que estamos buscando un polinomio de grado, como máximo, 5. Si el polinomio es

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_5x^5,$$

las condiciones sobre $p(x)$ nos permiten plantear un sistema lineal con seis ecuaciones y seis incógnitas. ¿Tiene solución? ¿Es única? Compruébalo tu mismo o con la ayuda de MAXIMA.

13.2.2. Interpolación a trozos

El principal problema de la interpolación de Lagrange es la necesidad de usar polinomios de grado muy alto cuando el número de nodos es elevado. La interpolación a trozos evita este problema construyendo no uno, sino varios polinomios que se van ajustando a algunos nodos. Para que el resultado sea una función suave, es necesario añadir alguna condición en los puntos de unión de dos trozos.

Un *spline* es una curva definida a trozos continua. El spline más sencillo es el spline lineal que consiste en segmentos uniendo los nodos o, lo que es lo mismo, en una curva poligonal.

Si tenemos un conjunto de nodos $\{(x_k, y_k) : k = 1, \dots, m\}$, las rectas que unen nodos consecutivos forman un spline lineal, que en el caso de la figura está compuesto de cuatro trozos, de s_1 a s_4 .

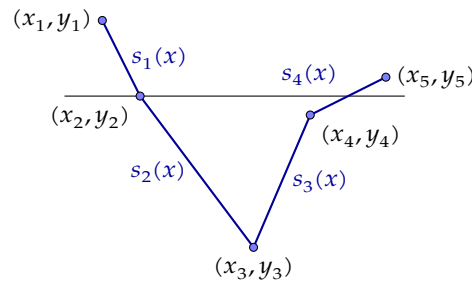


Figura 13.7. Un spline lineal

Es interesante que la función a trozos resultante tenga un comportamiento mejor en los nodos. Por ejemplo, es usual exigir que la función sea suave. Un spline cúbico, s , es una función dos veces derivable. Los splines cúbicos se obtienen cuando buscamos un polinomio de grado tres en cada trozo que sea de clase C^2 . Con estas restricciones tendríamos que debe cumplirse, por ejemplo, que

$$s_1(x_1) = y_1, \quad s_1(x_2) = y_2, \quad s'_1(x_2) = s'_2(x_2), \quad \text{y que} \quad s''_1(x_2) = s''_2(x_2).$$

Estas condiciones no determinan completamente el spline cúbico. Una posibilidad es exigir que la segunda derivada se anule en el primer y último nodo. A estos splines se les denomina splines cúbicos naturales. MAXIMA nos permite calcular splines de forma sencilla. Por ejemplo, para los nodos

$$\{(-2, 1), (-1.5, 0), (0, -2), (0.75, -0.25), (1.75, 0.25)\}$$

el spline cúbico que se obtiene es el siguiente.

$$s(x) = \begin{cases} -0.4231x^3 - 2.539x^2 - 6.9722x - 6.1737, & \text{si } x \in [-2, -1.5], \\ 0.8135x^3 + 3.026x^2 + 1.3753x - 2.0, & \text{si } x \in [-1.5, 0], \\ -2.3315x^3 + 3.026x^2 + 1.3753x - 2.0, & \text{si } x \in [0, 0.75], \\ 0.7399x^3 - 3.8847x^2 + 6.5584x - 3.2958, & \text{si } x \in [0.75, 1.75]. \end{cases}$$

En la figura 13.8 puedes comparar el resultado obtenido cuando utilizamos un spline cúbico en lugar de uno lineal.

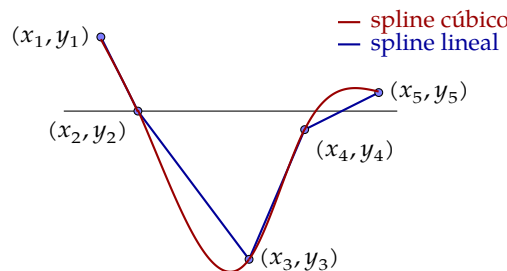


Figura 13.8. Comparación entre un spline lineal y uno cúbico

13.3. Interpolación de Taylor

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable en $a \in I$, la recta tangente

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

tiene cierto parecido con la función original. Más concretamente, ambas pasan por el punto $(a, f(a))$ y tienen la misma pendiente.

Si la función f se puede derivar más veces, podemos plantearnos encontrar un polinomio que se ajuste con más exactitud a dicha función. Para ello podemos escoger varios caminos pero, en general, necesitamos imponer condiciones adicionales al polinomio. Por ejemplo: ¿existe un polinomio de grado 2 que coincida con la función, su derivada y la segunda derivada en un punto a ? Supongamos que el polinomio es $p(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2$. Si imponemos esas condiciones, obtenemos que:

$$a_0 = f(a), \quad a_1 = f'(a), \quad 2a_2 = f''(a),$$

En general, el *problema de interpolación de Taylor* consiste en

Interpolación de Taylor

Dado un punto a y $n + 1$ valores $y_i, i = 0, 1, \dots, n$, encuéntrase el polinomio P de grado menor o igual que n tal que $P^{(i)}(a) = y_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$.

En el caso de que los datos correspondan a una función, se trata de encontrar un polinomio que coincida con la función y sus derivadas hasta orden n en el punto a .

Definición 13.3.1. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, n veces derivable en $a \in I$. El *polinomio de Taylor* de orden n centrado en a de la función f es

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

El *polinomio de McLaurin* es el polinomio de Taylor en el caso $a = 0$.

Ejemplo 13.3.2. Calcular el polinomio de Taylor de la función seno centrado en el origen.

En primer lugar vamos a calcular las derivadas sucesivas de la función seno:

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{sen}(x), \\ f'(x) &= \cos(x), \\ f''(x) &= -\text{sen}(x), \\ f'''(x) &= -\cos(x), \text{ y} \\ f^{(4)}(x) &= \text{sen}(x). \end{aligned}$$

Las derivadas a partir de orden 5 se vuelven a repetir. Expresar la derivada n -ésima así es, como mínimo, incómodo aunque tiene la ventaja de entenderse fácilmente. De otra forma,

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{sen}(x), \\ f'(x) &= \cos(x) = \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ f''(x) &= \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) \\ f'''(x) &= \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

y, por inducción, se tiene que

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Esta fórmula la hemos visto en el ejemplo 8.5.3.

Si sustituimos en el origen:

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{(4)}(0) = 0, \dots$$

Se observa que todas las derivadas de orden par son nulas y las de orden impar van alternando los valores 1 y -1 . El polinomio de Taylor de orden $2n - 1$ nos queda

$$\begin{aligned} P_{2n-1}(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(2n-1)}(0)}{(2n-1)!}x^{2n-1} \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}. \end{aligned}$$

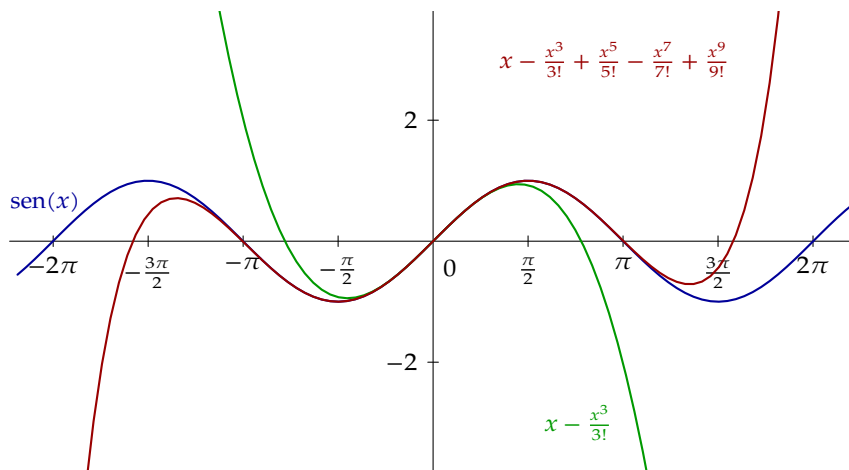


Figura 13.9. La función seno y varios de sus polinomios de Taylor

El siguiente resultado se conoce como *fórmula infinitesimal del resto* y permite calibrar el parecido entre una función y su polinomio de Taylor cerca del punto donde estamos calculando el desarrollo.

Proposición 13.3.3 (Fórmula infinitesimal del resto). Sea I un intervalo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función n veces derivable, con $n \geq 1$, y P_n el polinomio de Taylor de f en $a \in I$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - a)^n} = 0.$$

La diferencia entre la función y el correspondiente polinomio se llama *resto de Taylor de orden n de la función f en el punto a* : $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$.

Ejemplo 13.3.4. Una de las aplicaciones de la fórmula anterior es el cálculo de límites. Como ejemplo, vamos a calcular el siguiente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(e - (1+x)^{\frac{1}{x}} \right).$$

Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = \frac{1}{x} \left(e - (1+x)^{\frac{1}{x}} \right).$$

Consideremos la función $g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = (1+x)^{1/x}$, $x > 0$ y $g(0) = e$, función que hemos estudiado en el ejercicio 8.16 y en el que obtuvimos que es derivable en cero, con $g'(0) = -e/2$. Utilizando esta función y su desarrollo de Taylor de orden 1 en el cero, la función f podemos escribirla así:

$$f(x) = \frac{g(0) - g(x)}{x} = \frac{-g'(0)x - R_1(x)}{x} = \frac{e}{2} - \frac{R_1(x)}{x}, \quad \forall x > 0,$$

donde $R_1(x)$ representa el resto de Taylor de la función g en el cero y de orden 1. Aplicando la fórmula infinitesimal del resto, sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_1(x)}{x} = 0$, y entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{e}{2}.$$

Teorema 13.3.5 (Teorema de Taylor). *Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función $n+1$ veces derivable. Sea P_n el polinomio de Taylor de orden n en el punto a de la función f . Entonces, dado $x \in I$, existe $c \in]a, x[$ tal que*

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

El teorema de Taylor permite dar una estimación del error que cometemos. Dejando aparte el valor de la derivada de orden $n+1$ de la función, estamos dividiendo por $(n+1)!$, lo que quiere decir que, cuanto más alto sea el grado del polinomio, mejor. Al mismo tiempo estamos multiplicando por $(x-a)^{n+1}$, lo cual quiere decir que, cuanto mayor sea la distancia entre el punto donde desarrollemos, a , y el punto donde evaluemos, x , peor.

Ejemplo 13.3.6. La función coseno es uno de los ejemplos típicos de función que supuestamente conocemos. Decimos supuestamente porque en la práctica, salvo en unos cuantos valores destacados, no sabemos calcularla. En cambio sí que podemos evaluar su polinomio de Taylor, por ejemplo, en el origen. Para ello usaremos las derivadas sucesivas en el origen de $f(x) = \cos(x)$:

$$f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(0) = -1, f'''(0) = 0 \text{ y } f^{(4)}(0) = 1.$$

El polinomio de Taylor en el origen de orden uno, dicho de otra manera, la recta tangente en 0 es

$$P_1(x) = 1.$$

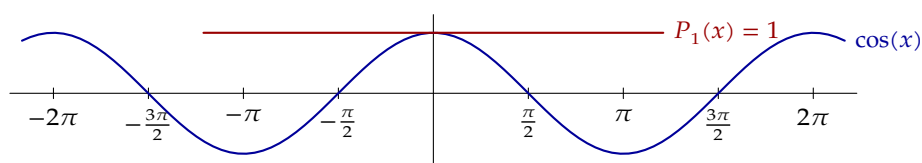


Figura 13.10. El polinomio de Taylor de orden uno es la recta tangente

Cerca del origen, el polinomio de Taylor y la función coseno no se diferencian demasiado, pero este parecido desaparece rápidamente cuando nos alejamos. Aumentemos el grado del polinomio de Taylor. La segunda derivada en el origen vale -1 y, por tanto,

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

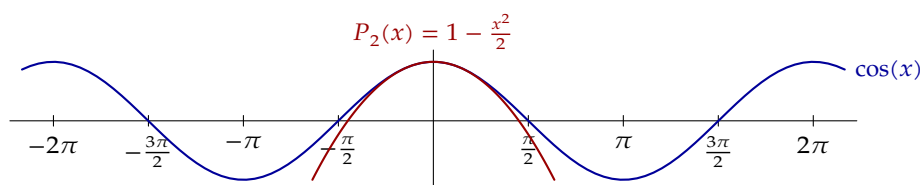


Figura 13.11. La función coseno y su polinomio de Taylor de orden 2

El polinomio de grado 4 es

$$P_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$$

que, como se puede ver la figura 13.12, se parece aún más a la función coseno.

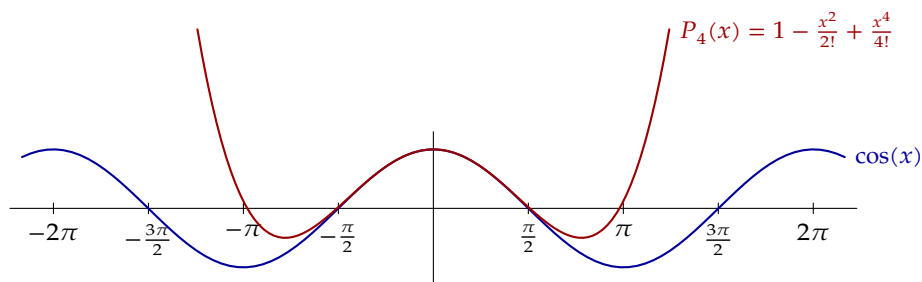


Figura 13.12. La función coseno y su polinomio de Taylor de orden 4

A la vista de este ejemplo puede pensarse que si aumentamos el orden del polinomio de Taylor el error que cometemos será cada vez más pequeño y veremos que para la función coseno, de hecho, es así.

La función exponencial coincide con su derivada y, por tanto, con su derivada

n -ésima. Su polinomio de Taylor en el origen es

$$P_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}.$$

Por ejemplo, si queremos calcular el número e , el error será

$$R_n(1) = f(1) - P_n(1) = \frac{e^c}{(n+1)!} (1-0)^{n+1},$$

donde $f(x) = e^x$ y c es un punto intermedio entre $a = 0$ y $x = 1$. No sabemos con exactitud cuánto vale e^c , lo que sí sabemos es que la exponencial es una función creciente y entre 0 y 1 está acotada por 3, por ejemplo. Por tanto

$$|R_n(1)| = \left| \frac{e^c}{(n+1)!} \right| \leq \frac{3}{(n+1)!}.$$

Utilizando entonces dicha cota del error, tenemos la tabla 13.3.

n	$P_n(1)$	error $R_n(1)$
0	1	3
1	$2=1+1$	$3/2$
2	$2.5 = 1 + 1 + \frac{1}{2}$	$1/2$
3	$2.\bar{6} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$	$1/8$
4	≈ 2.708	0.025

Cuadro 13.3. Aproximaciones del número e

Para poder calcular el polinomio de Taylor lo único que necesitamos es la existencia de derivadas de cualquier orden en un punto a del dominio. En este ambiente, es natural plantearse preguntas como:

- 1) ¿Cualquier función de clase C^∞ es el límite, en algún sentido, de su polinomio de Taylor cuando el orden tiende a infinito?
- 2) ¿Qué ocurre con funciones que presentan problemas de regularidad como, por ejemplo, la existencia de puntos de discontinuidad o en los que no existan todas las derivadas?
- 3) Si el polinomio de Taylor no se parece a la función original siempre, ¿hay al menos algunos puntos en los que sí se parezca? Y, en ese caso, ¿cómo de grande es dicho conjunto?, ¿es un intervalo?, ¿es abierto, cerrado?...

13.4. Ejercicios

Ejercicio 13.1. Calcula el polinomio de menor grado que interpola los siguientes valores

$$\{(0, 1), (1, 23), (4, -12), (-4, 10)\}$$

¿Cuánto vale dicho polinomio en -2 ?

Ejercicio 13.2. Calcula el polinomio de interpolación de Lagrange de la función $f(x) = \log_2(x)$ en los puntos 4, 8 y 16. Úsalo para aproximar el valor de $f(10)$.

Ejercicio 13.3. Utiliza los valores de la función raíz cuadrada en $n = 4$ puntos, elegidos por ti, para calcular el polinomio de interpolación y aproximar el valor en 51.

Ejercicio 13.4. Calcula la fórmula de la suma de los cubos de los primeros n naturales sabiendo que es un polinomio de grado cuatro.

13.4.1. Polinomio de Taylor

Ejercicio 13.5. Expresa el polinomio $x^4 - 5x^3 - 3x^2 + 7x + 6$ en potencias de $(x - 2)$.

Ejercicio 13.6. Calcula un valor aproximado del número real α con un error menor de 10^{-2} en cada uno de los casos siguientes:

a) $\alpha = \sqrt{e}$,

b) $\alpha = \sin\left(\frac{1}{2}\right)$.

Ejercicio 13.7. Utiliza el polinomio de Taylor para calcular $\sqrt{102}$ con un error menor que 10^{-2} .

Ejercicio 13.8. Sea $f(x) = \int_0^x t^2 \cos(t^2) dt$.

- 1) Calcula el polinomio de Taylor de orden 2 centrado en 0 de dicha función.
- 2) Utiliza dicho polinomio para aproximar el valor de

$$\int_0^1 x^2 \cos(x^2) dx.$$

Da una cota razonada del error cometido.

Ejercicio 13.9. Calcula una aproximación de $\cosh(\frac{1}{2})$ con un error menor que 10^{-4} .

Ejercicio 13.10. Sea f una función cuyo polinomio de Taylor de grado 3 centrado en 0 es

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

Calcula el polinomio de Taylor de grado 3 centrado en cero de la función $g(x) = xf(x)$.

Ejercicio 13.11.

- 1) Consideremos la función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x - \log\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$ si $x \in \mathbb{R}^+$ y $f(0) = 0$. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y estudia el signo de la derivada de f para demostrar que

$$0 < \log\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) < x, \quad \forall x > 0.$$

- 2) Dado $a > 0$, se define la sucesión

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \log\left(\frac{e^{x_n} - 1}{x_n}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Comprueba que la sucesión $\{x_n\}$ es convergente a cero.

Ejercicio 13.12. Utiliza el polinomio de Taylor para calcular $\sqrt[3]{28}$ con un error menor que 10^{-2} .

Ejercicio 13.13. Estudia el comportamiento de la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto a en cada uno de los siguientes casos:

1) $A =]\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{\tan(x) \arctan(x) - x^2}{x^6}, a = 0$

2) $A = \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{1}{x^4} - \frac{1}{6x^2} - \frac{\operatorname{sen}(x)}{x^5}, a = 0.$

Ejercicio 13.14.

- 1) Calcula el polinomio de Taylor de grado 2 centrado en $a = 1$ de la función arco-tangente.
- 2) Utiliza dicho polinomio para calcular $\arctan(1.1)$ y acota el error cometido.
- 3) ¿Se puede utilizar el desarrollo centrado en cero para calcular $\arctan(1.1)$?

Ejercicio 13.15. ¿Es cierto o falso que el polinomio de Taylor de una función al cuadrado es el cuadrado del polinomio?

Ejercicio 13.16. Estudia los extremos relativos del polinomio de orden 5 centrado en el origen de la función $f(x) = \cos(x) + e^x$.

Capítulo 14

Derivación e integración numérica

A veces calcular la derivada de una función f en un punto a del interior del dominio no es fácil, ya sea por la complejidad de la función dada, ya sea porque sólo dispongamos de una tabla de valores de f . La misma dificultad se nos plantea si pretendemos calcular la integral de una función en un intervalo y sólo conocemos con exactitud el valor de dicha función en algunos puntos.

14.1. Derivación numérica

En esta sección vamos a establecer métodos para calcular de forma aproximada $f'(a)$ utilizando las aproximaciones mediante polinomios de la función que hemos visto en capítulos anteriores.

La primera idea que todos podemos pensar es usar la definición directamente. Hemos visto que la derivada de una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $a \in I$ es

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Si consideramos un valor de h suficientemente pequeño, podemos dar una primera aproximación

$$f'(a) \approx \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Por ejemplo, si $f(x) = \cos(x)$ y $a = \pi/4 \approx 0.785\,398$, tomando $h = 0.01$ obtenemos que

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) \approx f'(0.785\,398) \approx \frac{f(0.785\,398 + 0.01) - f(0.785\,398)}{0.01} = -0.710\,631$$

que no difiere demasiado del valor correcto que es $-\sin(\pi/4) = -1/\sqrt{2} \approx -0.707\,107$.

14.1.1. Fórmulas con polinomio de Taylor

En las fórmulas que vamos a estudiar en este apartado aparecen dos valores: el que aproxima $f'(a)$ y el error cometido. Aunque este último no se calcula explícitamente, sí se puede dar una acotación del mismo. Notemos que dicho error se obtiene gracias al desarrollo de Taylor de f centrado en a .

En lo que sigue, el parámetro h se suele tomar positivo y «pequeño».

Comencemos con la aproximación inicial que hemos obtenido de la definición

$$f'(a) \approx \frac{f(a + h) - f(a)}{h}. \quad (14.1)$$

¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Si recordamos la fórmula de Taylor (teorema 13.3.5) de capítulos pasados, existe $c \in [a, a + h]$ tal que

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(c)}{2} h^2.$$

Si despejamos $f'(a)$, nos queda que

$$f'(a) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - \frac{f''(c)}{2} h.$$

Por tanto, el error de la aproximación (14.1) es del orden $O(h^2)$.

En general, es interesante que la cota del error sea lo menor posible y, del mismo modo, sería deseable encontrar fórmulas para la derivada de orden $O(h^2)$ o, incluso, de orden superior. Hay una forma sencilla de mejorar la aproximación que tenemos. Observa que podemos usar el desarrollo de Taylor en $a + h$ y en $a - h$. Se tiene que

$$\begin{aligned} f(a + h) &= f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2} h^2 + \frac{f'''(a)}{3!} h^3 + \dots \\ f(a - h) &= f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2} h^2 - \frac{f'''(a)}{3!} h^3 + \dots \end{aligned} \quad (14.2)$$

Si restamos ambas ecuaciones, nos queda que

$$f(a + h) - f(a - h) = 2f'(a)h + \frac{2f'''(a)}{3!} h^3 + \dots$$

En particular, si nos quedamos con la fórmula de Taylor para $n = 2$ de $f(a + h) - f(a - h)$ y despejamos la derivada, se tiene que existe c entre $a + h$ y $a - h$ tal que

$$f'(a) = \frac{1}{2h} (f(a + h) - f(a - h)) - \frac{h^2}{3} f'''(c), \quad c \in]a - h, a + h[.$$

En particular,

$$f'(a) = \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h} + O(h^2).$$

Esta fórmula se llama *central* porque utiliza información de f en $a - h$ y en $a + h$, a diferencia de las que aparecen en (14.2) que se llaman *progresivas* o *regresivas* dependiendo de si utilizan puntos a la derecha o a la izquierda de a . Por ejemplo, la primera fórmula de (14.2) sería progresiva mientras que la segunda sería regresiva.

Ejemplo 14.1.1. Vamos a comparar los resultados que se obtienen en un ejemplo concreto. Si tomamos $f(x) = \sin(x)$, $a = 0.5$ y $h = 0.1$, entonces

$$\begin{aligned} f'(a) &= 0.877\,582\,56 \\ \frac{f(a + h) - f(a)}{h} &= 0.852\,169\,34 \\ \frac{f(a - h) - f(a)}{-h} &= 0.900\,071\,96 \\ \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h} &= 0.876\,120\,65. \end{aligned}$$

14.1.2. Derivadas vía polinomios de interpolación

Conocido el valor de una función en varios puntos, podemos construir el correspondiente polinomio de interpolación que, a su vez, podemos usar para aproximar el valor de la derivada de la función original.

Fórmulas con dos puntos

Si conocemos el valor de la función f en los puntos x_0 y x_1 , el polinomio de interpolación es, usando la fórmula de Newton (13.1.10),

$$p_1(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0)$$

con lo que

$$f'(x) \approx p'_1(x) = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

Para diferentes elecciones de x_0 y x_1 , recuperamos las aproximaciones de la sección anterior.

- 1) Si tomamos $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, entonces

$$f'(a) \approx p'_1(a) = f[a, a + h] = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

- 2) Si tomamos $x_0 = a + h$, $x_1 = a - h$,

$$f'(a) \approx p'_1(a) = f[a + h, a - h] = \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h}.$$

Las acotaciones del error ya las habíamos obtenido usando la fórmula de Taylor.

Ejemplo 14.1.2. Sea f una función de la que conocemos los siguientes valores

x_i	0	1.5	2	3.25
$f(x_i)$	0.1498	1.9942	0.742	2.5282

¿Cuánto vale la derivada en dichos puntos? Vamos a aproximarlos usando las fórmulas vistas.

- En $x_1 = 0$, la mejor posibilidad es usar los valores en x_1 y x_2 , esto es,

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1.9942 - 0.1498}{1.5 - 0} = 1.2296.$$

- En $x_2 = 1.5$ y $x_3 = 2$ podemos usar una fórmula central, esto es, utilizar los valores de la función a ambos lados del punto.

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} = \frac{0.742 - 0.1498}{2 - 0} = 0.2961.$$

$$f'(x_3) \approx \frac{f(x_4) - f(x_2)}{x_4 - x_2} = \frac{2.5282 - 1.9942}{3.25 - 1.5} = 0.267.$$

- Por último, en el extremo superior utilizamos dicho punto y el anterior:

$$f'(x_4) \approx \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} = \frac{2.5282 - 0.742}{3.25 - 2} = 1.42896.$$

Fórmulas de tres puntos

Si usamos el valor de la función f en tres puntos x_0, x_1, x_2 , el polinomio de interpolación es

$$p_2(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1).$$

Su derivada es

$$\begin{aligned} p'_2(x) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](2x - x_0 - x_1) \\ &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} + \frac{f[x_1, x_2] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0}(2x - x_0 - x_1) \\ &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} + \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}(2x - x_0 - x_1). \end{aligned}$$

Veamos algunas elecciones habituales.

- 1) Si tomamos $x_0 = a, x_1 = a + h$ y $x_2 = a + 2h$,

$$\begin{aligned} f'(a) \approx p'_2(a) &= \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{\frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h} - \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}{2h} \cdot (-h) \\ &= \frac{-3f(a) + 4f(a+h) - f(a+2h)}{2h}. \end{aligned}$$

- 2) Si tomamos $x_0 = a - h, x_1 = a$ y $x_2 = a + h$, se obtiene una fórmula ya conocida

$$f'(a) \approx p'_2(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

De forma análoga se pueden obtener fórmulas con cuatro puntos, cinco puntos, etc.

Ejemplo 14.1.3. La derivada de la función $f(x) = \arctan(x)$ en $a = 1$ es $f'(1) = 1/2$. Si usamos $h = 0.01$,

$$\begin{aligned} \frac{-3f(a) + 4f(a+h) - f(a+2h)}{2h} &= 0.4999833367713813, \text{ y} \\ \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} &= 0.5000083330833238. \end{aligned}$$

Los errores cometidos son, aproximadamente, 1.666×10^{-5} en el primer caso y 8.333×10^{-6} en el segundo.

14.1.3. Análisis del error

- 1) Se puede usar la fórmula de Taylor (teorema 13.3.5) o la acotación del error para el polinomio de Lagrange (teorema 13.1.7) para obtener acotaciones del error en la estimación de la derivada.
- 2) Recordemos que, si el error es $O(h^n)$, cuanto mayor es el exponente de h , mejor es la aproximación, siempre que h sea menor que uno.
- 3) Los errores de redondeo por la cancelación de cifras significativas, cuando trabajamos con valores muy pequeños de h , juegan en nuestra contra. Si a esto añadimos que introducimos errores de redondeo si no conocemos exactamente los valores de la función, puede ocurrir que la aproximación numérica sea peor cuanto más pequeño sea h . Lo usual es que las estimaciones vayan mejorando hasta un cierto punto en el que no es conveniente disminuir el valor de h para no obtener resultados peores. En [31, 3.1.3] puedes encontrar un estudio del error teniendo en cuenta la exactitud de los datos iniciales.

Ejemplo 14.1.4. En el ejemplo anterior hemos aproximado la derivada de la función arcotangente en $a = 1$. Como su valor exacto es conocido, podemos calcular el error. ¿Podemos mejorar la exactitud si hacemos h muy pequeño? En la tabla 14.1 tienes algunos valores del error

$$\text{Error} = \left| \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h} - 0.5 \right|$$

para valores pequeños de h .

h	Error
1.0×10^{-6}	$4.113\,331\,897\,315\,22 \times 10^{-11}$
1.0×10^{-7}	$2.919\,335\,884\,143\,948 \times 10^{-10}$
1.0×10^{-8}	$3.038\,735\,485\,461\,075 \times 10^{-9}$
1.0×10^{-9}	$1.414\,096\,578\,722\,379\,1 \times 10^{-8}$
1.0×10^{-10}	$4.137\,018\,549\,954\,518\,7 \times 10^{-8}$
1.0×10^{-11}	$4.137\,018\,549\,954\,518\,7 \times 10^{-8}$
1.0×10^{-12}	$1.106\,086\,006\,075\,202 \times 10^{-5}$

Cuadro 14.1. Error en el cálculo del $\arctan(1)$ del ejemplo 14.1.3

Como se puede ver, para valores muy pequeños de h , los errores de redondeo juegan un papel fundamental. En la figura 14.1 puedes ver el comportamiento del error para valores de h entre 10^{-10} y 10^{-12} .

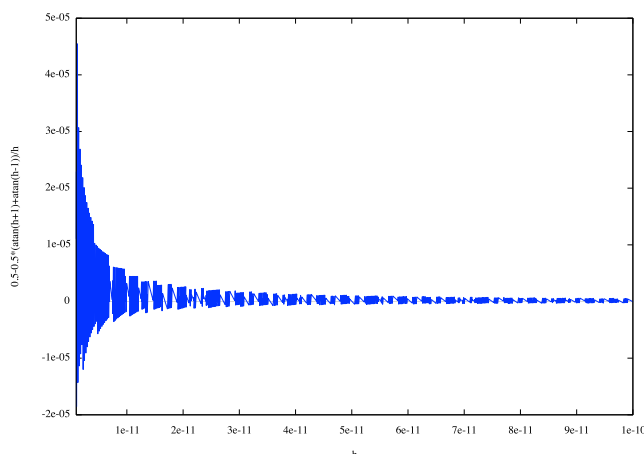


Figura 14.1. Evolución del error en función de h

14.2. Métodos numéricos de integración

14.2.1. Introducción

El cálculo de la integral de una función en un intervalo $[a, b]$ a través de la regla de Barrow puede ser en algunos casos no sólo complicado, sino prácticamente imposible. Hay varias razones para ello, pero dos suelen ser las principales.

La primera razón es que nos sea imposible calcular una primitiva elemental de la función a integrar, caso que es muy usual. Por ejemplo, no somos capaces de calcular una primitiva de la función $f(x) = (1 + x^2)^{1/3}$ que se pueda expresar con funciones elementales. Otro ejemplo de esto es la función $f(x) = e^{-x^2}$, que tantas veces aparece.

La segunda razón para no poder aplicar la regla de Barrow es que no conozcamos la expresión de la función que queremos integrar o, simplemente, que no conozcamos el valor de la función en todos los puntos del intervalo donde está definida (lo llamaremos $[a, b]$), sino solamente en algunos puntos de dicho intervalo.

Por todo lo anterior, a veces, hay que recurrir a métodos de aproximación para calcular el valor de la integral de una función en un intervalo. Ya que la propia definición de la integral viene dada por un límite (de sumas superiores y sumas inferiores), una aproximación a dicho límite podría considerarse un primer método de aproximación numérica de la integral.

Los métodos de aproximación del cálculo de la integral que veremos se llaman *métodos o reglas de integración numérica* y se basan en aproximar una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua dada por un polinomio adecuado. Así, la integral de dicho polinomio será una aproximación de la integral de la función f . Estos métodos son los llamados *métodos simples*. Son sencillos de enunciar, pero la aproximación que dan deja mucho que desear en algunos casos. Un análisis posterior nos dará los *métodos compuestos* que producen una aproximación mejor. En primer lugar nos ocuparemos de los simples.

14.2.2. Métodos simples

Método del trapecio simple

El método del trapecio simple consiste en considerar como polinomio de aproximación de la función f en el intervalo $[a, b]$ al polinomio de interpolación de Lagrange de la función f en $x_0 = a$ y $x_1 = b$ y se toma $\int_a^b P_1(x) dx$ como aproximación de $\int_a^b f(x) dx$.

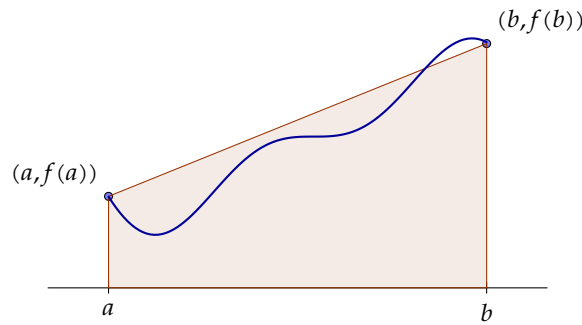


Figura 14.2. Método del trapecio simple

El polinomio de interpolación de Lagrange es

$$P_1(x) = f(a) \frac{x-b}{a-b} + f(b) \frac{x-a}{b-a},$$

lo que nos proporciona

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_1(x) dx = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

El nombre de método o regla del trapecio está claro si observamos en la figura 14.2 qué aproximación estamos dando de la integral: si tenemos una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y suponemos que es positiva, la aproximación dada por el método del trapecio es el área del trapecio formado por los puntos $(a, 0)$, $(b, 0)$, $(b, f(b))$ y $(a, f(a))$.

Esta aproximación sólo es exacta cuando la función f es un polinomio de grado 1.

En cualquier caso, el error que se comete está estudiado: si la función es dos veces derivable en el intervalo, el error al aplicar esta regla viene dado por la fórmula

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) = -\frac{1}{12} (b-a)^3 f''(c)$$

para algún $c \in]a, b[$.

Regla del punto medio simple

Para construir esta aproximación de la integral de la función f en el intervalo $[a, b]$ se considera P_0 , el polinomio de aproximación de Lagrange de la función en el punto $x_0 = \frac{a+b}{2}$, y se toma $\int_a^b P_0(x) dx$ como aproximación de $\int_a^b f(x) dx$. Como $P_0(x) = f(\frac{a+b}{2})$, entonces la aproximación queda

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_0(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

que, si f es positiva en el intervalo $[a, b]$, nos da como aproximación del área que queda entre el eje de abscisas y la gráfica de f entre a y b , el área del rectángulo de base $b-a$ (la longitud de intervalo $[a, b]$) y altura $f(\frac{a+b}{2})$.

Claramente esta fórmula es exacta cuando la función f es constante en el intervalo $[a, b]$ y, en general, el error cometido al tomar esta aproximación es

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{24} (b-a)^3 f''(c),$$

para algún $c \in]a, b[$. Por supuesto, para poder estimar el error de esta forma es necesario que la función sea dos veces derivable.

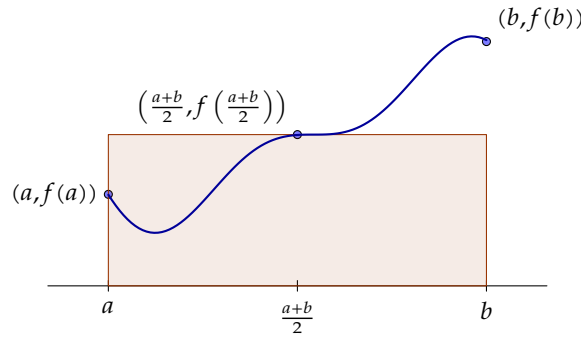


Figura 14.3. Método del punto medio simple

Regla de Simpson simple

En este caso se toma como aproximación de la función P_2 , el polinomio de interpolación de Lagrange de la función f en los puntos $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$ y $x_2 = b$. Como aproximación de $\int_a^b f(x) dx$ se toma $\int_a^b P_2(x) dx$. Así el método de Simpson simple nos da

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

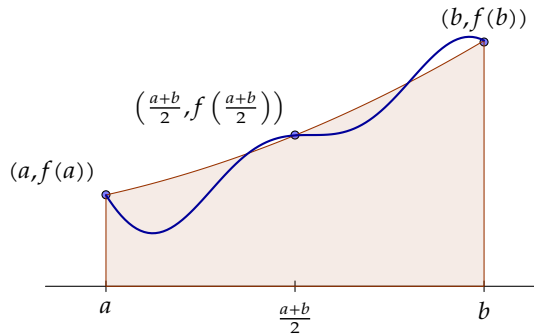


Figura 14.4. Regla de Simpson simple

Este método es exacto cuando la función f es un polinomio de grado menor o igual que 3.

El error cometido al sustituir el valor exacto de la integral por la aproximación que nos da la regla de Simpson vale

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{(b-a)}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) = -\frac{1}{90 \cdot 2^5} (b-a)^5 f^{(4)}(c),$$

para algún $c \in]a, b[$, cuando f es una función 4 veces derivable.

Está claro que, al ser P_2 una mejor aproximación, en general, que P_0 y P_1 , la regla de Simpson es mejor aproximación a la integral que la regla del trapecio y la del punto medio simples. La tabla 14.2 muestra las aproximaciones dadas por las tres reglas que hemos presentado.

A la vista de las fórmulas del error, éste depende de la longitud del intervalo $[a, b]$ y de los valores de derivadas de cierto orden de la función. Si la función es suficientemente regular, las derivadas se pueden acotar. Por otro lado, en las fórmulas del error, el término $(b-a)$ aparece elevado a una potencia. Está claro que si $(b-a)$ es muy grande,

Función	Expresión	Integral entre 0 y 1
$f(x)$	e^{-x^2}	0.746 824 132 812 43
$P_0(x)$	$e^{-1/4}$	0.778 800 783 071 4
$P_1(x)$	$e^{-1}x - x + 1$	0.683 939 720 585 72
$P_2(x)$	$2e^{-1}\left(x - \frac{1}{2}\right)x - 4e^{-1/4}(x - 1)x + 2(x - 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)$	0.747 180 428 909 51

Cuadro 14.2. Aproximación de la integral de e^{-x^2} en $[0, 1]$.

Función	Expresión	Integral entre 0 y 4
$f(x)$	e^{-x^2}	0.886 226 911 789 57
$P_0(x)$	e^{-4}	0.073 262 555 554 937
$P_1(x)$	$\frac{e^{-16}x - x + 4}{4}$	2.000 000 26
$P_2(x)$	$\frac{(e^{16} - 2e^{12} + 1)x^2 + (-6e^{16} + 8e^{12} - 2)x + 8e^{16}}{8e^{16}}$	0.715 508 445 393 41

Cuadro 14.3. Aproximación de la integral de e^{-x^2} en $[0, 4]$.

la aproximación puede no ser buena. Este hecho además responde a la intuición: no podemos pretender que, si el intervalo de definición de la función es muy grande, al tomarnos como aproximación de la función un polinomio de grado bajo (0, 1 o incluso 2) obtengamos una buena aproximación. En cambio, si el término $b - a$ es menor que 1, al elevarlo a 3 o a 5 se vuelve aún más pequeño. En este caso el método de Simpson, en cuya fórmula del error aparece $(b - a)^5$, resulta un método más conveniente.

14.2.3. Métodos de aproximación compuestos

Una forma de mejorar los resultados consiste en dividir el intervalo original en subintervalos y aplicar un método de aproximación simple en cada uno de ellos. Para terminar sólo hace falta sumar las aproximaciones obtenidas. La aditividad de la integral respecto al intervalo nos garantiza que la suma obtenida es una aproximación de la integral de la función en el intervalo inicial. Estos métodos de aproximación se llaman *métodos de aproximación compuestos*.

Vamos a comentar brevemente los tres métodos que se corresponden a los métodos de aproximación simple que acabamos de estudiar.

Lo primero que hacemos en los tres métodos es dividir el intervalo en n subintervalos de igual longitud. Para tal fin consideramos los puntos

$$x_k = a + k \frac{b - a}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (14.3)$$

donde n es un número natural. Estos puntos x_k , para $k = 0, 1, \dots, n$, reciben el nombre de nodos. Si ahora aplicamos cada uno de los métodos de aproximación simples a la función en cada uno de los intervalos $[x_k, x_{k+1}]$ obtenemos en cada caso las siguientes fórmulas.

Método del trapecio compuesto

Sean $x_0, x_1, \dots, x_n$, los nodos dados por la expresión (14.3). La aproximación de la integral $\int_a^b f(x) dx$ utilizando el método del trapecio compuesto con los subintervalos dados por los anteriores nodos nos proporciona

$$T_n = \frac{(b-a)}{2n} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right),$$

y el error cometido queda estimado por la fórmula

$$\int_a^b f(x) dx - T_n = -\frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{n^2} f''(c),$$

donde c es un número del intervalo $]a, b[$.

Método del punto medio compuesto

Considerando los mismos nodos que en el apartado anterior, la regla del punto medio compuesto nos da una aproximación

$$M_n = \frac{(b-a)}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f \left(a + \frac{(2i+1)}{2} \cdot \frac{(b-a)}{n} \right).$$

En este caso la expresión del error nos queda

$$\int_a^b f(x) dx - M_n = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c)$$

para $c \in]a, b[$.

Método de Simpson compuesto

En este caso necesitamos que el número n sea par. Usando el método de Simpson en cada intervalo $[x_k, x_{k+1}]$ obtenemos la aproximación

$$S_n = \frac{(b-a)}{3n} \left[(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) + \dots \right. \\ \left. \dots + (f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)) \right].$$

Haciendo un fácil cambio de variable obtenemos que la anterior expresión coincide con

$$S_n = \frac{(b-a)}{3n} \sum_{i=1}^{n/2} [f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})]$$

y el error que se comete viene dado por

$$\int_a^b f(x) dx - S_n = -\frac{1}{180} \frac{(b-a)^5}{n^4} f^{(4)}(c)$$

para un $c \in]a, b[$.

El error en los tres métodos depende inversamente del número de nodos n . Pero mientras que en el método del trapecio y en el punto medio el error es inversamente proporcional a n^2 , en el método de Simpson es inversamente proporcional a n^4 . Está

claro, por tanto, que el método de Simpson es más exacto que los otros dos cuando aumentamos el número de nodos.

En algunos textos se reserva la notación $h = \frac{b-a}{n}$ para referirse al tamaño de los intervalos en los que dividimos el intervalo principal $[a, b]$ en los métodos compuestos. Si antes hemos hablado de la importancia del número de nodos n en los cálculos del error, ahora tendríamos que matizar dicha importancia ya que, realmente, la longitud del intervalo también interviene, por lo que h está directamente relacionado con la estimación de los errores.

Ejemplo 14.2.1. Consideremos la integral de la función $f(x) = e^x \operatorname{sen}(x)$ en el intervalo $[0, 1]$. Esta función admite fácilmente una primitiva integrando por partes (¡hágase!), y evaluando en 0 y en 1 queda

$$\int_0^1 e^x \operatorname{sen}(x) dx = 0.909\,330\,673\,631\,48.$$

Si programamos los tres métodos en MAXIMA, podemos obtener los valores de las aproximaciones para distintos números de nodos. Los resultados los mostramos en la tabla 14.4.

Método	n	Aproximación	Error
Trapezio	20	0.909 904 882 1	5.74×10^{-4}
	40	0.909 474 219 8	1.43×10^{-4}
	100	0.909 353 640 7	2.29×10^{-5}
Punto medio	20	0.909 043 557 5	2.87×10^{-4}
	40	0.909 258 899 7	7.18×10^{-5}
	100	0.909 319 190 0	1.15×10^{-5}
Simpson	20	0.909 330 547 4	1.26×10^{-7}
	40	0.909 330 665 7	7.89×10^{-9}
	100	0.909 330 673 4	2.02×10^{-10}

Cuadro 14.4. Métodos de integración compuesta y los errores cometidos

```

/* cambiamos a modo numérico */
numer:true;
/* definimos la función */
f(x):=exp(x)*sin(x);
/* los extremos del intervalo */
a:0;
b:1;
/* calculamos el valor exacto de la integral */
integrate(f(x), x, a, b);
/* implementamos el método del trapecio compuesto */
mtc(n):=block(
    (b-a)/(2*n)*(f(a)+
    2*sum(f(a+k*(b-a)/n), k, 1, n-1)+f(b)));

```

```

/* implementamos el método del punto medio compuesto */
mpmc(n):=block(
    (b-a)/n*sum(f(a+(2*i+1)*(b-a)/(2*n)),i,0,n-1));
/* implementamos el método de Simpson compuesto */
msc(n):=block(
    (b-a)/(3*n)*sum(f(a+2*(i-1)*(b-a)/n)+
    4*f(a+(2*i-1)*(b-a)/n)+f(a+(2*i)*(b-a)/n),i,1,n/2));
/* evaluamos para varios número de nodos */
mtc(20);
mtc(40);
mtc(100);
mpmc(20);
mpmc(40);
mpmc(100);
msc(20);
msc(40);
msc(100);
/* ahora hacemos las diferencias entre el valor real */
/* y las aproximaciones. Hay que tener en cuenta que */
/* la numeración de las salidas puede ser distinta */
%o5-%o9;
%o5-%o10;
%o5-%o11;
%o5-%o12;
%o5-%o13;
%o5-%o14;
%o5-%o15;
%o5-%o16;
%o5-%o17;

```

14.3. Ejercicios

Ejercicio 14.1. Se considera la función $f(x) = \arctan(x)$. Calcula su derivada en $\sqrt{2}$ usando las dos fórmulas de dos puntos que hemos visto. Representa gráficamente el error cometido cuando h se acerca a cero.

Ejercicio 14.2. Calcula la derivada de la función $f(x)$ en el punto indicado usando $h = 0.1$ y $h = 0.01$ en cada uno de los siguientes casos usando una fórmula de dos puntos. Compara el resultado obtenido con el valor exacto.

- a) $f(x) = \tan(x)$, $a = 0$; b) $f(x) = \arcsen(x)$, $a = 1/3$; c) $f(x) = \cosh(x)$, $a = 1$.

Ejercicio 14.3. Una función toma los siguientes valores

x	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
$f(x)$	0.3452	0.5681	0.7829	1.4211	1.1942	0.9845

Calcula la derivada en dichos puntos usando

- 1) una fórmula de dos puntos,

2) una fórmula de tres puntos.

Ejercicio 14.4. Usa el método del punto medio simple para aproximar las siguientes integrales:

a) $\int_{0.5}^1 x^4 dx,$

b) $\int_0^{0.5} \frac{2}{x-4} dx,$

c) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx,$

d) $\int_1^{1.6} x \operatorname{sen}(x) dx.$

Ejercicio 14.5. Calcula el error máximo en cada uno de los casos del ejercicio anterior y compáralo con el error que realmente se comete.

Ejercicio 14.6. Usa el método del trapecio simple para aproximar las siguientes integrales:

a) $\int_{0.5}^1 x^4 dx,$

b) $\int_0^{0.5} \frac{2}{x-4} dx,$

c) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx,$

d) $\int_1^{1.6} x \operatorname{sen}(x) dx.$

Ejercicio 14.7. Calcula el error máximo en cada uno de los casos del ejercicio anterior y compáralo con el error que realmente se comete.

Ejercicio 14.8. Usa el método de Simpson simple para aproximar las siguientes integrales:

a) $\int_{0.5}^1 x^4 dx,$

b) $\int_0^{0.5} \frac{2}{x-4} dx,$

c) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx,$

d) $\int_1^{1.6} x \operatorname{sen}(x) dx.$

Ejercicio 14.9. Calcula el error máximo en cada uno de los casos del ejercicio anterior y compáralo con el error que realmente se comete.

Ejercicio 14.10. Otras fórmulas de cuadratura con error son las dadas por las siguientes expresiones:

$$1) \int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{8} [f(a) + 3f(a+h) + 3f(a+2h) + f(b)] - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(c),$$

$$\text{donde } h = \frac{b-a}{3} \text{ y } c \in]a, b[.$$

$$2) \int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{2} [f(a+h) + f(a+2h)] + \frac{3h^3}{4} f''(c), \text{ donde } h = \frac{b-a}{3} \text{ y } c \in]a, b[.$$

Aplica dichas fórmulas a la función $f(x) = \frac{x}{\cos(x)}$ en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 14.11. Supongamos que la aproximación dada por la regla del trapecio simple para calcular $\int_0^2 f(x) dx$ nos da como resultado 4 y la regla de Simpson simple nos da como resultado 2. ¿Cuánto vale $f(1)$?

Ejercicio 14.12. Encuentra el valor de las constantes c_0, c_1 y el número x_1 para que el método de cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx = c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

de resultados exactos para todos los polinomios de grado menor o igual a 2.

Ejercicio 14.13. Usa la regla del trapecio compuesta con el número de puntos indicado en cada caso para aproximar las siguientes integrales:

- a) $\int_1^2 x \log(x) dx$, con $n = 4$; b) $\int_{-2}^2 x^3 e^x dx$, con $n = 6$;
 c) $\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx$, con $n = 8$.

Ejercicio 14.14. Usar la regla del punto medio compuesta con el número de puntos indicado en cada caso para aproximar las siguientes integrales:

- a) $\int_1^2 x \log(x) dx$ con $n = 4$. b) $\int_{-2}^2 x^3 e^x dx$ y $n = 6$.
 c) $\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx$ con $n = 8$.

Ejercicio 14.15. Usa la regla de Simpson compuesta con el número de puntos indicado en cada caso para aproximar las siguientes integrales:

- a) $\int_1^2 x \log(x) dx$, con $n = 4$. b) $\int_{-2}^2 x^3 e^x dx$, con $n = 6$.
 c) $\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx$, con $n = 8$.

Ejercicio 14.16. Determina el número n de nodos para que las aproximaciones de la integral

$$\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx$$

difieran del valor exacto de la integral en menos de 10^{-4}

- 1) usando el método del trapecio compuesto;
- 2) usando el método del punto medio compuesto;
- 3) usando el método de Simpson compuesto.

Ejercicio 14.17. Un coche de carreras completa una vuelta a un circuito en 60 segundos. La velocidad del coche es registrada en intervalos de 6 segundos por un radar dando los siguientes resultados en km/h:

Tiempo x	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Velocidad $f(x)$	192	207	222	231	217	192	165	132	133	154	177

Calcula la longitud del circuito.

Parte VI

Resolución de ecuaciones

Capítulo 15

Métodos de resolución de ecuaciones

Las ecuaciones no lineales se presentan en muchas situaciones prácticas y, en muchos casos, no somos capaces de encontrar su solución exacta. Por ejemplo, habíamos sido capaces de demostrar que la ecuación $\tan(x) = x$ tiene infinitas soluciones, pero ¿cuántas soluciones concretas conoces? Me temo que sólo $x = 0$. ¿Cómo podemos encontrar el resto?

15.1. Introducción

No hay que ir tan lejos para encontrarnos con situaciones que no son fáciles de resolver. Todos aprendemos a resolver ecuaciones lineales o polinomios cuadráticos desde muy pronto, pero ¿cuáles son los ceros del polinomio $x^3 + x^2 + x + 1$? Seguramente, el método de Ruffini es tu única esperanza de resolverla completamente, esto es, buscamos alguna solución sencilla, números enteros por ejemplo y, dividiendo, bajamos el grado del polinomio. En este caso, -1 es una solución del polinomio $x^3 + x^2 + x + 1$. Dividimos usando la regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & & -1 & 0 & -1 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Con esto tenemos que $x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x + 1)$ y llegamos a una ecuación de segundo grado que ya sabíamos resolver.

Un pequeño cambio en los coeficientes, $x^3 + 2x^2 + x + 1$, y nuestro método comienza a fallar. Ni 1 ni -1 son soluciones. ¿Con qué valores podemos probar? Las soluciones aproximadas que nos da MAXIMA son $0.7448i - 0.1225$, $-0.7448i - 0.1225$ y 1.7548 .

```
allroots(x^3+2*x^2+x+1=0);
```

Las dos primeras son complejas, pero la tercera es real, concretamente su valor exacto es

$$\frac{\left(9\sqrt{23} - 25\sqrt{3}\right)^{\frac{1}{3}}}{2^{\frac{1}{3}}3^{\frac{7}{6}}} + \frac{2^{\frac{1}{3}}}{3^{\frac{5}{6}}\left(9\sqrt{23} - 25\sqrt{3}\right)^{\frac{1}{3}}} - \frac{2}{3}$$

que seguramente no es un valor que tengamos en mente para aplicar la regla de Ruffini.

Niccolò Fontana Tartaglia (1499–1577) y Ludovico Ferrari (1522–1565) encontraron la fórmula general para resolver, respectivamente, las ecuaciones polinómicas de tercer y cuarto grado. Dichas soluciones fueron publicadas por Girolamo Cardano (1501–1576) en 1545. Puedes comprobar la solución con MAXIMA. Es demasiado larga para escribirla aquí.

```
solve(a*x^3+b*x^2+c*x+d=0,x);
/* ¿Cuál es la solución de un polinomio de grado 3? ¿Y 4? */
```

La sorpresa llegó algún tiempo después. Hay ecuaciones polinómicas que no se pueden resolver usando raíces, no hay una fórmula para la solución general. Esto fue demostrado por Niels Henrik Abel (1802–1829) y perfeccionado por Évariste Galois (1811–1832).

Dado que no hay una solución general de las ecuaciones polinómicas, tampoco hay una forma general de resolver ecuaciones no lineales. En este capítulo vamos a dar métodos sencillos para construir soluciones aproximadas de ecuaciones de la forma $f(x) = 0$, donde f es una función continua, o algo más, en un intervalo.

Todos los métodos siguen una misma pauta. Comenzamos con la función f y uno o varios puntos iniciales $x_1, x_2, \dots, x_k$ y construimos de forma iterativa una sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que tiene como límite un cero de la función.

En la práctica no podemos calcular los infinitos términos de la sucesión y sólo seremos capaces de calcular términos avanzados en la sucesión que aproximen a la solución buscada. En consecuencia, un método será tanto mejor cuanto más rápida sea la convergencia al cero de la función.

Ya sabemos que hay ecuaciones sencillas que no tienen solución real, aunque sí compleja, como $x^2 + 1 = 0$. Lo primero que queremos dejar claro es que *sólo vamos a estudiar métodos de cálculo de soluciones reales*.

El primer método para buscar soluciones es sencillo y se basa en el teorema de los ceros de Bolzano.

15.2. Método de bisección

El teorema de los ceros de Bolzano nos garantiza que una función continua que cambia de signo en un intervalo se anula. El *método de bisección* es una forma de aproximar dicha solución acotándola en un intervalo más y más pequeño en cada paso. El algoritmo es el siguiente:

- calculamos el punto medio $c = \frac{1}{2}(a + b)$;
- si tenemos suerte y $f(c) = 0$, hemos encontrado una solución;
- si $f(c) \neq 0$, entonces la función tiene que cambiar de signo en el intervalo $[a, c]$ o en el intervalo $[c, b]$; elegimos dicho intervalo y,
- volvemos a empezar con un intervalo que ahora tiene la mitad de la longitud del intervalo inicial.

Repetimos el proceso las veces que necesitemos hasta obtener un aproximación suficientemente buena.

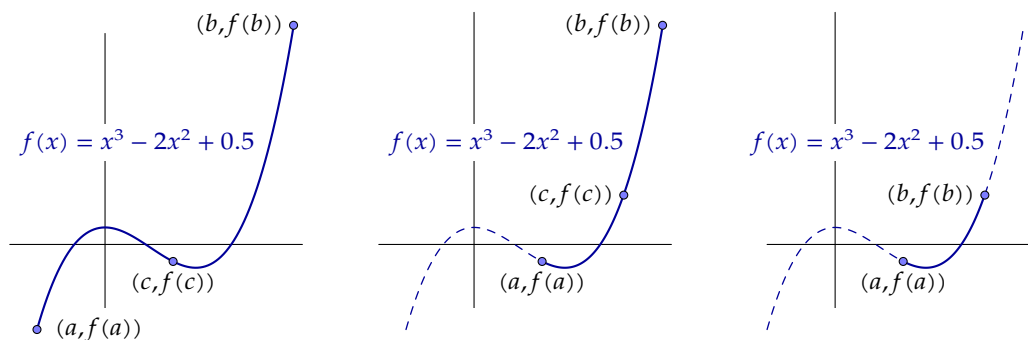


Figura 15.1. Método de bisección

Error y número de pasos

En este método es fácil acotar el error que estamos cometiendo. Sabemos que la función f se anula entre a y b . ¿Cuál es la mejor elección sin tener más datos? El punto medio $c = (a + b)/2$. ¿Cuál es el error que cometemos al hacer esta elección? Lo peor que podría pasar es que la solución fuera alguno de los extremos del intervalo. Por tanto, el error será, como mucho, $\frac{b-a}{2}$. En cada paso que damos dividimos el intervalo por la mitad. Al mismo tiempo también dividimos por la mitad el error cometido que, en el paso n -ésimo, es menor o igual que $\frac{b-a}{2^n}$.

Tenemos, por tanto, una versión mejorada del teorema de los ceros de Bolzano al que le hemos añadido una cota del error cometido.

Teorema 15.2.1. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Supongamos que $f(a)f(b) < 0$, entonces el método de bisección genera una sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, los puntos medios, con límite s verificando que

- 1) $f(s) = 0$, esto es, s es un cero de f y,
- 2) $|x_n - s| \leq \frac{(b-a)}{2^n}$, para cualquier natural n .

A partir de aquí, podemos deducir el número de iteraciones necesarias para obtener una aproximación con un error o exactitud prefijados. Si denotamos por « ε » a la exactitud prefijada, entonces, para conseguir dicha precisión, el número « n » de iteraciones necesarias deberá satisfacer

$$\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon \iff n > \log_2\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right).$$

El primer número natural n que verifica esto es

$$n = E\left[\log_2\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)\right] + 1,$$

donde $E[\cdot]$ denota la «parte entera» de un número (esto es, el mayor de los enteros que son menores o iguales que el número).

Ya tenemos una versión completa del algoritmo.

Algoritmo 1. Algoritmo de bisección

Entrada: función f , números a, b , error ε , número pasos n

Salida: si $f(a)f(b) < 0$

para $i = 1$ **to** n **hacer**

calculamos el punto medio

$c = a + (b - a)/2$

si $f(c) = 0$ **entonces**

c es una solución exacta

fin si

Comparamos los signos de $f(a)$, $f(c)$ y $f(b)$

y elegimos aquél donde la función cambie de signo

si $\text{signo}(f(a)) \neq \text{signo}(f(c))$ **entonces**

$b = c$

si no

$a = c$

fin si

fin para

devolver La solución aproximada o exacta, c

Ejemplo 15.2.2. La función $f(x) = x^3 - 5$ cambia de signo en el intervalo $[0, 5]$. Si aplicamos el método de bisección, en los diez primeros pasos obtenemos, usando MAXIMA, los valores de la tabla 15.1.

```
a:0.0;
b:5;
f(x):=x^3-5;
for i:1 thru 10 do(
  c:(a+b)/2,
  print (i,a,c,b),
  if f(c)=0 then return(),
  if f(a)*f(c)<0 then b:c else a:c
);
print(n,a,c,b);
```

n	a	c	b
1	0.0	2.5	5.0
2	0.0	1.25	2.5
3	1.25	1.875	2.5
4	1.25	1.5625	1.875
5	1.5625	1.71875	1.875
6	1.5625	1.640625	1.71875
7	1.640625	1.6796875	1.71875
8	1.6796875	1.69921875	1.71875
9	1.69921875	1.708984375	1.71875
10	1.708984375	1.7138671875	1.71875

Cuadro 15.1. Diez iteraciones en la búsqueda de ceros de $x^3 - 5$

La raíz cúbica de 5 es aproximadamente 1.709 975 946 676 697. Como puedes ver, el punto medio no es necesariamente la mejor aproximación a la solución y, después de 10 iteraciones, 1.713 867 187 5 es una aproximación bastante pobre. Sólo el primer decimal coincide con la solución exacta. Eso sí, con 23 iteraciones tendremos un error inferior a una millonésima.

El método de bisección, como hemos visto, tiene algunos problemas prácticos. Los principales son la velocidad de convergencia a la solución y la dificultad en ocasiones para encontrar un par de puntos donde la función cambie de signo. Aunque esta condición no es necesaria en general para que la función se anule, incluso en el caso de que lo haga puede no ser fácil encontrar un par de puntos con signo distinto.

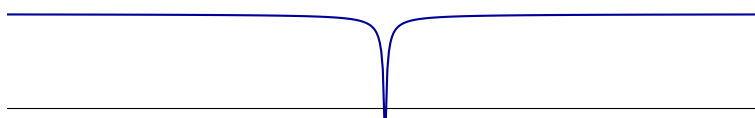


Figura 15.2. ¿Se te ocurre alguna función con una gráfica similar?

15.3. Método de la secante

El *método de la secante* intenta mejorar la velocidad de convergencia del método de bisección haciendo un mayor uso del conocimiento de la función f . Se basa en la idea intuitiva de buscar la solución más cerca del punto a o b dependiendo del valor de $f(a)$ y $f(b)$, esto es, si $f(a)$ está más cerca de cero que $f(b)$, entonces buscamos la solución más cerca de a que de b .

En el método de bisección sólo tenemos en cuenta el signo en los extremos y elegimos el punto medio del segmento o, si lo prefieres, la intersección del segmento que une los puntos $(a, -1)$ y $(b, 1)$ con el eje OX . En el método de la secante, el siguiente punto lo elegimos como el punto intersección del segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ con el eje de abscisas. Para calcular el punto c_1 , recordemos que la recta que

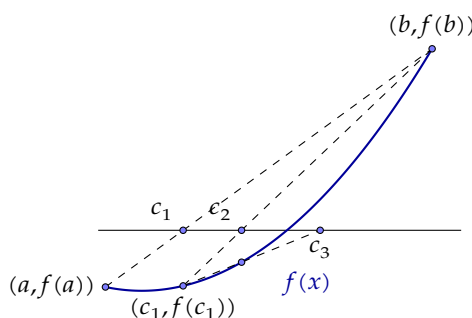


Figura 15.3. Método de la secante

une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

Intersecamos con el eje OX , esto es, hacemos $y = 0$ y despejamos x :

$$x = a + \frac{f(a)(a-b)}{f(b)-f(a)} = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)}.$$

A partir de aquí, repetimos el proceso; nos quedamos con b y c_1 y obtenemos un nuevo punto c_2 .

El algoritmo de la secante, caso de ser convergente, converge más rápido que el método de bisección, pero no siempre es convergente. Observa que empezamos con dos puntos a y b , pero no exigimos que su signo sea distinto. En realidad, este algoritmo puede comenzar con dos aproximaciones cualesquiera de la solución buscada y seguir la construcción a partir de ahí.

Por tanto, a la hora de escribir con algo de detalle el algoritmo, tenemos que añadir alguna condición de parada. Las usuales son un número máximo de pasos y que la diferencia entre dos iteraciones sea pequeña (absoluta o relativamente).

Algoritmo 2. Método de la secante

Entrada: función f , números x_1, x_2 , pasos n_0 , tolerancia T

para $i = 3$ **to** n_0 **hacer**

 Calculamos el punto de corte

$$x_i = x_{i-2} + \frac{f(x_{i-2})(x_{i-2} - x_{i-1})}{f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})}$$

si $f(x_i) = 0$ **entonces**

x_i es una solución exacta

fin si

si $|x_i - x_{i-1}| < T$ **entonces**

x_i es la solución aproximada

fin si

fin para

devolver Solución x_{n_0} o error (el método no ha encontrado la solución)

Ejemplo 15.3.1. Retomamos el cálculo de la raíz cúbica de 5 que empezamos en el ejemplo 15.2.2.

```
/* No hemos escrito una condición de parada. ¿Sabrías añadirla? */
a:1.0;
b:4.0;
define(f(x),x^3-5);
for i:1 thru 10 do(
    c:a+f(a)*(a-b)/(f(b)-f(a)),
    print(i,&a,&c,&b),
    a:b,
    b:c);
```

En la tabla 15.2 tienes los valores que vamos obteniendo si usamos el método de la secante tomando $x_1 = 1$ y $x_2 = 4$.

Paso	x_n
1	1.0
2	4.0
3	1.190 476 190 476 19
4	1.339 842 551 886 31
5	1.879 575 136 400 336
6	1.670 538 410 392 159
7	1.706 258 204 112 288
8	1.710 063 152 229 791
9	1.709 975 756 810 186
10	1.709 975 946 667 014

Cuadro 15.2. Aproximando $\sqrt[3]{5}$ con el método de la secante

Recordemos que la raíz cúbica de 5 es 1.709 975 946 676 697 aproximadamente.

El método de la secante es mejor que el método de bisección y cuando hay convergencia, lo que no siempre ocurre, la convergencia es más rápida. La velocidad de convergencia es superlineal, esto es, más que lineal, como en el método de bisección. En su contra tiene que la sucesión de puntos que construimos no «rodea» a la solución y no tenemos una cota del error que cometemos en cada paso por lo que es necesario añadir siempre una condición de parada.

Proposición 15.3.2. Sea I un intervalo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 que se anula en un punto interior $\alpha \in I$ cumpliendo que $f'(\alpha) \neq 0$. Entonces, existe un $\varepsilon > 0$ tal que para cualesquiera $x_0, x_1 \in]\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon[\cap I$, la sucesión definida por recurrencia como

$$x_i = x_{i-2} + \frac{f(x_{i-2})(x_{i-2} - x_{i-1})}{f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})},$$

para cualquier $i \geq 2$, converge a α con orden $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (el número áureo).

15.4. Método de regula falsi

El método de regula falsi o de la falsa posición es una modificación del método de la secante. El método de la secante no tiene en cuenta los signos de la función y puede no ser convergente. En el método de regula falsi evitamos esta situación eligiendo, como en el método de bisección, dos puntos con signos distintos.

En las siguientes figuras representamos la construcción. Primero calculamos el punto de corte de la recta secante, y elegimos el segundo intervalo, $[c, b]$, donde la función cambia de signo y volvemos a repetir...

Para calcular el punto c , recordemos que la recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$

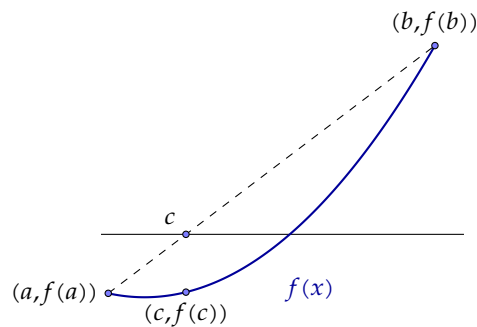


Figura 15.4. Primer paso en el método de regula falsi

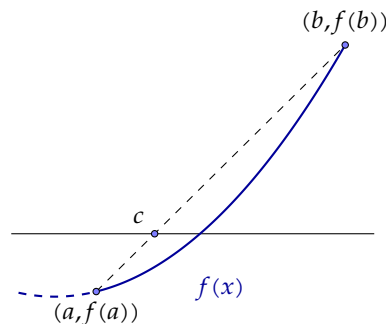


Figura 15.5. Segundo paso en el método de regula falsi

es

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

Intersecamos con el eje OX , esto es, hacemos $y = 0$ y despejamos el valor de x :

$$x = \frac{f(a)(a - b)}{f(b) - f(a)} + a = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}. \quad (15.1)$$

Las dos formas de calcular el punto c que aparecen en la ecuación (15.1) son algebraicamente idénticas, pero la primera introduce menos errores numéricos. Resumiendo, el proceso es el siguiente:

Algoritmo 3. Método de regula falsi

Entrada: función f , números a, b , error ε , N máx. iteraciones

Salida: $f(a)f(b) < 0$

para $i = 1$ **to** N **hacer**

 calculamos el punto de corte

$$c = a + \frac{f(a)(a - b)}{f(b) - f(a)}$$

 comprobamos si es la solución

si $|f(c)| < \varepsilon$ **entonces**

devolver c es la solución

fin si

 Comparamos los signos de $f(a)$, $f(c)$ y $f(b)$

 y elegimos aquél donde la función cambie de signo

si $\text{signo}(f(a)) \neq \text{signo}(f(c))$ **entonces**

```

    b = c
  si no
    a = c
  fin si
fin para
devolver La solución aproximada es c

```

Observación 15.4.1.

- 1) La sucesión de puntos c_n converge a un cero de la función f , pero la longitud de la sucesión de intervalos que vamos construyendo es posible que no tienda a cero.
- 2) No tenemos una fórmula de la cota del error que cometemos y, por tanto, no sabemos el número de pasos que son necesarios para conseguir una exactitud determinada. En el cálculo práctico tenemos que imponer una condición de parada, que suele ser que el valor de la función en el punto c sea suficientemente pequeño.
- 3) Hay que fijar un número de iteraciones máximas para garantizar que el bucle finaliza en cualquier caso.

Ejemplo 15.4.2. Vamos a buscar una solución de la ecuación $\sin(x) = e^{-x}$ en el intervalo $[1, 5]$. En la tabla 15.3 tenemos los resultados obtenidos en MAXIMA con una precisión de 6 dígitos.

Paso	a	c	b	$f(c)$
1	1.0	2.316 21	5.0	$6.361\,59 \times 10^{-1}$
2	2.316 21	3.382 07	5.0	$2.721\,45 \times 10^{-1}$
3	2.316 21	3.062 72	3.382 07	$3.202\,94 \times 10^{-2}$
4	3.062 72	3.096 35	3.382 07	$1.446\,90 \times 10^{-5}$

Cuadro 15.3. Aproximación a una solución de $\sin(x) = e^{-x}$

Podría pensarse que se puede tomar la longitud de los intervalos $[a, b]$ que vamos obteniendo como una condición de parada, pero en algunas ocasiones dicha longitud no tiende a cero.

Ejemplo 15.4.3. Seguimos comparando los resultados obtenidos con los diversos métodos. De nuevo calculamos la raíz cúbica de 5, resolviendo la ecuación $x^3 - 5 = 0$.

```

/* Versión muy básica del método de regula falsi */
define(f(x), x^3-5);
a:1.0;
b:4.0;
for n:1 thru 10 do(
  c:a+f(a)*(a-b)/(f(b)-f(a)),
  print(n,a,c,b),
  if f(a)*f(c)<0 then b:c else a:c);

```

Paso	a	c	b
1	1.0	1.190 476 190 476 19	4.0
2	1.190 476 190 476 19	1.339 842 551 886 31	4.0
3	1.339 842 551 886 31	1.451 904 511 007 03	4.0
4	1.451 904 511 007 03	1.532 995 634 904 389	4.0
5	1.532 995 634 904 389	1.590 071 895 776 067	4.0
6	1.590 071 895 776 067	1.629 438 314 851 873	4.0
7	1.629 438 314 851 873	1.656 202 436 425 461	4.0
8	1.656 202 436 425 461	1.674 218 411 064 132	4.0
9	1.674 218 411 064 132	1.686 263 706 216 307	4.0
10	1.686 263 706 216 307	1.694 280 340 250 155	4.0

Cuadro 15.4. Aproximando $\sqrt[3]{5}$ con el método de regla falsi

En este caso, la convergencia del método no parece gran cosa. Si te fijas siempre nos hemos quedado con el intervalo de la derecha. Esto se debe a que la función es convexa y el segmento que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ está por encima de la gráfica de la función y, por tanto, siempre al mismo lado de la solución.

Como hemos podido ver, para algunas funciones el método de regla falsi elige siempre uno de los extremos. En este caso, el orden de convergencia se degrada hasta ser lineal, en lugar de la convergencia superlineal que se tiene usualmente. Esto se puede «arreglar» de varias formas. La más usual es cambiar la elección de los extremos en caso de que se repitan varias veces. Por ejemplo, se puede tomar

$$c = \begin{cases} \frac{af(b) - 2bf(a)}{f(b) - 2f(a)}, & \text{si } f(a)f(b) < 0, \\ \frac{2af(b) - bf(a)}{2f(b) - f(a)}, & \text{si } f(a)f(b) > 0. \end{cases}$$

De esta forma se puede recuperar la convergencia superlineal.

15.5. Iteración funcional

15.5.1. Puntos fijos

Un punto fijo de una función es algo con lo que seguramente te has encontrado alguna vez. Si en tu calculadora escribes un número positivo y le calculas repetidamente la raíz cuadrada, ¿dónde acabas? En la tabla 15.5 tienes el resultado de calcular la raíz cuadrada de forma repetida comenzando con el número 42. El límite de esta sucesión es 1, un valor que cumple que $\sqrt{1} = 1$.

Los métodos que vamos a estudiar en esta sección tienen todos el mismo aspecto: se construye una sucesión de puntos a partir de uno o varios dados aplicando repetidamente una función y se basan en la búsqueda de puntos fijos de funciones.

Paso	Raíz
1	6.480 740 698 407 86
2	2.545 729 895 021 831
3	1.595 534 360 338 827
4	1.263 144 631 599 576
5	1.123 897 073 401 108
6	1.060 140 119 701 687
7	1.029 631 059 992 698
8	1.014 707 376 534 091
9	1.007 326 846 924 121
10	1.003 656 737 597 133

Cuadro 15.5. Cálculo repetido de la raíz cuadrada de 42

Definición 15.5.1. Sea $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Se dice que $a \in A$ es un *punto fijo* si $f(a) = a$.

Los puntos fijos de una función f no son más que las soluciones de la ecuación $f(x) = x$ o, si prefieres, los puntos de intersección de las gráficas de la función f y de la identidad. Por ejemplo, la función de la figura 15.6 tiene tres puntos fijos.

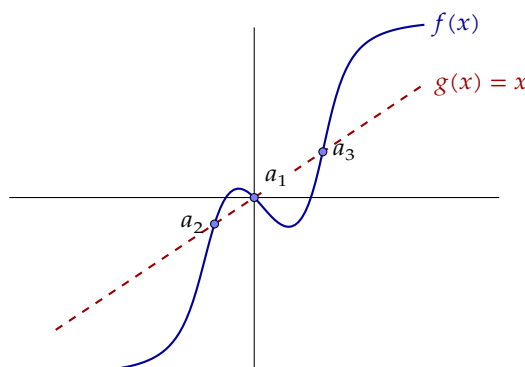


Figura 15.6. Puntos fijos de una función

El problema de encontrar las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$ es equivalente a encontrar los puntos fijos de la función $g(x) = f(x) + x$. Algunos métodos de resolución de ecuaciones se basan en esta idea para transformar un problema de ceros de una ecuación en otro de puntos fijos. Esto se puede hacer de varias maneras, pero, eso sí, no será una ventaja si no disponemos de algún resultado que nos garantice la existencia de dichos puntos.

Observación 15.5.2. Existen muchas formas de transformar una ecuación de la forma $f(x) = 0$ en un problema de puntos fijos de la forma $g(x) = x$. Por ejemplo, consideremos la ecuación $x^3 - x + 10 = 0$.

1) Sumando x en los dos miembros

$$x^3 - x + 10 = 0 \iff x^3 + 10 = x,$$

y las soluciones de f son los puntos fijos de $g_1(x) = x^3 + 10$.

2) Si despejamos x^3 y dividimos por x^2 ,

$$x^3 - x + 10 = 0 \iff x^3 = x - 10 \iff x = \frac{1}{x} - \frac{10}{x^2}$$

y, en este caso, los puntos fijos de la función $g_2(x) = \frac{1}{x} - \frac{10}{x^2}$ son las soluciones buscadas.

3) También podemos hacer lo siguiente,

$$x^3 - x + 10 = 0 \iff x^3 = x - 10 \iff x^2 = 1 - \frac{10}{x} \iff x = \sqrt{1 - \frac{10}{x}}.$$

En este caso, nos interesan los puntos fijos de $g_3(x) = \sqrt{1 - \frac{10}{x}}$.

Como puedes ver, la transformación en un problema de puntos fijos no es única. Evidentemente, algunas de las transformaciones mencionadas antes dependen de que x sea distinto de cero, mayor o menor que 10, etc. Además de eso, las funciones g_i pueden tener mejores o peores propiedades, algunas serán contractivas y otras no.

Una condición suficiente para la existencia de puntos fijos

Una consecuencia directa del teorema de los ceros de Bolzano es el siguiente resultado.

Proposición 15.5.3. Sea $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función continua. Entonces la función f tiene un punto fijo.

¿Por qué no usamos esto para garantizarnos la existencia de puntos fijos? El motivo es que el teorema de los ceros de Bolzano es un teorema de *existencia*: nos dice que hay puntos fijos, pero no dice cuántos ni cómo encontrarlos. Para un tipo particular de funciones, vamos a ver que sí somos capaces de encontrar los puntos fijos de forma fácil y rápida.

15.5.2. El método de iteración funcional

Si I es un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función cumpliendo que $f(I) \subset I$, podemos construir una sucesión por recurrencia eligiendo, en primer lugar, un punto del intervalo I y, luego, aplicando retiradamente la función f , esto es,

$$x_1 \in I, \quad x_{n+1} = f(x_n),$$

para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Si la función es continua y la sucesión es convergente con límite L , entonces se cumple que $L = f(L)$. Esto es, hemos encontrado un punto fijo. Es claro que el éxito de este procedimiento dependerá del punto inicial y de la función.

Definición 15.5.4. Sea $f: I \rightarrow I$ una función y sea a un punto fijo de f .

- 1) Diremos que a es un punto fijo *estable* si para cualquier valor inicial $x_1 \in I$, la sucesión definida por recurrencia como $x_{n+1} = f(x_n)$, para cualquier n

natural, es convergente y su límite es a .

- 2) Si la sucesión anterior no converge para ningún valor inicial x_1 distinto de a , diremos que a es un punto fijo *inestable*.

Ya veremos que hay puntos fijos que no son estables ni inestables.

15.5.3. Aplicaciones contractivas

Definición 15.5.5. Una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es *contractiva* si existe una constante $L < 1$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

para cualesquiera $x, y \in I$.

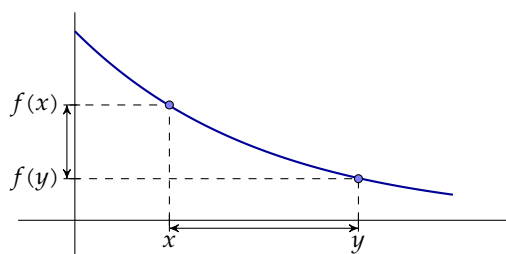


Figura 15.7. Función contractiva

En otras palabras, una aplicación contractiva es aquella que disminuye la distancia entre elementos, «encogiendo» el dominio. Para este tipo de funciones sí tenemos asegurada la existencia de puntos fijos. En particular, toda función contractiva es continua.

Utilizando el teorema del valor medio, sabemos que si una función es derivable entonces

$$f(x) - f(y) = f'(c)(x - y).$$

De aquí se deduce el siguiente resultado que nos proporciona abundantes ejemplos de funciones contractivas.

Proposición 15.5.6. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Si $|f'(x)| \leq L < 1$ para cualquier $x \in I$, entonces f es una función contractiva.

Ejemplo 15.5.7.

- 1) La función $f(x) = \frac{1}{4}(\cos(x) + x^2)$ con $x \in [0, 1]$ es una función contractiva. En efecto,

$$|f'(x)| = \left| \frac{-\sin(x) + 2x}{4} \right| \leq \left| \frac{\sin(x)}{4} \right| + \left| \frac{2x}{4} \right| \leq \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4} < 1.$$

- 2) La función $f(x) = 1/\sqrt{1+x^2}$ en el intervalo $[-0.5, 0.5]$ es contractiva por el mismo motivo. ¡Compruébalo!

Si tenemos las dos condiciones, función contractiva y que preserva el dominio, tenemos garantizada la existencia de un único punto fijo y, más importante, una forma de encontrarlo.

Teorema 15.5.8 (del punto fijo para aplicaciones contractivas). *Sea I un intervalo cerrado y sea $f: I \rightarrow I$ una aplicación contractiva. Entonces*

- 1) *La función f tiene un único punto fijo s .*
- 2) *La sucesión definida como $x_1 \in I$ cualquiera y $x_{n+1} = f(x_n)$, para $n \geq 1$, es convergente y su límite es dicho punto fijo.*
- 3) *Se cumple que*

$$|x_n - s| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}| \leq \frac{L^{n-1}}{1-L} |x_2 - x_1|.$$

En resumidas cuentas, el teorema del punto fijo para aplicaciones contractivas nos dice que dichas aplicaciones tienen un único punto fijo, que dicho punto fijo es estable y que, por tanto, podemos encontrarlo como el límite de una sucesión construida mediante el método de iteración funcional.

Ejemplo 15.5.9. La ecuación $2x - \log(x) = 5$ tiene una (única) solución en $[1, +\infty[$ que podemos buscar si la vemos como un punto fijo de la función $f(x) = \frac{1}{2}(\log(x) + 5)$.

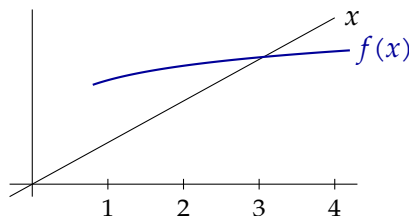


Figura 15.8. Gráfica de $(\log(x) + 5)/2$

Para ello, elegimos un valor x_1 inicial y construimos la sucesión definida por recurrencia como $x_{n+1} = f(x_n)$. En la tabla 15.6 tienes los diez primeros términos tomando como valores iniciales 1 y 5.

n	x_n	x_n
1	1.0	5.0
2	2.5	3.304 718 956 217 05
3	2.958 145 365 937 078	3.097 675 716 873 756
4	3.042 281 253 199 969	3.065 326 030 761 768
5	3.056 303 823 118 239	3.060 076 967 960 432
6	3.058 603 142 461 105	3.059 220 034 288 103
7	3.058 979 161 174 746	3.059 079 996 359 299
8	3.059 040 626 422 854	3.059 057 107 987 018
9	3.059 050 673 014 765	3.059 053 366 918 145
10	3.059 052 315 126 891	3.059 052 755 443 591

Cuadro 15.6. Aproximaciones al punto fijo de $\frac{1}{2}(\log(x) + 5)$

Compara estas aproximaciones con la solución, que es, aproximadamente, igual a 3.059 052 635 970 772.

Representación gráfica

Para representar gráficamente los puntos de la sucesión, comenzamos con el primer punto de la sucesión $(x_1, f(x_1))$ y, a partir de ese momento, nos vamos moviendo horizontalmente hasta cruzar la bisectriz del plano y verticalmente hasta encontrar de nuevo la gráfica de la función. Más concretamente,

- 1) comenzamos con $(x_1, f(x_1))$;
- 2) nos movemos horizontalmente hasta cortar la bisectriz: el punto de corte será $(f(x_1), f(x_1))$;
- 3) nos movemos verticalmente hasta cortar a la gráfica de f o, lo que es lo mismo, tomamos $x_2 = f(x_1)$ y le calculamos su imagen: el punto de corte será esta vez $(x_2, f(x_2))$, y
- 4) repetimos.

```
load(dynamics);
/* prueba a cambiar la función, el punto inicial o la cantidad de pasos */
/* esas son las tres primeras entradas de la orden "staircase" */
staircase(cos(x), 1, 7, [y, 0, 1]);
```

Teorema 15.5.10. Sea $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ una aplicación contractiva y derivable tantas veces como sea necesario. Sea s el único punto fijo de la función f en el intervalo $[a, b]$ y sea $\{x_n\}$ la sucesión generada por el método de iteración funcional.

- 1) Si $0 < |f'(s)| < 1$, la convergencia de $\{x_n\}$ es lineal.
- 2) Si $f'(s) = 0$ y $f''(s) \neq 0$, la convergencia de $\{x_n\}$ es cuadrática.

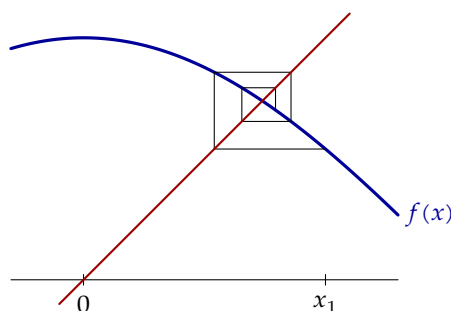


Figura 15.9. Gráfico que produce la orden staircase

3) Si $f'(s) = f''(s) = \dots = f^{(k-1)}(s) = 0$ y $f^{(k)}(s) \neq 0$ con $k \geq 2$, entonces la convergencia es de orden k .

Resumiendo, el orden de convergencia es el orden de la primera derivada que no se anula en s .

15.6. Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson es un método de iteración funcional. Como el de la secante, es un método abierto, esto es, la convergencia no está garantizada salvo para valores iniciales suficientemente cercanos a la solución buscada.

La forma de construir los términos de la sucesión de aproximaciones es bastante sencilla y responde a una idea muy intuitiva: una vez fijado un valor inicial x_1 , el término x_2 se obtiene como el punto de corte de la recta tangente a f en x_1 con el eje de abscisas. De la misma forma, obtenemos x_{n+1} como el punto de corte de la recta tangente a f en el punto x_n con el eje de abscisas.

De lo dicho hasta aquí se deduce:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

En la figura 15.10 se puede ver cómo se generan los valores de las tres primeras aproximaciones.

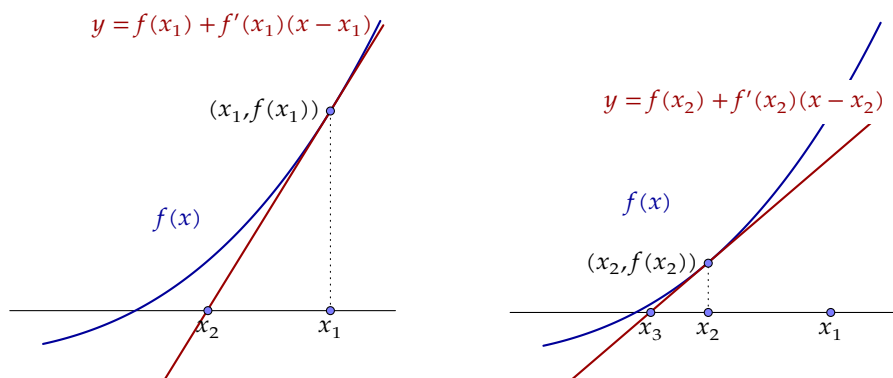


Figura 15.10. Aproximaciones con el método de Newton-Raphson: los dos primeros pasos

El teorema de Newton-Raphson nos dice el ambiente en el que es posible aplicar este método.

Teorema 15.6.1 (de Newton-Raphson). Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ verificando que:

- 1) f es de clase C^2 ,
- 2) $f(a)f(b) < 0$,
- 3) $f'(x) \neq 0$, para todo $x \in [a, b]$,
- 4) $f''(x)$ no cambia de signo en $[a, b]$.

Entonces,

- 1) la función f tiene un único cero en $[a, b]$ y,
- 2) tomando como primera aproximación cualquier punto $x_1 \in [a, b]$ donde f y f'' tengan el mismo signo, la sucesión de valores x_n del método de Newton-Raphson es convergente hacia la única solución de $f(x) = 0$ en $[a, b]$.

Si además f es de clase C^3 en $[a, b]$, la convergencia del método es, al menos, cuadrática.

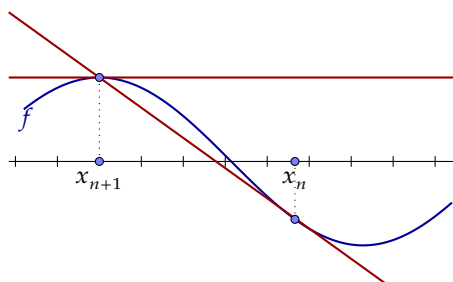


Figura 15.11. En esta situación el método de Newton-Raphson se detiene

El teorema de Newton-Raphson se puede demostrar en condiciones un poco más generales. Quizá el problema más usual que se presenta, y que puede estropear la convergencia del método, es que la derivada se anule en algún punto. En ese caso, el método se puede parar: la recta tangente en los puntos con pendiente cero es paralela al eje de abscisas.

Ejemplo 15.6.2. Vamos a buscar los ceros de la función $f(x) = x^3 - 5$ en el intervalo $[1, 3]$. Es inmediato comprobar que estamos en las condiciones bajo las cuales el teorema de Newton-Raphson nos asegura convergencia. Las primeras iteraciones

que se obtienen utilizando MAXIMA son las siguientes

$$\begin{aligned}x_1 &= 3 \\x_2 &= 2.185\,185\,185\,185\,185 \\x_3 &= 1.805\,827\,756\,320\,91 \\x_4 &= 1.714\,973\,662\,124\,988 \\x_5 &= 1.709\,990\,496\,694\,424 \\x_6 &= 1.709\,975\,946\,800\,5 \\x_7 &= 1.709\,975\,946\,676\,697 \\x_8 &= 1.709\,975\,946\,676\,697\end{aligned}$$

Observa cómo en la séptima iteración se han «estabilizado» diez cifras decimales. Como puedes ver, la velocidad de convergencia de este método es muy alta. Compáralo con los resultados que obtuvimos aplicando el método de bisección en el ejemplo 15.2.2.

Ejemplo 15.6.3. Apliquemos el método de Newton-Raphson para calcular la raíz cuadrada de un número positivo a . Para ello, consideremos la función $f(x) = x^2 - a$ definida en algún intervalo que contenga a la raíz cuadrada de a y esté contenido a su vez en $\mathbb{R}^+$. Se cumple que

- 1) la función es de clase infinito,
- 2) $f'(x) = 2x > 0$, y
- 3) $f''(x) = 2$ no cambia de signo.

Tenemos, por tanto, garantizada la convergencia del método. Si calculamos las aproximaciones, nos queda que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_{n+1})} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$$

¿Te suena de algo? Ya estudiamos en su día la convergencia de esta sucesión definida por recurrencia (ver ejemplo 5.3.8).

15.6.1. Comparación de los métodos

Hemos visto cuatro métodos para buscar soluciones de una ecuación: bisección, secante, regla falsi y Newton-Raphson. El primero de ellos, el método de bisección, permite encontrar una solución con la exactitud que se quiera siempre que estemos en las condiciones adecuadas: una función continua que cambia de signo en un intervalo. En su contra, la velocidad de convergencia no es la mejor. El método de regla falsi se puede utilizar para el mismo tipo de funciones y la velocidad de convergencia no es, en general, elevada. A veces es mejor y a veces peor que el método de bisección. Además, no tenemos una cota exacta del error cometido. El método de Newton-Raphson es con el que conseguimos velocidad de convergencia más elevada, cuadrática, pero es muy sensible a las condiciones iniciales. Tiene el inconveniente añadido de que involucra a

la derivada de la función, lo que puede ser computacionalmente costoso. El método de regula falsi es una solución intermedia: es más rápido (velocidad de convergencia superlineal) que el de bisección, pero más lento que el de Newton-Raphson, aunque a cambio no involucra la derivada.

15.7. Ejercicios

Importante: en todos los ejercicios que utilizan MAXIMA trabajaremos con la precisión fijada en 8 dígitos, salvo aviso explícito.

Ejercicio 15.1. Utiliza el método de bisección para encontrar las soluciones, entre 0 y 4, de la ecuación

$$e^{-x} - x^2 + 3 \operatorname{sen}(x) = 0$$

con un error menor que 10^{-2} .

Ejercicio 15.2. Utiliza el método de bisección para encontrar las soluciones de la ecuación

$$e^{|x|} = \arctan(x) + 2$$

con un error menor que 10^{-2} .

Ejercicio 15.3. Utiliza el método de bisección para encontrar una solución de la ecuación

$$x^7 - 2 = 0$$

con un error menor que 10^{-3} .

Ejercicio 15.4. Encuentra una raíz de la ecuación $\tan(x) = 1/x$ en el intervalo $[0, \pi/2]$ con un error menor que 10^{-3} , utilizando el método de bisección.

Ejercicio 15.5.

- 1) Comprueba que el polinomio $x^3 - 8x - 7 = 0$ tiene tres raíces reales.
- 2) Aproxima la mayor de ellas usando dos pasos del método de la secante con valores iniciales $x_0 = 4$, $x_1 = 3.5$.
- 3) Aproxima la menor, en tres pasos, con el método de Newton-Raphson, tomando como punto inicial 4.

Ejercicio 15.6. Consideremos la ecuación $x^3 - \cosh(x) = 3$. Resuélvela utilizando los métodos de bisección, regula falsi, secante y Newton-Raphson. Encuentra las soluciones con un error menor que 10^{-2} .

Ejercicio 15.7. Se considera la función $f(x) = \log(1/x) - \operatorname{sen}(x)$ en el intervalo $]0, 2\pi[$. Determina los puntos críticos de f utilizando el método de Newton-Raphson. ¿Son extremos relativos?

Ejercicio 15.8. Consideremos la función

$$f(x) = \operatorname{sen}(x) + \frac{1}{x}.$$

Usa el método de Newton-Raphson para encontrar un punto crítico de la función en el intervalo $[3, 6]$. ¿Alcanza la función un extremo relativo en dicho punto?

Ejercicio 15.9. Se considera la ecuación $e^{x^2+x-1} - e^{x^2} = 2$. Calcula, usando el método de Newton-Raphson, la solución de dicha ecuación en el intervalo $[-0.3, 1]$ con una exactitud de 10^{-6} .

Ejercicio 15.10. Comprueba que la función $f(x) = (\sin(x) + 2 \cos(x))/4$ tiene un único punto fijo. Encuéntralo utilizando el método de iteración funcional. ¿Qué puedes decir de la función $g(x) = 4f(x)$?

Ejercicio 15.11. El método de trisección para el cálculo de ceros de funciones difiere del método de bisección en que ahora los intervalos se dividen en tres intervalos de igual longitud en vez de hacerlo en dos.

Escribe un programa que desarrolle el método de trisección y que tenga como entradas: la función, el intervalo y el error permitido.

Parte VII

Series de funciones

Capítulo 16

Series de potencias

El polinomio de Taylor nos mostró cómo es posible aproximar una función por un polinomio y, al mismo tiempo, mantener un cierto control sobre el error que estamos cometiendo. Por ejemplo, podemos escribir la función exponencial como su polinomio más el error cometido, $R_n(x)$,

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} + R_n(x).$$

También sabemos que lo más usual es que, cuanto más alto sea el grado del polinomio, más fácil será que el error sea menor. De hecho, en el caso de la función exponencial se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0,$$

para cualquier número real x . Dicho de otra forma,

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

¿Qué ocurre con otras funciones? Sabemos, por ejemplo, que

$$\cos(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

para cualquier x . Puedes encontrar los desarrollos de algunas funciones más en el apartado A.1.2 del apéndice.

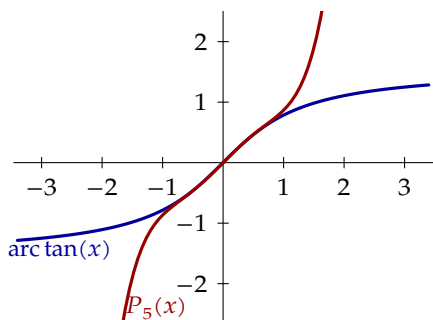


Figura 16.1. La función arcotangente y su polinomio de Taylor de orden 5

En este capítulo vamos a ver qué resultados obtenemos cuando unimos los conocimientos adquiridos sobre series numéricas con los resultados que hemos visto sobre polinomios de Taylor. Concretamente, vamos a abordar tres problemas:

- 1) dada una función, asociarle un «polinomio de grado infinito»,
- 2) estudiar la convergencia de dicho desarrollo y, por último,
- 3) decidir si el límite de dicho desarrollo es la función original.

En cuanto al primer punto, ya hemos definido el polinomio de Taylor. Para el segundo punto nos hará falta utilizar los conocimientos de series del capítulo 6. Piensa que un «polinomio de grado infinito», cuando lo evaluamos en un punto, no es más que una serie de números reales. Con respecto al último punto, aunque no daremos una respuesta completamente satisfactoria, sí daremos condiciones suficientes aplicables, en muchos de los casos usuales, para que el desarrollo en serie de una función y la función coincidan en ciertos conjuntos.

16.1. Definición

Definición 16.1.1. Sea a un número real. Una *serie de potencias* centrada en a es una serie de funciones de la forma

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n,$$

donde $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de números reales.

Como curiosidad habría que comentar que usualmente las series de potencias se indexan desde $n = 0$. Al ser series ya sabemos que el hecho de que la serie empiece a contar en $n = 0$ o en un natural no afecta a la convergencia, aunque sí que afecta a la suma de la serie.

Al conjunto de valores en los que la serie es convergente se le llama *campo de convergencia puntual* de la serie. Este conjunto de números reales no puede tener cualquier forma. Tiene una forma muy concreta que depende del llamado *radio de convergencia*.

Definición 16.1.2. Sea $\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n$ una serie de potencias. Consideremos el conjunto

$$A = \{r \in \mathbb{R}^+ : \text{la sucesión } \{a_n r^n\} \text{ está acotada}\}.$$

Se define el *radio de convergencia*, R , de la serie como:

- 1) si $A = \emptyset$, entonces $R = 0$,
- 2) si A es no vacío y no mayorado, entonces $R = \infty$, y
- 3) si A es no vacío y mayorado, $R = \sup(A)$.

En función de este radio es posible describir explícitamente dónde es convergente la serie de potencias.

Teorema 16.1.3. Sea $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia R . Entonces

- 1) si $R = 0$, la serie sólo converge en $x = a$,
- 2) si $R = \infty$, la serie converge absolutamente en todo $\mathbb{R}$, y
- 3) si $R \in \mathbb{R}^+$, la serie converge absolutamente en $]a - R, a + R[$. Además, la serie no converge en ningún punto de $\mathbb{R} \setminus [a - R, a + R]$.

Este teorema nos deja prácticamente resuelto (al menos el planteamiento teórico, tendremos que saber cómo calcular el radio de convergencia, ya que la definición no parece muy manejable) el estudio de la convergencia de la serie a falta de saber qué ocurre en $x = a + R$ y $x = a - R$ cuando R es positivo. Bueno, no está mal. De $\mathbb{R}$ hemos pasado a sólo dos puntos. Estos dos puntos tendremos que estudiarlos aplicando los criterios para la convergencia de series de números reales que hemos estudiado.

El siguiente paso parece claro a la vista de los comentarios del párrafo anterior: ¿cómo calculamos el radio de convergencia?

16.2. Criterios de convergencia

Para calcular el radio de convergencia trabajaremos con la sucesión $\{a_n\}$.

Teorema 16.2.1 (de Cauchy-Hadamard). Sea $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia R .

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, entonces $R = \infty$.
- 2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \in \mathbb{R}^+$, entonces $R = \frac{1}{L}$.
- 3) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, entonces $R = 0$.

Como aprendimos en el capítulo dedicado a sucesiones, el comportamiento de $\sqrt[n]{|a_n|}$ puede deducirse del de $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ aplicando el criterio de la raíz (proposición 5.5.3) y se obtiene el siguiente corolario.

Corolario 16.2.2. Sea $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia R . Supongamos que $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 0$, entonces $R = \infty$.
- 2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L \in \mathbb{R}^+$, entonces $R = \frac{1}{L}$.
- 3) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \infty$, entonces $R = 0$.

Observación 16.2.3. Como se puede ver en los dos criterios anteriores, el cálculo del radio de convergencia sólo tiene en cuenta a los coeficientes a_n . No importa dónde esté

centrada la serie de potencias para conocer el radio de convergencia. Es decir, las series $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ y $\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n$ tienen el mismo radio de convergencia. Sin embargo, el intervalo de convergencia sí variará dependiendo del punto en el que está centrada la serie. Por ejemplo, si el radio de convergencia es un número $R > 0$ entonces sabemos que la serie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ es convergente, al menos, en $] -R, R[$ y no lo es en $\mathbb{R} \setminus [-R, R]$. Por otra parte, la serie $\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n$ es convergente al menos en $]a - R, a + R[$ y no es convergente en $\mathbb{R} \setminus [a - R, a + R]$. Además, la convergencia de la primera serie en los puntos $-R$ y R es equivalente a la correspondiente convergencia de la segunda serie en los puntos $a - R$ y $a + R$.

Ejemplo 16.2.4. Para analizar la convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{(n+1)^n} x^n$$

en primer lugar calculamos el radio de convergencia.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+2)^{n+1}}}{\frac{n!}{(n+1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} = \frac{1}{e},$$

y, por tanto, el radio de convergencia es $R = e$.

En segundo lugar, nos centramos en la convergencia en $x = e$. Tenemos que estudiar la convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{(n+1)^n} e^n.$$

Para ello aplicamos el criterio del cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+2)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{(n+1)^n}} = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} e.$$

Por el ejemplo 5.3.5, sabemos que $\left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1}$ es decreciente y con límite $1/e$. Por tanto,

$$\left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} e \geq 1$$

y, en particular, la serie no es convergente. Obsérvese que hemos comprobado que el término general de la serie no converge a cero.

Por último, en $x = -e$, lo que tenemos que estudiar es la convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{n!}{(n+1)^n} e^n.$$

En este caso, salvo el signo, acabamos de ver que el término general no converge a cero y, por tanto, la serie tampoco es convergente. Por tanto, la serie dada converge absolutamente en $] -e, e[$ y no converge fuera de dicho intervalo.

16.3. Funciones definidas mediante series de potencias

Si la serie de potencias $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ tiene radio de convergencia R , tiene sentido considerar la función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n,$$

para todo $x \in]a-R, a+R[$. ¿Qué propiedades tiene esta función? ¿Es derivable? Y, caso de serlo, ¿cuánto vale su derivada? A preguntas como estas responde el siguiente resultado.

Teorema 16.3.1. *Sea $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $R > 0$. Entonces la función $f:]a-R, a+R[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n, \quad (x \in]a-R, a+R[)$$

es derivable y su derivada vale

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-a)^{n-1},$$

para todo $x \in]a-R, a+R[$. Si $R = \infty$, el resultado es cierto en todo $\mathbb{R}$.

Como consecuencia, también podemos calcular una primitiva de una serie de potencias.

Corolario 16.3.2. *Sea $\sum_{n \geq 0} a_n(x-a)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $R > 0$. Consideremos la función $f:]a-R, a+R[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n,$$

para $x \in]a-R, a+R[$. Entonces, la función $g:]a-R, a+R[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1},$$

para todo $x \in]a-R, a+R[$, es una primitiva de f .

Si $R = \infty$, el resultado es cierto en todo $\mathbb{R}$.

Estos dos resultados indican que las funciones definidas mediante serie de potencias se comportan de forma similar a los polinomios y, de hecho, su derivada y su primitiva se pueden calcular término a término. Más aún, la derivada y la primitiva de una serie de potencias vuelven a ser series de potencias con el mismo radio de convergencia. Podemos iterar el proceso y obtenemos que las funciones definidas mediante series de potencias no son sólo derivables sino de clase C^∞ y que

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n(x-a)^{n-k}.$$

Ejemplo 16.3.3. El desarrollo de Taylor de la función $f(x) = \log(1+x)$ centrado en $a = 0$ lo podemos hacer calculando todas las derivadas de la función o, mucho más fácilmente, usando que

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \dots + (-1)^n x^n + \dots\end{aligned}$$

para cualquier $x \in]-1, 1[$. Si ahora integramos,

$$\begin{aligned}\log(1+x) &= K + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + \dots \\ &= K + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}\end{aligned}$$

para adecuada constante K (recuerda que dos primitivas se diferencian en una constante) y para cualquier $x \in]-1, 1[$. ¿Cuál es el valor de la constante K ? Evaluemos en un punto donde sea fácil realizar los cálculos. Por ejemplo, para $x = 0$ se obtiene que $K = 0$. Resumiendo

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$$

para cualquier $x \in]-1, 1[$.

16.4. Desarrollo de Taylor

Hemos introducido las series de potencias como una versión más refinada del polinomio de Taylor y, de hecho, la primera forma de calcular el desarrollo de Taylor, la serie de potencias asociada a una función, es calcular el polinomio de Taylor de orden arbitrario. Para ello nos hace falta encontrar una fórmula para las derivadas de cualquier orden de dicha función y eso sabemos que puede ser difícil. Ahora bien, supuesto que seamos capaces de hacerlo, ¿qué relación hay entre la serie de potencias y la función?

Teorema 16.4.1. Sea I un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^∞ . Supongamos que existe M tal que

$$|f^{(n)}(x)| \leq M,$$

para todo $x \in I$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para cualesquiera $a, x \in I$ se cumple que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

En otras palabras, si las derivadas de la función están uniformemente acotadas, entonces la suma del desarrollo de Taylor coincide con la función. Si la función y sus derivadas no están uniformemente acotadas es posible que la función no coincida con su desarrollo de Taylor como se puede ver en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 16.4.2. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

es de clase C^∞ y $f^{(n)}(0) = 0$ para cualquier natural n . Por tanto, su desarrollo de Taylor es 0 que, evidentemente, no coincide con la función salvo en el origen.

16.5. Cálculo del desarrollo en serie de potencias

Existen dos posibilidades a la hora de calcular el desarrollo de Taylor de una función: encontrar una fórmula para la derivada n -ésima o calcular el desarrollo a partir de otro ya conocido.

Podemos calcular el desarrollo de una función utilizando desarrollos conocidos, derivadas e integrales. La idea es sencilla: si conocemos el desarrollo de la función derivada, integremos dicho desarrollo y obtendremos el que buscamos salvo una constante. También tenemos la posibilidad de utilizar un cambio de variable. Por ejemplo, sabemos que la suma de una progresión geométrica nos da el desarrollo de la función

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \text{con } |x| < 1.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$$

que es la derivada de la función arcotangente. En consecuencia, el desarrollo de la función arcotangente es, salvo una constante,

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

¿Cuál es esa constante? La anterior serie y la función arcotangente valen lo mismo en el origen y, por tanto, dicha constante es cero, esto es

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad \text{si } |x| < 1.$$

16.5.1. Desarrollo de algunas funciones racionales

Las progresiones geométricas han demostrado su utilidad para calcular el desarrollo de Taylor del logaritmo o la función arcotangente. Otro tipo común de funciones son las racionales. ¿Cómo calculamos su desarrollo? Comencemos por un ejemplo sencillo:

$$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(1-\frac{x}{a})} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}}.$$

Derivando obtenemos el desarrollo de $\frac{1}{(x-a)^2}$,

$$\left(\frac{1}{a-x} \right)' = \frac{1}{(a-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{a^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{a^{n+2}}.$$

16.5.2. Desarrollo de la binomial

Sea a un número real no nulo y consideremos la función $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = (1+x)^a.$$

¿Cuál es su desarrollo de Taylor? Calculemos su derivada n -ésima.

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^a \implies f(0) = 1 \\ f'(x) &= a(1+x)^{a-1} \implies f'(0) = a \\ f''(x) &= a(a-1)(1+x)^{a-2} \implies f''(0) = a(a-1) \end{aligned}$$

y, en general,

$$f^{(n)}(x) = a(a-1) \cdots (a-n+1)(1+x)^{a-n},$$

con lo que

$$f^{(n)}(0) = a(a-1) \cdots (a-n+1).$$

Por tanto, el desarrollo centrado en el origen es

$$(1+x)^a = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!} x^n, \text{ para } |x| < 1. \quad (16.1)$$

Observación 16.5.1. En el caso particular de que a sea un número natural, $(1+x)^a$ es un polinomio de grado a cuyo desarrollo sabemos calcular utilizando el binomio de Newton. ¿Hay alguna diferencia con lo que acabamos de hacer? Ninguna. Fíjate que si $n \geq a$, aparece el factor $a-n$ que vale cero y, por tanto, hace que el desarrollo (16.1) sea finito. Para acentuar aún más la similitud, observa que

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!},$$

para cualquier a natural mayor que n . Seguiremos utilizando esta notación y, en general,

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!},$$

para cualquier $a \in \mathbb{R}$ y cualquier $n \in \mathbb{N}$. Observa que

$$\binom{a}{n} = \frac{a!}{n!(a-n)!}$$

cuando a es un número natural mayor o igual que n .

Ejemplo 16.5.2. Vamos a calcular el desarrollo de Taylor de la función arcoseno en el origen. Para ello vamos a desarrollar su derivada utilizando el desarrollo de la binomial. Como

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n x^{2n}.$$

Por tanto,

$$\int f'(x) dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n x^{2n} dx = K + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Se puede desarrollar algo más esta expresión teniendo en cuenta la definición del número combinatorio:

$$\binom{-\frac{1}{2}}{n} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} = \frac{(-1)^n 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!},$$

con lo que

$$\arcsen(x) = \int f'(x) dx = K + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n! (2n+1)} x^{2n+1}$$

para alguna constante K . Como $\arcsen(0) = 0$, se cumple que $K = 0$ y, por tanto,

$$\arcsen(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n! (2n+1)} x^{2n+1}$$

si $|x| < 1$.

Obsérvese (o demuéstrese por inducción) que, para cualquier natural n , se verifica que

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

Así la fórmula para el desarrollo de la función arcoseno puede quedar más corta y fácil de recordar de la siguiente forma

$$\arcsen(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}.$$

Ejemplo 16.5.3. Algunas series que han surgido en los ejemplos anteriores son, efectivamente, series de potencias, aunque presentan algunas dificultades para su estudio. Por ejemplo, la serie de Taylor asociada a la función arcotangente,

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

es, claramente, una serie de potencias centrada en 0 y, si denotamos de forma genérica a una serie de potencias de la forma $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$, entonces, en este caso, los coeficientes a_n toman distintos valores dependiendo de que n sea par o impar. En concreto,

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 2k, \\ \frac{(-1)^k}{2k+1}, & \text{si } n = 2k+1. \end{cases}$$

El problema práctico surge cuando intentamos calcular el radio de convergencia de esta serie. El teorema de Cauchy-Hadamard (teorema 16.2.1) nos dice cómo calcular el radio de convergencia, pero en este caso, la sucesión $\sqrt[n]{|a_n|}$ no es convergente. De hecho tiene dos parciales, una que es constantemente 0 (la parcial de los pares), mientras que la parcial de los impares converge a 1, con lo que no se puede aplicar el teorema de Cauchy-Hadamard. ¿Qué hacer en estos casos? Hay que decir que, para no tener que introducir otros conceptos nuevos, la versión del teorema de Cauchy-Hadamard que hemos presentado aquí no es la

más general; de hecho, versiones más generales sí son aplicables en este caso. Pero, incluso con nuestras limitaciones, podemos conseguir algo con un poco de ingenio. Obviamente

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^2)^n}{2n+1},$$

con lo que calcular el radio de convergencia de nuestra serie es equivalente a calcular el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(x^2)^n}{2n+1},$$

que podemos ver como una serie de potencias en la que la variable no es x sino x^2 . Aplicando el teorema de Cauchy-Hadamard obtenemos que el radio de convergencia es 1 con lo que la serie converge cuando $x^2 \in]-1, 1[$, es decir, cuando $x \in]-1, 1[$.

Relación entre funciones, sus desarrollos de Taylor y series de potencias

Vamos a hacer un breve repaso de la relación entre estos conceptos. Dada una función de clase C^∞ en un punto, le hemos asociado una serie de potencias; en concreto, su desarrollo de Taylor.

- 1) ¿Hay alguna relación entre el campo de convergencia de la serie de potencias y el lugar donde la función es de clase C^∞ ?

La respuesta es no. De hecho, hemos visto ejemplos en los que ambos coinciden y otros en los que no. Recordemos algunos de ellos.

- El desarrollo en serie de potencias de la función exponencial centrado en 0 converge en todo $\mathbb{R}$ y la función exponencial es de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$. Nos referimos al desarrollo centrado en 0, pero en cualquier otro número saldría el mismo resultado. Lo mismo le ocurre a las funciones seno o coseno.
- La función $\log(1+x)$ (véase el ejemplo 16.3.3) tiene un desarrollo en serie de potencias centrado en 0 con radio de convergencia 1. Por tanto, converge en cualquier punto del intervalo $]-1, 1[$. Por otro lado, la función $\log(1+x)$ es de clase C^∞ en $]-1, +\infty[$. Aunque en este caso no coinciden, sí que coinciden en el mayor intervalo simétrico centrado en 0 contenido en $]-1, +\infty[$, o sea, el intervalo $]-1, 1[$.
- El desarrollo en serie de la función arcoseno centrado en 0 tiene radio de convergencia 1 y la función arcoseno es de clase C^∞ en $]-1, 1[$. En este caso sí coinciden.
- El desarrollo en series de potencias de la función arcotangente centrado en 0 ha resultado tener un radio de convergencia 1 y, sin embargo, la función arcotangente es una función de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$. Lo esperable, según los ejemplos anteriores, era que el radio de convergencia fuera infinito. Esta anomalía no es explicable desde el punto de vista del análisis real pero debe servirnos para que, cuando estemos ante una función y su serie de potencias,

no pensemos de antemano que la serie debe ser convergente en el mayor intervalo posible.

- Las diferencias pueden ser incluso mayores: existe una función¹ de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$ cuya serie de Taylor asociada es $\sum_{n \geq 0} n!x^n$. Puedes comprobar fácilmente que esta serie tiene radio de convergencia cero.

2) ¿Hay alguna relación entre la suma del desarrollo de Taylor y la función?

En general, la respuesta es negativa, aunque en algún caso particular sí que coinciden.

- Si las derivadas de la función están uniformemente acotadas, el teorema 16.4.1 nos dice que la serie de potencias que nos da el desarrollo de Taylor se puede sumar y su suma coincide con la función. En esta situación están las funciones seno y coseno.
- Si las derivadas de la función no están uniformemente acotadas, no hay necesariamente relación entre la suma de la serie y la función. Por ejemplo, las funciones

$$f(x) = \cos(x),$$

$$g(x) = \begin{cases} \cos(x) + \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

tienen el mismo desarrollo de Taylor. Fíjate que lo único que hemos hecho es sumar a la función coseno la función del ejemplo 16.4.2.

16.6. Algunas aplicaciones de las series de potencias

16.6.1. El número e es irracional

El conocimiento de la expresión del número e como la suma de una serie de números reales,

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!},$$

junto con algunos cálculos y acotaciones nos va a dar una demostración fácil de que dicho número no es racional.

Si denotamos

$$x_n = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!},$$

tenemos que $e = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Además x_n es una sucesión estrictamente creciente.

Consideremos $p \in \mathbb{N}$. Se tiene que

$$0 < e - x_p \leq \frac{1}{p!p}.$$

¹La construcción original se debe a E. Borel en 1895 aunque hay numerosos ejemplos posteriores. Véase, por ejemplo, [32] o [53].

En efecto, la primera desigualdad es consecuencia inmediata de lo ya comentado. Para la segunda desigualdad hay que tener en cuenta que, dados $n, p \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &\leq x_{n+p} - x_p = \frac{1}{(p+1)!} + \frac{1}{(p+2)!} + \cdots + \frac{1}{(p+n)!} \\ &= \frac{1}{p!} \left(\frac{1}{p+1} + \frac{1}{(p+1)(p+2)} + \cdots + \frac{1}{(p+1)(p+2)\cdots(p+n)} \right) \\ &\leq \frac{1}{p!} \left(\frac{1}{p+1} + \frac{1}{(p+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(p+1)^n} \right) \\ &= \frac{1}{p!} \frac{\frac{1}{(p+1)^{n+1}} - \frac{1}{p+1}}{\frac{1}{p+1} - 1} = \frac{1}{p!p} \left(1 - \frac{1}{(p+1)^n} \right) < \frac{1}{p!p}. \end{aligned}$$

Si ahora tomamos límites en la variable n , tendremos que $0 \leq e - x_p \leq \frac{1}{p!p}$, aunque la primera desigualdad es realmente estricta puesto que la sucesión x_n es estrictamente creciente.

De esta desigualdad vamos a obtener, de forma casi inmediata, que el número e no es racional. Si lo fuera, podríamos escribir de la forma $e = \frac{m}{n}$ con n un natural mayor que 1. En este caso, las desigualdades anteriores nos quedan, para $p = n$,

$$0 < \frac{m}{n} - x_n \leq \frac{1}{n!n}.$$

Si multiplicamos esas desigualdades por $n!$ obtenemos

$$0 < m(n-1)! - n!x_n \leq \frac{1}{n}.$$

Pero esta desigualdad no es posible ya que el número $m(n-1)! - n!x_n$ es un número natural y por tanto no puede ser menor que $\frac{1}{n}$; así e es irracional.

16.6.2. La función exponencial compleja

En esta sección vamos a aprovechar los desarrollos en series de potencias de las funciones exponencial, seno y coseno para justificar la definición de la exponencial compleja que dimos en la sección 4.5.2. El cálculo en variable compleja no es el objeto primordial de este texto con lo que este apartado debe verse más bien como una curiosidad, aunque también es cierto que la importancia de la exponencial compleja y su utilización en distintas materias hacen que sea conveniente familiarizarse con ella.

Comenzaremos recordando los desarrollos en serie de potencias de las funciones exponencial, seno y coseno, centrados en 0.

Hemos visto que la función exponencial tiene como desarrollo

$$e^x = \exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Por otra parte, las funciones seno y coseno tienen como desarrollo en serie de potencias

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}. \end{aligned}$$

Si queremos definir *algo* que se llame exponencial compleja tendremos que atender a ciertos requerimientos lógicos, por todos asumibles, como por ejemplo, que extienda a la función exponencial real. Esto significa que cuando un número complejo z tenga la parte imaginaria nula, entonces la definición que demos de e^z debe coincidir con la definición que tenemos del número real e^z .

Otra asunción también lógica es que siga cumpliendo la regla de adición de la exponencial; es decir, que $e^{z+w} = e^z e^w$. Esta igualdad sabemos que es cierta para números reales y lo que queremos es que siga siendo cierta para números complejos.

Si $z = x + iy$ es un número complejo entonces la definición de e^z debe ser $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$, con lo que lo único que tenemos que definir es e^{iy} cuando y es un número real. Si nos ayudamos de la definición como serie de potencias de la función exponencial y sustituimos el número real x por el número imaginario iy obtenemos la siguiente expresión.

$$e^{iy} = 1 + (iy) + \frac{(iy)^2}{2!} + \frac{(iy)^3}{3!} + \frac{(iy)^4}{4!} + \frac{(iy)^5}{5!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!}$$

agrupando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria nos queda

$$\begin{aligned} &= 1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} + \dots + iy - i \frac{y^3}{3!} + i \frac{y^5}{5!} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n}}{(2n)!} + i \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \cos(y) + i \sin(y). \end{aligned}$$

Así la definición de la exponencial compleja, para un número complejo z , deberá ser

$$\exp(z) = e^{\operatorname{re}(z)} (\cos(\operatorname{im}(z)) + i \sin(\operatorname{im}(z))),$$

que extiende de forma natural la función exponencial real. Ya hemos tratado de justificar el porqué de esta definición en capítulos anteriores (véase la sección 4.5.2).

16.6.3. El problema de Basilea

El llamado problema de Basilea fue propuesto por el matemático italiano **Pietro Mengoli** y consistía en calcular la suma de los recíprocos de los cuadrados de los naturales o, después de lo que hemos aprendido, en calcular la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

Leonard Euler fue el primero en darse cuenta de que dicha suma vale $\pi^2/6$. Su demostración no es demasiado rigurosa, pero es muy ingeniosa y, con lo que ya sabemos, fácil de contar. Vamos a ello.

El desarrollo de Taylor de la función seno es

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Dividiendo por x ,

$$\frac{\sin(x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots$$

De este polinomio (de grado infinito) conocemos sus ceros: $\pm n\pi$ con n natural. Escribamos dicho polinomio como producto de factores:

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}(x)}{x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} \\ &= \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \cdots \left(1 - \frac{x}{n\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{n\pi}\right) \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right) \cdots\end{aligned}$$

Si desarrollamos el producto de la derecha, el coeficiente de x^2 es

$$-\left(\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{2^2\pi^2} + \frac{1}{3^2\pi^2} + \cdots\right) = -\frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

que podemos igualar con el correspondiente coeficiente del desarrollo de Taylor de $\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$ y obtenemos que

$$-\frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{6},$$

de donde se obtiene que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

De la misma forma se puede calcular la suma de los recíprocos de cualquier potencia par. Por ejemplo, ¿cuánto vale la suma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$? Calcúlalo.

16.7. Ejercicios

Ejercicio 16.1. Calcula el radio de convergencia de las siguientes series de potencias

- 1) $\sum (-1)^n x^n$, 2) $\sum \frac{1}{n} x^n$, 3) $\sum \frac{1}{n^2} x^n$,
- 4) $\sum n^2 x^n$, 5) $\sum n! x^n$.

Ejercicio 16.2. Determinar el campo de convergencia de las siguientes series de potencias.

- 1) $\sum n^n x^n$, 2) $\sum n(x+2)^n$, 3) $\sum \frac{2^n}{3n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^n$,
- 4) $\sum \log(n)(x-1)^n$.

Ejercicio 16.3. Determinar el campo de convergencia de las siguientes series de potencias.

- 1) $\sum \frac{(-1)^n}{3^n} x^n$, 2) $\sum \frac{1}{(\log(n))^n} x^n$, 3) $\sum \frac{(-1)^n}{n+1} x^n$,
- 4) $\sum \frac{(-1)^n \log(n)}{n} x^n$.

Ejercicio 16.4. Calcula el radio de convergencia de las siguientes series de potencias y estudia el comportamiento en los extremos.

- 1) $\sum \frac{1}{2^n(2n+1)} x^n$, 2) $\sum \frac{n!}{(n+1)^n} x^n$, 3) $\sum \frac{1}{\log(n+2)} x^n$.

Ejercicio 16.5. Calcula el radio de convergencia de las siguientes series de potencias y estudia el comportamiento en los extremos.

$$1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2)} x^n, \quad 2) \sum \frac{n - \sqrt{n}}{n^2 + n + 1} x^n.$$

Ejercicio 16.6. Calcula el desarrollo en serie de potencias centrado en el origen de la función $f(x) = \log(1+x)$.

Ejercicio 16.7. Calcula el desarrollo en serie de potencias de las funciones

$$1) \frac{1}{1+x^3}, \quad 2) \sin(x), \quad 3) \log(1+x^2), \quad 4) e^{-x^2}.$$

Ejercicio 16.8. Calcula el desarrollo en serie de potencias centrado en cero de la función

$$f(x) = x^2 \sin(x) + \frac{1}{x-1}$$

y estudia dónde es convergente dicho desarrollo.

Ejercicio 16.9. Calcula la serie de potencias centrada en cero de la función $f(x) = \frac{1}{x^2+5x+6}$.

Ejercicio 16.10. Calcula el desarrollo en serie de potencias centrado en el origen de $f(x) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ definida en el intervalo $] -1, 1[$. Utiliza dicho desarrollo para calcular $\log(2)$ con ocho cifras decimales exactas.

Ejercicio 16.11. Calcula el radio de convergencia y estudia el comportamiento en los extremos de la serie de potencias

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)^{\log(n+1)} x^n.$$

Ejercicio 16.12. Calcula la suma de la serie de potencias $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$.

Ejercicio 16.13. Calcula el campo de convergencia de las siguientes series de potencias.

$$1) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{\log(n^2)} (x+2)^n, \quad 2) \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n^2+1} x^n, \quad 3) \sum_{n \geq 0} (x-1)^n, \\ 4) \sum_{n \geq 0} 2^n x^n.$$

Ejercicio 16.14. Calcula el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 0} \left(\frac{n!}{3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} \right)^2 x^n.$$

Ejercicio 16.15. Calcula el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n \geq 0} \binom{3n}{n} x^{2n+1}.$$

Ejercicio 16.16. Calcula el desarrollo en serie de potencias de la función

$$f(x) = \log(x + \sqrt{1 + x^2}),$$

para $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 16.17. Calcula el desarrollo en serie de potencias de la función $f(x) = (1 + x)e^{-x}$, para $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 16.18. Calcula el desarrollo en serie de potencias de la función

$$f(x) = \frac{x}{a^2 - b^2x^2}$$

con a y b números reales distintos de 0 y $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{a}{b}\right\}$.

Ejercicio 16.19. Calcula el desarrollo en serie de potencias de la función $f(x) = (x^2 + 1)e^{2x}$, con $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 16.20. Calcula el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{4n-1}}{4n-1}$ y calcula la suma en dicho intervalo.

Ejercicio 16.21. Calcula el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n \geq 2} \frac{2^n(n-1)}{n^2+n} x^{n+1}$$

y la suma en dicho intervalo.

Ejercicio 16.22. Calcula el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ y calcula la suma en dicho intervalo.

Ejercicio 16.23. Calcula el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2-1}{n!} x^n$ y calcula la suma en dicho intervalo.

Ejercicio 16.24. Calcula el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n \geq 0} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ y calcula la suma en dicho intervalo.

Ejercicio 16.25. Calcula el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$ y comprueba que, en dicho intervalo,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2} = - \int_0^x \frac{\log(1-t)}{t} dt.$$

Ejercicio 16.26. Calcula la serie de Taylor centrada en el origen de la función $f(x) = x \log(1 + x^2)$ y determina los valores para los que dicha serie es convergente.

Apéndice A

Apéndice

A.1. Algunas tablas

A.1.1. Derivadas

A la lista de derivadas de funciones hay que añadir las reglas que permiten derivar funciones compuestas a partir de éstas, como la regla de la cadena.

$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	
$\frac{d}{dx}(\log(x)) = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx}(\log_a(x)) = \frac{1}{x \log(a)}$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log(a)$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}(x)) = \cos(x)$	$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\operatorname{sen}(x)$
$\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \sec^2(x)$	$\frac{d}{dx}(\cot(x)) = -\operatorname{cosec}^2(x)$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,cos}(x)) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,tan}(x)) = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccot}(x)) = \frac{-1}{1+x^2}$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh}(x)) = \cosh(x)$	$\frac{d}{dx}(\cosh(x)) = \operatorname{senh}(x)$
$\frac{d}{dx}(\tanh(x)) = \operatorname{sech}^2(x)$	$\frac{d}{dx}(\coth(x)) = -\operatorname{cosech}^2(x)$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,senh}(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,cosh}(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,tanh}(x)) = \frac{1}{1-x^2}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccoth}(x)) = \frac{1}{x^2-1}$

Cuadro A.1. Derivada de algunas funciones elementales

A.1.2. Desarrollo de Taylor

Los desarrollos de Taylor que recogemos a continuación han aparecido con anterioridad o se pueden calcular por métodos similares.

Función	Desarrollo de Taylor	
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
$\log(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
$\log\left(\frac{1}{1+x}\right)$	$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
$\text{sen}(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$
$\arctan(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
$(1+x)^k$	$1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$
$\sinh(x)$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cosh(x)$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

Cuadro A.2. Algunos desarrollos de Taylor

A.1.3. Primitivas

La lista de primitivas de las funciones elementales que tenemos a continuación es breve. No se trata de disponer de una lista exhaustiva sino de tener una base sobre la que comenzar a calcular una primitiva de funciones más generales.

$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} \quad (a \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} dx = \log x $
$\int a^x dx = \frac{1}{\log(a)} a^x$	$\int e^x dx = e^x$
$\int \text{sen}(x) dx = -\cos(x)$	$\int \cos(x) dx = \text{sen}(x)$
$\int \tan(x) dx = -\log \cos(x) $	$\int \cot(x) dx = \log \text{sen}(x) $
$\int \frac{1}{\text{sen}^2(x)} dx = -\cot(x)$	$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x)$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen(x)$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x)$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x)$	$\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \text{arccot}(x)$
$\int \sinh(x) dx = \cosh(x)$	$\int \cosh(x) dx = \sinh(x)$
$\int \tanh(x) dx = \log \cosh(x) $	$\int \coth(x) dx = \log \sinh(x) $
$\int \frac{1}{\cosh^2(x)} dx = \tanh(x)$	$\int \frac{1}{\sinh^2(x)} dx = -\coth(x)$

Cuadro A.3. Primitivas de algunas funciones elementales

A.2. Algunos ejemplos y contraejemplos

- 1) Una función continua en un único punto.

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ -x, & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- 2) Una función continua pero no derivable.

La función valor absoluto es continua en toda la recta real, pero no es derivable en el origen. Sin estar definida a trozos, la función raíz cuadrada es continua en $[0, +\infty)$, pero no es derivable en el origen.

- 3) Una función derivable pero no de clase C^1 .

La función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

vale como ejemplo. Es derivable, pero la derivada no es continua en el origen.

- 4) Una función de clase C^n pero no de clase C^{n+1} .

Véase el ejemplo 8.5.2.

- 5) Una función integrable que no admite primitiva.

La función $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 0$ para $x \neq 0, 1, 2, 3$ y $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = 1$.

- 6) Una función con primitiva, pero que no es integrable (Riemann).

La función $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & \text{si } |x| < 1, \\ 0, & \text{si } x = \pm 1 \end{cases}$$

no está acotada y, por tanto, no es integrable Riemann. Su primitiva ya la conoces. Sí que es impropriamente integrable.

- 7) Una serie convergente que no es absolutamente convergente.

Cualquier sucesión decreciente (pero no demasiado rápidamente) y unos cambios de signo son suficientes para construir un ejemplo: $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$ nos vale.

- 8) Una serie con sumas parciales acotadas que no es convergente.

Las sumas parciales de la serie $\sum (-1)^n$ están acotadas, pero la serie no es convergente (su término general no tiende a cero).

- 9) Una sucesión que no es convergente ni divergente.

Por ejemplo, la sucesión $\{(-1)^n\}$.

- 10) Una sucesión que diverge positivamente, pero no es creciente.

La sucesión $\{x_n\}$, donde $x_n = n$ si n es par y $x_n = n^2$ si n es impar.

- 11) Un conjunto que no es abierto ni cerrado.

Cualquier intervalo semiabierto (o semicerrado, según se mire): $[0, 1[$, por ejemplo.

A.3. Progresiones aritméticas y geométricas

A.3.1. Progresiones aritméticas

Cuando una sucesión de números verifica que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante decimos que dicha sucesión es una *progresión aritmética*. Por ejemplo

- 1) 0, 5, 10, 15, ... es una progresión aritmética donde la diferencia entre términos consecutivos es 5,
- 2) $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$ es una progresión aritmética cuya diferencia es d .

Es fácil calcular cualquier término de una progresión aritmética conociendo el primer término y la *diferencia* común. El término n -ésimo de una progresión aritmética cuyo primer término es a y la diferencia es d es

$$\text{término } n\text{-ésimo} = a + (n - 1)d.$$

A.3.2. Suma de una progresión aritmética

¿Cuánto vale la suma de los términos de una progresión aritmética? Parece natural que la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética con término inicial a y diferencia d sólo dependa de estos dos parámetros, pero ¿tenemos una fórmula? Para sumar

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + (a + (n - 1)d)$$

fijémonos en que si sumamos el primer término y el último, el segundo y el penúltimo y así sucesivamente siempre obtenemos el mismo resultado. Quizá es más fácil verlo de la siguiente forma, sumemos los términos de la progresión con los mismos términos, pero escritos en orden inverso:

$$\begin{array}{rcl} a & + & a + (n - 1)d = 2a + (n - 1)d \\ a + d & + & a + (n - 2)d = 2a + (n - 1)d \\ a + 2d & + & a + (n - 3)d = 2a + (n - 1)d \\ \dots & + & \dots = 2a + (n - 1)d \\ a + (n - 3)d & + & a + 2d = 2a + (n - 1)d \\ a + (n - 2)d & + & a + d = 2a + (n - 1)d \\ a + (n - 1)d & + & a = 2a + (n - 1)d \\ & & \underline{n(2a + (n - 1)d)} \end{array}$$

Así obtenemos que

$$2[a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + (a + (n - 1)d)] = n(2a + (n - 1)d),$$

y, por tanto,

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + (a + (n - 1)d) = \frac{n(2a + (n - 1)d)}{2}.$$

La fórmula anterior permite calcular la suma de los términos de una progresión aritmética en función del primer término, la diferencia y el número de términos. También

se puede escribir la suma en función de la diferencia, el primer término y el último. Si notamos

$$a_1 = a, a_2 = a + d, a_3 = a + 2d, \dots, a_n = a + (n - 1)d,$$

entonces

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

A.3.3. Progresiones geométricas

Cuando una sucesión de números verifica que la razón entre dos términos consecutivos es constante decimos que dicha sucesión es una *progresión geométrica*. Por ejemplo

- 1) 2, 4, 8, 16, ... es una progresión geométrica donde la razón entre términos consecutivos es 2,
- 2) $a, a \cdot r, a \cdot r^2, a \cdot r^3, \dots$ es una progresión geométrica de razón r .

Como en las progresiones aritméticas, es fácil calcular el término n -ésimo de la progresión cuyo término inicial es a y la razón es r . Dicho término es

$$\text{término } n\text{-ésimo} = a \cdot r^{n-1}.$$

A.3.4. Suma de una progresión geométrica

En el ejemplo 6.1.2 ya vimos cómo calcular su suma. Para calcular la suma de los n primeros términos,

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1},$$

fijémonos en que

$$(1 - r)(a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}) = a - ar^n$$

de donde se deduce que, si $r \neq 1$,

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a - ar^n}{1 - r}.$$

Utilizando la notación

$$a_1 = a, a_2 = ar, a_3 = ar^2, \dots, a_n = ar^{n-1},$$

podemos expresar la suma en función del primer término, el último y la razón:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{a_1 - a_n r}{1 - r}.$$

A.4. Cónicas

Además de las curvas asociadas a líneas rectas, funciones trigonométricas o a cualquier otra función elemental, hay tres curvas que tienen una destacada importancia: las *secciones cónicas*. Los griegos ya conocían que el corte de un cono por un plano producía sólo tres tipos de curvas: parábolas, elipses e hipérbolas. Vamos a comentarlas con más detalle.

Observación A.4.1. Sólo vamos a tratar cónicas paralelas a los ejes. Cualquier giro del plano produce una cónica del mismo tipo aunque la expresión analítica difiere de las que vamos a presentar. ¿Sabrías calcular su expresión?

Parábola

Una parábola es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto dado F , llamado *foco*, y de una recta llamada *directriz*. La recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco se denomina *eje* de la parábola. El punto V que es intersección del eje y de la parábola se llama *vértice*.

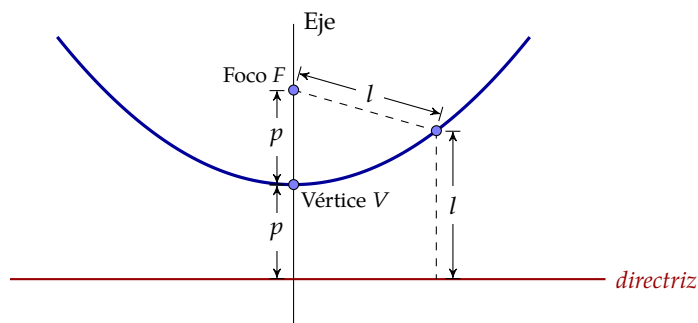


Figura A.1. La parábola y sus elementos geométricos

Analíticamente, una parábola cuyo eje es vertical se corresponde con la gráfica de un polinomio de segundo grado.

$$\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax^2 + bx + c \}.$$

Si se quieren poner de manifiesto los valores destacados de la parábola (foco, vértice o directriz), podemos escribir el polinomio de la siguiente forma

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{1}{4p}(x - h)^2 + k \right\}.$$

El valor de p es la distancia del foco al vértice y controla la apertura de las ramas de la parábola, esto es, si está más cerrada o más abierta. El parámetro h traslada en horizontal la parábola y k en vertical.

Las parábolas son especialmente útiles en el diseño de antenas «parabólicas», ya que tienen la propiedad de que concentran las señales incidentes en el foco. La figura de revolución obtenida al girar una parábola se llama *paraboloide*. El hecho de que todas sus secciones sean parábolas permite concentrar la señal usada en el foco. Este hecho está detrás del funcionamiento de antenas de televisión, algunos telescopios o, incluso, cocinas solares.

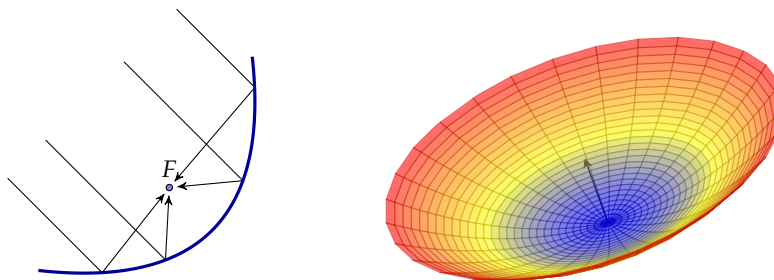


Figura A.2. Al girar respecto del eje OY una parábola obtenemos una superficie conocida como *paraboloide*

Elipse

Una elipse es el conjunto de puntos del plano verificando que la suma de las distancias a dos puntos fijos (F y F'), llamados *focos*, es una constante mayor que la distancia entre los focos. El punto medio del segmento que une los focos se llama *centro*. El segmento que pasa por los dos focos y acaba en la elipse se llama *eje mayor*. El segmento perpendicular al eje mayor y que acaba en la elipse es el *eje menor*. Las intersecciones de los ejes con la elipse se llaman *vértices* de la elipse. Los focos son los puntos $(c, 0)$ y $(-c, 0)$ que verifican $a^2 = b^2 + c^2$, donde a y b son dos números positivos. La elipse de semiejes a y b es el lugar geométrico siguiente

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}.$$

El caso particular en que los semiejes son iguales, $a = b$, es bien conocido: la *circunferencia*.

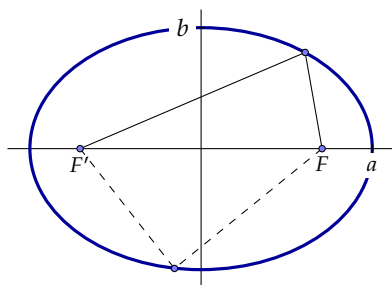


Figura A.3. La elipse de focos F y F' , y de semiejes a y b

Las ecuaciones que hemos escrito describen elipses o, en el caso particular de que los semiejes coincidan, circunferencias centradas en el origen de coordenadas. Si el centro está en el punto (h, k) del plano, la ecuación de la elipse centrada en (h, k) y semiejes a y b es

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

El área de una elipse de semiejes a y b es $2\pi ab$.

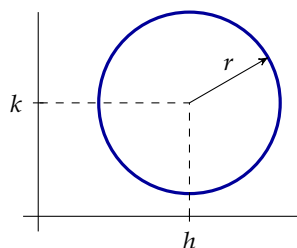
La elipse aparece de forma natural en ocasiones como, por ejemplo, la órbita de los planetas. También se puede encontrar en construcciones artificiales: un ejemplo práctico de su uso lo tienes en las habitaciones de «secretos». Éstas tienen un techo con forma elíptica de forma que dos personas situadas en los focos pueden conversar en voz baja a distancia. Existen ejemplos de este efecto en diversos monumentos como, por ejemplo, la Alhambra o el Escorial.

Circunferencia

Como caso particular, la circunferencia de radio r centrado en el punto (h, k) es el conjunto de puntos que verifican la ecuación

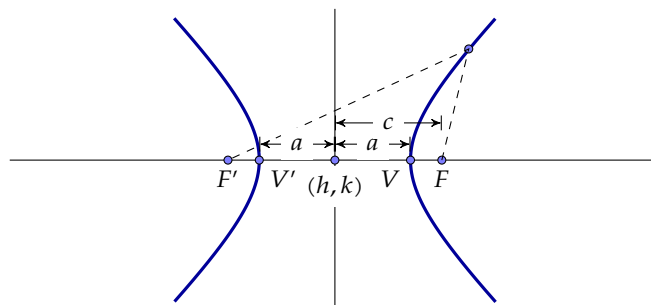
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Su longitud es $2\pi r$ y su área es πr^2 .

Figura A.4. Circunferencia de centro (h, k) y radio r

Hipérbola

Una hipérbola es el conjunto de puntos que verifican que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, llamados *focos*, es una constante positiva menor que la distancia entre los focos (F y F').

Figura A.5. Hipérbola de focos F y F' y centro (h, k)

Si la hipérbola está centrada en un punto (h, k) , los focos están situados en $(c + h, k)$ y $(-c + h, k)$ y la distancia de un vértice V de la hipérbola al centro es a . Si $b > 0$ es el número positivo tal que $a^2 + b^2 = c^2$, los puntos de dicha hipérbola verifican la ecuación

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Las hipérbolas en las que los semiejes son iguales se denominan equiláteras, esto es, aquéllas que verifican la ecuación $x^2 - y^2 = a^2$.

La combinación de espejos parabólicos e hiperbólicos se utiliza en la construcción de **telescopios reflectores de Cassegrain**. En este caso, la luz reflejada por un espejo parabólico se refleja en un segundo espejo hiperbólico que comparte foco con el anterior y concentra la imagen en el visor.

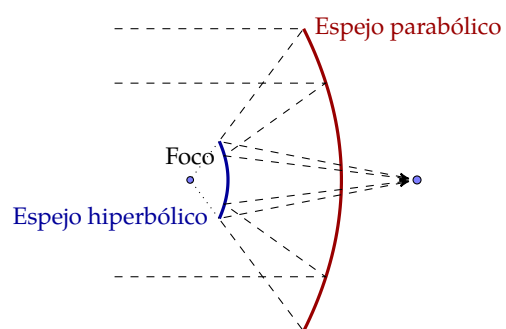


Figura A.6. Esquema de un telescopio reflector de Cassegrain

Bibliografía

- [1] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 2001.
- [2] Gerald L. Alexanderson y Dale H. Mugler. *Lion hunting and other mathematical pursuits: a collection of mathematics, verse, and stories by Ralph P. Boas, Jr.* Mathematical Association of America, 1995.
- [3] Glen Anderson, Mavina Vamanamurthy, y Matti Vuorinen. Monotonicity rules in calculus. *The American Mathematical Monthly*, 113 (9), págs. 805–816, 2006.
- [4] Camilo Aparicio del Prado y Rafael Payá Albert. *Análisis Matemático I*. Textos Universitarios. Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, 1993.
- [5] Tom M. Apostol. *Calculus. vol. I: One-variable calculus, with an introduction to linear algebra*. Blaisdell Publishing Co. Ginn and Co., 1967.
- [6] Tom M. Apostol. *Mathematical analysis*. Addison-Wesley Publishing Co., 1974.
- [7] J. Marshall Ash. Math Bite: Once in a While, Differentiation Is Multiplicative. *Mathematics Magazine*, 73 (4), pág. 302, 2000.
- [8] Raymond Ayoub. Euler and the zeta function. *The American Mathematical Monthly*, 81 (10), págs. 1067–1086, 1974.
- [9] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. John Wiley & Sons Inc., 1992.
- [10] William C. Bauldry. *Introduction to Real Analysis: an educational approach*. John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- [11] Ralph P. Boas. The Teaching of Mathematics: Counterexamples to L'Hopital's Rule. *The American Mathematical Monthly*, 93 (8), págs. 644–645, 1986.
- [12] Ralph P. Boas, Jr y M. B. Marcus. Inverse Functions and Integration by Parts. *The American Mathematical Monthly*, 81 (7), págs. 760–761, 1974.
- [13] Eugene Boman y Frank Uhlig. When is $\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ anyway? *The College Mathematics Journal*, 33 (4), págs. 296–300, 2002.
- [14] Gerald L. Bradley, Keith J. Smith. *Cálculo de una variable*, vol. 1. Prentice Hall Inc., 1998.
- [15] David Brannan. *A First Course in Mathematical Analysis*. Cambridge University Press, 2006.

- [16] David M. Bressoud. *A radical approach to real analysis*, vol. 2 of *Classroom Resource Materials Series*. Mathematical Association of America, 1994.
- [17] Robert J Bumcrot. Some Subtleties in L'Hôpital's Rule. *The College Mathematics Journal*, págs. 51–52, 1984.
- [18] Claudio Canuto y Anita Tabacco. *Mathematical Analysis I*. Springer, 2008.
- [19] Ward Cheney y David Kincaid. *Numerical mathematics and computing*. Brooks Cole Publishing Co., 1980. Contemporary Undergraduate Mathematics Series.
- [20] Teresa Cohen y William J. Knight. Convergence and Divergence of $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$. *Mathematics Magazine*, 52 (3), pág. 178, 1979.
- [21] Richard Courant y Fritz John. *Introduction to calculus and analysis vol. I*. Springer-Verlag, 1989. Reprint of the 1965 edition.
- [22] F. Cunningham, Jr. Classroom Notes: The Two Fundamental Theorems of Calculus. *The American Mathematical Monthly*, 72 (4), págs. 406–407, 1965.
- [23] Michael W. Ecker. A novel approach to geometric series. *The College Mathematics Journal*, 29 (5), págs. 1–2, 1998.
- [24] C. H. Edwards, Jr. *The historical development of the calculus*. Springer-Verlag, 1979.
- [25] Donald Estep. *Practical analysis in one variable*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 2002.
- [26] J. Douglas Faires y Richard Burden. *Numerical methods*. Brooks Cole Publishing Co., 1998.
- [27] George E. Forsythe, Michael A. Malcolm, y Cleve B. Moler. *Computer methods for mathematical computations*. Prentice-Hall Inc., 1977. Prentice-Hall Series in Automatic Computation.
- [28] Berta García Celayeta, Inmaculada Higuera Sanz, y Teodoro Roldán Marrodán. *Análisis matemático y métodos numéricos*. Universidad Pública de Navarra, 2005.
- [29] A. Gardiner. *Infinite processes, background to analysis*. Springer-Verlag, 1982.
- [30] Edward D. Gaughan. *Introduction to analysis*. Brooks Cole Publishing Co., 1993.
- [31] Walter Gautschi. *Numerical analysis*. Birkhäuser Boston Inc., 1997.
- [32] Bernard R. Gelbaum y John M. H. Olmsted. *Counterexamples in analysis*. Dover Publications Inc., 2003. Corrected reprint of the second (1965) edition.
- [33] Sudhir R. Ghorpade y Balmohan V. Limaye. *A course in calculus and real analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2006.
- [34] Louise S. Grinstein y Brenda Michaels, editors. *Calculus: Readings from the Mathematics teacher*. National Council of Teachers of Mathematics, 1977.
- [35] E. Hairer y G. Wanner. *Analysis by its history*. Undergraduate Texts in Mathematics. Readings in Mathematics. Springer, 2008.

- [36] G. H. Hardy. *A course of pure mathematics*. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, tenth edition, 1992.
- [37] Inmaculada Higuera Sanz y Teodoro Roldán Marrodán. *Prácticas de análisis matemático y métodos numéricos con Mathematica*. Universidad Pública de Navarra, 2005.
- [38] Keith E. Hirst. *Calculus of one variable*. Springer, 2006.
- [39] Peter Horton. No Fooling! Newton's Method Can Be Fooled. *Mathematics Magazine*, 80 (5), págs. 383–387, 2007.
- [40] A. G. Howson. Addendum to: "Euler and the Zeta Function". *The American Mathematical Monthly*, 82 (7), pág. 737, 1975.
- [41] Xun Cheng Huang. A discrete L'Hôpital's rule. *College Math. J.*, 19 (4), págs. 321–329, 1988.
- [42] Dan Kalman. Six Ways to Sum a Series. *College Math. J.*, 24 (5), pág. 402, 1993.
- [43] Dan Kalman. Solving the Ladder Problem on the Back of an Envelope. *Mathematics Magazine*, 80 (3), págs. 163–182, 2007.
- [44] Herbert E. Kasube. The Teaching of Mathematics: A Technique for Integration by Parts. *The American Mathematical Monthly*, 90 (3), págs. 210–211, 1983.
- [45] Y. Katznelson y Karl Stromberg. Everywhere differentiable, nowhere monotone, functions. *The American Mathematical Monthly*, 81, págs. 349–354, 1974.
- [46] Shelby J. Kilmer. Integration by Parts and Infinite Series. *Mathematics Magazine*, 81 (1), págs. 51–55, 2008.
- [47] Gabriel Klambauer. *Mathematical analysis*. Marcel Dekker Inc., 1975. Pure and Applied Mathematics, vol. 31.
- [48] Gabriel Klambauer. *Problems and propositions in analysis*, volume 49 of *Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics*. Marcel Dekker Inc., 1979.
- [49] M. Leigh Lunsford, Marcus Pendergrass, Phillip Poplin, y David Shoenthal. The Naïve Chain Rule. *The College Mathematics Journal*, 39 (2), págs. 142–145, 2008.
- [50] Lewis G. Maharam y Edward P. Shaughnessy. When does $(fg)' = f'g'$? *The Two-Year College Mathematics Journal*, 7 (1), págs. 38–39, 1976.
- [51] Vania Mascioni. An Area Approach to the Second Derivative. *The College Mathematics Journal*, 38 (5), págs. 378–380, 2007.
- [52] Peter R. Mercer. Error Estimates for Numerical Integration Rules. *College Math J*, 36 (1), págs. 27–34, 2005.
- [53] Mark D. Meyerson. Every power series is a Taylor series. *The American Mathematical Monthly*, 88 (1), págs. 51–52, 1981.
- [54] M. C. Mitchelmore. A Matter of Definition. *The American Mathematical Monthly*, 81 (6), págs. 643–647, 1974.

- [55] V. N. Murty. A Note on the Derivative of a Composite Function. *The Two-Year College Mathematics Journal*, 11 (1), pág. 50, 1980.
- [56] Michael Oberguggenberger y Alexander Ostermann. *Analysis for Computer Scientist*. Undergraduate Topics in Computer Science. Springer-Verlag, 2011.
- [57] Francisco J. Pérez González. Cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, <http://www.ugr.es/local/fjperez>, 2008.
- [58] Murray H. Protter. *Basic elements of real analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1998.
- [59] Alfio Quarteroni y Fausto Saleri. *Cálculo científico con MATLAB y Octave*. Springer-Verlag, 2006.
- [60] María Victoria Sebastián Guerrero y María Antonia Navascués Sanagustín. *Cálculo de una y varias variables (con prácticas en wxMaxima)*. Colección de textos docentes. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011.
- [61] Peter Adams, Ken Smith y Rudolf Vybórný. *Introduction to mathematics with Maple*. World Scientific, 2004.
- [62] Michael Spivak. *Cálculo Infinitesimal*. Editorial Reverté S. A., 1992.
- [63] Saul Stahl. *Real analysis: a historical approach*. John Wiley & Sons Inc., 1999.
- [64] John H. Staib. The Integration of Inverse Functions. *Mathematics Magazine*, 39 (4), págs. 223–224, 1966.
- [65] James Stewart. *Calculus: Early Transcendentals (Stewart's Calculus Series)*. Brooks Cole, 2007.
- [66] Karl R. Stromberg. *Introduction to classical real analysis*. Wadsworth International, 1981. Wadsworth International Mathematics Series.
- [67] Endre Süli y David F. Mayers. *An introduction to numerical analysis*. Cambridge University Press, 2003.